



2026-Modelo

3.A. Una partícula con carga -2 nC está situada en el punto $(-5, 0) \text{ m}$ del plano xy . Otra partícula con carga $+2 \text{ nC}$ está situada en el punto $(5, 0) \text{ m}$ del plano xy . Determine:

- El campo y el potencial eléctrico en el punto $A(5, 4) \text{ m}$ del plano xy .
- El trabajo que realiza la fuerza del campo eléctrico al llevar una carga $q' = 3 \text{ nC}$ desde $A(5, 4) \text{ m}$ hasta el punto $B(0, 4) \text{ m}$ del plano xy .

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2025-Junio-Coincidentes

3.A. Sean dos cargas puntuales fijas $q_1 = 1 \text{ } \mu\text{C}$ y q_2 de valor desconocido situadas en los puntos $(-2, 0) \text{ m}$ y $(4, 0) \text{ m}$, respectivamente.

- Determine el valor de la carga q_2 sabiendo que el campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto $(0, 2) \text{ m}$ únicamente tiene componente según el eje x .
- Calcule el campo eléctrico total en el punto $(0, 2) \text{ m}$.
- Si la carga q_2 se deja libre, calcule la velocidad que llevará cuando pase por el origen de coordenadas, si su masa es de 1 g .

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2025-Junio

2.A. Un electrón de carga $-e$ y un positrón de carga $+e$ se encuentran inicialmente fijos en el plano xy en las posiciones $(0, 6) \text{ nm}$ y $(0, -6) \text{ nm}$, respectivamente.

- Obtenga el campo eléctrico en el punto $(8, 0) \text{ nm}$ debido a ambas partículas.
- Si al positrón se le imprime una velocidad de $-1,5 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1} \vec{j}$, permaneciendo fijo el electrón, determine la máxima distancia de alejamiento entre ambas partículas.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$; Valor absoluto de la carga del electrón y del positrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón y del positrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

2025-Modelo

2.A. Sea una distribución de tres cargas puntuales fijas, situadas en los vértices de un triángulo equilátero, en el plano xy : $Q_1 = 4 \text{ nC}$ situada en el punto $P_1(0, 0) \text{ cm}$, $Q_2 = -2 \text{ nC}$ situada en el punto $P_2(2, 2\sqrt{3}) \text{ cm}$ y $Q_3 = -4 \text{ nC}$ situada en el punto $P_3(4, 0) \text{ cm}$.

- Calcule la fuerza total que Q_1 y Q_2 ejercen sobre la carga Q_3 .
- Obtenga la energía electrostática de la distribución de cargas.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2024-Julio

A.3. Una partícula con carga 2 nC está situada en el origen de coordenadas mientras que una segunda partícula con carga 4 nC está situada en el punto $(6, 0) \text{ m}$ del plano xy .

- Obtenga el campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto $(2, 2) \text{ m}$.
- Determine el punto situado entre ambas cargas en el que si situásemos un electrón la fuerza total sobre este sería nula. Obtenga el trabajo realizado por la fuerza electrostática para traer dicho electrón desde el infinito hasta el punto anterior.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2024-Junio-Coincidentes

A.3. Dos cargas puntuales idénticas, de valor q , están colocadas sobre el eje x , con una separación de 40 cm entre ellas. El campo electrostático total que crean en el punto $P(10, 10) \text{ cm}$ del plano xy es:

$$\vec{E}_P = -805 \vec{j} \text{ V m}^{-1}$$

- Determine la posición de las cargas y obtenga el valor de la carga q .
- Calcule el campo electrostático y el potencial en el origen de coordenadas.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2024-Junio

B.3. Dos partículas situadas en los puntos $(-6, 0) \text{ mm}$ y $(6, 0) \text{ mm}$ del plano xy poseen cargas iguales de $+9 \text{ nC}$. Obtenga el potencial eléctrico y el campo eléctrico en:

- El origen de coordenadas.
- El punto $(0, 3) \text{ mm}$.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2024-Modelo

A.3. Dos cargas de 2 nC cada una están fijas en los puntos $(0, 0) \text{ m}$ y $(4, 0) \text{ m}$ del plano xy .





- a) Determine el valor de una carga Q si para traerla desde el infinito hasta el punto $(2, 2)$ m el campo hace un trabajo de $1,27 \cdot 10^{-7}$ J.
b) Indique el punto donde habría que colocar una carga de -10 nC para que la fuerza neta sobre la carga Q fuese cero.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2023-Julio

A.3. Una carga situada en un punto del plano xy da lugar a un potencial de 54 V y a un campo eléctrico $\vec{E} = -180 \vec{j} \text{ V m}^{-1}$ en el origen de coordenadas.

- a) Determine el valor de la carga y su posición.
b) Se trae una segunda carga desde el infinito hasta el origen de coordenadas, proceso en el que la fuerza ejercida por la primera carga realiza un trabajo de -270 nJ. Determine el valor de la segunda carga.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2023-Junio-Coincidentes

B.3. Dos cargas puntuales de $-3 \mu\text{C}$ y $+2 \mu\text{C}$ están situadas en los puntos $(-2, 0)$ m y $(3, 0)$ m del plano xy , respectivamente. Calcule:

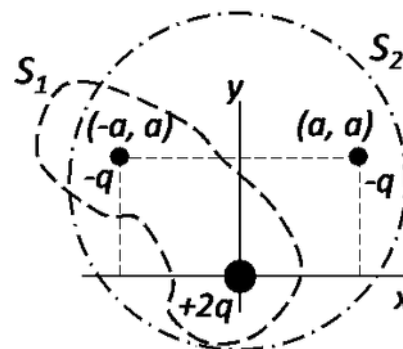
- a) El trabajo que realiza el campo eléctrico para traer una carga de $+4 \mu\text{C}$ desde el infinito al punto $(0, 4)$ m del plano xy .
b) La fuerza total sobre la carga situada en el punto $(0, 4)$ m ejercida por las otras dos.

Dato: Constante de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2023-Junio

A.3. Tres cargas $-q$, $-q$ y $+2q$ se encuentran situadas en los puntos del plano $(-a, a)$, (a, a) y $(0, 0)$, respectivamente, tal y como se describe en la figura. Determine, en función de la constante de Coulomb, K , el valor de la carga, q , y la distancia, a :

- a) La expresión de la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga situada en la posición (a, a) y la expresión del trabajo que habrá realizado esa fuerza electrostática para traer la carga $-q$ desde el infinito a la posición (a, a) .
b) El flujo del campo eléctrico a través de las superficies cerradas S_1 y S_2 .



Dato: Permitividad eléctrica del vacío; $\epsilon_0 = 1/4\pi K$.

2023-Modelo

A.3. Una corteza esférica hueca de radio 3 cm y centrada en el origen de coordenadas está cargada con una densidad superficial homogénea de carga $\sigma = 2 \mu\text{C m}^{-2}$.

- a) Calcule el campo eléctrico en los puntos $(0,01, 0,01, 0)$ m y $(2, 3, 0)$ m.
b) Obtenga el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una partícula de carga 1 nC desde el punto $(0, 2, 0)$ m al punto $(3, 0, 0)$ m.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2022-Julio-Coincidentes

A.3. Dos partículas puntuales de cargas $q_1 = 5 \mu\text{C}$ y $q_2 = -3 \mu\text{C}$ se encuentran situadas en el origen de coordenadas y en el punto $(4, 0)$ m, respectivamente. Calcule:

- a) El campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto $(4, 3)$ m.
b) El trabajo realizado por el campo eléctrico al desplazar un electrón desde el punto $(4, 3)$ m hasta el punto medio entre ambas cargas.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2022-Julio

A.3. Dos cargas puntuales $Q_1 = 2$ nC y $Q_2 = -4$ nC se encuentran en el plano (x, y) en los puntos $P_1(1, 0)$ m y $P_2(3, 0)$ m, respectivamente. Calcule:

- a) El campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto $(2, 1)$ m.
b) Las coordenadas del punto del eje x situado a la izquierda de la carga Q_1 ($x < 1$ m) en el que el potencial electrostático creado por ambas cargas es cero.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9,0 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2022-Junio

B.3. Una carga puntual positiva está situada en el punto $(3, 4)$ m del plano xy . En otro punto del





plano se coloca una segunda carga puntual, también positiva y de magnitud el cuádruple de la primera, haciendo que el campo se anule en el origen de coordenadas.

a) Determine la posición de la segunda carga.

b) Si el potencial en el origen de coordenadas vale $1,08 \cdot 10^4$ V, encuentre el valor de las cargas.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9$ N m² C⁻².

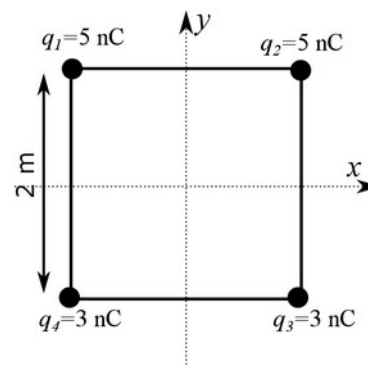
2021-Junio-Coincidentes

A.3. En los vértices de un cuadrado de lado 2 m y centrado en el origen de coordenadas se sitúan cuatro cargas eléctricas, tal y como se muestra en la figura.

a) Obtenga el campo eléctrico creado por las cargas en el centro del cuadrado.

b) Si desde el centro del cuadrado se lanza un electrón con una velocidad $\vec{v} = 3 \cdot 10^4 \vec{j}$ m s⁻¹, calcule el módulo de la velocidad que llevará el electrón en el instante en el que salga del cuadrado por el punto medio del lado superior.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9$ N m² C⁻²; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.



2021-Junio

A.3. Una carga puntual de 2 μC se encuentra situada en el origen de coordenadas.

a) Aplicando el teorema de Gauss, obtenga el flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica de 10 mm de diámetro centrada en el origen.

b) Utilizando el valor del flujo obtenido en el apartado anterior, calcule el módulo del campo eléctrico en puntos situados a 5 mm de la carga.

Dato: Permitividad eléctrica del vacío, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ C² N⁻¹ m⁻².

2021-Modelo

A.3. Dos cargas puntuales iguales de 5 nC se encuentran en el plano (x, y) en los puntos (0, 3) m y (0, -3) m.

a) Determine el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto (4, 0) m.

b) Si se sitúa una partícula cargada de masa 3 g y carga 3 mC en el origen de coordenadas con una velocidad inicial de $2 \vec{i}$ m s⁻¹, calcule la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto (4, 0) m.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9$ N m² C⁻².

2020-Septiembre

A.3. Dos cargas eléctricas puntuales A y B de valores $q_A = +5$ nC y $q_B = -5$ nC, están situadas en el plano xy en las posiciones (-4, 0) cm y (4, 0) cm, respectivamente. Determine el potencial eléctrico y el campo eléctrico creado por esta distribución de cargas en:

a) El origen de coordenadas.

b) El punto del plano (0, 3) cm.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9$ N m² C⁻².

2020-Julio-Coincidentes

B.3. Dos cargas puntuales de valores $q_1 = 3$ nC y $q_2 = -5$ nC están situadas en los puntos (0, 6) m y (8, 6) m, respectivamente. Calcule:

a) El campo eléctrico en el origen de coordenadas.

b) El trabajo realizado por el campo para trasladar un electrón desde el origen de coordenadas hasta el punto (4, 3) m.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9$ N m² C⁻²; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

2020-Julio

B.3. Se tienen cuatro cargas cuyo valor absoluto es $|q| = 1 \cdot 10^{-6}$ C, situadas en los vértices de un cuadrado de lado $a = 30$ cm, que está en el plano xy. Dos de ellas son positivas y están en los puntos (0, 0) y (a, a). Las otras dos son negativas y están situadas en los puntos (0, a) y (a, 0). Calcule:

a) La fuerza que se ejerce sobre la carga +q situada en el punto (a, a) debida a las otras tres.

b) La energía potencial de la carga situada en el origen de coordenadas debida a las otras tres.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9$ N m² C⁻².





2020-Modelo

B. Pregunta 3.- Dos cargas puntuales de $+10 \text{ nC}$ y -10 nC se encuentran situadas en el plano xy en las posiciones $(0, -6) \mu\text{m}$ y $(0, 6) \mu\text{m}$, respectivamente. Calcule:

- El campo eléctrico y el potencial en la posición $(8, 0) \mu\text{m}$.
- El trabajo realizado por el campo al trasladar una carga de $+5 \text{ nC}$ desde el punto $(8, 0) \mu\text{m}$ hasta la posición $(8, 6) \mu\text{m}$

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2019-Julio-Coincidentes

B. Pregunta 3.- En una superficie esférica de radio $R = 1 \text{ m}$ se encuentra uniformemente distribuida una carga $Q = +3 \text{ C}$. Determine:

- El potencial y el campo electrostático en un punto que diste del centro de la esfera $r = 2R$.
- El potencial y el campo electrostático en el centro de la esfera.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2019-Julio

A. Pregunta 3.- Una carga $q_1 = 10 \mu\text{C}$ está situada en el origen de coordenadas, mientras que otra carga $q_2 = 20 \mu\text{C}$ está situada en el punto $(3, 0) \text{ m}$. Calcule:

- El punto del espacio en el que el campo eléctrico total generado por ambas cargas es nulo.
- El trabajo que realiza el campo para transportar un electrón desde el punto $(3, 4) \text{ m}$ hasta el punto $(2, 0) \text{ m}$.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;

Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2019-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3.- Dos partículas iguales de carga $Q = -3 \text{ nC}$ se encuentran fijas en los puntos $(0, 3)$ y $(0, -3) \text{ m}$ del plano xy .

- Determine el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto $(4, 0) \text{ m}$.
- Si se deja una partícula en reposo de carga $q = 2 \text{ nC}$ y masa $m = 10 \text{ g}$ en el punto $(4, 0)$, ¿cuál será su velocidad cuando pase por el origen de coordenadas?

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2019-Junio

B. Pregunta 3.- Dos cargas puntuales, con valores $q_1 = -4 \text{ nC}$ y $q_2 = +2 \text{ nC}$ respectivamente, están situadas en los puntos $P_1(-5, 0)$, y $P_2(3, 0)$ (coordenadas en centímetros).

Determine:

- El campo eléctrico y el potencial eléctrico en el origen de coordenadas.
- En qué punto situado en el segmento que une las dos cargas el potencial eléctrico se anula

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2019-Modelo

B. Pregunta 3.- a) Defina el flujo de una magnitud vectorial. Enuncie el teorema de Gauss.
b) Considérese una carga puntual, q , en el origen de coordenadas. Determine la expresión del flujo del campo eléctrico que crea dicha carga a través de una superficie esférica de radio R centrada en el origen. Utilice el teorema de Gauss para determinar el valor de ese campo eléctrico.

2018-Julio

A. Pregunta 3.- Dos cargas eléctricas, positivas e iguales, situadas en los puntos $(2, 2) \text{ m}$ y $(-2, -2) \text{ m}$ generan un campo eléctrico en el punto $(1, 1) \text{ m}$ de módulo $E = 5 \cdot 10^3 \text{ N C}^{-1}$; determine:

- El valor de las cargas eléctricas y el vector campo eléctrico en el punto $(-1, -1) \text{ m}$.
- El trabajo necesario para traer una carga de $2 \mu\text{C}$ desde el infinito hasta el punto $(-1, -1) \text{ m}$.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 3.- Dos cargas $Q_1 = -4 \text{ nC}$ y $Q_2 = 4 \text{ nC}$ están situadas en los puntos $P_1(3, 4)$ y $P_2(-3, 4)$, respectivamente, del plano xy (coordenadas expresadas en metros). Determine:

- El vector campo eléctrico en el origen de coordenadas.
- El potencial electrostático en el origen de coordenadas.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb $K=1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2018-Junio

B. Pregunta 3.- Considérese una carga $q_1 = 6 \mu\text{C}$, situada en el origen de coordenadas.

Determine:

- El trabajo necesario para llevar una carga $q_2 = 10 \mu\text{C}$ desde una posición muy alejada,





digamos $x \approx \infty$, hasta la posición $x = 10$ m.

b) El punto entre ambas cargas en el que una carga q estaría en equilibrio.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2018-Modelo

A. Pregunta 3.- Considérese una carga puntual $q = 5 \text{ nC}$ situada en el centro de una esfera de radio $R = 10 \text{ cm}$. Determine:

a) El flujo del campo eléctrico a través de la superficie de la esfera.

b) El trabajo que es necesario realizar para traer una carga de 2 nC desde el infinito hasta una distancia de 10 cm del centro de la esfera.

Dato: Constante de Coulomb $K = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

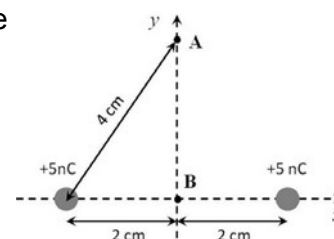
2017-Septiembre

A. Pregunta 3.- Dos cargas de $+5 \text{ nC}$ están separadas una distancia de 4 cm de acuerdo a la figura adjunta. Calcule:

a) El campo eléctrico en el punto A y en el punto B creado por ambas cargas.

b) El potencial eléctrico en el punto A y en el punto B, y el trabajo que hay que realizar sobre una carga de $+3 \text{ nC}$ para desplazarla desde el punto A al punto B.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.



2017-Junio-coincidentes

A. Pregunta 3.- En el semiespacio definido por $z \geq 0$ existe un campo eléctrico uniforme dado por $\vec{E} = 5000 \vec{k} \text{ NC}^{-1}$. Determine:

a) La diferencia de potencial entre los puntos $P_1(1, 2, 3) \text{ m}$ y $P_2(2, 4, 3) \text{ m}$.

b) El trabajo requerido para llevar una carga $q = 5 \mu\text{C}$, desde el punto $P_2(2, 4, 3) \text{ m}$ al $P_3(1, 1, 1) \text{ m}$.

2017-Modelo

A. Pregunta 3.- Enunciado idéntico a 2016-Modelo-A3

2016-Septiembre

B. Pregunta 3.- Dos esferas pequeñas tienen carga positiva. Cuando se encuentran separadas una distancia de 10 cm , existe una fuerza repulsiva entre ellas de $0,20 \text{ N}$. Calcule la carga de cada esfera y el campo eléctrico creado en el punto medio del segmento que las une si:

a) Las cargas son iguales y positivas.

b) Una esfera tiene cuatro veces más carga que la otra.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2016-Junio

A. Pregunta 3.- Dos cargas puntuales, $q_1 = 3 \mu\text{C}$ y $q_2 = 9 \mu\text{C}$, se encuentran situadas en los puntos $(0,0) \text{ cm}$ y $(8,0) \text{ cm}$. Determine:

a) El potencial electrostático en el punto $(8,6) \text{ cm}$.

b) El punto del eje X, entre las dos cargas, en el que la intensidad de campo eléctrico es nula.

Datos: Constante de la Ley de Coulomb; $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2016-Modelo

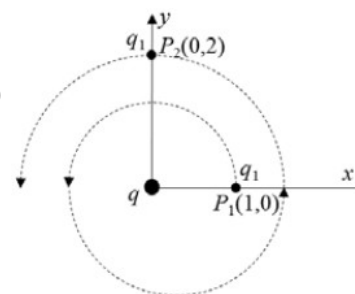
A. Pregunta 3.- Una carga puntual, $q = 3 \mu\text{C}$, se encuentra situada en el origen de coordenadas, tal y como se muestra en la figura. Una segunda carga $q_1 = 1 \mu\text{C}$ se encuentra inicialmente en el punto $P_1(1,0) \text{ m}$ y, recorriendo la espiral de la figura, llega al punto $P_2(0,2) \text{ m}$.

Determine:

a) La diferencia de potencial entre los puntos P_1 y P_2 .

b) El trabajo realizado para llevar la carga q_1 del punto P_1 al P_2 .

Datos: Constante de la Ley de Coulomb; $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$



2015-Septiembre

B. Pregunta 3.- Tres cargas iguales, cada una de $1 \mu\text{C}$, están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado. Calcule:

a) La energía potencial electrostática de cualquiera de las cargas.

b) El potencial eléctrico en el punto medio de cualquier lado.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2015-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3.- Dado un plano, que puede considerarse infinito, cargado con una densidad superficial de carga $\sigma = 1 \mu\text{C cm}^{-2}$. Determine:





- a) El campo eléctrico $\vec{E}$ a uno y otro lado del plano, a una distancia $d = 5$ cm del mismo.
b) El trabajo requerido para llevar una carga $q = 5 \mu\text{C}$ desde un punto que dista 5 cm del plano a otro que está a una distancia de 15 cm del plano, en el mismo semiespacio.
Dato: Permitividad del vacío, $\epsilon_0 = 1/(4\pi K) = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ C}^2 \text{ m}^{-2}$.

2015-Junio

B. Pregunta 3.- Dos cargas de 2 nC se sitúan en los vértices de la base de un triángulo equilátero de lado 2 cm que se encuentra situada sobre el eje de abscisas. El punto medio de la base está en el origen de coordenadas y el vértice superior en el semieje positivo de ordenadas. Determine:

- a) El campo eléctrico y el potencial eléctrico creado por las cargas en el vértice libre.
b) La fuerza que las cargas positivas ejercerían sobre una carga de -2 nC situada en el vértice libre del triángulo.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2015-Modelo

A. Pregunta 3.- Tres cargas puntuales, $q_1 = 3 \mu\text{C}$, $q_2 = 1 \mu\text{C}$ y una tercera carga desconocida q_3 , se encuentran en el vacío colocadas en los puntos A (0,0), B(3,0) y C(0,4), respectivamente. El potencial que crean las tres cargas en el punto P(3,4) es $V=10650$ V. Calcule, teniendo en cuenta que las coordenadas vienen dadas en metros:

- a) El valor de la carga q_3 .
b) La fuerza que experimentaría una carga de $-7 \mu\text{C}$ colocada en el punto P, debido a la presencia de las otras tres.

Datos: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2014-Septiembre

B. Pregunta 3.- En el plano XY se sitúan tres cargas puntuales iguales de $2 \mu\text{C}$ en los puntos $P_1(1,-1)$ mm, $P_2(-1,-1)$ mm y $P_3(-1, 1)$ mm. Determine el valor que debe tener una carga situada en $P_4(1, 1)$ mm para que:

- a) El campo eléctrico se anule en el punto (0,0) mm. En esas condiciones, ¿cuál será el potencial eléctrico en dicho punto?
b) El potencial eléctrico se anule en el punto (0,0) mm. En esas condiciones, ¿cuál será el vector de campo eléctrico en dicho punto?

Dato: Constante de Coulomb, $K=9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2014-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3.- Dos partículas de idéntica carga, q , se encuentran situadas en los puntos de coordenadas (0, 3) cm y (0,-3) cm, respectivamente. El potencial eléctrico en el punto (1,0) cm es de 5 kV. Calcule:

- a) El valor de la carga q y el potencial en el punto (0,0).
b) El vector campo eléctrico en el punto (-1,0) cm.

Dato: Constante de Coulomb, $K=9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2014-Junio

B. Pregunta 3.- Un electrón se propaga en el plano XY con velocidad v_0 constante de 100 m s^{-1} en el sentido negativo del eje X. Cuando el electrón cruza el plano $x = 0$ se adentra en una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme de $8 \times 10^{-9} \text{ N C}^{-1}$ en el sentido negativo del eje X, tal y como se indica en la figura.

- a) Describa el tipo de movimiento que seguirá el electrón una vez se haya introducido en esa región del espacio. Discuta cual será la velocidad final del electrón.
b) Calcule la fuerza ejercida sobre el electrón así como la aceleración que éste experimenta.

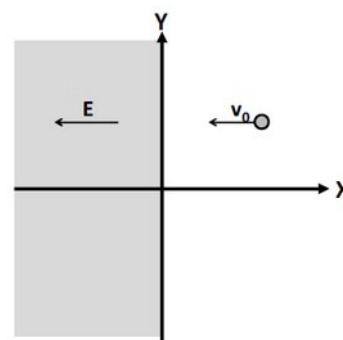
Datos: Masa del electrón, $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$;

Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

2014-Modelo

A. Pregunta 3.- El campo electrostático creado por una carga puntual q , situada en el origen de coordenadas, viene dado por la expresión: $\vec{E} = \frac{q}{r^2} \vec{u}_r \text{ N C}^{-1}$, donde r se expresa en m y $\vec{u}_r$

es un vector unitario dirigido en la dirección radial. Si el trabajo realizado para llevar una carga q' desde un punto A a otro B, que distan del origen 5 y 10 m, respectivamente, es de $-9 \times 10^{-6} \text{ J}$,





determine:

- a) El valor de la carga puntual q que está situada en el origen de coordenadas.
- b) El valor de la carga q' que se ha transportado desde A hasta B.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2013-Septiembre

A. Pregunta 5.- Se tiene un plano infinito con una densidad de carga superficial positiva σ .

- a) Deduzca, utilizando el teorema de Gauss, el vector campo eléctrico generado por la distribución.
- b) Calcule la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, en el mismo semiespacio, separados una distancia d en la dirección perpendicular al plano cargado. Justifique si cambiaría su respuesta si la dirección fuera paralela al plano cargado.

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3.- Dos cargas puntuales, $q_1 = 2 \mu\text{C}$ y $q_2 = -4 \mu\text{C}$, se encuentran situadas en los puntos $P_1 (0, 0) \text{ cm}$ y $P_2 (20, 0) \text{ cm}$, respectivamente. Calcule:

- a) El vector campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto medio del segmento que las une.
- b) El trabajo necesario para traer una carga de $0,01 \text{ mC}$ desde el infinito y colocarla en el punto medio del segmento que une q_1 y q_2 .

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2013-Junio

B. Pregunta 1.- Dos cargas puntuales q_1 y q_2 están situadas en el eje X separadas por una distancia de 20 cm y se repelen con una fuerza de 2 N . Si la suma de las dos cargas es igual a $6 \mu\text{C}$, calcule:

- a) El valor de las cargas q_1 y q_2 .
- b) El vector campo eléctrico en el punto medio de la recta que une ambas cargas.

Datos: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2013-Modelo

B. Pregunta 3.- Una esfera maciza no conductora, de radio $R = 20 \text{ cm}$, está cargada uniformemente con una carga de $Q = +1 \times 10^{-6} \text{ C}$.

- a) Utilice el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico en el punto $r = 2R$ y determine el potencial eléctrico en dicha posición.
- b) Si se envía una partícula de masa $m = 3 \times 10^{-12} \text{ kg}$, con la misma carga $+Q$ y velocidad inicial $v_0 = 1 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$, dirigida al centro de la esfera, desde una posición muy lejana, determine la distancia del centro de la esfera a la que se parará dicha partícula.

Datos: $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2012-Septiembre

A. Pregunta 3.- Dos cargas puntuales $q_1 = 2 \text{ mC}$ y $q_2 = -4 \text{ mC}$ están colocadas en el plano XY en las posiciones $(-1,0) \text{ m}$ y $(3,0) \text{ m}$, respectivamente:

- a) Determine en qué punto de la línea que une las cargas el potencial eléctrico es cero.
- b) ¿Es nulo el campo eléctrico creado por las cargas en ese punto? Determine su valor si procede.

Dato: Constante de la ley de Coulomb, $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2012-Junio

A. Pregunta 3.- Un electrón que se mueve con una velocidad $\vec{v} = 2 \times 10^6 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$ penetra en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme. Debido a la acción del campo, la velocidad del electrón se anula cuando éste ha recorrido 90 cm . Calcule, despreciando los efectos de la fuerza gravitatoria:

- a) El módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico existente en dicha región.
- b) El trabajo realizado por el campo eléctrico en el proceso de frenado del electrón.

Datos: Masa del electrón, $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$;

Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$



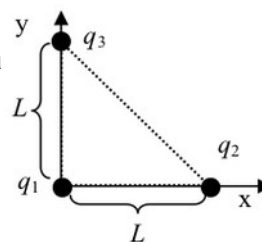


2012-Modelo

A. Pregunta 5.- Se disponen tres cargas eléctricas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una longitud L como indica la figura ($L = 1,2 \text{ m}$, $q_1 = q_2 = 5 \text{ nC}$, $q_3 = -5 \text{ nC}$).

- Calcule la fuerza total, F , ejercida por las cargas q_1 y q_2 sobre la carga q_3 , y dibuje el diagrama de fuerzas de la carga q_3 .
- ¿Cuál sería el trabajo necesario para llevar la carga q_3 desde su posición actual al punto P de coordenadas $x = 1,2 \text{ m}$, $y = 1,2 \text{ m}$?

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.



2011-Septiembre-Coincidentes

A. Cuestión 2.- En una región del espacio, el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es cero.

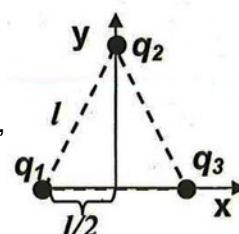
- ¿Se puede afirmar que el campo eléctrico es cero en todos los puntos de la superficie? Razone la respuesta.
- Si se disponen dos cargas puntuales, una de $+2 \mu\text{C}$ colocada en el punto $(-1, 0) \text{ cm}$ y la otra de $-8 \mu\text{C}$ en el punto $(1, 0) \text{ cm}$, determine el flujo de campo eléctrico que atraviesa una esfera de radio 2 cm centrada en el origen de coordenadas.

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

B. Cuestión 3.- Se tienen tres cargas eléctricas situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado $l = 0,25 \text{ m}$ tal y como se muestra en la figura. Si $q_1 = q_2 = 5 \text{ nC}$ y $q_3 = -5 \text{ nC}$.

- Dibuje el diagrama de fuerzas de la carga q_3 debido a la presencia de q_1 y q_2 , y calcule el vector fuerza resultante que experimenta q_3 .
- Calcule el trabajo necesario para llevar la carga q_3 desde el punto donde se encuentra a una distancia muy grande (considere que la distancia es infinita).

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.



2011-Septiembre

B. Problema 2.- En el punto de coordenadas $(0, 3)$ se encuentra situada una carga $q_1 = 7,11 \times 10^{-9} \text{ C}$ y en el punto de coordenadas $(4, 0)$ se encuentra situada otra carga, $q_2 = 3,0 \times 10^{-9} \text{ C}$. Las coordenadas están expresadas en metros.

- Calcule la expresión vectorial de la intensidad del campo eléctrico en el punto $(4, 3)$.
- Calcule el valor del potencial eléctrico en el punto $(4, 3)$.
- Indique el valor y el signo de la carga q_3 que hay que situar en el origen para que el potencial eléctrico en el punto $(4, 3)$ se anule.
- Indique el valor y el signo de la carga q_4 que hay que situar en el origen de coordenadas para que la intensidad del campo en el punto de coordenadas $(4, 3)$ sea 0.

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

Aclaración: No es necesario, pero si se desea que en el punto $(4, 3)$ el campo eléctrico en el apartado d) sea un cero exacto, hay que considerar el valor de q_1 como un número periódico $q_1 = (64/9) \times 10^{-9} \text{ C}$.

2011-Junio-Coincidentes

A. Problema 1.- Dos cargas eléctricas positivas de 1 nC cada una se encuentran situadas en la posiciones $(2, 0) \text{ m}$, y $(-2, 0) \text{ m}$. Otra carga negativa de -2 nC se encuentra situada en la posición $(0, -1) \text{ m}$.

- Halle el campo y el potencial eléctrico en el punto $(0, 1) \text{ m}$.
- Si se coloca otra carga positiva de 1 nC en el punto $(0, 1) \text{ m}$ en reposo, de manera que es libre para moverse, razone si llegará hasta el origen de coordenadas y, en caso afirmativo, calcule la energía cinética que llevará en el origen.

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2011-Junio

B. Problema 2.- Considérese un conductor esférico de radio $R = 10 \text{ cm}$, cargado con una carga $q = 5 \text{ nC}$.

- Calcule el campo electrostático creado en los puntos situados a una distancia del centro de la esfera de 5 y 15 cm .
- ¿A qué potencial se encuentran los puntos situados a 10 cm del centro de la esfera?
- ¿Y los situados a 15 cm del centro de la esfera?
- ¿Qué trabajo es necesario realizar para traer una carga de 2 nC desde el infinito a una





distancia de 10 cm del centro de la esfera?

Datos: Constante de Coulomb $K=1/(4 \pi \epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2011-Modelo

A. Problema 2.- (Enunciado 100% idéntico a 2010-Modelo-A-Problema 2, 2007-Septiembre-B-Problema 2)

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Cuestión 2.- Dos cargas puntuales iguales, de valor $2 \times 10^{-6} \text{ C}$, están situadas respectivamente en los puntos (0,8) y (6,0). Si las coordenadas están expresadas en metros, determine:

- La intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas (0,0).
- El trabajo que es necesario realizar, para llevar una carga $q = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$ desde el punto P (3,4), punto medio del segmento que une ambas cargas, hasta el origen de coordenadas.

Dato: Constante de la ley de Coulomb: $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2010-Junio-Coincidentes

A. Problema 2.- En dos de los tres vértices de un triángulo equilátero de lado a se encuentran dos cargas puntuales fijas de 1 nC. Calcule el valor de la carga que debe colocarse en el punto medio entre las dos primeras:

- Para que en el tercer vértice del triángulo el campo eléctrico sea nulo.
- Para que en el tercer vértice del triángulo el potencial eléctrico sea nulo.

Dato: Constante de la ley de Coulomb: $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2010-Junio-Fase General

B. Problema 2.- Tres cargas puntuales de valores $q_1 = +3 \text{ nC}$, $q_2 = -5 \text{ nC}$ y $q_3 = +4 \text{ nC}$ están situadas, respectivamente, en los puntos de coordenadas (0,3), (4,3) y (4,0) del plano XY. Si las coordenadas están expresadas en metros, determine:

- La intensidad de campo eléctrico resultante en el origen de coordenadas.
- El potencial eléctrico en el origen de coordenadas.
- La fuerza ejercida sobre una carga $q = 1 \text{ nC}$ que se sitúa en el origen de coordenadas.
- La energía potencial electrostática del sistema formado por las tres cargas q_1 , q_2 y q_3 .

Dato: Constante de la ley de Coulomb: $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2010-Junio-Fase Específica

B. Cuestión 2.- a) Enuncie y exprese matemáticamente el teorema de Gauss.

b) Deduzca la expresión del módulo del campo eléctrico creado por una lámina plana, infinita, uniformemente cargada con una densidad superficial de carga σ .

2010-Modelo

A. Problema 2.- (Enunciado 100% idéntico a 2007-Septiembre-B-Problema 2) (En Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas era B. Problema 2)

2009-Septiembre

Cuestión 4.- Una superficie esférica de radio R tiene una carga eléctrica Q distribuida uniformemente en ella.

- Deduzca la expresión del módulo del vector campo eléctrico en un punto situado en el exterior a dicha superficie haciendo uso del teorema de Gauss.
- ¿Cuál es la razón entre los módulos de los vectores campo eléctrico en dos puntos situados a las distancias del centro de la esfera $r_1 = 2 R$ y $r_2 = 3 R$?

2009-Junio

A. Problema 2.- Dos cargas puntuales de $-3 \mu\text{C}$ y $+3 \mu\text{C}$ se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (-1,0) y (1,0) respectivamente. Determine el vector campo eléctrico:

- En el punto de coordenadas (10,0).
- En el punto de coordenadas (0,10).

Nota: Todas las coordenadas están expresadas en metros.

2009-Modelo

B. Problema 1.- En el plano $x=0$ existe una distribución superficial infinita de carga cuya densidad superficial de carga es $\sigma_1 = +10^{-6} \text{ C/m}^2$.

a) Empleando el teorema de Gauss determine el campo eléctrico generado por esta distribución de carga en los puntos del espacio de coordenadas (1,0,0) y (-1,0,0).

Una segunda distribución superficial infinita de carga de densidad superficial σ_2 se sitúa en el plano $x = 3$.

b) Empleando el teorema de Gauss determine el valor de σ_2 para que el campo eléctrico resultante de ambas distribuciones superficiales de carga en el punto (-2,0,0) sea





$$\vec{E} = +10^4 \hat{i} \text{ N/C}$$

Nota: Todas las coordenadas están expresadas en unidades del SI.

Dato: Permitividad eléctrica del vacío $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

2008-Septiembre

Cuestión 3.- Se disponen tres cargas de 10 nC en tres de los vértices de un cuadrado de 1 m de lado. Determine en el centro del cuadrado:

- El módulo, la dirección y el sentido del vector campo eléctrico.
- El potencial eléctrico.

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

B. Problema 1.- Una carga de +10 nC se distribuye homogéneamente en la región que delimitan dos esferas concéntricas de radios $r_1 = 2 \text{ cm}$ y $r_2 = 4 \text{ cm}$. Utilizando el teorema de Gauss, calcule:

- El módulo del campo eléctrico en un punto situado a 6 cm del centro de las esferas.
- El módulo del campo eléctrico en un punto situado a 1 cm del centro de las esferas.

Dato: Permitividad eléctrica del vacío $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

2008-Junio

A. Problema 1.- Dos cargas fijas $Q_1 = +12,5 \text{ nC}$ y $Q_2 = -2,7 \text{ nC}$ se encuentran situadas en los puntos del plano XY de coordenadas (2,0) y (-2,0) respectivamente. Si todas las coordenadas están expresadas en metros, calcule:

- El potencial eléctrico que crean estas cargas en el punto A (-2,3).
- El campo eléctrico creado por Q_1 y Q_2 en el punto A.
- El trabajo necesario para trasladar un ión de carga negativa igual a $-2e$ del punto A al punto B, siendo B (2,3), indicando si es a favor o en contra del campo.
- La aceleración que experimenta el ión cuando se encuentra en el punto A.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ Masa del ión $M = 3,15 \times 10^{-26} \text{ kg}$

Comentario: se incluye enunciado original que indica "ión" pero no lleva tilde.

Cuestión 4.- a) Enuncie el teorema de Gauss y escriba su expresión matemática.

b) Utilice dicho teorema para deducir la expresión matemática del campo eléctrico en un punto del espacio debido a una carga puntual.

2007-Septiembre

B. Problema 2.- Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q_1 en la posición (1,0), y otra de valor Q_2 en (-1,0). Sabiendo que todas las distancias están expresadas en metros, determine en los dos casos siguientes:

a) Los valores de las cargas Q_1 y Q_2 para que el campo eléctrico en el punto (0,1) sea el vector $\vec{E} = 2 \times 10^5 \vec{j} \text{ N/C}$, siendo $\vec{j}$ el vector unitario en el sentido positivo del eje Y.

b) La relación entre las cargas Q_1 y Q_2 para que el potencial eléctrico en el punto (2,0) sea cero.

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2007-Junio

B. Problema 2.- Dos partículas con cargas de $+1 \mu\text{C}$ y de $-1 \mu\text{C}$ están situadas en los puntos del plano XY de coordenadas (-1,0) y (1,0) respectivamente. Sabiendo que las coordenadas están expresadas en metros, calcule:

- El campo eléctrico en el punto (0,3).
- El potencial eléctrico en los puntos del eje Y.
- El campo eléctrico en el punto (3,0).
- El potencial eléctrico en el punto (3,0).

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2007-Modelo

B. Problema 1.- Una carga positiva de $2 \mu\text{C}$ se encuentra situada inmóvil en el origen de coordenadas. Un protón moviéndose por el semieje positivo de las X se dirige hacia el origen de coordenadas. Cuando el protón se encuentra en el punto A, a una distancia del origen de $x = 10 \text{ m}$ lleva una velocidad de 1000 m/s .

Calcule:

- El campo eléctrico que crea la carga situada en el origen de coordenadas en el punto A.
- El potencial y la energía potencial del protón en el punto A.
- La energía cinética del protón en el punto A
- El cambio de momento lineal experimentado por el protón desde que parte de A y por efecto de





la repulsión vuelve al mismo punto A.

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$; Masa del protón $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; Carga del protón $q_p = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2006-Septiembre

B. Problema 2.- Dos cargas eléctricas positivas e iguales de valor $3 \times 10^{-6} \text{ C}$ están situadas en los puntos A (0, 2) y B (0, -2) del plano XY. Otras dos cargas iguales Q están localizadas en los puntos C (4, 2) y D (4, -2). Sabiendo que el campo eléctrico en el origen de coordenadas es

$\vec{E} = 4 \times 10^3 \vec{i} \text{ N/C}$, siendo $\vec{i}$ el vector unitario en el sentido positivo del eje X, y que todas las coordenadas están expresadas en metros, determine:

- El valor numérico y el signo de las cargas Q.
- El potencial eléctrico en el origen de coordenadas debido a esta configuración de cargas.

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2006-Junio

Cuestión 3.- Una carga puntual de valor Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del eje X el potencial es $V = -120 \text{ V}$ y el campo eléctrico es $\vec{E} = -80 \vec{i} \text{ N/C}$, siendo $\vec{i}$ el vector unitario en el sentido positivo del eje X. Si las coordenadas están dadas en metros, calcule:

- La posición del punto A y el valor de Q.
- El trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto B (2,2) hasta el punto A.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante de la ley de Coulomb en el vacío $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

Cuestión 5.- Calcule en los dos casos siguientes la diferencia de potencial con que debe ser acelerado un protón que parte del reposo para que después de atravesar dicho potencial:

- El momento lineal del protón sea $10^{-21} \text{ kg m s}^{-1}$

Datos: Carga del protón $q_p = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; Masa del protón $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

2005-Septiembre

Cuestión 5.- Un protón que parte del reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 10 V. Determine: a) la energía que adquiere el protón expresada en eV y su velocidad en m/s;

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Masa del protón $= 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; Carga del protón $= 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2005-Junio

Cuestión 5.- Un electrón que parte del reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 50 V. Calcule:

- El cociente entre los valores de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad alcanzada por el electrón.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

A. Problema 2.- Tres partículas cargadas $Q_1 = +2 \mu\text{C}$, $Q_2 = +2 \mu\text{C}$ y Q_3 de valor desconocido están situadas en el plano XY. Las coordenadas de los puntos en los que se encuentran las cargas son Q_1 : (1,0), Q_2 : (-1,0) y Q_3 : (0,2). Si todas las coordenadas están expresadas en metros:

- ¿Qué valor debe tener la carga Q_3 para que una carga situada en el punto (0,1) no experimente ninguna fuerza neta?
- En el caso anterior, ¿cuánto vale el potencial eléctrico resultante en el punto (0,1) debido a las cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 ?

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2005-Modelo

Cuestión 3.- Dos cargas puntuales de $+6 \mu\text{C}$ y $-6 \mu\text{C}$ están situadas en el eje X, en dos puntos A y B distantes entre sí 12 cm. Determine:

- El vector campo eléctrico en el punto P de la línea AB, si $AP = 4 \text{ cm}$. y $PB = 8 \text{ cm}$.
- El potencial eléctrico en el punto C perteneciente a la mediatriz del segmento AB y distante 8 cm. de dicho segmento.

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2004-Septiembre

B. Problema 2.- Dos cargas eléctricas en reposo de valores $q_1 = 2 \mu\text{C}$ y $q_2 = -2 \mu\text{C}$, están situadas en los puntos (0,2) y (0,-2) respectivamente, estando las distancias en metros. Determine:





- a) El campo eléctrico creado por esta distribución de cargas en el punto A de coordenadas (3,0).
b) El potencial en el citado punto A y el trabajo necesario para llevar una carga de $3 \mu\text{C}$ desde dicho punto hasta el origen de coordenadas.

Dato: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$

2004-Junio

A. Problema 2.- Un electrón, con velocidad inicial $3 \times 10^5 \text{ m/s}$ dirigida en el sentido positivo del eje X, penetra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme y constante de valor $6 \times 10^{-6} \text{ N/C}$ dirigido en el sentido positivo del eje Y. Determine:

- a) Las componentes cartesianas de la fuerza experimentada por el electrón.
b) La expresión de la velocidad del electrón en función del tiempo.
c) La energía cinética del electrón 1 segundo después de penetrar en el campo.
d) La variación de la energía potencial experimentada por el electrón al cabo de 1 segundo de penetrar en el campo.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

2004-Modelo

Cuestión 3.- Se crea un campo eléctrico uniforme de intensidad $6 \times 10^4 \text{ N/C}$ entre dos láminas metálicas planas y paralelas que distan entre sí 2,5 cm. Calcule:

- a) La aceleración a la que está sometido un electrón situado en dicho campo.
b) Si el electrón parte del reposo de la lámina negativa, ¿con qué velocidad llegará a la lámina positiva?

Nota: Se desprecia la fuerza gravitatoria.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

2003-Septiembre

Cuestión 1.- a) Defina las superficies equipotenciales en un campo de fuerzas conservativo.

- b) ¿Cómo son las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual?
c) ¿Qué relación geométrica existe entre las líneas de fuerza de un campo conservativo y las superficies equipotenciales?
d) Indique un ejemplo de campo de fuerzas no conservativo.

2003-Junio

B. Problema 2.- Un protón se encuentra situado en el origen de coordenadas del plano XY. Un electrón, inicialmente en reposo, está situado en el punto (2,0). Por efecto del campo eléctrico creado por el protón (supuesto inmóvil), el electrón se acelera. Estando todas las coordenadas expresadas en μm , calcule:

- a) El campo eléctrico y el potencial creado por el protón en el punto (2,0).
b) La energía cinética del electrón cuando se encuentra en el punto (1,0).
c) La velocidad y momento lineal del electrón en la posición (1,0).

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

2002-Junio

B. Problema 2.- Se tienen tres cargas situadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyas coordenadas (expresadas en cm) son: $A(0,2)$, $B(-\sqrt{3}, -1)$, $C(\sqrt{3}, -1)$

Sabiendo que las cargas situadas en los puntos B y C son idénticas e iguales a $2 \mu\text{C}$ y que el campo eléctrico en el origen de coordenadas (centro del triángulo) es nulo, determine:

- a) El valor y el signo de la carga situada en el punto A.
b) El potencial en el origen de coordenadas.

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

2002-Modelo

A. Problema 2.- Un electrón es lanzado con una velocidad de $2 \times 10^6 \text{ m/s}$ paralelamente a las líneas de un campo eléctrico uniforme de 5000 V/m . Determine:

- a) La distancia que ha recorrido el electrón cuando su velocidad se ha reducido a $0,5 \times 10^6 \text{ m/s}$.
b) La variación de la energía potencial que ha experimentado el electrón en ese recorrido.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$





2001-Septiembre

B. Problema 2.- Se tienen dos cargas puntuales sobre el eje X, $q_1 = -0,2 \mu\text{C}$ está situada a la derecha del origen y dista de él 1 m; $q_2 = +0,4 \mu\text{C}$ está a la izquierda del origen y dista de él 2 m.

- ¿En qué puntos del eje X el potencial creado por las cargas es nulo?
- Si se coloca en el origen una carga $q = +0,4 \mu\text{C}$ determine la fuerza ejercida sobre ella por las cargas q_1 y q_2 .

Datos: Constante de la ley de Coulomb en el vacío $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{C}^{-2}$

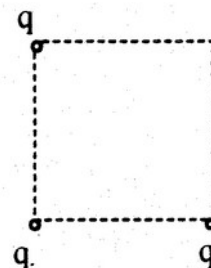
2001-Junio

B. Problema 2.- Tres cargas positivas e iguales de valor $q = 2 \mu\text{C}$ cada una se encuentran situadas en tres de los vértices de un cuadrado de lado 10 cm.

Determine:

- El campo eléctrico en el centro del cuadrado, efectuando un esquema gráfico en su explicación.
- Los potenciales en los puntos medios de los lados del cuadrado que unen las cargas y el trabajo realizado al desplazarse la unidad de carga entre dichos puntos.

Datos: Constante de la ley de Coulomb en el vacío $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{C}^{-2}$



2000-Septiembre

A. Problema 2.- Los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo equilátero de 2 m de lado. Dos cargas iguales positivas de $2 \mu\text{C}$ están en A y B.

- ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto C?
- ¿Cuál es el potencial en el punto C?
- ¿Cuánto trabajo se necesita para llevar una carga positiva de $5 \mu\text{C}$ desde el infinito hasta el punto C si se mantienen fijas las otras cargas?
- Responder al apartado anterior c) si la carga situada en B se sustituye por una carga de $-2 \mu\text{C}$.

Datos: Permitividad del vacío $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{C}^2$

2000-Junio

Cuestión 3.- Dos cargas puntuales e iguales de valor 2 mC cada una, se encuentran situadas en el plano XY en los puntos (0,5) y (0,-5), respectivamente, estando las distancias expresadas en metros.

- ¿En qué punto del plano el campo eléctrico es nulo?
- ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar una carga unidad desde el punto (1,0) al punto (-1,0)?





Las resoluciones se intentan hacer de dos maneras: usando la definición vectorial de campo y por trigonometría y simetrías. Ambas son válidas y se pueden usar; es más habitual por trigonometría. En los criterios específicos de corrección de Física se indica “la calificación ...**en múltiplos de 0,25 puntos**”, por lo que un error resta al menos 0,25 puntos. Se comentan ideas de errores que pueden restar; a veces son fallos habituales comentados en actas PAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a campo eléctrico:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- Confundir datos y unidades: prefijos, signos y valores de cargas y distancias (micro, nano)
- Confusión en expresiones: poner $1/r^2$ en E_p y V , y poner $1/r$ en F y E .
- No citar el principio de superposición (campo, fuerza, energía potencia, potencial)
- No citar la ley de Coulomb o la ley de Gauss cuando se aplican, o que $E=F/q$.
- No indicar si se calcula el trabajo realizado por el campo o el trabajo externo.
- No plantear bien conservación de energía, no considerando todas las energías en cada punto.
- Indicar que una magnitud vectorial es escalar o que una magnitud escalar es vectorial.
- No dar una magnitud vectorial (campo, fuerza, aceleración, velocidad, momento lineal) como vector al limitarse a dar solo módulo. Si enunciado indica sistema de referencia/coordenadas, se debe dar como vector con sus componentes, y si no, al menos citar cualitativamente dirección y sentido además del módulo. La posición puede ser un vector; no solo dar su distancia a otro punto, sino dar sus coordenadas.
- Plantear como MRUA situaciones en las que la fuerza y la aceleración no es constante.
- En los desarrollos igualar vectores con escalares. Hay que dejar claro que se sabe cuándo se manejan módulos (o componentes de un vector) y vectores. Hay que tener cuidado de evitar “encadenar igualdades” que realmente son igualdades distintas.

2026-Modelo

3.A. a) Realizamos un diagrama y llamamos q_1 a la carga en $(-5, 0)$ m y q_2 a la carga en $(5, 0)$. Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de q_1 a A es $(10\vec{i} + 4\vec{j})$ m Módulo

$$\sqrt{10^2 + 4^2} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 10,77 \text{ m}$$

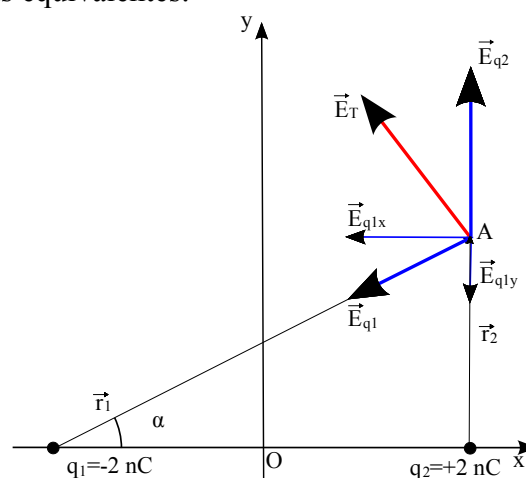
El vector que va de q_2 a A es $4\vec{j}$ m

Aplicando superposición

$$\vec{E}(A) = K \frac{q_1}{10^2 + 4^2} \frac{(10\vec{i} + 4\vec{j})}{10,77} + K \frac{q_2}{4^2} \vec{j}$$

$$\vec{E}(A) = 9 \cdot 10^9 \frac{(-2 \cdot 10^{-9})}{1249} (10\vec{i} + 4\vec{j}) + 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{16} \vec{j}$$

$$\vec{E}(A) = -0,144\vec{i} + 1,067\vec{j} \text{ N/C}$$



B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función de los ángulos

$$|\vec{E}_{q_1}(A)| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{100^2 + 4^2} = 0,155 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_{q_2}(A)| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4^2} = 1,125 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{q_1}(A)_x| = |\vec{E}_{q_1}(A)| \cos \alpha = 0,155 \frac{10}{10,77} = 0,144 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{q_1}(A)_y| = |\vec{E}_{q_1}(A)| \sin \alpha = 0,155 \frac{4}{10,77} = 5,76 \cdot 10^{-2} \text{ N/C}$$

Tomando sentido y signo del diagrama y sumando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

El potencial lo calculamos aplicando superposición

$$V_A = V_1 + V_2 = K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{-2 \cdot 10^{-9}}{10,77} + \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4} \right) = 2,83 \text{ V}$$





b) Se indica el trabajo realizado por el campo,

$$W_{\text{realizado por campo } A \rightarrow B} = -\Delta E_p = -q' \cdot \Delta V = -q' (V_B - V_A)$$

Aplicando superposición y simetría, $V_B = 0$ V

$$W_{\text{realizado por campo } A \rightarrow B} = -3 \cdot 10^{-9} (0 - 2,83) = 8,49 \cdot 10^{-9} \text{ J}$$

2025-Junio-Coincidentes

3.A. Analogía con 2024-Junio-Coincidentes-A3

a) Como el campo eléctrico solo tiene componente en el eje x, aplicando superposición las componentes y se deben cancelar. Calculamos la componente y del campo generado por q_1 en el punto (0, 2) que llamamos P.

La distancia de q_1 al punto P es $d = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \text{ m}$

Si llamamos θ_1 al ángulo que forma con la horizontal el vector que va de q_1 al punto P,

$$\sin(\theta_1) = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad |\vec{E}_{1y}| = \left| K \frac{q_1}{d_{1P}^2} \right| \cdot \sin(\theta_1) = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{(2\sqrt{2})^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 795 \text{ N/C}$$

La distancia de q_2 al punto P es $d = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5} \text{ m}$

Si llamamos θ_2 al ángulo que forma con la horizontal el vector que va de q_2 al punto P,

$$\sin(\theta_2) = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad |\vec{E}_{2y}| = \left| K \frac{q_2}{d_{2P}^2} \right| \cdot \sin(\theta_2) = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{|q_2|}{(2\sqrt{5})^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = 2,01 \cdot 10^8 |q_2|$$

$$\text{Igualando módulos} \quad 795 = 2,01 \cdot 10^8 |q_2| \Rightarrow |q_2| = \frac{795}{2,01 \cdot 10^8} = 3,96 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

Para razonar el signo de q_2 pensamos que dado que q_1 es positiva y la componente y del campo generado por q_1 en P va hacia y positivas, para que el campo en el eje y se cancele la componente y del campo generado por q_2 en P debe ir hacia y negativas, por lo que q_2 será negativa.

$$q_2 = -3,96 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

b) Aplicamos superposición de campos. El campo total solo tendrá componente x y será la suma de la componente x del campo generado por q_1 , que va hacia x positivas, y la componente x del campo generado por q_2 , que también va hacia x positivas.

$$\vec{E}_P = \left(K \frac{|q_1|}{d_{1P}^2} \cos \theta_1 + K \frac{|q_2|}{d_{2P}^2} \cos \theta_2 \right) \vec{i} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{10^{-6}}{(2\sqrt{2})^2} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{3,96 \cdot 10^{-6}}{(2\sqrt{5})^2} \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \vec{i} = 2,39 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ N/C}$$

c) Planteamos la conservación de energía potencial, calculando potenciales generados por q_1

$$V_{\text{inicial}} = K \frac{q_1}{d_{\text{inicial}}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{6} = 1,5 \cdot 10^3 \text{ V} \quad V_{\text{final}} = K \frac{q_1}{d_{\text{final}}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{2} = 4,5 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$E_m(\text{final}) = E_m(\text{inicial})$$

$$\frac{1}{2} m v^2 + q_2 V_{\text{final}} = q_2 V_{\text{inicial}} \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = -q_2 (V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}})$$

$$v = \sqrt{\frac{-2}{m} q_2 (V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}})} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{-2}{0,001} (-3,96 \cdot 10^{-6}) (4,5 \cdot 10^3 - 1,5 \cdot 10^3)} = 4,87 \text{ m/s}$$

2025-Junio

2.A. a) Realizamos un diagrama en el que llamamos q_1 a -e, q_2 a +e y P al punto (8,0) nm.

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

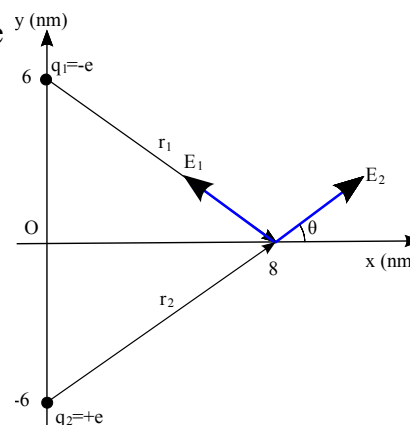
$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de q_1 a P es $(8\vec{i} - 6\vec{j}) \cdot 10^{-9} \text{ m}$

El vector que va de q_2 a P es $(8\vec{i} + 6\vec{j}) \cdot 10^{-9} \text{ m}$

El módulo de ambos es $\sqrt{8^2 + 6^2} \cdot 10^{-9} \text{ m} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 10^{-8} \text{ m}$

Aplicando superposición





$$\vec{E}(P) = K \frac{q_1}{(10^{-8})^2} \frac{(8\vec{i} - 6\vec{j}) \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-9}} + K \frac{q_2}{(10^{-8})^2} \frac{(8\vec{i} + 6\vec{j}) \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-9}}$$

$$\vec{E}(P) = 9 \cdot 10^9 \frac{(-1,6 \cdot 10^{-19})}{10^{-15}} (8\vec{i} - 6\vec{j}) + 9 \cdot 10^9 \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{10^{-15}} (8\vec{i} + 6\vec{j})$$

$$\vec{E}(P) = -1,44 \cdot 10^6 (8\vec{i} - 6\vec{j}) + 1,44 \cdot 10^6 (8\vec{i} + 6\vec{j})$$

$$\vec{E}(P) = 1,73 \cdot 10^7 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función de los ángulos

$$|\vec{E}_{q1}(P)| = |\vec{E}_{q2}(P)| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{(10^{-8})^2} = 1,44 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

Aplicando simetrías, las componentes x se cancelan y componentes y se duplican $\sin(\theta) = \frac{6}{10}$

$$|\vec{E}_{q1y}(P)| = |\vec{E}_{q1}(P)| \sin(\theta) = 1,44 \cdot 10^7 \cdot \frac{6}{10} = 8,64 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}(P)| = 2 |\vec{E}_{q1y}(P)| = 2 \cdot 8,64 \cdot 10^6 = 1,73 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

Tomando sentido y signo del diagrama llegamos al mismo resultado.

b) El positrón es lanzado a lo largo del eje y alejándose del electrón y se irá frenando por la atracción de la fuerza gravitatoria del electrón hasta pararse, momento en el que la distancia sería máxima. Planteamos la conservación de la energía mecánica $E_m(A) = E_m(B)$

En la situación A el positrón tiene energía cinética asociada a la velocidad impresa y energía potencial asociada a estar a 12 nm del electrón, y en la situación B no tiene energía cinética y solo potencial.

$$K \frac{q_1 \cdot q_2}{d_{12}} + \frac{1}{2} m v^2 = K \frac{q_1 \cdot q_2}{d}$$

$$d = \frac{K q_1 q_2}{K \frac{q_1 \cdot q_2}{d_{12}} + \frac{1}{2} m v^2} \Rightarrow d = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19})}{9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(-1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19})}{12 \cdot 10^{-9}} + \frac{1}{2} 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (1,5 \cdot 10^5)^2}$$

$$d = 2,57 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 25,7 \text{ nm}$$

2025-Modelo

2.A. a) *Similar 2017-Septiembre-A3 que a su vez era similar a otros anteriores.*

Realizamos un diagrama, en el que vemos que por las coordenadas el lado del triángulo equilátero mide 4 cm. Calculamos la fuerza directamente, aunque se podría calcular primero el campo.

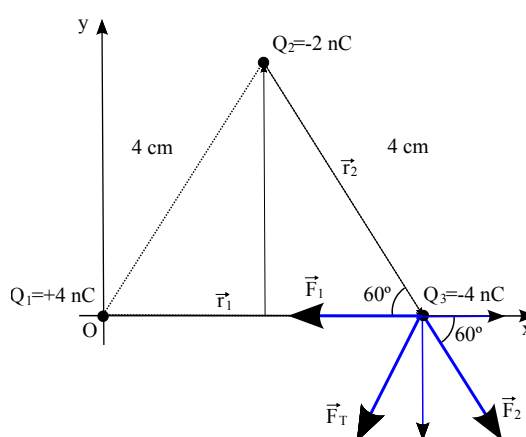
Para calcular la fuerza lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de fuerza eléctrica

$$\vec{F} = K \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a Q_3 es $0,04 \vec{i}$

El vector que va de Q_2 a Q_3 es $y \quad 0,02 \vec{i} - 0,02 \sqrt{3} \vec{j}$



$$\vec{F}(Q_3) = K \frac{Q_1 Q_3}{0,04^2} \vec{i} + K \frac{Q_2 Q_3}{0,04^2} \frac{(0,02 \vec{i} + 0,02 \sqrt{3} \vec{j})}{0,04}$$

$$\vec{F}(Q_3) = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-9} (-4 \cdot 10^{-9})}{0,04^2} \vec{i} + 9 \cdot 10^9 \frac{-2 \cdot 10^{-9} (-4 \cdot 10^{-9})}{0,04^2} (0,5 \vec{i} + 0,5 \sqrt{3} \vec{j})$$

$$\vec{F}(Q_3) = (-9 \cdot 10^{-5} + 2,25 \cdot 10^{-5}) \vec{i} - 3,9 \cdot 10^{-5} \vec{j}$$

$$\vec{F}(Q_3) = -6,75 \cdot 10^{-5} \vec{i} - 3,9 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ N}$$





B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = 60^\circ$

$$|\vec{F}_1| = \left| K \frac{Q_1 Q_3}{0,04^2} \right| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{0,04^2} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_{2,x}| = \left| K \frac{Q_2 Q_3}{0,04^2} \cos(60^\circ) \right| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{0,04^2} \cdot 0,866 = 2,25 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_{2,y}| = \left| K \frac{Q_2 Q_3}{0,04^2} \sin(60^\circ) \right| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{0,04^2} \cdot 0,5 = 3,9 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

b) *Similar a 2010-Junio-Fase General-B2*

La energía electrostática de la distribución de cargas es la energía asociada a crear la configuración de cargas: estando una sola traer la segunda carga desde el infinito a su posición, y estando esas dos cargas traer la tercera desde el infinito a su posición.

Asumimos primero Q_1 inmóvil y traemos Q_2 .

$$E_p(2_1) = K \frac{Q_1 Q_2}{r_{1,2}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9} \cdot (-2 \cdot 10^{-9})}{0,04} = -1,8 \cdot 10^{-6} \text{ J} \quad (\text{Negativo, el trabajo asociado sería positivo, realizado por el campo ya que trae una carga negativa hacia otra positiva})$$

A esta energía hay que añadir la asociada a, teniendo “inmóviles” Q_1 y Q_2 en las posiciones anteriores, traer desde el infinito Q_3 a (4,0), por lo que tendrá energía potencial respecto a Q_1 y Q_2 .

$$E_p(3_{1,2}) = K \frac{Q_1 Q_3}{r_{1,3}} + K \frac{Q_2 Q_3}{r_{2,3}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9} \cdot (-4 \cdot 10^{-9})}{0,04} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-9}) \cdot (-4 \cdot 10^{-9})}{0,04} = -1,8 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$E_{p\text{total}} = -1,8 \cdot 10^{-6} - 1,8 \cdot 10^{-6} = -3,6 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

2024-Julio

A.3. a) Realizamos un diagrama según el enunciado, llamando q_1 a la carga en origen (punto A) y q_2 a la carga en el punto (6, 0) (punto B). Llamamos C al punto (2, 2).

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

La distancia de A a C es $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \text{ m}$

La distancia de B a C es $\sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5} \text{ m}$

El vector que va de A a C es $2\vec{i} + 2\vec{j}$

El vector que va de B a C es $-4\vec{i} + 2\vec{j}$

$$\vec{E}(C) = K \frac{q_1}{(2\sqrt{2})^2} \frac{(2\vec{i} + 2\vec{j})}{2\sqrt{2}} + K \frac{q_2}{(2\sqrt{5})^2} \frac{(-4\vec{i} + 2\vec{j})}{2\sqrt{5}}$$

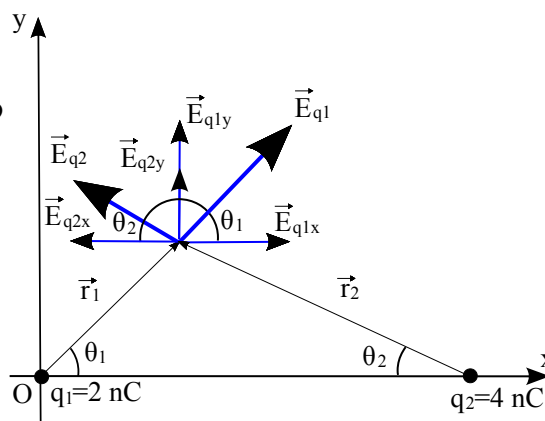
$$\vec{E}(C) = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{4 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{2}} (\vec{i} + \vec{j}) + 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{4 \cdot 5 \cdot 2\sqrt{5}} (-2\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{E}(C) = 2 \frac{25}{\sqrt{2}} (\vec{i} + \vec{j}) + 1 \frac{8}{\sqrt{5}} (-2\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{E}(C) \approx -1,90 \cdot 10^{-2} \vec{i} + 2,40 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función de los ángulos

$$|\vec{E}_{q_1}(C)| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(2\sqrt{2})^2} = 2,25 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_{q_2}(C)| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9}}{(2\sqrt{5})^2} = 1,8 \text{ N/C}$$





En este caso no hay simetrías: $\cos(\theta_1) = \sin(\theta_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\cos(\theta_2) = \frac{4}{2\sqrt{5}}; \sin(\theta_2) = \frac{2}{2\sqrt{5}}$

$$|E_{q1x}(C)| = |E_{q1}(C)| \cos(\theta_1) = 2,25 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N/C} \quad |E_{q1y}(C)| = |E_{q1}(C)| \sin(\theta_1) = 2,25 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N/C}$$

$$|E_{q2x}(C)| = |E_{q2}(C)| \cos(\theta_2) = 1,8 \cdot \frac{4}{2\sqrt{5}} \text{ N/C} \quad |E_{q2y}(C)| = |E_{q2}(C)| \sin(\theta_2) = 1,8 \cdot \frac{2}{2\sqrt{5}} \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

b) Aplicando superposición, la fuerza total es nula si la suma de fuerzas es nula, y al tener sentidos opuestos, tienen el mismo módulo. Llamamos x a la distancia al origen.

$$K \frac{q_1 |q_e|}{x^2} = K \frac{q_2 |q_e|}{(6-x)^2} \Rightarrow \left(\frac{6-x}{x}\right)^2 = \frac{q_2}{q_1} = \frac{4 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 10^{-9}} = 2 \Rightarrow \frac{6-x}{x} = \sqrt{2} \Rightarrow x = \frac{6}{1+\sqrt{2}} = 2,49 \text{ m}$$

“El trabajo realizado por la fuerza electrostática para traer dicho electrón desde el infinito hasta el punto anterior” está asociado a la diferencia de potencial. Aunque en ese punto la fuerza sea nula, el potencial no es nulo. Aplicando superposición

$$V(2,49; 0) = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{2,49} + 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-9}}{(6-2,49)} = 17,5 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo}, \infty \rightarrow (2,49; 0)} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(2,49; 0) - V(\infty))$$

$$W_{\text{realizado por el campo}, \infty \rightarrow (2,49; 0)} = -(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (17,5 - 0) = 2,8 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

La carga es negativa y traerla desde el infinito acercándola a dos cargas positivas supone un trabajo realizado por el campo positivo, es a favor del campo.

2024-Junio-Coincidentes

A.3. a) Como el campo eléctrico solo tiene componente en el eje y, aplicando superposición las componentes x se deben cancelar, y dado que ambas cargas son iguales, por simetría ambas tienen que estar a la misma distancia del punto P; como la distancia entre ellas es de 40 cm, la distancia en el eje x de ambas al punto P es de 20 cm. Las posiciones serán (-10, 0) cm y (30, 0) cm. Como en el eje y el campo está dirigido hacia y negativas, ambas cargas son iguales y están en el eje x estando el punto P por encima del eje x, ambas cargas son negativas.

La distancia de cada carga al punto P es $d = \sqrt{0,1^2 + 0,2^2} = \sqrt{0,05} \text{ m}$

Por simetría en el eje y el campo será el doble del generado por cada una de las cargas.

Si llamamos θ al ángulo que forma el vector de las cargas al punto P, $\sin(\theta) = \frac{10}{\sqrt{10^2 + 20^2}} = 0,447$

$$|\vec{E}_p| = 2 \left| K \frac{q}{d^2} \right| \cdot \sin(\theta) \Rightarrow 805 = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{|q|}{0,05} \cdot 0,447 \Rightarrow |q| = \frac{805 \cdot 0,05}{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 0,447} = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C} \Rightarrow q = -5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

b) Aplicamos superposición de campos y de potenciales.

En el origen el campo solo tiene componente x, y al ser ambas cargas iguales pero ser menor la distancia al origen de la carga en el punto (-10, 0) cm, su módulo será mayor y el campo total está dirigido hacia x negativas.

$$\vec{E}_o = \left| K \frac{q}{0,1^2} - K \frac{q}{0,3^2} \right| (-\vec{i}) = -9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \left(\frac{1}{0,1^2} - \frac{1}{0,3^2} \right) \vec{i} = -4 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$V_o = K \frac{q}{0,1} + K \frac{q}{0,3} = 9 \cdot 10^9 \cdot (-5 \cdot 10^{-9}) \left(\frac{1}{0,1} + \frac{1}{0,3} \right) = -6 \cdot 10^2 \text{ V}$$

2024-Junio

B.3. a) El potencial eléctrico, usando superposición y simetría será

$$V = 2 \cdot Kq/d = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 9 \cdot 10^{-9} / 6 \cdot 10^{-3} = 2,7 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Por simetría en el origen de coordenadas los campos eléctricos creados por cada una de las cargas tendrán sentidos opuestos e igual módulo, de modo que por superposición el campo total será nulo.

b) La distancia de ambas cargas al punto (0, 3) mm será $\sqrt{3^2 + 6^2} = 6,71 \text{ mm}$

El potencial eléctrico, usando superposición y simetría será





$$V=2 \cdot Kq/d=2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 9 \cdot 10^{-9}/6,71 \cdot 10^{-3}=2,4 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Por simetría las componentes horizontales de los campos eléctricos creados por cada una de las cargas tendrán sentidos opuestos e igual módulo, de modo que por superposición el campo total estará en el eje y y tendrá de módulo el doble de la componente vertical del creado por uno de ellos.

$$\vec{E}=2 \cdot E_y \vec{j}=2 \cdot K \frac{q}{d^2} \cdot \sin(\theta) \vec{j}=2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{9 \cdot 10^{-9}}{(6,71 \cdot 10^{-3})^2} \cdot \frac{3}{6,71} \vec{j}=1,61 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ N/C}$$

2024-Modelo

A.3. a) Llamamos Q_1 a la carga en (0,0) y Q_2 a la carga en (4,0).

La distancia de Q_1 al punto (2,2) y la distancia del punto (4,0) al punto (2,2) es $2\sqrt{2} \text{ m}$

Se indica “el campo hace un trabajo”: planteamos el cálculo del trabajo realizado por el campo usando superposición de energías potenciales

$$W_{\text{realizado por el campo}, \infty \rightarrow (2,2)} = -\Delta E_p = -(E_p(2,2) - E_p(\infty)) = -((E_{p1}(2,2) + E_{p2}(2,2)) - 0)$$

$$W = -K \frac{Q_1 Q}{2\sqrt{2}} - K \frac{Q_2 Q}{2\sqrt{2}} \quad \text{Como } Q_1 = Q_2 \quad W = -K \frac{Q_1 Q}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q = \frac{-W \cdot \sqrt{2}}{K Q_1}$$

$$\text{Numéricamente} \quad Q = \frac{-1,27 \cdot 10^{-7} \sqrt{2}}{9 \cdot 10^9 2 \cdot 10^{-9}} = -9,98 \cdot 10^{-9} \text{ C} \approx -10 \text{ nC}$$

La carga es negativa: traerla desde el infinito acercándola a dos cargas positivas supone un trabajo realizado por el campo positivo, es a favor del campo.

b) Para que la fuerza neta sobre la carga Q sea cero, aplicando superposición de fuerzas, implica que la fuerza realizada por Q_1 , Q_2 y Q_3 (la nueva carga) deben sumar cero.

Debido a la simetría, la fuerza realizada por Q_1 y Q_2 sobre Q no tiene componente x y solo tiene componente y, estando dirigida hacia y negativas: las componentes x se cancelan y las componentes y se duplican. Por lo tanto Q_3 debe realizar una fuerza hacia arriba sobre Q , y como tanto Q como Q_3 son negativas, eso implica que Q_3 debe estar en la parte inferior de Q y en la línea vertical.

El módulo de la fuerza resultante de Q_1 y Q_2 sobre Q es

$$F = 2 \cdot K \frac{|Q_1 Q|}{(2\sqrt{2})^2} \cdot \sin(45^\circ) = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{|2 \cdot 10^{-9} 10 \cdot 10^{-9}|}{4 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}} = 3,18 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

Calculamos la distancia para que dos cargas de módulo 10 nC se ejerzan una fuerza de ese módulo.

$$F = K \frac{|Q Q_3|}{d^2} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{9 \cdot 10^9 10 \cdot 10^{-9} 10 \cdot 10^{-9}}{3,18 \cdot 10^{-8}}} = 5,32 \text{ m}$$

El punto en el que habría que colocar la carga $Q_3 = -10 \text{ nC}$ para que la fuerza neta sobre la carga Q fuese cero sería (2; 2-5,32)=(2; -3,32) m

2023-Julio

A.3. a) Para una carga puntual $V=KQ/r$, por lo que si el potencial es de 54 V, la carga es positiva.

Podemos plantear la expresión $54=9 \cdot 10^9 \cdot Q/r$

Sabiendo que la carga es positiva, si el campo generado en el origen de coordenadas está en el eje y dirigido hacia y negativas, la carga se encuentra en el eje y en coordenadas positivas.

Podemos plantear la expresión $180=9 \cdot 10^9 \cdot Q/r^2$

Si dividimos la primera expresión entre la segunda $r=54/180=0,3 \text{ m}$

Como sabemos que se encuentra en y positivas, la posición es (0; 0,3) m

El valor de la carga, despejando de la primera expresión es $Q=54 \cdot 0,3/9 \cdot 10^9=1,8 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

b) Como se indica “la fuerza ejercida por la primera carga realiza un trabajo” es el trabajo realizado por el campo, $W_{\text{realizado por campo } \infty \rightarrow \text{origen}} = -\Delta E_p = -(E_{p \text{ origen}} - E_{p \infty}) = -KQq/r$

siendo r la distancia de la posición de la primera carga al origen, que es de 0,3 m

$$-270 \cdot 10^{-9} = -9 \cdot 10^9 \cdot 1,8 \cdot 10^{-9} \cdot q/0,3 \rightarrow q = 270 \cdot 0,3/(9 \cdot 10^9 \cdot 1,8) = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

También se puede plantear, usando el dato del enunciado

$$W_{\text{realizado por campo } \infty \rightarrow \text{origen}} = -\Delta E_p = -q\Delta V \rightarrow -270 \cdot 10^{-9} = q \cdot 54 \rightarrow q = 270 \cdot 10^{-9}/54 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

El trabajo realizado por el campo es negativo, es un proceso no espontáneo en contra del campo, ya que una carga positiva no se acerca espontáneamente desde el infinito a otra carga positiva.

2023-Junio-Coincidentes





B.3. a) Llamamos A al punto (0, 4). Se indica “trabajo que realiza el campo eléctrico”

$$W_{\text{realizado por campo}} \infty \rightarrow A = -\Delta E_p = -q\Delta V = -q(V(A) - V(\infty)) = -qV(A)$$

Calculamos el potencial en A aplicando superposición, llamando q_1 a la carga en (-2, 0) y q_2 a la carga en (3, 0).

$$\text{La distancia de } q_1 \text{ al punto A es } \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} \text{ m}$$

$$\text{La distancia de } q_2 \text{ al punto A es } \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$$

$$V(A) = V_1(A) + V_2(A) = K \frac{q_1}{d_{1A}} + K \frac{q_2}{d_{2A}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{-3 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{20}} + \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5} \right) = -2,44 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por campo}} \infty \rightarrow A = -(4 \cdot 10^{-6}) \cdot (-2,44 \cdot 10^3) = 9,76 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

b) Calculamos campo usando superposición. Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes: (calculamos primero campo para luego calcular fuerza multiplicando por carga)

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de q_1 a A es $2\vec{i} + 4\vec{j}$

El vector que va de q_2 a A es $-3\vec{i} + 4\vec{j}$

Las distancias ya las hemos calculado en apartado a

$$\vec{E}(A) = K \frac{q_1}{(\sqrt{20})^2} \frac{(2\vec{i} + 4\vec{j})}{\sqrt{20}} + K \frac{q_2}{5^2} \frac{(-3\vec{i} + 4\vec{j})}{5}$$

$$\vec{E}(A) = 9 \cdot 10^9 \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{20} \cdot \frac{2}{\sqrt{20}} \vec{i} + 9 \cdot 10^9 \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{20} \cdot \frac{4}{\sqrt{20}} \vec{j} + 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6}}{25} \cdot \frac{-3}{5} \vec{i} + 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6}}{25} \cdot \frac{4}{5} \vec{j}$$

$$\vec{E}(A) = -1,04 \cdot 10^3 \vec{i} - 6,31 \cdot 10^2 \vec{j} \text{ V/m}$$

$$\vec{F}(A) = q \cdot \vec{E}(A) = -4,16 \cdot 10^{-3} \vec{i} - 2,52 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

$$|\vec{E}_1| = K \frac{|q_1|}{(\sqrt{20})^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6}}{20} = 1,35 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

$$|\vec{E}_2| = K \frac{|q_2|}{5^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{25} = 7,2 \cdot 10^2 \text{ V/m}$$

Según el diagrama

$$\cos(\alpha) = 2/\sqrt{20}, \sin(\alpha) = 4/\sqrt{20}$$

$$\cos(\beta) = 3/5, \sin(\beta) = 4/5$$

$$|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha = K \frac{|q_1|}{(\sqrt{20})^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{20}}$$

$$|\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_1| \cdot \sin \alpha = K \frac{|q_1|}{(\sqrt{20})^2} \cdot \frac{4}{\sqrt{20}}$$

$$|\vec{E}_{2x}| = |\vec{E}_2| \cdot \cos \beta = K \frac{|q_2|}{5^2} \cdot \frac{3}{5} \quad |\vec{E}_{2y}| = |\vec{E}_2| \cdot \sin \beta = K \frac{|q_2|}{5^2} \cdot \frac{4}{5}$$

Tomando signos del diagrama obtenemos el módulo y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado para campo y fuerza.

2023-Junio

A.3. a) Diagrama de enunciado tiene sistema de referencia.

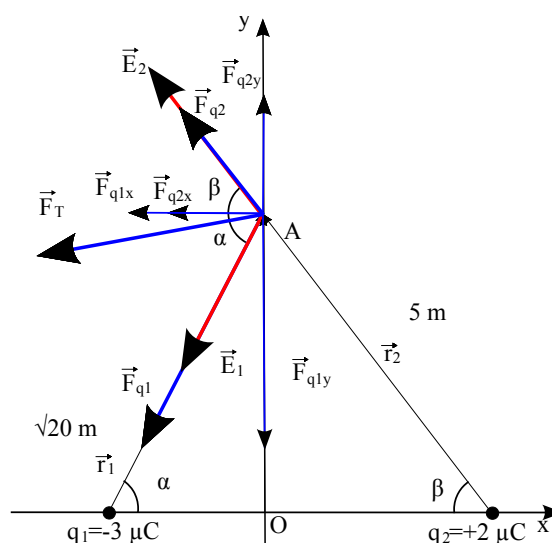
Calculamos campo usando superposición. Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes: (calculamos primero campo para luego calcular fuerza multiplicando por carga)

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

Llamamos P al punto (a,a)

El vector que va de (-a, a) a P es $2a\vec{i}$

El vector que va de (0, 0) a P es $a\vec{i} + a\vec{j}$





La distancia de (0, 0) a P usando Pitágoras es de $\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}m$ y la distancia de (-a a) P es 2a m. (asumimos a en m)

$$\vec{E}(P)=K \frac{-q}{(2a)^2} \vec{i}+K \frac{2q}{(\sqrt{2}a)^2} \frac{a\vec{i}+a\vec{j}}{a\sqrt{2}}$$

$$\vec{E}(P)=-K \frac{q}{4a^2} \vec{i}+K \frac{2q}{2a^2\sqrt{2}} \vec{i}+K \frac{2q}{2a^2\sqrt{2}} \vec{j}=\frac{Kq}{a^2} \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{4} \right) \vec{i}+\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j} \right)$$

$$\vec{F}(P)=q_P \cdot \vec{E}=\frac{Kq^2}{a^2} \left(\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \vec{i}-\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j} \right) (\text{unidades en SI serían N})$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

$$|\vec{E}_1|=K \frac{|q|}{4a^2} \quad |\vec{E}_2|=K \frac{2|q|}{2a^2}=K \frac{|q|}{a^2}$$

$$|\vec{E}_{2x}|=|\vec{E}_2| \cdot \cos \alpha = K \frac{|q|}{a^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \quad |\vec{E}_{2y}|=|\vec{E}_2| \cdot \sin \alpha = K \frac{|q|}{a^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Tomando signos del diagrama obtenemos el módulo y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado para campo y fuerza.

Para calcular el trabajo, utilizamos superposición

Se indica “trabajo que habrá realizado esa fuerza electrostática”

$$W_{\text{realizado por el campo, } \infty \rightarrow P} = -\Delta E_p = -(E_p(P) - E_p(\infty)) = -(E_{p1}(P) + E_{p2}(P) - 0)$$

$$W = - \left(K \frac{(-q)(-q)}{2a} + K \frac{(2q)(-q)}{a\sqrt{2}} \right) = -K \frac{q^2}{a} \left(\frac{1}{2} - \sqrt{2} \right) (\text{unidades SI serían J})$$

b) Aplicamos el teorema de Gauss usando las superficies indicadas $\Phi = \frac{\Sigma Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0} = 4\pi K \Sigma Q_{\text{interior}}$

Para S_1 , $\Phi_1 = 4\pi K (-q + 2q) = 4\pi K q$ (unidades en SI serían N/C·m² ó V/m·m² = V·m)

Para S_2 , $\Phi_2 = 4\pi K (-q - q + 2q) = 0$

2023-Modelo

A.3. a) Aplicamos el teorema de Gauss utilizando como superficie gaussiana una esfera con el centro en el origen, y aplicando simetría esférica podemos ver que el campo eléctrico es radial y de

mismo módulo en toda la superficie $\oint_{\text{esfera}} \vec{E} d\vec{S} = \frac{\Sigma Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{\Sigma Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0}$

Usando la relación $K = \frac{1}{4\pi\epsilon}$ $E = K \frac{\Sigma Q_{\text{interior}}}{r^2}$

Para el punto (0,01; 0,01; 0) m, el radio de la esfera gaussiana centrada en el origen de coordenadas es $\sqrt{0,01^2+0,01^2}=0,01\cdot\sqrt{2}$ m, y la carga interior nula, al ser el radio menor que los 0,03 m de la corteza esférica hueca cargada, por lo que el campo es nulo.

Para el punto (2, 3, 0) m, el radio de la esfera gaussiana es aplicando Pitágoras $\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$ m que es mayor de 0,03 m por lo que contiene toda la corteza esférica hueca cargada.

$$E = 9 \cdot 10^9 \frac{4\pi 0,03^2 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2^2+3^2} = 15,66 \text{ N/C}$$

Vectorialmente, al ser el campo radial $\vec{E} = 15,66 \left(\frac{2}{\sqrt{13}} \vec{i} + \frac{3}{\sqrt{13}} \vec{j} \right) \text{ N/C}$

b) Ambos puntos están en el exterior de la esfera. La expresión del potencial en el exterior de la esfera es la misma que para una carga puntual con el mismo valor.

Si llamamos A al punto (0, 2, 0) y B al punto (3, 0, 0)

Se indica “trabajo realizado por el campo eléctrico”

$$W_{\text{realizado por el campo, } A \rightarrow B} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q (V(B) - V(A)) = -q K q_{\text{corteza}} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } A \rightarrow B} = -10^{-9} \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 4\pi 0,03^2 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = 3,39 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$





2022-Julio-Coincidentes

A.3. a) Realizamos un diagrama.

Calculamos campo usando superposición. Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Llamamos P al punto (4,3)

El vector que va de q_1 a P es $4\vec{i} + 3\vec{j}$

El vector que va de q_2 a P es $3\vec{j}$

La distancia de q_1 a P usando Pitágoras es de $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}$
 y la distancia de q_2 a P es 3 m.

$$\vec{E}(P) = K \frac{q_1}{5^2} \frac{(4\vec{i} + 3\vec{j})}{5} + K \frac{q_2}{3^2} \frac{(3\vec{j})}{3}$$

$$\vec{E}(P) = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-6}}{5^2} \frac{4}{5} \vec{i} + 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-6}}{5^2} \frac{3}{5} \vec{j} + 9 \cdot 10^9 \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{3^2} \vec{j}$$

$$\vec{E}(P) = 1,44 \cdot 10^3 \vec{i} - 1,92 \cdot 10^3 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

$$|\vec{E}_1| = K \frac{|q_1|}{5^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-6}}{5^2} = 1,8 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_2| = K \frac{|q_2|}{3^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6}}{3^2} = 3 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{1,x}| = |\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha = 1,8 \cdot 10^3 \cdot \frac{4}{5} = 1,44 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_{1,y}| = |\vec{E}_1| \cdot \sin \alpha = 1,8 \cdot 10^3 \cdot \frac{3}{5} = 1,08 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama obtenemos el módulo y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado. La componente y sería $3 \cdot 10^3 - 1,08 \cdot 10^3 = 1,92 \cdot 10^3 \text{ N/C}$

b) Si llamamos Q al punto medio entre las cargas (2,0)

Se indica “trabajo realizado por el campo eléctrico”

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow Q} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(Q) - V(P))$$

Calculamos potencial usando superposición de potenciales. $V = V_1 + V_2$

$$V(P) = K \frac{q_1}{5} + K \frac{q_2}{3} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{5} + \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{3} \right) = 0 \text{ V}$$

$$V(Q) = K \frac{q_1}{2} + K \frac{q_2}{2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{2} + \frac{-3 \cdot 10^{-6}}{2} \right) = 9 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow Q} = -(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (9 \cdot 10^3 - 0) = 1,44 \cdot 10^{-15} \text{ J}$$

2022-Julio

A.3. a) Realizamos un diagrama.

Calculamos campo usando superposición.

Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

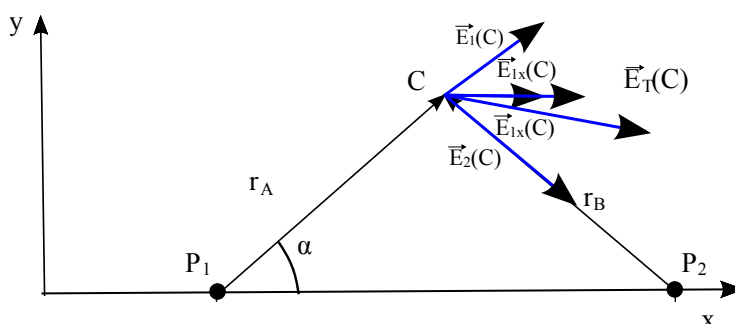
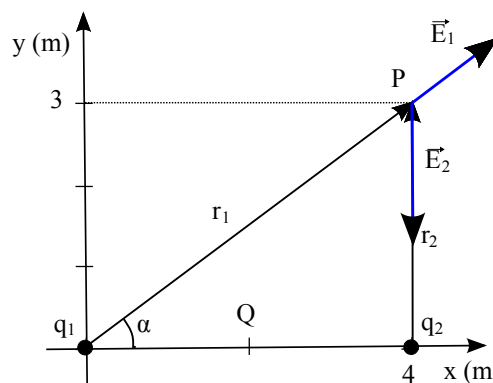
$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Llamamos C al punto (2,1)

El vector que va de Q_1 a C es $\vec{i} + \vec{j}$

El vector que va de Q_2 a C es $-\vec{i} + \vec{j}$

La distancia de Q_1 a C y de Q_2 a C usando Pitágoras es de $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ m}$





$$\vec{E}(C) = K \frac{Q_1}{\sqrt{2}^2} \frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{Q_2}{\sqrt{2}^2} \frac{(-\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{E}(C) = \frac{9 \cdot 10^9}{2\sqrt{2}} ((2 \cdot 10^{-9} + 4 \cdot 10^{-9})\vec{i} + (2 \cdot 10^{-9} - 4 \cdot 10^{-9})\vec{j})$$

$$\vec{E}(C) = 19,1\vec{i} - 6,36\vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

$$|\vec{E}_1| = K \frac{|Q_1|}{\sqrt{2}^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{2} = 9 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_2| = K \frac{|Q_2|}{\sqrt{2}^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9}}{2} = 18 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha = 9 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 6,36 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_{2x}| = |\vec{E}_{2y}| = |\vec{E}_2| \cdot \cos \alpha = 18 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 12,7 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama obtenemos el módulo y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

La componente x sería $6,36 + 12,7 = 19,1 \text{ N/C}$

La componente y sería $6,36 - 12,7 = -6,34 \text{ N/C}$

b) Usamos superposición. La distancia de un punto de coordenada $x < 1 \text{ m}$ al punto P_1 será $1-x$, y la distancia al punto P_2 será $3-x$.

$$V_1 + V_2 = 0 \Rightarrow K \frac{Q_1}{d_1} + K \frac{Q_2}{d_2} = 0 \Rightarrow \frac{2 \cdot 10^{-9}}{1-x} = \frac{4 \cdot 10^{-9}}{3-x} \Rightarrow 6 - 2x = 4 - 4x \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1 \text{ m}$$

2022-Junio

B.3. a) Se puede realizar un diagrama, pero por simetría que el campo generado por dos cargas positivas sea nulo solo puede ocurrir en un punto del segmento que las une, por lo que la segunda carga está en la recta formada por el origen y el punto $(3, 4) \text{ m}$, pero en el tercer cuadrante.

Para que el campo total sea nulo en el origen los campos van a tener sentidos opuestos, por lo que igualamos módulos. Llamamos q_1 a la carga en $(3, 4) \text{ m}$ y q_2 a la segunda carga. $q_2 = 4q_1$. La distancia de q_1 al origen por Pitágoras son 5 m .

$$K \frac{q_1}{5^2} = K \frac{4q_1}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{4 \cdot 25} = 10 \text{ m} \quad \text{Se pide el punto: } (-10 \cdot 3/5; -10 \cdot 4/5) = (-6; -8) \text{ m}$$

b) Por superposición el potencial en el origen es la suma de potenciales

$$V = V_1 + V_2 = K \frac{q_1}{r_1} + K \frac{q_2}{r_2} \Rightarrow 1,08 \cdot 10^4 = 9 \cdot 10^9 \frac{q_1}{5} + 9 \cdot 10^9 \frac{4q_1}{10} \Rightarrow q_1 = \frac{1,08 \cdot 10^4}{9 \cdot 10^9 \cdot (\frac{1}{5} + \frac{4}{10})} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = 4q_1 = 8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

2021-Junio-Coincidentes

A.3. a) Realizamos un diagrama.

Calculamos campo usando superposición. Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

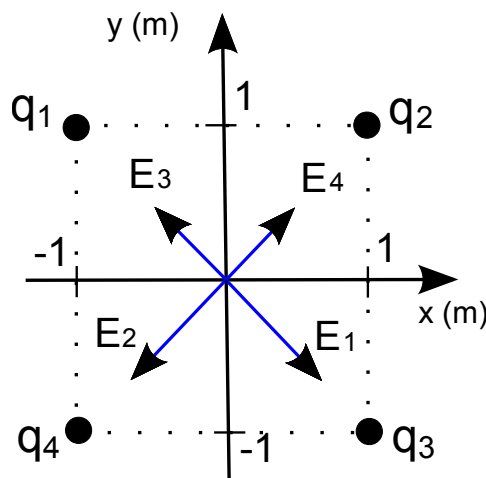
El vector que va de q_1 al origen es $\vec{i} - \vec{j}$

El vector que va de q_2 al origen es $-\vec{i} - \vec{j}$

El vector que va de q_3 al origen es $-\vec{i} + \vec{j}$

El vector que va de q_4 al origen es $\vec{i} + \vec{j}$

La distancia de cualquiera de los 4 vértices del cuadrado al centro usando Pitágoras es de $\sqrt{2} \text{ m}$





$$\vec{E}(O) = K \frac{q_1}{(\sqrt{2})^2} \frac{(\vec{i} - \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{q_2}{(\sqrt{2})^2} \frac{(-\vec{i} - \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{q_3}{(\sqrt{2})^2} \frac{(-\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{q_4}{(\sqrt{2})^2} \frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{E} = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{2} \frac{(-2)}{\sqrt{2}} \vec{j} + 9 \cdot 10^9 \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2} \frac{(2)}{\sqrt{2}} \vec{j}$$

$$\vec{E} = -12,73 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

$$|\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| = K \frac{|q_1|}{(\sqrt{2})^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{2} = 22,5 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_3| = |\vec{E}_4| = K \frac{|q_3|}{(\sqrt{2})^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2} = 13,5 \text{ N/C}$$

Por simetría las componentes x se cancelan, y solo tenemos en cuenta las componentes y.

$$|\vec{E}_{1,y}| = |\vec{E}_{2,y}| = |\vec{E}_1| \cos 45^\circ = 22,5 \frac{1}{\sqrt{2}} = 15,91 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{3,y}| = |\vec{E}_{4,y}| = |\vec{E}_3| \cos 45^\circ = 13,5 \frac{1}{\sqrt{2}} = 9,55 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama obtenemos el módulo y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado. El módulo sería $|\vec{E}_T| = 2|\vec{E}_{1,y}| - 2|\vec{E}_{3,y}| \approx 12,73 \text{ N/C}$

b) La energía mecánica se conserva ya que solo actúa el campo eléctrico que es conservativo.

Podemos plantear $W_{TOTAL} = \Delta E_c$ o también $\Delta E_c = -\Delta E_p$

Si llamamos P al punto medio del lado superior

$$W_{\text{realizado por el campo, } O \rightarrow P} = -\Delta E_p = \Delta E_c = -q \Delta V = -q(V(P) - V(O))$$

Calculamos potencial usando superposición de potenciales. $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$

$$V(P) = K \frac{q_1}{1} + K \frac{q_2}{1} + K \frac{q_3}{\sqrt{2^2+1^2}} + K \frac{q_4}{\sqrt{2^2+1^2}} = 9 \cdot 10^9 (2 \cdot 5 \cdot 10^{-9} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}}) = 114,1 \text{ V}$$

$$V(O) = K \frac{q_1}{\sqrt{2}} + K \frac{q_2}{\sqrt{2}} + K \frac{q_3}{\sqrt{2}} + K \frac{q_4}{\sqrt{2}} = \frac{9 \cdot 10^9}{\sqrt{2}} (2 \cdot 5 \cdot 10^{-9} + 2 \cdot 3 \cdot 10^{-9}) = 101,8 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } O \rightarrow P} = -(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (114,1 - 101,8) = 1,968 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{1}{2} m v_o^2 \Rightarrow v_p = \sqrt{2 \frac{(1,968 \cdot 10^{-18} + \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^4)^2)}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 2,08 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

2021-Junio

A.3. a) Aplicamos el teorema de Gauss utilizando como superficie una esfera con el centro en el origen y de 10 mm de diámetro, que son 5 mm de radio. Realmente el flujo es el mismo sea cual sea el radio de la esfera.

$$\Phi = \frac{\Sigma Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = 2,26 \cdot 10^5 \text{ m}^2 \cdot \text{N/C}$$

El flujo es positivo porque la carga interior es positiva y el campo es saliente.

b) Usamos la definición de flujo $\Phi = \oint_s \vec{E} d\vec{S}$

El campo es un vector radial, será siempre perpendicular a la superficie elegida, tendrá el mismo módulo en toda la superficie, y al ser positiva la carga contenida el campo estará dirigido hacia el exterior de la esfera.

$$|\vec{E}| \oint_s d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi R^2 = \Phi \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\Phi}{4\pi r^2} = \frac{2,26 \cdot 10^5}{4\pi 0,005^2} = 7,19 \cdot 10^8 \text{ N/C}$$

2021-Modelo

A.3. Similar a 2019-Junio-Coincidentes-A3.

a) Llamamos Q_1 a la carga en (0, 3), Q_2 a la carga en (0, -3), y P al punto (4, 0). Aplicando superposición, el vector campo eléctrico generado por ambas cargas en P será la suma de los





vectores campo eléctrico generado por cada una de ellas.

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de

campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que

$$\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a P es $4\vec{i} - 3\vec{j}$

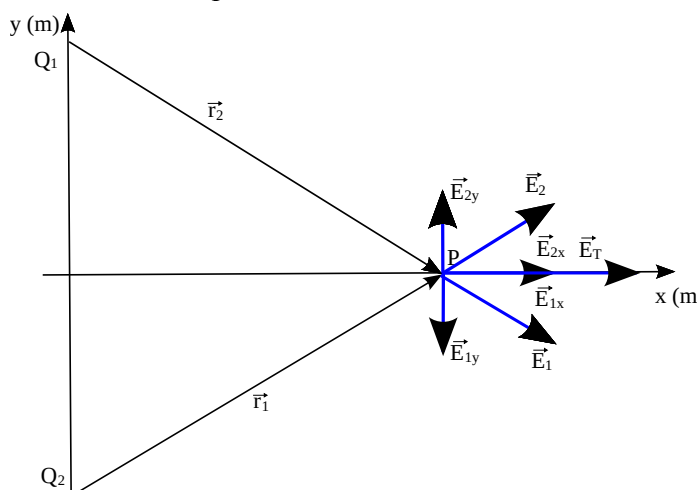
El vector que va de Q_2 a P es $4\vec{i} + 3\vec{j}$

La distancia de Q_1 y de Q_2 a P es de 5 m

$$\vec{E}(P) = K \frac{Q_1}{5^2} \frac{(4\vec{i} - 3\vec{j})}{5} + K \frac{Q_2}{5^2} \frac{(4\vec{i} + 3\vec{j})}{5}$$

$$\vec{E}(P) = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{5^3} (+4\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{i} + 3\vec{j})$$

$$\vec{E}(P) = 2,88 \vec{i} \text{ N/C}$$



B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

Ambas cargas tienen el mismo módulo, 5 nC, y ambas están a la misma distancia de P, 5 m, por lo

que $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}|$; $|\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_{2y}|$. El campo eléctrico asociado a Q_1 tiene componente x positiva e y negativa, y el campo asociado a Q_2 tiene componente x positiva e y positiva, de modo que solamente hay componente x, su valor será dos veces la componente x asociada a una única carga.

$$|\vec{E}(O)| = 2|\vec{E}_{Q1x}(O)| = 2 \cdot K \frac{|Q_1|}{5^2} \frac{3}{5} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{5^2} \frac{4}{5} = 2,88 \text{ N/C}$$

Planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) Como no hay rozamiento podemos plantear que se conserva la E_m , de modo que la variación de energía potencial tiene sentido opuesto a la variación de potencial. Si Llamamos O al origen (0,0) y P al punto (4,0) $W_{\text{realizado por el campo}, O \rightarrow P} = -\Delta E_p = \Delta E_c = -q \Delta V = -q(V(P) - V(O))$

El potencial lo obtenemos usando superposición

$$V(P) = V_1(P) + V_2(P) = K \frac{Q_1}{d_1} + K \frac{Q_2}{d_2} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{5} = 18 \text{ V}$$

$$V(O) = V_1(O) + V_2(O) = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{3} = 30 \text{ V}$$

$$\Delta E_c = -3 \cdot 10^{-3} \cdot (18 - 30) = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

Calculamos la velocidad final $\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{1}{2} m v_o^2 \Rightarrow v_p = \sqrt{2 \frac{(3,6 \cdot 10^{-2} + \frac{1}{2} \cdot 0,003 \cdot 2^2)}{0,003}} = 5,29 \text{ m/s}$

Como la velocidad es una magnitud vectorial, el resultado es $\vec{v}_p = 5,29 \vec{i} \text{ ms}^{-1}$

Se podría calcular por cinemática; la fuerza siempre está en el eje x hacia x positivas y acelerará, porque la dirección y sentido será en eje x hacia x positivas. Pero no es un MRUA porque la fuerza no es constante, e implicaría calcular velocidad integrando a partir de aceleración.





2020-Septiembre

A.3. Realizamos un diagrama y calculamos potencial y campo usando superposición.

a) El potencial en el origen es nulo por simetría: cargas de mismo módulo y signo opuesto a la

misma distancia. $V_T(0,0) = V_A + V_B = K \frac{q_A}{0,04} + K \frac{q_B}{0,04} = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,04} (1 - 1) = 0 \text{ V}$

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo

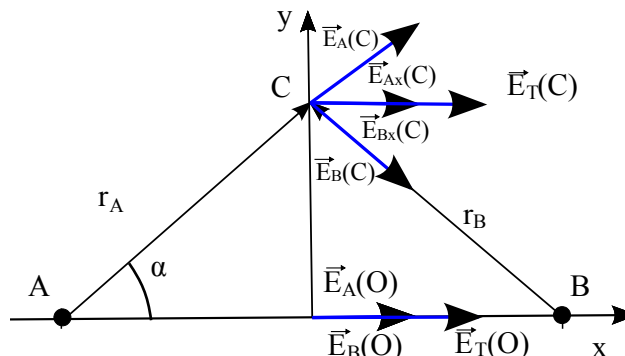
eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector unitario que va de q_A al origen es $\vec{i}$

El vector unitario que va de q_B al origen es $-\vec{i}$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_A + \vec{E}_B = K \frac{q_A}{0,04^2} \vec{i} + K \frac{q_B}{0,04^2} (-\vec{i})$$

$$\vec{E}_T = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,04^2} (\vec{i} - (-\vec{i})) = 5,6 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$



B. Calculando módulos y sumando componentes de cada vector.

$$|\vec{E}_A| = |\vec{E}_B| = K \frac{|q_A|}{(0,04)^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{(0,04)^2} = 2,8 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) El potencial en el origen es nulo por simetría: cargas de mismo módulo y signo opuesto a la misma distancia. Llamamos C a punto (0,3), y distancia de A y de B a C por Pitágoras es de 5 cm.

$$V_{total}(0,3 \text{ cm}) = V_A + V_B = K \frac{q_A}{0,05} + K \frac{q_B}{0,05} = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,05} (1 - 1) = 0 \text{ V}$$

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de q_A a C es $0,04 \vec{i} + 0,03 \vec{j}$

El vector que va de q_B al C es $-0,04 \vec{i} + 0,03 \vec{j}$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_A + \vec{E}_B = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,05^2} \frac{(0,04 \vec{i} + 0,03 \vec{j})}{0,05} + 9 \cdot 10^9 \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{0,05^2} \frac{(-0,04 \vec{i} + 0,03 \vec{j})}{0,05}$$

$$\vec{E}_T = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,05^2} \frac{(0,04 \vec{i} + 0,04 \vec{i})}{0,05} = 2,88 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

Por simetría, las componentes y se cancelan, y la componente x se duplica.

$$|\vec{E}_{Ax}| = |\vec{E}_{Bx}| = K \frac{|q_A|}{(0,05)^2} \cdot \cos(\alpha) = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{(0,05)^2} \cdot \frac{4}{5} = 1,44 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$





2020-Julio-Coincidentes

B.3. a) Realizamos un diagrama y calculamos campo usando superposición. Llamamos A al punto donde está q_1 , B al punto donde está q_2 . Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector unitario que va de q_1 al origen es $-\vec{j}$

El vector que va de q_2 al origen es $-8\vec{i} - 6\vec{j}$

La distancia que va de q_2 al origen aplicando Pitágoras es

$$\sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ m}$$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_A + \vec{E}_B$$

$$\vec{E}_T = 9 \cdot 10^9 \frac{3 \cdot 10^{-9}}{6^2} (-\vec{j}) + 9 \cdot 10^9 \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{10^2} \frac{(-8\vec{i} - 6\vec{j})}{10}$$

$$\vec{E}_T = -0,75\vec{j} + 0,36\vec{i} + 0,27\vec{j} = 0,36\vec{i} - 0,48\vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector. En este caso solo hay que descomponer uno de ellos.

$$|\vec{E}_{Bx}| = |\vec{E}_B| \cos(\alpha) = K \frac{|q_2|}{10^2} \cdot \frac{8}{10} \quad |\vec{E}_{By}| = |\vec{E}_B| \sin(\alpha) = K \frac{|q_2|}{10^2} \cdot \frac{6}{10}$$

$$|\vec{E}_{Bx}| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{10^2} \cdot \frac{8}{10} = 0,36 \text{ N/C} \quad |\vec{E}_{By}| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{10^2} \cdot \frac{6}{10} = 0,27 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) Llamamos C al punto (4, 3) m

Se indica “trabajo realizado por el campo”

$$W_{\text{realizado por el campo, } O \rightarrow C} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(C) - V(O))$$

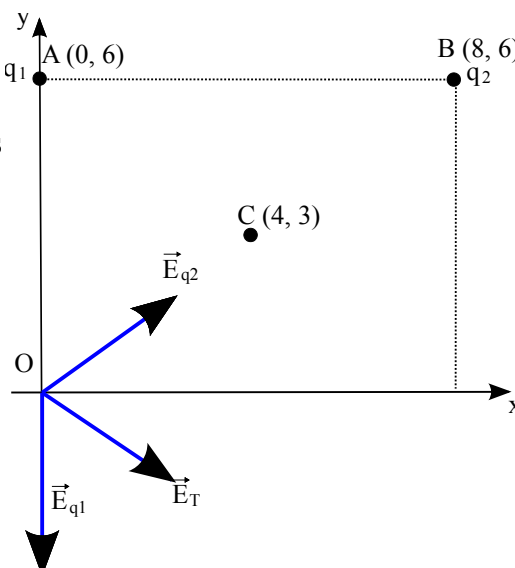
El potencial lo obtenemos usando superposición. La distancia de A y B a C es la mitad de la distancia de O a B, por lo que son 5 m.

$$V(C) = V_1(C) + V_2(C) = K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{3 \cdot 10^{-9}}{5} + \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{5} \right) = -3,6 \text{ V}$$

$$V(O) = V_1(O) + V_2(O) = K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{3 \cdot 10^{-9}}{6} + \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{10} \right) = 0 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } O \rightarrow C} = -(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (-3,6 - 0) = -5,76 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es negativo: se trata de un trabajo en contra del campo, ya que es una carga negativa que va a potenciales menores.





2020-Julio

B.3. a) Realizamos un diagrama y nombramos las cargas: $q_1=q_3=-q=-10^{-6}$ C y $q_2=q_4=+q=10^{-6}$ C. Calculamos campo usando superposición, y luego la fuerza multiplicando por la carga en ese punto. Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de q_1 a q_4 es $0,3 \vec{j}$

El vector que va de q_2 a q_4 es $(0,3 \vec{i} + 0,3 \vec{j})$

El vector que va de q_3 a q_4 es $0,3 \vec{i}$

La distancia de q_2 a q_4 usando Pitágoras es de $0,3 \cdot \sqrt{2}$ m

$$\vec{E}(q_4) = K \frac{q_1}{0,3^2} \vec{j} + K \frac{q_2}{(0,3 \cdot \sqrt{2})^2} \frac{(0,3 \vec{i} + 0,3 \vec{j})}{0,3 \sqrt{2}} + K \frac{q_3}{0,3^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}(q_4) = 9 \cdot 10^9 \frac{10^{-6}}{0,3^2} (-\vec{j} + \frac{0,3}{2 \cdot 0,3 \cdot \sqrt{2}} \vec{i} + \frac{0,3}{2 \cdot 0,3 \cdot \sqrt{2}} \vec{j} - \vec{i})$$

$$\vec{E}(q_4) = 10^5 ((-1 + 0,35) \vec{i} + (-1 + 0,35) \vec{j})$$

$$\vec{E}(q_4) = -6,5 \cdot 10^4 \vec{i} - 6,5 \cdot 10^4 \vec{j} \text{ N/C}$$

$$\vec{F} = q_4 \cdot \vec{E}(q_4) = -6,5 \cdot 10^{-2} \vec{i} - 6,5 \cdot 10^{-2} \vec{j} \text{ N}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

$$|\vec{E}_1| = |\vec{E}_3| = K \frac{|q|}{(0,3)^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{(0,3)^2} = 10^5 \text{ N/C}$$

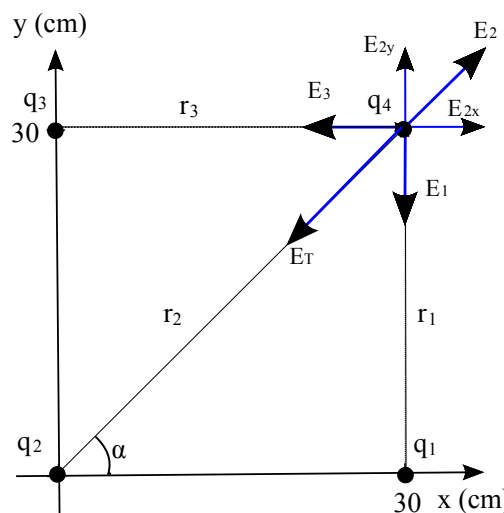
$$|\vec{E}_{2x}| = |\vec{E}_{2y}| = K \frac{|q|}{(0,3 \sqrt{2})^2} \cos 45^\circ = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{(0,3 \sqrt{2})^2} \frac{1}{\sqrt{2}} = 3,5 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) Calculamos potencial usando superposición de potenciales, y luego energía potencial.

$$V_{total}(0,0) = V_1 + V_3 + V_4 = K \frac{q_1}{0,3} + K \frac{q_3}{0,3} + K \frac{q_4}{0,3 \cdot \sqrt{2}} = 9 \cdot 10^9 \frac{10^{-6}}{0,3} (-1 - 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}) = -3,88 \cdot 10^4 \text{ V}$$

$$E_p(0,0) = q_1 \cdot V_{total}(0,0) = 10^{-6} \cdot (-3,88 \cdot 10^4) = -3,88 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$



2020-Modelo

B. Pregunta 3.-

a) Llamamos Q_1 a la carga en $(0, -6)$, Q_2 a la carga en $(0, 6)$, y P al punto $(8, 0)$. Aplicando superposición, el vector campo eléctrico generado por ambas cargas en P será la suma de los vectores campo eléctrico generado por cada una de ellas.

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

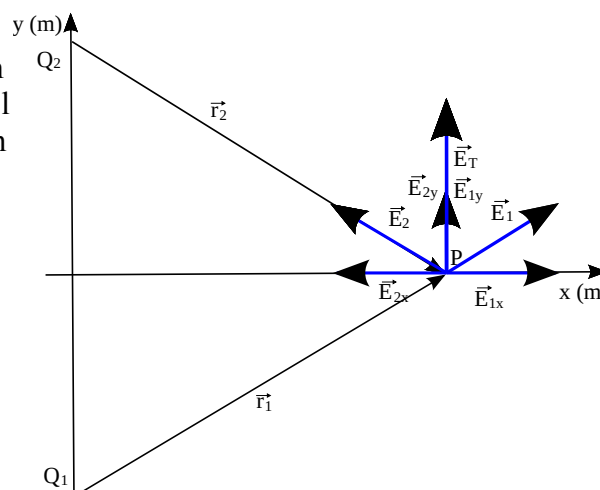
A. Utilizando la definición vectorial de campo

$$\text{eléctrico } \vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a P es $(8 \vec{i} + 6 \vec{j}) \cdot 10^{-6}$

El vector que va de Q_2 a P es $(8 \vec{i} - 6 \vec{j}) \cdot 10^{-6}$

La distancia de Q_1 y de Q_2 a P usando Pitágoras es de $10 \mu\text{m}$





$$\vec{E}(P) = K \frac{Q_1}{(10 \cdot 10^{-6})^2} \frac{(8\vec{i} + 6\vec{j}) \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-6}} + K \frac{Q_2}{(10 \cdot 10^{-6})^2} \frac{(8\vec{i} - 6\vec{j}) \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-6}}$$

$$\vec{E}(P) = 9 \cdot 10^9 \frac{10 \cdot 10^{-9}}{10^3 \cdot 10^{-12}} (8\vec{i} + 6\vec{j} - (8\vec{i} - 6\vec{j}))$$

$$\vec{E}(P) = 1,08 \cdot 10^{12} \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

Ambas cargas tienen el mismo módulo, 10 nC, y ambas están a la misma distancia de P, 10 μm, por lo que $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}|$; $|\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_{2y}|$. El campo eléctrico asociado a Q_1 tiene componentes x e y positivas, y el campo asociado a Q_2 tiene componente x negativa e y positiva, de modo que solamente hay componente y, su valor será dos veces la componente y asociada a una única carga.

$$|\vec{E}(P)| = 2|\vec{E}_{Q_{1y}}(P)| = 2 \cdot K \frac{|Q_1|}{(10 \cdot 10^{-6})^2} \frac{6}{10} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-9}}{(10 \cdot 10^{-6})^2} \frac{6}{10} = 1,08 \cdot 10^{12} \text{ N/C}$$

Planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) Llamamos Q al punto (8, 6) μm

Se indica “trabajo realizado por el campo”

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow Q} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(Q) - V(P))$$

El potencial lo obtenemos usando superposición

$$V(P) = V_1(P) + V_2(P) = K \frac{Q_1}{d_1} + K \frac{Q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{10 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-6}} + \frac{-10 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-6}} \right) = 0 \text{ V}$$

$$V(Q) = V_1(Q) + V_2(Q) = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{10 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{8^2 + 12^2} \cdot 10^{-6}} + \frac{-10 \cdot 10^{-9}}{8 \cdot 10^{-6}} \right) = -5 \cdot 10^6 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow Q} = -5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^6 - 0) = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es positivo: se trata de un trabajo que aporta el campo, ya que es una carga positiva que va a potenciales menores.

2019-Julio-Coincidentes

B. Pregunta 3.-

a) Aplicamos el teorema de Gauss utilizando como superficie una esfera concéntrica con el centro de la esfera, con radio $r = 2R = 2 \text{ m}$. Por la simetría del problema el campo será siempre perpendicular a la superficie elegida, tendrá el mismo módulo en toda la superficie, y al ser positiva la carga contenida el campo estará dirigido hacia el exterior de la esfera, por lo que el flujo será positivo.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0} \quad \text{Se nos da como dato} \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| \oint_S d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = K \frac{q}{R^2}$$

Numéricamente el módulo es $|\vec{E}| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3}{2^2} = 6,75 \cdot 10^9 \text{ N/C}$ (dirección y sentido ya indicados)

La expresión para el campo es la misma que para una carga puntual, e integrando se puede llegar a la misma expresión para potencial que para una carga puntual, que sustituyendo numéricamente

$$V = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3}{2} = 1,35 \cdot 10^{10} \text{ V}$$

b) Aplicamos superposición para campo y potencial.

El campo en el centro de la esfera es nulo por simetría, ya que para cada punto de la esfera que aporte un diferencial de carga que crea cierto diferencial de campo en el centro de la esfera, hay un punto simétrico que crea un campo de igual módulo y dirección, pero sentido opuesto, que lo cancela. (No tiene sentido usar Gauss para el campo, ya que en el centro sería una esfera de radio 0). El potencial en el centro de la esfera es el asociado a la integral de los potenciales que generan los diferenciales de carga de todos los puntos de la esfera, estando todos ellos a la misma distancia R del centro de la esfera.





Planteamos la integración

$$dQ = \sigma \cdot dS \Rightarrow Q = \sigma S \Rightarrow \text{para la esfera } Q = \sigma 4\pi R^2$$

$$dV = K \frac{dQ}{R} = K \frac{\sigma \cdot dS}{R}$$

$$V = \int_{\text{esfera}} dV = K \frac{\sigma}{R} \int_{\text{esfera}} dS = K \frac{\sigma}{R} 4\pi R^2 = K \frac{Q}{R}$$

La expresión del potencial en el centro de una esfera cargada uniformemente es la misma que la del potencial de una carga total Q a una distancia R; cualitativamente tenemos una carga total Q distribuida por toda la superficie de la esfera y toda ella está a una distancia R del centro.

Numéricamente es el doble del valor de apartado a, $V = 2,7 \cdot 10^{10} \text{ V}$

2019-Julio

A. Pregunta 3.-

a) Aplicando superposición, el vector campo eléctrico generado por ambas cargas será la suma de los vectores campo eléctrico generado por cada una de ellas. Entre ellas el campo eléctrico tiene misma dirección pero sentido opuesto al ser ambas positivas, por lo que el campo total será nulo cuando se igualen los módulos

$$|\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| \Rightarrow K \frac{10 \cdot 10^{-6}}{x^2} = K \frac{20 \cdot 10^{-6}}{(3-x)^2} \Rightarrow 20x^2 = 10(3-x)^2$$

$$\pm \sqrt{2}x = 3-x \Rightarrow x = \frac{3}{\sqrt{2}+1} \approx 1,24 \text{ m}$$

Descartamos la solución negativa.

b) Llamamos P al punto (3,4) y Q al punto (2,0)

Se indica “trabajo que realiza el campo”

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow Q} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(Q) - V(P))$$

El potencial lo obtenemos usando superposición

$$V(P) = V_1(P) + V_2(P) = K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \frac{10 \cdot 10^{-6}}{5} + 9 \cdot 10^9 \frac{20 \cdot 10^{-6}}{4} = 6,3 \cdot 10^4 \text{ V}$$

$$V(Q) = V_1(Q) + V_2(Q) = K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \frac{10 \cdot 10^{-6}}{2} + 9 \cdot 10^9 \frac{20 \cdot 10^{-6}}{1} = 2,25 \cdot 10^5 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow Q} = -(-1,6 \cdot 10^{-19})(2,25 \cdot 10^5 - 6,3 \cdot 10^4) = 2,6 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es positivo: se trata de un trabajo a favor del campo, se mueve un electrón con carga negativa hacia potenciales mayores.

2019-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3.-

a) Llamamos Q_1 a la carga en (0, 3), Q_2 a la carga en (0, -3), y P al punto (4, 0). Aplicando superposición, el vector campo eléctrico generado por ambas cargas en P será la suma de los vectores campo eléctrico generado por cada una de ellas.

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

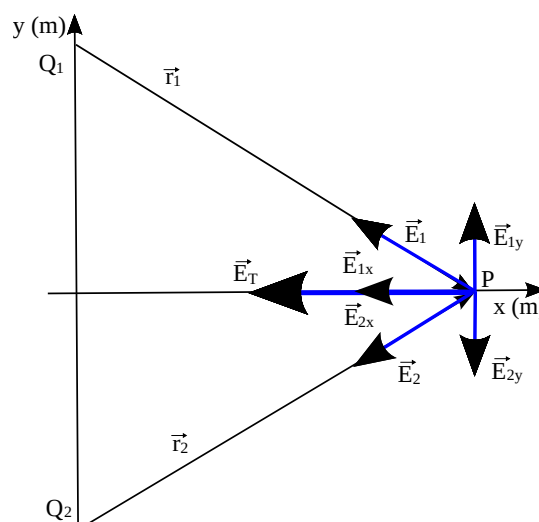
A. Utilizando la definición vectorial de campo

eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de Q_1 a P es $4\vec{i} - 3\vec{j}$

El vector que va de Q_2 a P es $4\vec{i} + 3\vec{j}$

La distancia de Q_1 y de Q_2 a P es de 5 m





$$\vec{E}(P) = K \frac{Q_1}{5^2} \frac{(4\vec{i} - 3\vec{j})}{5} + K \frac{Q_2}{5^2} \frac{(4\vec{i} + 3\vec{j})}{5}$$

$$\vec{E}(P) = 9 \cdot 10^9 \frac{3 \cdot 10^{-9}}{5^3} (+4\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{i} + 3\vec{j})$$

$$\vec{E}(P) = -1,728 \vec{i} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector. Ambas cargas tienen el mismo módulo, 3 nC, y ambas están a la misma distancia de P, 5 m, por lo que $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}|$; $|\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_{2y}|$. El campo eléctrico asociado a Q_1 tiene componente x negativa e y positiva, y el campo asociado a Q_2 tiene componente x negativa e y negativa, de modo que solamente hay componente x, su valor será dos veces la componente x asociada a una única carga.

$$|\vec{E}(O)| = 2|\vec{E}_{Q_1x}(O)| = 2 \cdot K \frac{|Q_1|}{5^2} \frac{4}{5} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{5^2} \frac{4}{5} = 1,728 \text{ N/C}$$

Planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) La velocidad está asociada a la energía cinética, que está asociada al trabajo que ha realizado el campo. Llamamos O al origen (0,0) $W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow O} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(O) - V(P))$

El potencial lo obtenemos usando superposición

$$V(P) = V_1(P) + V_2(P) = K \frac{Q_1}{d_1} + K \frac{Q_2}{d_2} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{3 \cdot 10^{-9}}{5} = -10,8 \text{ V}$$

$$V(O) = V_1(O) + V_2(O) = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{3 \cdot 10^{-9}}{3} = -18 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado por el campo, } P \rightarrow O} = -2 \cdot 10^{-9} \cdot (-18 - (-10,8)) = 1,44 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es positivo: se trata de un trabajo que aporta el campo y hace que la partícula gane energía cinética, ya que es una carga positiva que va a potenciales menores.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,44 \cdot 10^{-8}}{10 \cdot 10^{-3}}} = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$$

2019-Junio

B. Pregunta 3.-

a) Ambos puntos están en el eje x. Usamos superposición para campo y potenciales

El campo total en el origen es la suma vectorial de los campos creados las cargas $\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

$$\vec{E}_1 = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-9}}{0,05^2} \vec{i} = -1,44 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C} \quad \vec{E}_2 = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,03^2} (-\vec{i}) = -2 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

El campo total es $\vec{E}_T = -1,44 \cdot 10^4 \vec{i} - 2 \cdot 10^4 \vec{i} = -3,44 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$

El potencial total en el origen es la suma de los potenciales creados las cargas $V_T = V_1 + V_2$

$$V_1 = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-9}}{0,05} = -720 \text{ V} \quad V_2 = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,03} = 600 \text{ V}$$

El potencial total es $V_T = -720 + 600 = -120 \text{ V}$

b) Asignando el valor x a la coordenada del punto, y usando de nuevo superposición de potenciales

$$9 \cdot 10^9 \frac{-4 \cdot 10^{-9}}{(x - (-0,05))} + 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(0,03 - x)} = 0 \Rightarrow 2(0,03 - x) = x + 0,05 \Rightarrow -3x = 0,05 - 0,06$$

$$x = \frac{0,01}{3} \text{ m} = \frac{1}{3} \text{ cm}$$

El punto en el que el potencial se anula está, respecto del punto medio de las dos cargas (que es el punto -1), más cerca de q_2 que de q_1 (el valor absoluto de la carga de q_2 es menor que el de q_1)

2019-Modelo

B. Pregunta 3.-

a) (Pregunta teórica similar a 2008-Junio-C4, que añade preguntar explícitamente por el flujo)





El flujo se suele asociar a un campo vectorial que asigna un vector a cada punto del espacio, pero enunciado pide definir flujo de una magnitud vectorial, no explícitamente de campo. El concepto de flujo es válido para un campo vectorial cualquiera, gravitatorio ó magnético, aunque se concreta más para el campo eléctrico ya que luego se pregunta por el teorema de Gauss.

Flujo Φ de una magnitud vectorial a través de una superficie es una magnitud escalar que

cualitativamente mide la cantidad de vectores que la atraviesan. Matemáticamente $\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$

Si el campo tiene un módulo uniforme en toda la superficie, y forma un ángulo fijo con el vector superficie, se tiene $\Phi = E \int dS \cos \theta = E \cdot S \cdot \cos \theta$. En el caso habitual de que el vector campo y el vector superficie sean paralelos (campo perpendicular a la superficie) $\Phi = E \cdot S$

Unidades flujo campo eléctrico en SI: $N/C \cdot m^2$ ó $V/m \cdot m^2 = V \cdot m$

Vector superficie S : módulo igual a área, dirección normal, y sentido hacia parte convexa superficie.

El teorema de Gauss indica que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la suma de las cargas contenidas en esa superficie dividida por la permitividad eléctrica del medio. Esto es cierto sea cual sea la forma de dicha superficie cerrada.

Matemáticamente en forma integral $\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q}{\epsilon_0}$

b) Tomamos como superficie una esfera centrada en la carga q . Utilizando la simetría esférica que nos indica que el campo siempre será radial y del mismo módulo en todos los puntos de la esfera, y la fórmula de superficie de la esfera, podemos plantear el teorema de Gauss en este caso

$$|\vec{E}| \oint_S d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = K \frac{q}{R^2} \quad \text{Que coincide con la ley de Coulomb}$$

2018-Julio

A. Pregunta 3.-

a) Aplicamos superposición, llamamos q_1 a la carga en (2, 2) y q_2 a la carga en (-2, -2).

El vector campo eléctrico generado por ambas cargas en (1, 1) será la suma de los vectores campo eléctrico generado por cada una de ellas.

Realizando un diagrama vemos por la simetría que ambos campos están en la misma línea recta y el módulo del campo total es la resta de los módulos, siendo mayor el módulo del campo creado por q_1 ya que la distancia es menor siendo las cargas iguales.

Podemos plantear en módulos

$$E = E_{q1} - E_{q2} \Rightarrow 5 \cdot 10^3 = K \frac{q_1}{d_1^2} - K \frac{q_2}{d_2^2}$$

Como $q_1 = q_2$, $d_1^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ y $d_2^2 = 3^2 + 3^2 = 18$

$$5 \cdot 10^3 = 9 \cdot 10^9 q \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{18} \right) \Rightarrow q = \frac{5 \cdot 10^3}{9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{18} \right)} = 1,25 \cdot 10^{-6} C$$

Por simetría al ser las cargas iguales, en (-1, -1) el módulo del campo total será el mismo que en (1, 1), pero tendrá sentido opuesto al campo en (1, 1). Vectorialmente para el punto (-1, -1) pedido:

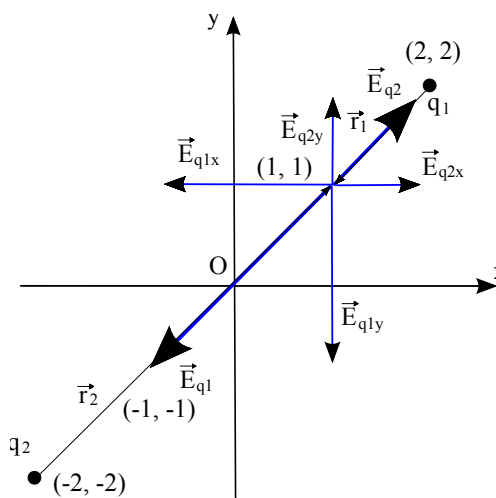
$$\vec{E}(-1, -1) = 5 \cdot 10^3 \cos(45^\circ) \vec{i} + 5 \cdot 10^3 \sin(45^\circ) \vec{j} \text{ N/C}$$

b) Se indica "trabajo necesario para traer una carga" de un punto a otro; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), por lo que $W_{\text{externo}, r=\infty \rightarrow (-1, -1)} = \Delta E_p = q \Delta V$
 El potencial en (-1, -1) lo obtenemos usando superposición

$$V(-1, -1) = V_1 + V_2 = K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2} = 9 \cdot 10^9 \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{18}} \right) = 1,06 \cdot 10^4 V$$

$$W_{\text{externo}, r=\infty \rightarrow (-1, -1)} = q(V_{(-1, -1)} - V_{r=\infty}) = 2 \cdot 10^{-6} (1,06 \cdot 10^4 - 0) = 0,0212 J$$

El trabajo externo es positivo: se trata de un trabajo que hay que aportar externamente, es en contra





del campo, porque estamos acercando una carga positiva desde el infinito a otras cargas positivas, llevándola a potenciales mayores.

2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 3.-

a) Aplicando superposición, el vector campo eléctrico generado por ambas cargas en el origen de coordenadas será la suma de los vectores campo eléctrico generado por cada una de ellas.

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

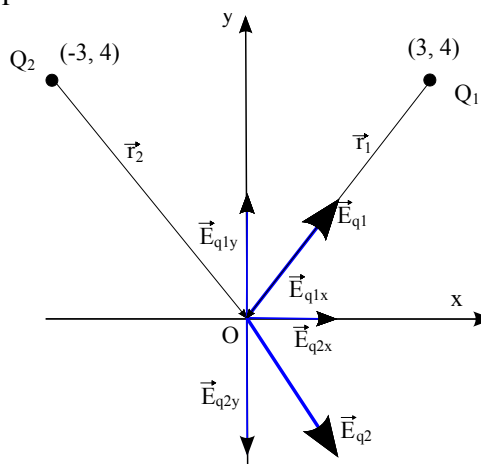
$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a O es $-3\vec{i} - 4\vec{j}$

El vector que va de Q_2 a O es $3\vec{i} - 4\vec{j}$

$$\vec{E}(O) = K \frac{Q_1}{5^2} \frac{(-3\vec{i} - 4\vec{j})}{5} + K \frac{Q_2}{5^2} \frac{(3\vec{i} - 4\vec{j})}{5}$$

$$\vec{E}(O) = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-9}}{5^3} (+3\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{i} - 4\vec{j}) = 1,728 \vec{i} \text{ N/C}$$



B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector.

Ambas cargas tienen el mismo módulo, 4 nC, y ambas están a

la misma distancia del origen, 5 m, por lo que $|E_{Q1x}| = |E_{Q2x}|$; $|E_{Q1y}| = |E_{Q2y}|$. El campo eléctrico asociado a Q_1 , negativa y en el primer cuadrante, tiene componentes x e y positivas, y el campo asociado a Q_2 , positiva y en el segundo cuadrante, tiene componente x positiva e y negativa, de modo que solamente hay componente x, su valor será dos veces la componente x asociada a una

$$\text{única carga. } |\vec{E}(O)| = 2|E_{Q1x}(O)| = 2 \cdot K \frac{|Q_1|}{5^2} \frac{3}{5} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9}}{5^2} \frac{3}{5} = 1,728 \text{ N/C}$$

Planteando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) Aplicando superposición, el potencial electrostático generado por ambas cargas en el origen de coordenadas será la suma de los potenciales electrostáticos generados por cada una de ellas.

$$V_{\text{total}}(O) = V_1(O) + V_2(O)$$

Usando la expresión del potencial para una carga y la simetría (cargas mismo módulo pero sentidos opuestos, ambas a la misma distancia de origen), los potenciales se cancelan y $V_{\text{total}}(O) = 0 \text{ V}$

2018-Junio

B. Pregunta 3.-

a) Se indica “trabajo necesario para llevar una carga” de un punto a otro; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), por lo que $W_{\text{externo}, r=\infty \rightarrow r=10 \text{ m}} = \Delta E_p = q \Delta V$

$$W_{\text{externo}, r=\infty \rightarrow r=10 \text{ m}} = q_2 (V_{r=10 \text{ m}} - V_{r=\infty}) = q_2 (K \frac{q_1}{r} - 0) = 10 \cdot 10^{-6} \cdot (9 \cdot 10^9 \frac{6 \cdot 10^{-6}}{10}) = 0,054 \text{ J}$$

El trabajo externo es positivo: se trata de un trabajo que hay que aportar externamente, es en contra del campo, porque estamos acercando una carga positiva a otra carga positiva, llevándola a potenciales mayores.

b) Equilibrio supone que la fuerza total es nula, por lo que la fuerza realizada por q_1 y q_2 tendrán misma dirección, sentido opuesto, y mismo módulo. Planteamos con módulos, llamando x a la distancia de ese punto respecto de q_1 .

$$F_1 = F_2 \Rightarrow K \frac{q_1 q}{x^2} = K \frac{q_2 q}{(10-x)^2} \Rightarrow \left(\frac{10-x}{x} \right)^2 = \frac{q_2}{q_1} \Rightarrow \frac{10-x}{x} = \sqrt{\frac{10 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-6}}} \\ 10-x = \sqrt{\frac{5}{3}} x \Rightarrow x = \frac{10}{1 + \sqrt{\frac{5}{3}}} \approx 4,36 \text{ m}$$

Validación física: está más cerca de q_1 que es la carga menor que de q_2 que es carga la mayor.





2018-Modelo

A. Pregunta 3.-

a) Aplicamos el teorema de Gauss utilizando como superficie una esfera concéntrica con el centro de la esfera, con radio $r=R$. Por la simetría del problema el campo será siempre perpendicular a la superficie elegida, tendrá el mismo módulo en toda la superficie, y al ser positiva la carga contenida el campo estará dirigido hacia el exterior de la esfera, por lo que el flujo será positivo.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma Q_{interior}}{\epsilon_0} \quad \text{Se nos da como dato} \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

La única carga contenida en la esfera es la que está en su centro de 5 nC

$$\Phi = 4\pi K Q = 4\pi \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 180\pi \text{ V}\cdot\text{m} \approx 565,5 \text{ V}\cdot\text{m} \quad (\text{Ojo: Wb es para magnético})$$

El radio de la esfera no influye en el flujo.

b) Usamos la expresión del potencial para una carga puntual, que toma como referencia $V=0$ en infinito, para calcular el potencial a 10 cm de la esfera.

$$V = K \frac{Q}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,1} = 450 \text{ V}$$

Asumimos que en ambos puntos inicial y final la energía cinética es nula.

Se indica “trabajo que es necesario realizar para traer una carga” de un punto a otro; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo. El trabajo realizado por el campo es por definición la variación de energía potencial cambiada de signo.

$$W_{r=\infty \rightarrow r=10\text{cm}} = -\Delta E_p = -q(V_{r=10\text{cm}} - V_{r=\infty}) = -2 \cdot 10^{-9} \cdot (450 - 0) = -9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

El signo negativo, según convenio, indica que se realiza en contra del campo: el trabajo se realiza externamente al campo. Una carga positiva se mueve hacia potenciales menores, y se movería alejándose de la carga positiva. El trabajo realizado externamente el campo sería positivo $9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

2017-Septiembre

A. Pregunta 3.- Similar 2015-Junio-B3 que a su vez era similar a otros anteriores.

a) Usamos subíndice 1 y llamamos q_1 para la carga situada en $(-2,0)$ y subíndice 2 para la carga q_2 situada en $(2,0)$. Aplicando superposición y simetría (mismas cargas y misma distancia) el campo eléctrico en el punto A no tendrá componente horizontal ya que se cancelan, y la componente vertical será el doble de la componente asociada a una de las dos cargas. El ángulo que forma el vector campo creado por cada carga respecto la horizontal es $\arccos(2/4)=60^\circ$, también se puede ver que las cargas y el punto A forman un triángulo cuyos 3 lados miden 4 cm y es equilátero, por lo que sus ángulos son 60° .

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo

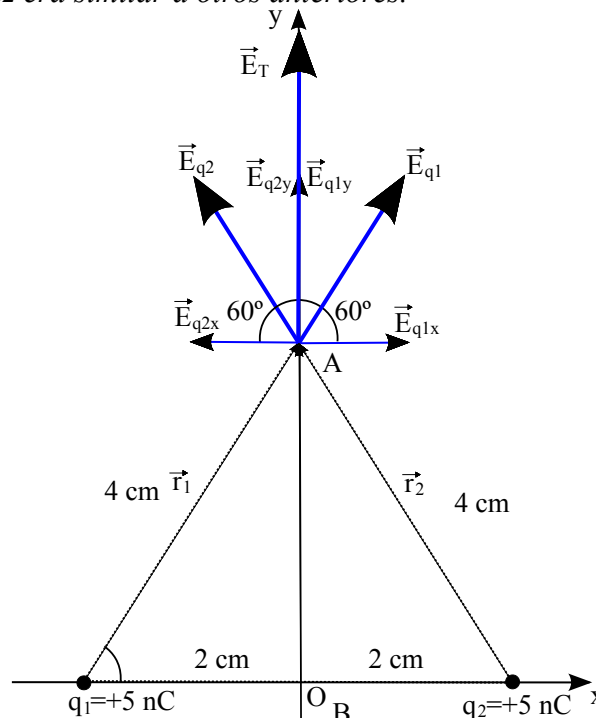
$$\text{eléctrico} \quad \vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Como los ángulos del triángulo equilátero son de 60° , para su altura, que es la coordenada y de A

$$AB = 0,04 \cdot \sin(60^\circ) = 0,04 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,02\sqrt{3} \text{ m}$$

El vector que va de q_1 a A es $0,02\vec{i} + 0,02\sqrt{3}\vec{j}$

El vector que va de q_2 a A es y $-0,02\vec{i} + 0,02\sqrt{3}\vec{j}$





$$\vec{E}(A) = K \frac{q_1}{0,04^2} \frac{(0,02 \vec{i} + 0,02 \sqrt{3} \vec{j})}{0,04} + K \frac{q_2}{0,04^2} \frac{(-0,02 \vec{i} + 0,02 \sqrt{3} \vec{j})}{0,04}$$

$$\text{Como } q_1 = q_2 = 5 \cdot 10^{-9}$$

$$\vec{E}(A) = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,04^3} 0,02 (\vec{i} + \sqrt{3} \vec{j} - \vec{i} + \sqrt{3} \vec{j}) = 14062,5 (2 \sqrt{3} \vec{j})$$

$$\vec{E}(A) = 4,87 \cdot 10^4 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = 60^\circ$

$|\vec{E}_{q1x}| = |\vec{E}_{q2x}|$; $|\vec{E}_{q1y}| = |\vec{E}_{q2y}|$ Por la simetría, por lo que solamente hay componente y, su valor será dos veces la componente y asociada a una única carga, ya que ambas son iguales.

$$|\vec{E}(A)| = 2 |\vec{E}_{q1y}(A)| = 2 \cdot K \frac{q_1}{0,04^2} \sin(60^\circ) = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,04^2} \cdot 0,866 = 4,87 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

Por superposición y simetría el campo eléctrico en el punto B será nulo.

b) Aplicando superposición y simetría (mismas cargas y mismas distancias), el potencial eléctrico en el punto A será el doble del potencial creado por una de las dos cargas, y de la misma manera el potencial eléctrico en el punto B será el doble del potencial eléctrico creado por una de las dos cargas (aunque en B el campo sea nulo no implica que el potencial sea nulo)

$$V(A) = 2 K \frac{q}{d_{1A}} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,04} = 2250 \text{ V}$$

$$V(B) = 2 K \frac{q}{d_{1B}} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,02} = 4500 \text{ V}$$

El campo va dirigido hacia potenciales menores, que es hacia donde el campo movería una carga positiva, por lo que el movimiento de la carga $+3 \text{ nC}$ es en contra del campo, y la diferencia de potencial será positiva.

Se indica “el trabajo que hay que realizar sobre una carga”; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo.

$$W_{\text{realizado por el campo } A \rightarrow B} = -q(V_B - V_A) = -3 \cdot 10^{-9} \cdot (4500 - 2250) = -6,75 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es negativo: se está llevando una carga positiva de A a B que implica llevarla hacia potenciales mayores, es en contra del campo. El trabajo realizado externamente el campo sería positivo $6,75 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

2017-Junio-coincidentes

A. Pregunta 3.-

a) Las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo; al ser el campo uniforme y paralelo al eje z y las superficies equipotenciales son planos paralelos al plano $z=0$. Como los puntos $P_1(1, 2, 3)$ y $P_2(2, 4, 3)$ están en la misma coordenada $z = 3 \text{ m}$, están en la misma superficie equipotencial, por lo que la diferencia de potencial entre ambos puntos es 0.

b) En este caso ambos puntos no tienen la misma coordenada z por lo que no están en la misma superficie equipotencial y la diferencia de potencial no es nula.

Podemos plantear que $|E| = \frac{|\Delta V|}{|\Delta z|}$, por lo que $|\Delta V| = |E| |\Delta z| = 5000 \cdot |3 - 1| = 10000 \text{ V}$

El campo va dirigido hacia potenciales menores, que es hacia donde el campo movería una carga positiva. Como el campo va dirigido en sentido de z crecientes, en $z=1 \text{ m}$ (P_3) el potencial es mayor que en $z=3 \text{ m}$ (P_2), por lo que la diferencia de potencial desde P_2 a P_3 debe ser positiva.

$$W_{\text{realizado por el campo } P_2 \rightarrow P_3} = -q(V_{P_3} - V_{P_2}) = -5 \cdot 10^{-6} \cdot 10000 = -0,05 \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es negativo: se está llevando una carga positiva de P_2 ($z=3 \text{ m}$) a P_3 ($z=1 \text{ m}$) que implica llevarla hacia potenciales mayores, es en contra del campo, por lo que sería negativo $-0,05 \text{ J}$. Se pide “trabajo requerido para llevar una carga” de un punto a otro: si indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), es el trabajo realizado por el campo





cambiado de signo y sería positivo 0,05 J

2017-Modelo

A. Pregunta 3.- Resolución idéntica a 2016-Modelo-A3

2016-Septiembre

B. Pregunta 3.-

Planteamiento general común:

Utilizamos un modelo puntual: asumimos toda la carga de la esfera concentrada en un punto situado en su centro, y asumimos que cuando enunciado indica “separadas una distancia” indica la separación entre sus centros. Si llamamos Q_1 y Q_2 a la carga de las esferas y d a la distancia entre ellas, el módulo de la fuerza repulsiva que cada una ejerce sobre la otra, utilizando la ley de

Coulomb es $F = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$. Usando datos del enunciado $d=0,1$ m, $F=0,20$ N

El campo eléctrico en el punto medio que une ambas cargas lo calculamos usando superposición y sumando ambos que serán vectores con la misma dirección y sentidos opuestos.

$$a) Q_1=Q_2 \rightarrow 0,20=9 \cdot 10^9 \frac{Q_1^2}{0,1^2} \Rightarrow Q_1=\sqrt{\frac{0,20 \cdot 0,1^2}{9 \cdot 10^9}}=4,71 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

El campo eléctrico en el punto medio que une ambas cargas será nulo: serán vectores iguales en módulo y dirección pero sentido opuesto.

$$b) Q_2=4Q_1 \rightarrow 0,20=9 \cdot 10^9 \frac{4Q_1^2}{0,1^2} \Rightarrow Q_1=\sqrt{\frac{0,20 \cdot 0,1^2}{4 \cdot 9 \cdot 10^9}}=2,36 \cdot 10^{-7} \text{ C} \text{ Por lo tanto } Q_2=9,44 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

El campo eléctrico en el punto medio que une ambas cargas tendrá el sentido del creado por Q_2 que es la carga de módulo mayor, por lo que tendrá sentido desde Q_1 hacia Q_2 . Su módulo será la resta de ambos módulos, y al ser el punto medio la distancia ahora serán $0,1/2=0,05$ m

$$|\vec{E}|=|\vec{E}_2|-|\vec{E}_1|=K \frac{Q_2}{d^2}-K \frac{Q_1}{d^2}=K \frac{Q_1}{d^2}(4-1)=3 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2,36 \cdot 10^{-7}}{0,05^2}=2,55 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

2016-Junio

A. Pregunta 3.-

a) El potencial en el punto (8,6) se obtiene por superposición

$$V(P)=V_1(P)+V_2(P)=K \frac{q_1}{r_1}+K \frac{q_2}{r_2}=9 \cdot 10^9 \left(\frac{3 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{0,08^2+0,06^2}} + \frac{9 \cdot 10^{-6}}{0,06} \right)=1,62 \cdot 10^6 \text{ V}$$

b) Al tener ambas cargas el mismo signo el campo entre ellas tiene sentido opuesto. Si llamamos x a la distancia del origen y de q_1 a ese punto, la distancia a la segunda es $(0,08-x)$. Aplicamos superposición sabiendo que el campo total es nulo y que tienen sentidos opuestos

$$0=K \frac{q_1}{x^2}-K \frac{q_2}{(0,08-x)^2} \Rightarrow \sqrt{3 \cdot 10^{-6}}(0,08-x)=\sqrt{9 \cdot 10^{-6}}x \Rightarrow x=\frac{0,08 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{9}+\sqrt{3}}=0,029 \text{ m}$$

2016-Modelo

A. Pregunta 3.-

a) El campo eléctrico es conservativo: el campo creado por la carga q asigna a cada punto del espacio un valor de potencial, por lo que la diferencia de potencial entre dos puntos solamente depende de dichos puntos.

$$V_{P_2}-V_{P_1}=\frac{Kq}{R_2}-\left(\frac{Kq}{R_1}\right)=Kq\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)=9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right)=-1,35 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Validación física: la carga q es positiva, luego el potencial que genera es positivo y su módulo es más pequeño cuanto más lejos estemos de la carga, luego al estar P_2 más alejado que P_1 tiene un potencial menor, y la diferencia de potencial es negativa.

b) El campo eléctrico es conservativo: el trabajo realizado por el campo para llevar una carga de un punto a otro solamente depende de la diferencia de potencial entre ambos puntos, no de la trayectoria recorrida entre ambos.

$$W_{\text{realizado por el campo } 1 \rightarrow 2}=-q_1(V_{P_2}-V_{P_1})=-10^{-6} \cdot (-1,35 \cdot 10^4)=1,35 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$





El signo positivo, según convenio, indica que se realiza a favor del campo: el trabajo lo realiza el campo. Una carga positiva se mueve hacia potenciales menores. Se pide “trabajo realizado para llevar la carga”: si indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo y sería negativo $-1,35 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

2015-Septiembre

B. Pregunta 3.-

Como se piden solamente valores escalares (energía potencial y potencial), el diagrama no es totalmente imprescindible, ya que no hay que representar vectores, solamente tener claras las posiciones relativas y distancias.

a) Para cada una de las tres cargas, su energía potencial se obtiene por superposición como suma de energía potencial asociada al campo creado por cada una de las otras dos cargas. Como las distancias entre cargas son iguales, será el doble de energía potencial asociada a una única carga.

$$E_{p\text{ carga } 3} = E_{p\text{ carga } 1} + E_{p\text{ carga } 2} = K \frac{qq}{d} + \frac{Kqq}{d} = 2K \frac{q^2}{d} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(10^{-6})^2}{0,1} = 0,18 \text{ J}$$

b) Para el punto medio de cada lado, el potencial se obtiene por superposición como la suma de potencial asociado al campo creado por cada una de las 3 cargas. Dos de ellas están a una distancia de 5 cm, y la otra a una distancia igual a la altura del triángulo equilátero, que es $10 \cdot \sin(60^\circ)$

$$V_{\text{punto medio entre 2 cargas}} = 2V_{\text{cargas ese lado}} + v_{\text{carga opuesta}} = 2K \frac{q}{d/2} + \frac{Kq}{d \cdot \sin(60^\circ)}$$

$$V_{\text{punto medio entre 2 cargas}} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{0,05} + 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{0,1 \cdot \sin(60^\circ)} = 4,64 \cdot 10^5 \text{ V}$$

2015-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3.-

(Gauss en lámina infinita cargada: 2013-Septiembre-A5, 2010-Junio-Fase Específica-B-Cuestión2-b, 2009-Modelo-B-Problema1)

a) Utilizamos directamente la expresión del campo generado por una lámina infinita cargada, que se puede deducir utilizando la ley de Gauss. El campo es perpendicular al plano, y como la densidad superficial de carga es positiva, el campo va dirigido hacia fuera del plano, siendo su módulo

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{ independiente de la distancia a la que nos encontremos del plano.}$$

Cambiando a unidades SI $|\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{10^{-6} \cdot 10^4}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 5,65 \cdot 10^8 \text{ N/C}$

b) El campo eléctrico es conservativo: el trabajo realizado por el campo para llevar una carga de un punto a otro solamente depende de la diferencia de potencial entre ambos puntos, no de la trayectoria recorrida entre ambos.

Como el campo eléctrico es uniforme

$$\vec{E} = -\text{grad } V \Rightarrow |E| = \frac{\Delta V}{\Delta x} \Rightarrow \Delta V = |E| \Delta x$$

Sustituyendo

$$W_{\text{realizado por el campo } 1 \rightarrow 2} = -q(V_2 - V_1) = -5 \cdot 10^{-6} \cdot (-5,65 \cdot 10^8 \cdot 0,10) = 2,83 \cdot 10^2 \text{ J}$$

El signo positivo, según convenio, indica que se realiza a favor del campo: el trabajo lo realiza el campo. Una carga positiva se mueve hacia potenciales menores, y se movería alejándose del plano cargado positivamente. Se pide “trabajo requerido para llevar una carga”; si indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo y sería negativo $-2,83 \cdot 10^2 \text{ J}$

2015-Junio

B. Pregunta 3.-

Cierta similitud a otros problemas con triángulos equiláteros: 2010-Junio-Coincidentes-A2, 2000-Septiembre-A2.





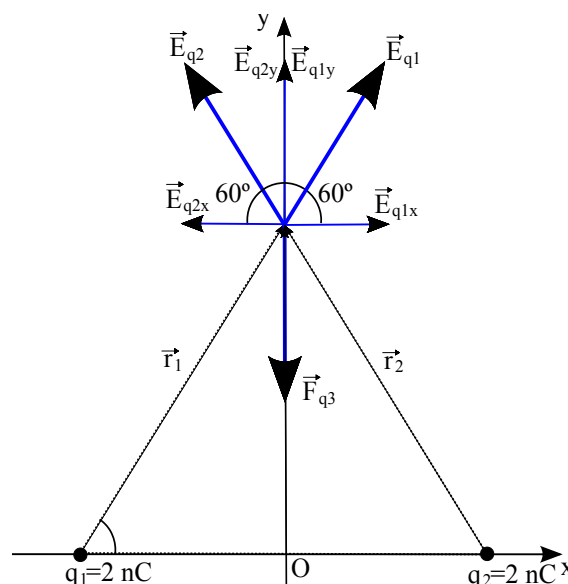
a) Realizamos un diagrama según el enunciado, llamando q_1 a la carga en el vértice inferior izquierdo (punto A) y q_2 a la carga en el vértice inferior derecho (punto B).

Para calcular el campo lo podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo

eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

La distancia de las dos cargas al tercer vértice es la misma, $2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$ al ser un triángulo equilátero. Como los ángulos del triángulo equilátero son de 60° , para su altura, que es la coordenada y del tercer vértice (punto C), podemos plantear según el diagrama



$$\tan 60^\circ = \frac{OC}{AB/2}$$

$$OC = \frac{AB \tan 60^\circ}{2} = \frac{0,02 \cdot \sqrt{3}}{2} = 0,01 \cdot \sqrt{3} \text{ m}$$

El vector que va de A a C es $0,01 \vec{i} + 0,01\sqrt{3} \vec{j}$

El vector que va de B a C es $-0,01 \vec{i} + 0,01\sqrt{3} \vec{j}$

$$\vec{E}(C) = K \frac{q_1}{0,02^2} \frac{(0,01 \vec{i} + 0,01\sqrt{3} \vec{j})}{0,02} + K \frac{q_2}{0,02^2} \frac{(-0,01 \vec{i} + 0,01\sqrt{3} \vec{j})}{0,02}$$

$$\text{Como } q_1 = q_2 = 2 \cdot 10^{-9}$$

$$\vec{E}(C) = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,02^3} 0,01 (\vec{i} + \sqrt{3} \vec{j} - \vec{i} + \sqrt{3} \vec{j}) = 18 \cdot \frac{0,01}{0,02^3} (2\sqrt{3} \vec{j})$$

$$\vec{E}(C) = 7,8 \cdot 10^4 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = 60^\circ$

$|\vec{E}_{q1x}| = |\vec{E}_{q2x}|$; $|\vec{E}_{q1y}| = |\vec{E}_{q2y}|$ Por la simetría, por lo que solamente hay componente y, su valor será dos veces la componente y asociada a una única carga, ya que ambas son iguales.

$$|\vec{E}(C)| = 2 |\vec{E}_{q1y}(C)| = 2 \cdot K \frac{q_1}{0,02^2} \sin(60^\circ) = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,02^2} \cdot 0,866 = 7,8 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

El cálculo de potencial es más sencillo ya que es un escalar y no implica vectores; utilizando el principio de superposición el potencial total en C es la suma de los potenciales creados por las cargas en A y B. Como ambas cargas son iguales y están a la misma distancia de C, $0,02 \text{ m}$.

$$V(C) = 2 K \frac{q_1}{r_1} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{0,02} = 1,8 \cdot 10^3 \text{ V}$$

b) Al colocar una carga en el punto C, que llamamos $q_3 = -2 \cdot 10^{-9}$, la fuerza se obtendrá utilizando el campo total obtenido en el apartado a, y como la carga es negativa y las otras dos positivas, será una fuerza dirigida hacia el centro de coordenadas.

$$\vec{F}(C) = q \vec{E} = -2 \cdot 10^{-9} \cdot 7,8 \cdot 10^4 \vec{j} = -1,56 \cdot 10^{-4} \vec{j} \text{ N}$$





2015-Modelo

A. Pregunta 3.-

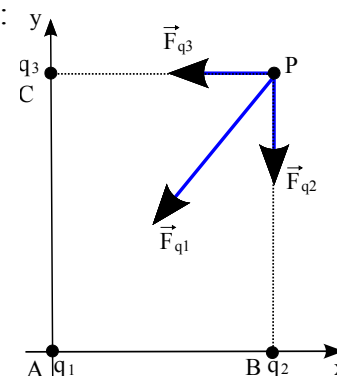
Realizamos un diagrama para visualizar mejor la configuración de cargas:

a) Utilizamos el principio de superposición para calcular la expresión del potencial total creado por las tres cargas $V_{total} = V_1 + V_2 + V_3$

$$V_1 = K \frac{q_1}{r_{AP}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6}}{5} = 5400 \text{ V} ; \quad r_{AP} = \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = 5 \text{ m}$$

$$V_2 = K \frac{q_2}{r_{BP}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}}{4} = 2250 \text{ V} ; \quad r_{BP} = \sqrt{(3-3)^2 + (4-0)^2} = 4 \text{ m}$$

$$V_3 = K \frac{q_3}{r_{CP}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{q_3}{3} = 3 \cdot 10^9 \cdot q_3 ; \quad r_{CP} = \sqrt{(3-0)^2 + (4-4)^2} = 3 \text{ m}$$



$$V_{total} = V_1 + V_2 + V_3 \Rightarrow 10650 = 5400 + 2250 + 3 \cdot 10^9 \cdot q_3 \Rightarrow q_3 = \frac{10650 - 5400 - 2250}{3 \cdot 10^9} = 1 \cdot 10^{-6} = 1 \mu\text{C}$$

b) Utilizamos el principio de superposición para calcular la fuerza total. Llamamos q_4 a la carga en el punto P. Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes

A. Utilizando la definición vectorial de la fuerza eléctrica $\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

Calculamos el vector $\vec{u}_r$ que va de A a P, conociendo la distancia AP ya calculada antes

$$\vec{u}_r = \frac{3\vec{i} + 4\vec{j}}{5} = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j} \quad \vec{F}_1 = K \frac{q_1 q_4}{r_{AP}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot (-7 \cdot 10^{-6})}{5^2} \left(\frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j} \right)$$

$$\vec{F}_1 = -4,536 \cdot 10^{-3} \vec{i} - 6,048 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N}$$

El vector $\vec{u}_r$ que va de B a P es $\vec{j}$, y la distancia BP son 4 m

$$\vec{F}_2 = K \frac{q_2 q_4}{r_{BP}^2} \vec{u}_r = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6} \cdot (-7 \cdot 10^{-6})}{4^2} \vec{j} \Rightarrow \vec{F}_2 = -3,9375 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N}$$

El vector $\vec{u}_r$ que va de C a P es $\vec{i}$, y la distancia CP son 3 m

$$\vec{F}_3 = K \frac{q_3 q_4}{r_{CP}^2} \vec{u}_r = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6} \cdot (-7 \cdot 10^{-6})}{3^2} \vec{i} \Rightarrow \vec{F}_3 = -7 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N}$$

Sumando ambas tenemos

$$\vec{F}_{total} = -1,1536 \cdot 10^{-2} \vec{i} - 9,9855 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = 53,13^\circ = \arctan(4/3)$, $\cos(\alpha) = 3/5 = 0,6$; $\sin(\alpha) = 4/5 = 0,8$

$$|\vec{F}_1| = K \frac{q_1 q_4}{r_{AP}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot (-7 \cdot 10^{-6})}{5^2} = 7,56 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_{1x}| = |\vec{F}_1| \cdot \cos(\alpha) = 7,56 \cdot 10^{-3} \cdot 0,6 = 4,536 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_{1y}| = |\vec{F}_1| \cdot \sin(\alpha) = 7,56 \cdot 10^{-3} \cdot 0,8 = 6,048 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_2| = |\vec{F}_{2y}| = K \frac{q_2 q_4}{r_{BP}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \cdot 10^{-6} \cdot (-7 \cdot 10^{-6})}{4^2} = 3,9375 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_3| = |\vec{F}_{3x}| = K \frac{q_3 q_4}{r_{CP}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \cdot 10^{-6} \cdot (-7 \cdot 10^{-6})}{3^2} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

$$\vec{F}_{total} = -1,1536 \cdot 10^{-2} \vec{i} - 9,9855 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N}$$

(También podríamos haber calculado primero el campo total en el punto P, y luego la fuerza combinando el valor de campo y el de la carga en el punto P)

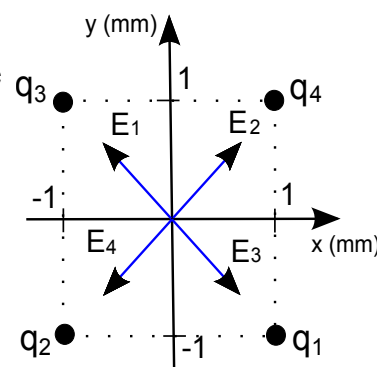
2014-Septiembre





B. Pregunta 3.-

a) Llamamos q_1 a la carga en P_1 , q_2 a la carga en P_2 , q_3 a la carga en P_3 y q_4 a la carga en P_4 . Realizamos un diagrama. Por el principio de superposición, el campo eléctrico total será la suma de los campos generados por las cuatro cargas. Por la simetría de la configuración, vemos que el campo asociado a q_1 se anula con el campo asociado a q_3 . Para que el campo eléctrico sea nulo en $(0,0)$, el campo asociado a q_4 debe anularse con el campo asociado a q_2 . Como la distancia de los puntos P_2 y P_4 a $(0,0)$ es la misma, la carga q_4 tiene que tener el mismo valor que $q_2 = 2 \mu\text{C}$.

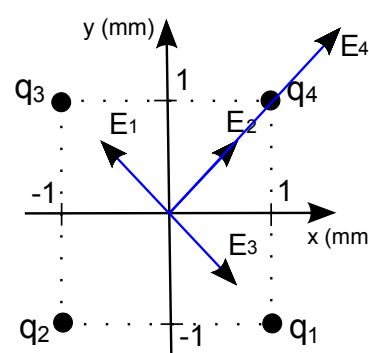


Por el principio de superposición, el potencial eléctrico total será la suma de los potenciales generados por las cuatro cargas. Como las cuatro carga son iguales y las distancias al punto también

$$V_{\text{total}}(0,0) = 4 \cdot V_1(0,0) = 4 \cdot K \cdot \frac{q_1}{R_1} = 4 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{(10^{-3})^2 + (10^{-3})^2}} = 5,09 \cdot 10^7 \text{ V}$$

b) Por el principio de superposición, el potencial eléctrico total será la suma de los potenciales generados por las cuatro cargas. Para que el potencial se anule, dado que las cargas q_1 , q_2 y q_3 son positivas y generarán un potencial positivo, la carga q_4 debe ser negativa.

$$V_4(0,0) = -3 \cdot V_1(0,0) \Rightarrow K \cdot \frac{q_4}{R_4} = -3 \cdot K \cdot \frac{q_1}{R_1} \Rightarrow q_4 = -3 \cdot q_1 = -6 \mu\text{C}$$



Por el principio de superposición, el campo eléctrico total será la suma de los campos generados por las cuatro cargas. Realizamos un nuevo diagrama. Tal y como se ha razonado en el apartado a, de nuevo los campos generados por q_1 y q_3 se anulan entre sí. Sin embargo, como q_4 ahora es negativa, el campo generado por q_4 y q_2 tienen ahora el mismo sentido. Por la geometría de la configuración, las componentes x e y del campo son iguales: calculamos el módulo inicialmente

$$|\vec{E}_2| = K \cdot \frac{|q_2|}{R_2^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{(10^{-3})^2 + (10^{-3})^2} = 9 \cdot 10^9 \text{ V/m}$$

$$|\vec{E}_4| = K \cdot \frac{|q_4|}{R_4^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-6}}{(10^{-3})^2 + (10^{-3})^2} = 2,7 \cdot 10^{10} \text{ V/m}$$

Como tienen misma dirección y sentido $|\vec{E}_{\text{total}}| = |\vec{E}_2| + |\vec{E}_4| = 9 \cdot 10^9 + 2,7 \cdot 10^{10} = 3,6 \cdot 10^{10} \text{ V/m}$

Usando la geometría de la configuración, expresamos el campo vectorialmente:

$$\vec{E}_{\text{total}}(0,0) = 3,6 \cdot 10^{10} \cdot \cos(45^\circ) \vec{i} + 3,6 \cdot 10^{10} \cdot \sin(45^\circ) \vec{j} \text{ V/m} = 2,5 \cdot 10^{10} \vec{i} + 2,5 \cdot 10^{10} \vec{j} \text{ V/m}$$

2014-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3.-

Llamamos q_1 a la carga en $(0,3)$, q_2 a la carga en $(0,-3)$, P al punto $(1,0)$, Q al punto $(0,0)$ y R al punto $(-1,0)$, y los representamos en un diagrama (distancias en cm)

a) El potencial en P es la suma de potenciales asociados a q_1 y q_2 , utilizando el principio de superposición, y como ambas cargas son iguales y las distancias al punto P también coinciden, el potencial total en P será el doble del potencial creado por una de las cargas.

$$V(P) = V_1(P) + V_2(P) = 2V_1(P) = 2K \frac{q}{r_{q_1-P}}$$

$$5 \cdot 10^3 = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{q}{\sqrt{0,01^2 + 0,03^2}} \Rightarrow q = \frac{5 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{0,001}}{9 \cdot 10^9} \approx 8,78 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

Para el punto Q de manera similar





$$V(Q) = V_1(Q) + V_2(Q) = 2 V_1(Q) = 2K \frac{q}{r_{q_1-Q}}$$

$$V(Q) = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{8,78 \cdot 10^{-9}}{0,03} = 5,27 \cdot 10^3 \text{ V} = 5,27 \text{ kV}$$

b) Utilizando el principio de superposición $\vec{E}_{total} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes

A. Utilizando la definición vectorial de la campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Calculamos el vector $\vec{u}_r$ que va de q_1 a R, calculando la distancia

$$\text{utilizando Pitágoras es } \vec{u}_r = \frac{-0,01 \vec{i} - 0,03 \vec{j}}{\sqrt{0,01^2 + 0,03^2}} = -0,316 \vec{i} - 0,949 \vec{j} \text{ m}$$

$$\vec{E}_1 = K \frac{q_1}{d^2} \vec{u}_r$$

$$\vec{E}_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{8,78 \cdot 10^{-9}}{0,01^2 + 0,03^2} (-0,316 \vec{i} - 0,949 \vec{j})$$

$$\vec{E}_1 = -2,50 \cdot 10^4 \vec{i} - 7,50 \cdot 10^4 \vec{j} \text{ N/C}$$

De manera análoga con q_2 llegamos a

$$\vec{u}_r = \frac{-0,01 \vec{i} + 0,03 \vec{j}}{\sqrt{0,01^2 + 0,03^2}} = -0,316 \vec{i} + 0,949 \vec{j} \text{ m}$$

$$\vec{E}_2 = K \frac{q_2}{d^2} \vec{u}_r$$

$$\vec{E}_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{8,78 \cdot 10^{-9}}{0,01^2 + 0,03^2} (-0,316 \vec{i} + 0,949 \vec{j})$$

$$\vec{E}_2 = -2,50 \cdot 10^4 \vec{i} + 7,50 \cdot 10^4 \vec{j} \text{ N/C}$$

Sumando ambas tenemos

$$\vec{E}_{total}(Q) = -5 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo

componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(3/1) = 71,56^\circ$,

pero con la simetría vemos que $|\vec{E}_{1,y}| = |\vec{E}_{2,y}|$ y que las componentes verticales se cancelan, y que en el eje x ambas componentes son iguales

$$|\vec{E}_{1,x}| = |\vec{E}_{2,x}| = K \frac{q_1}{d^2} \cos(\alpha) = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{8,78 \cdot 10^{-9}}{0,01^2 + 0,03^2} \cos(71,56^\circ) = 2,5 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

$$\vec{E}_{total}(Q) = -5 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

2014-Junio

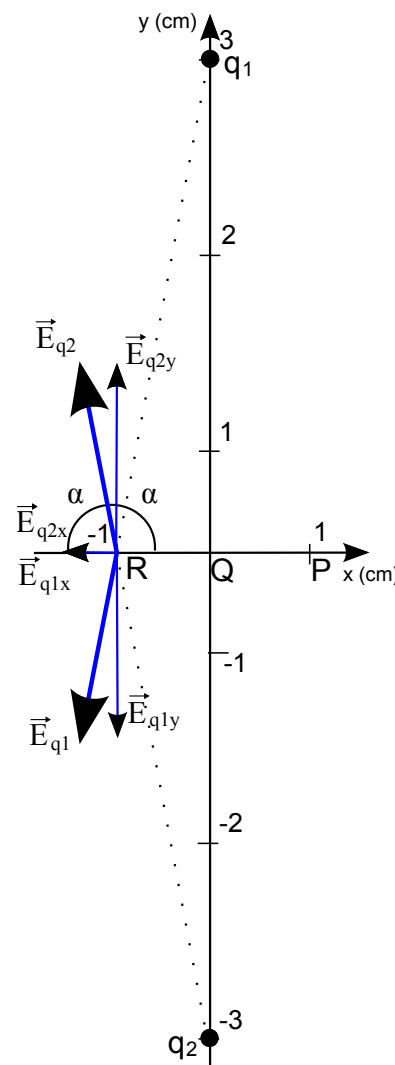
B. Pregunta 3.-

a) El electrón tiene carga negativa, y como $\vec{F} = q \vec{E}$ la fuerza será opuesta al sentido del campo, de modo que según los sentidos del diagrama será frenado con una fuerza constante, se detendrá, y luego será acelerado en el sentido opuesto al que llegó, regresando a la posición $x=0$ con el mismo módulo de velocidad.

La velocidad final del electrón será en la misma dirección pero sentido opuesto, por lo que si

$$\vec{v}_0 = -100 \vec{i} \text{ m/s} \text{ será } \vec{v}_f = 100 \vec{i} \text{ m/s}$$

No se pide, pero podemos calcular en qué punto se detendría y la diferencia de potencial, utilizando conservación de energía. El campo siempre va dirigido hacia potenciales menores, por lo que el potencial en punto final donde se detiene será menor que en el punto inicial de la región, $x=0$. Para el caso de que el módulo del campo eléctrico es constante como indica el enunciado, la





expresión $E = -\text{grad } V$ en una dimensión pasa a ser $E = -\Delta V/\Delta x$ y $\Delta V = -E\Delta x$.

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}mv^2 + q\Delta V = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}mv^2 = qE\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{-mv^2}{2qE}$$

-Cuando es frenado, $\Delta E_c < 0$, $\Delta x < 0$ y $\Delta V < 0$ (V donde se para menor que V en $x_0 = 0$).

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \Rightarrow 0 - \frac{1}{2}mv^2 + q\Delta V = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}mv^2 = qE\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{-mv^2}{2qE}$$

$$\Delta x = \frac{-9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 100^2}{2 \cdot (-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (-8 \cdot 10^{-9})} = -3,55 \text{ m} \quad \Delta V = -(-8 \cdot 10^{-9} \cdot (-3,55)) = -2,84 \cdot 10^{-8} \text{ V}$$

-Cuando es frenado, $\Delta E_c > 0$, $\Delta x > 0$ y $\Delta V > 0$ (V en 0 mayor que en donde se para).

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - 0 + q\Delta V = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = qE\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{mv^2}{2qE}$$

$$\Delta x = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 100^2}{2 \cdot (-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (-8 \cdot 10^{-9})} = 3,55 \text{ m} \quad \Delta V = -(-8 \cdot 10^{-9} \cdot (3,55)) = 2,84 \cdot 10^{-8} \text{ V}$$

$$b) \quad \vec{F} = q\vec{E} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-8 \cdot 10^{-9} \vec{i}) = 1,28 \cdot 10^{-27} \vec{i} \text{ N} \quad \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{1,28 \cdot 10^{-27} \vec{i}}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 1407 \vec{i} \text{ m/s}^2$$

Como tenemos la aceleración, podemos validar el cálculo de distancia recorrida hasta detenerse, ya que al ser MRUA se cumple $v^2 - v_0^2 = 2as$. Velocidad, aceleración y $s = x - x_0$ tienen signo según el sistema de referencia elegido.

-Si consideramos el tramo en el que es frenado (velocidad inicial negativa, velocidad final nula, aceleración positiva, y desplazamiento negativo)

$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow s = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-(-100)^2}{2 \cdot 1407} = -3,55 \text{ m} \quad \text{Como } s = x - x_0 \text{ y } x_0 = 0 \text{ m (empieza a detenerse al$$

entrar en la región con campo en $x < 0$), tenemos que $x = -3,55 \text{ m}$ al detenerse.

-Si consideramos el tramo en el que es acelerado (velocidad inicial nula, velocidad final positiva, aceleración positiva, y desplazamiento negativo)

$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow \frac{v^2}{2a} = \frac{100^2}{2 \cdot 1407} = 3,55 \text{ m} \quad \text{Como } s = x - x_0 \text{ y } x_0 = -3,55 \text{ m, } x = 0 \text{ m cuando vuelve a}$$

adquirir de nuevo la velocidad; como no hay fuerzas no conservativas regresa con la misma energía cinética al mismo punto.

2014-Modelo

A. Pregunta 3.-

a) Como enunciado indica una carga puntual q , comparamos la expresión con la de la ley de

$$\text{Coulomb} \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_r = \frac{9}{r^2} \vec{u}_r \Rightarrow Kq = 9 \Rightarrow q = \frac{9}{K} = \frac{9}{9 \cdot 10^9} = 10^{-9} \text{ C} = 1 \text{ nC}$$

b) Se indica "trabajo realizado para llevar una carga" pero asumimos que es el que realizaría el campo, no el externo.

$$W_{\text{realizado por el campo } A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r} = q' \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} d\vec{r} = q' \int_5^{10} \frac{9}{r^2} dr = q' \left[\frac{-9}{r} \right]_5^{10} = q' \left(\frac{-9}{10} + \frac{9}{5} \right) = \frac{9q'}{10}$$

También podíamos haber planteado $W_{\text{realizado por el campo}} = -\Delta E_p$ ó $W_{\text{realizado por el campo}} = -q'\Delta V$ y calcular potenciales. Igualando $-9 \cdot 10^{-6} = 9q'/10 \rightarrow q' = -10^{-5} \text{ C} = -10 \text{ } \mu\text{C}$

Utilizamos el trabajo realizado por el campo: si se trata de alejar una carga q' de una positiva q y el trabajo es negativo, es en contra del campo, luego se trata de alejar una carga q' negativa.

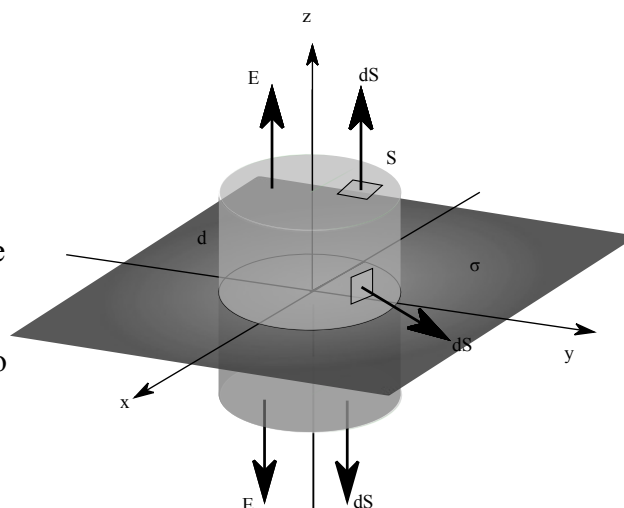




2013-Septiembre

A. Pregunta 5.- (Gauss en lámina infinita cargada: 2010-Junio-Fase Específica-B-Cuestión2-b, 2009-Modelo-B-Problema1)

a) Realizando un diagrama en el fijamos la lámina en el plano XY y asumimos carga positiva, podemos comprobar como, al ser la lámina plana e infinita, la contribución del campo en un punto concreto de la carga existente en cualquier diferencial de superficie, siempre genera un campo cuya componente paralela al plano XY siempre puede ser cancelada por la componente paralela al plano XY del campo generado por la carga existente en otro diferencial de superficie situado de manera simétrica respecto a la proyección del punto sobre el plano de carga. Por lo tanto podemos concluir que el campo será perpendicular al plano, en la dirección del eje z, y podemos elegir como superficie gaussiana una superficie cerrada que tenga dos caras planas a una distancia d del plano, conectadas por una superficie perpendicular al plano. Ejemplos podrían ser un prisma o un cilindro: la forma de las secciones planas de la superficie es indiferente. Aplicando Gauss a esta superficie



$$\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \left(\int_{\text{Cara Superior}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Cara Inferior}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Caras Laterales}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \right) = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0}$$

Como en las caras laterales el campo y el vector superficie son perpendiculares, su producto escalar es cero, tomando una superficie de las caras superiores e inferiores muy pequeña por lo que vector campo será uniforme en toda ella, y teniendo en cuenta que por simetría serán iguales en módulo, podemos escribir

$$\Phi_c = 2|\vec{E}| \int_{\text{Cara Superior}} dS = 2|\vec{E}|S = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0} \quad \text{Para calcular la carga encerrada, como } \sigma = \frac{Q}{S} \Rightarrow Q = \sigma S$$

$$\text{Sustituyendo } 2|\vec{E}|S = \sigma \frac{S}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

En esta expresión es notable que el campo no depende de la distancia a la que estemos de la lámina: si estamos muy cerca las componentes perpendiculares de los puntos de la placa cercanos son más intensas, pero las contribuciones de los puntos lejanos tienen menor componente perpendicular a la lámina, mientras que si estamos muy lejos, las componentes perpendiculares de los puntos de la placa cercanos son menos intensas, pero las contribuciones de los puntos lejanos tienen mayor componente perpendicular a la lámina.

b) Tal y como se ha razonado en el apartado a, el campo eléctrico es constante en el exterior de la lámina. El campo y el potencial están relacionados, $\vec{E} = -\text{grad } V$, $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$.

Si los dos puntos están separados una distancia d en dirección perpendicular al plano cargado, al ser el campo eléctrico de módulo constante y perpendicular al plano, se llega a

$$|V_A - V_B| = |\vec{E}|d = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}d. \quad \text{Para expresarlo con signo tenemos que aclarar la posición relativa de A y B:}$$

asumiendo que B es más lejano a la placa que A, como el campo va dirigido hacia el exterior de la placa, tendremos $V_A - V_B = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}d$

Si los dos puntos están separados una distancia d en dirección paralela al plano cargado, al ser el plano eléctrico de módulo constante y perpendicular al plano, ambos puntos estarían en una superficie equipotencial, perpendicular al vector campo, y la diferencia de potencial sería nula.

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3.-

a) Utilizando el principio de superposición, el campo total será la suma de los campos creados por cada una de ellas. Se podría realizar un diagrama; sería simple ya que ambas cargas están en la





misma línea recta, que es el eje x, el punto medio es (0,10) cm, que llamamos P, y al ser el punto medio la distancia de ambas cargas a P es la misma e igual a 0,1 m

$$\vec{E}_1(P) = K \frac{q_1}{d^2} \vec{u}_r = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,1^2} \vec{i} = 1,8 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_2(P) = K \frac{q_2}{d^2} \vec{u}_r = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-6}}{0,1^2} (-\vec{i}) = 3,6 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_{total}(P) = \vec{E}_1(P) + \vec{E}_2(P) = 1,8 \cdot 10^6 \vec{i} + 3,6 \cdot 10^6 \vec{i} = 5,4 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ N/C}$$

b) Lo podemos plantear de varias maneras:

1. Con la definición de trabajo en función de potencial

$$W_{\infty \rightarrow P} = -q \cdot \Delta V = -q(V(P) - V(\infty)) = -q((V_1(P) + V_2(P))) = -q(K \frac{q_1}{d_1} + K \frac{q_2}{d_2})$$

$$W_{\infty \rightarrow P} = -0,01 \cdot 10^{-3} \cdot (9 \cdot 10^9 (\frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,1} + \frac{-4 \cdot 10^{-6}}{0,1})) = 1,8 \text{ J}$$

El trabajo es positivo, luego se realiza a favor del campo/lo realiza el campo. Se puede ver que es la suma de trabajo asociado a colocar esa carga respecto a cada una de las dos cargas: respecto a la carga positiva el trabajo es negativo, se realiza contra el campo porque es acercar desde el infinito una carga positiva a otra positiva, y respecto a la carga negativa el trabajo es positivo, lo realiza el campo. Como la carga negativa es mayor en módulo, el término asociado positivo prevalece.

2. Con la interpretación del concepto de energía potencial, que es (ver apuntes en FiQuiPedia)

-Cambiado de signo, W realizado por el campo para llevar una carga desde la referencia (∞) hasta ese punto.

- W realizado por campo para llevar una carga desde ese punto a la referencia ∞ .

- W aportado (realizado externo/contra el campo) para llevar una carga desde ∞ hasta ese punto “traerla del infinito, E aportada para crear esa configuración de cargas”

La energía potencial de una carga de 0,01 mC en ese punto es

$$E_p(P) = E_{p1}(P) + E_{p2}(P) = K q_1 \frac{q}{d_1} + K q_2 \frac{q}{d_2} = K q (\frac{q_1}{d_1} + \frac{q_2}{d_2})$$

$$E_p(P) = 9 \cdot 10^9 \cdot 0,01 \cdot 10^{-3} (\frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,1} + \frac{-4 \cdot 10^{-6}}{0,1}) = -1,8 \text{ J}$$

$$W_{\infty \rightarrow P}(\text{realizado por el campo}) = -E_p(P) = 1,8 \text{ J}$$

2013-Junio

B. Pregunta 1.-

a) Si ambas cargas se repelen tienen el mismo signo. Si la suma es positiva, ambas tienen signo positivo.

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \Rightarrow 2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{q_1 q_2}{0,2^2} \Rightarrow q_1 q_2 = 8,9 \cdot 10^{-12}$$

Sustituimos $q_1 + q_2 = 6 \cdot 10^{-6}$

$$q_1 \cdot (6 \cdot 10^{-6} - q_1) = 8,9 \cdot 10^{-12} \Rightarrow q_1^2 - 6 \cdot 10^{-6} q_1 + 8,9 \cdot 10^{-12} = 0$$

$$q_1 = \frac{6 \cdot 10^{-6} \pm \sqrt{(6 \cdot 10^{-6})^2 - 4 \cdot 1 \cdot (8,9 \cdot 10^{-12})}}{2} = \frac{6 \cdot 10^{-6} \pm 6,32 \cdot 10^{-7}}{2} = \frac{2,68 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{3,32 \cdot 10^{-6} \text{ C}}$$

Los dos resultados son válidos y están asociados las dos cargas q_1 y q_2 .

b) En el punto medio de la recta que une ambas cargas los vectores campo eléctrico tendrán sentidos opuestos, ya que ambas cargas tienen el mismo signo y se repelen, pero no tendrán el mismo módulo, ya que aunque la distancia de las dos cargas a ese punto sea la misma, no lo son los valores de la carga.

Tomamos unas posiciones arbitrarias en el eje X para dar el resultado (las cargas podrían estar invertidas respecto a esta elección pero el planteamiento sería similar): suponemos que $q_1 = 2,68 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ está en el origen de coordenadas, y $q_2 = 3,32 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ en $x = 0,2 \text{ m}$

El campo en el punto medio, $x = 0,1 \text{ m}$





$$E_1 = Kq_1/r^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 2,68 \cdot 10^{-6} / 0,1^2 = 2,4 \cdot 10^6 \text{ N/C (dirigido hacia x positivas)}$$

$$E_2 = Kq_2/r^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 3,32 \cdot 10^{-6} / 0,1^2 = 3 \cdot 10^6 \text{ N/C (dirigido hacia x negativas)}$$

Utilizando el principio de superposición, el campo total será

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = (2,4 \cdot 10^6 - 3 \cdot 10^6) \vec{i} = -0,6 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ N/C}$$

Al estar ambas cargas a la misma distancia, campo total tiene sentido del creado por la carga mayor.

2013-Modelo

B. Pregunta 3.-

a) Para aplicar el teorema de Gauss utilizamos como superficie una esfera concéntrica con el centro de la esfera maciza no conductora, con radio $r=2R$ de modo que pasa por el punto en el que queremos calcular el campo. Por la simetría del problema el campo será siempre perpendicular a la superficie elegida, tendrá el mismo módulo en toda la superficie, y al ser positiva la carga contenida el campo estará dirigido hacia el exterior de la esfera.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0} \quad \text{Se nos da como dato} \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| \oint_S dS = 4\pi K Q \Rightarrow |\vec{E}| = 4\pi K \frac{Q}{r^2} = K \frac{Q}{r^2} \quad \text{Expresión idéntica a la de una carga puntual.}$$

$$\text{Para } r=2R \quad E = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{(2 \cdot 0,2)^2} = 5,625 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

El potencial tiene la misma expresión que para una carga puntual

$$V = K \frac{Q}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 0,2} = 2,25 \cdot 10^4 \text{ V}$$

b) Utilizamos el principio de conservación de la energía mecánica

$$1. \text{ Posición inicial. } E_p=0 \text{ (posición muy lejana), } E_c = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^{-12} \cdot (10^5)^2 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

$$2. \text{ Posición final. } E_p = KQq/r = KQ^2/r; E_c=0 \text{ (se parará)}$$

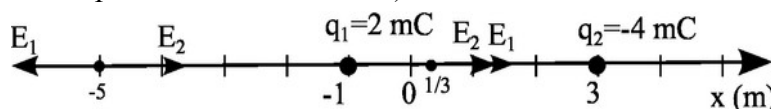
Igualando ambas

$$1,5 \cdot 10^{-2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(10^{-6})^2}{r} \Rightarrow r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-12}}{1,5 \cdot 10^{-2}} = 0,6 \text{ m}$$

2012-Septiembre

A. Pregunta 3.- (Cierta similitud con 2001-Septiembre-B.Problema 2)

a) Realizamos un diagrama con las cargas, donde se ve que ambas cargas están situadas en el eje X.



Utilizando el principio de superposición

el potencial creado por ambas cargas es la suma de los potenciales creado por cada una de ellas, por lo que, si tomamos un punto X genérico de coordenada x (por ser genérico no asumimos situado entre ambas cargas, si asumimos situado entre ambas cargas la resolución es más sencilla).

La distancia entre x y q_1 será $|-1-x|$: puede que q_1 esté situado a la izquierda o a la derecha de X.

La distancia entre x y q_2 será $|x-3|$: puede que q_2 esté situado a la izquierda o a la derecha de X

$$V = V_1 + V_2 = Kq_1/r_1 + Kq_2/r_2 = K(2 \cdot 10^{-3}/|-1-x| + (-4 \cdot 10^{-3})/|x-3|)$$

$$\text{Si igualamos a cero: } 2 \cdot 10^{-3}/|-1-x| = 4 \cdot 10^{-3}/|x-3|$$

$$2 \cdot |x-3| = 4 \cdot |-1-x| \rightarrow \text{Dividimos por 2} \rightarrow |x-3| = 2 \cdot |-1-x|$$

Para asignar valores debemos contemplar las casuísticas de cada uno de los dos valores absolutos, teniendo en cuenta sus propiedades: $|a| = a$ si $a > 0$, y $|a| = -a$ si $a < 0$

-Caso 1: $(x-3 > 0 \text{ y } -1-x > 0 \rightarrow x > 3 \text{ y } x < -1)$: puntos X que cumplen ambas condiciones no existen

-Caso 2: $(x-3 > 0 \text{ y } -1-x < 0 \rightarrow x > 3 \text{ y } x > -1)$: punto X de ambas condiciones en intervalo $(-1, \infty)$

$$x-3 = 2(1+x) \rightarrow -x = 5 \rightarrow x = -5 \text{ m. No existe solución en ese intervalo}$$

-Caso 3: $(x-3 < 0 \text{ y } -1-x < 0 \rightarrow x < 3 \text{ y } x > -1)$: punto X de ambas condiciones en intervalo $(-1, 3)$, entre ambas cargas

$$-x+3 = 2(1+x) \rightarrow -3x = -1 \rightarrow x = 1/3 \text{ m.}$$





-Caso 4: $(x-3 < 0 \text{ y } -1-x > 0 \rightarrow x < 3 \text{ y } x < -1)$: punto X de ambas condiciones en intervalo $(-\infty, 3)$
 $-x+3=2(-1-x) \rightarrow x=-5 \text{ m}$

Las soluciones son puntos de eje x (línea que une las cargas) con coordenadas $x=-5 \text{ m}$ y $x=1/3 \text{ m}$.

Podemos comprobar que el potencial eléctrico es nulo:

$$V(x=-5)=K(2 \cdot 10^{-3}/|-1+5| + (-4 \cdot 10^{-3})/|-5-3|)=K(2 \cdot 10^{-3}/4 + (-4 \cdot 10^{-3})/8)=0 \text{ V}$$

$$V(x=1/3)=K(2 \cdot 10^{-3}/|-1-1/3| + (-4 \cdot 10^{-3})/|1/3-3|)=K(2 \cdot 10^{-3}/(4/3) + (-4 \cdot 10^{-3})/(8/3))=0 \text{ V}$$

Nota: salen dos puntos y apartado b indica "ese punto" singular. Enunciado apartado a dice punto de la línea que las une, no explícitamente entre ellas.

b) Según el apartado a) el potencial creado por ambas cargas es nulo. Utilizamos solamente el punto $x=1/3 \text{ m}$. Que el potencial sea nulo no implica que el campo total sea nulo (tal y como está redactado el enunciado, asumimos que se pide solamente el campo total).

Utilizando el principio de superposición, el campo será la suma de ambos campos. Sin utilizar vectores ya que están las fuerzas en el eje X, sí tenemos en cuenta el signo para indicar el sentido.

$$E=E_1+E_2$$

E_1 será positivo ya que q_1 es positiva y el punto está a su derecha.

E_2 será positivo ya que q_2 es negativa y el punto está a su izquierda.

$$E=K|q_1|/r_1^2+K|q_2|/r_2^2=9 \cdot 10^9 \cdot (2 \cdot 10^{-3}/(4/3)^2 + (4 \cdot 10^{-3})/(8/3)^2)=1,5 \cdot 10^7 \text{ V/m}$$

2012-Junio

A. Pregunta 3.-

a) Siendo la velocidad hacia x positivas, la fuerza es de frenado estará dirigida hacia x negativas.

Como $\vec{F}=q\vec{E}$, dado que la carga del electrón es negativa, el campo eléctrico está dirigido hacia x positivas, en el mismo sentido que la velocidad.

Podemos plantear la conservación de la energía mecánica: inicialmente antes de entrar solo tiene energía cinética y al frenarse completamente solamente tiene energía potencial del campo eléctrico.

Como es un campo eléctrico uniforme y $E=-\text{grad}(V)$, en el eje x podemos plantear $E=-\Delta V/\Delta x$

Por definición el potencial es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, por lo que

$$\frac{1}{2}mv^2=q\Delta V=-qE\Delta x \Rightarrow E=\frac{mv^2}{-2q\Delta x}=\frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (2 \cdot 10^6)^2}{-2 \cdot (-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot 0,9}=12,65 \text{ V/m}$$

Vectorialmente $\vec{E}=12,65 \vec{i} \text{ V/m}$

b) Se pide "trabajo realizado por el campo eléctrico". Por el teorema de las fuerzas vivas ya que sólo actúa la fuerza del campo eléctrico $W=\Delta E_c$, y al mismo tiempo por definición de Energía potencial $W_{\text{realizadocampo}}=-\Delta E_p$; en este caso $\Delta E_c=-\Delta E_p$ ya que $\Delta E_c+\Delta E_p=0$ al conservarse la energía mecánica.

$$W_{\text{realizadocampo}}=-\Delta E_p=-q\Delta V=-q \cdot (-E\Delta x)=-(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (-12,65 \cdot 0,9)=-1,82 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

El trabajo es negativo, y podemos realizar algunas validaciones cualitativas:

-La variación de E_c es negativa: $E_c \text{ final}=0$, $E_c \text{ inicial} > 0$, luego la variación es negativa.

-El trabajo es negativo ya que la variación de E_p es positiva (es mayor en punto final), y para cargas negativas, se tiende a potenciales mayores ya que implican menores energías potenciales, el campo está dirigido siempre hacia potenciales menores.

-Si planteásemos trabajo como integral del producto escalar de fuerza del campo y desplazamiento, tienen sentidos opuestos y aparecería un signo menos en su producto escalar. El trabajo se realiza "contra el campo", en sentido opuesto al que el campo llevaría la partícula, y por eso está aumentando la E_p de la partícula, que luego se podrá recuperar: regresará por donde ha venido y volverá a salir de la zona en la que penetró con la misma E_c (el campo ha conservado la energía), pero sentido opuesto.





2012-Modelo

A. Pregunta 5.-

a) Utilizando el principio de superposición

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Lo podemos resolver de dos maneras equivalentes

A. Utilizando la definición vectorial de la fuerza

eléctrica $\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector unitario que va de q_1 a q_2 es el vector $\vec{j}$ y la distancia entre ellas es L

$$\vec{F}_1 = K \frac{q_1 q_3}{L^2} \vec{j} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{1,2^2} \vec{j}$$

$$\vec{F}_1 = -1,56 \cdot 10^{-7} \vec{j} \text{ N}$$

Calculamos el vector $\vec{u}_r$ que va de q_2 a q_3 , calculando la distancia entre ellas utilizando Pitágoras es

$$\vec{u}_r = \frac{-L \vec{i} + L \vec{j}}{\sqrt{L^2 + L^2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j}$$

$$\vec{F}_2 = K \frac{q_2 q_3}{2L^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{2 \cdot 1,2^2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j} \right) = +5,52 \cdot 10^{-8} \vec{i} - 5,52 \cdot 10^{-8} \vec{j} \text{ N}$$

Sumando ambas tenemos

$$\vec{F}_{total} = +5,52 \cdot 10^{-8} \vec{i} - 2,11 \cdot 10^{-7} \vec{j} \text{ N}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en

función del ángulo α . En este caso $\alpha = 45^\circ = \arctan(1)$, $\cos(\alpha) = \sin(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, no es necesario descomponer $\vec{F}_1$, y $|\vec{F}_{2x}| = |\vec{F}_{2y}|$ ya que el ángulo es de 45° .

$$|\vec{F}_{2x}| = |\vec{F}_{2y}| = K \frac{q_2 q_3}{2L^2} \cos 45^\circ = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{2 \cdot 1,2^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 5,52 \cdot 10^{-8}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

$$\vec{F}_{total} = +5,52 \cdot 10^{-8} \vec{i} - 2,11 \cdot 10^{-7} \vec{j} \text{ N}$$

b) Llamamos punto A al punto del apartado A, y volvemos a utilizar principio de superposición para las energías potenciales.

$$W_{realizado\ campo\ A \rightarrow P} = -\Delta E_p = -(E_p(P) - E_p(A))$$

$$r_{q_1 P} = \sqrt{1,2^2 + 1,2^2} = 1,2\sqrt{2} \text{ m} = 1,7 \text{ m}; r_{q_2 P} = 1,2 \text{ m}$$

$$E_p(P) = E_p(P, q_1) + E_p(P, q_2) = K \frac{q_1 q_3}{r_{q_1 P}} + K \frac{q_2 q_3}{r_{q_2 P}}$$

$$E_p(P) = 9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9}) \cdot \left(\frac{1}{1,7} + \frac{1}{1,2} \right) = -3,2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

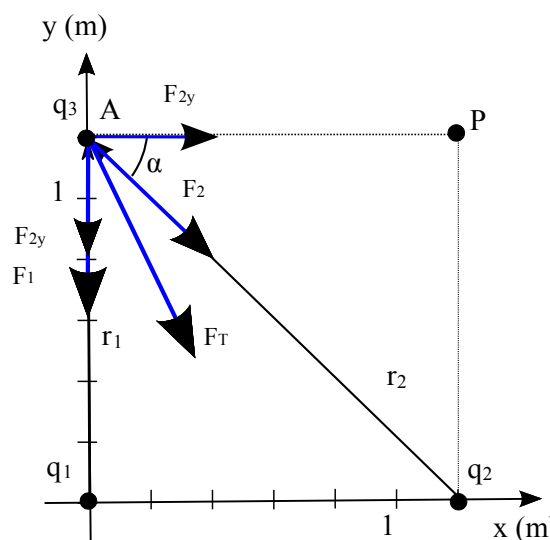
$$r_{q_1 A} = 1,2 \text{ m}; r_{q_2 A} = \sqrt{1,2^2 + 1,2^2} = 1,2\sqrt{2} \text{ m} = 1,7 \text{ m}$$

$$E_p(A) = E_p(A, q_1) + E_p(A, q_2) = K \frac{q_1 q_3}{r_{q_1 A}} + K \frac{q_2 q_3}{r_{q_2 A}}$$

$$E_p(A) = 9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9}) \cdot \left(\frac{1}{1,2} + \frac{1}{1,7} \right) = -3,2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$W_{realizado\ campo\ A \rightarrow P} = 0 \text{ J}$$

El trabajo es nulo ya que en ambos puntos tiene la misma energía potencial, y son fuerzas conservativas. Cualitativamente podemos pensar que durante parte del trayecto será el campo quien realice el trabajo, y durante otra parte habrá que realizar trabajo de manera externa al campo, siendo el resultado neto nulo. Se pide "trabajo necesario para llevar la carga": si tomamos el trabajo





realizado externamente sería el mismo valor pero cambiado de signo, pero como en este caso el trabajo es cero no hay diferencia.

2011-Septiembre-Coincidentes

A. Cuestión 2.-

a) No se puede afirmar, ya se pueden poner al menos un ejemplo de situación en la que pueden hacer que el flujo sea nulo sin ser el campo eléctrico nulo.

La definición de flujo a través de una superficie cerrada es $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$, y precisamente por la ley de Gauss está relacionado con las cargas existentes en el interior. Si el flujo en la superficie cerrada es nulo, la carga neta existente en el interior es nula, y puede ocurrir de dos maneras:

Ejemplo 1: La carga neta es nula porque no hay cargas en el interior, pero el campo eléctrico es uniforme: entre las placas de un condensador. Si la superficie cerrada es un cubo y el campo eléctrico uniforme es paralelo a cuatro de sus caras, la integral se puede descomponer en la suma de 6 integrales, una por cada cara del cubo, y cuatro de esas integrales serían nulas ya que el campo sería paralelo a la superficie. Para las otras dos caras, las integrales tendrían el mismo valor numérico pero distinto signo, por lo que el flujo total sería nulo. Enlaza con la definición cualitativa de que el flujo a través de una superficie es una medida del número neto de líneas de campo que la atraviesan, y como en este caso entran tantas como salen, su flujo es nulo

Ejemplo 2: La carga neta es nula porque hay cargas en su interior, pero el valor de las cargas positivas es igual al valor de las negativas. El caso más sencillo serían dos cargas, una positiva y otra negativa, ambas del mismo módulo (sería similar al apartado b, si el valor numérico coincidiese). En ese caso, se puede visualizar, a través de las líneas de campo, que el campo resultante no es nulo en toda la superficie de la esfera.

b) Utilizando la ley de Gauss, la esfera encierra a su interior las dos cargas (realmente están en el borde de la esfera, pero las suponemos puntuales y que las contiene la esfera)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0} \quad \text{Como se nos da como dato} \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (\text{unidades K y } 1/\epsilon_0 \text{ coinciden})$$

$$\Phi = 4\pi \cdot 9 \cdot 10^9 (2 \cdot 10^{-6} - 8 \cdot 10^{-6}) = -6,79 \cdot 10^5 [N m^2 C^{-1}] [V m] \quad (\text{Ojo: Wb es para magnético})$$

B. Cuestión 3.-

a) Dibujamos el diagrama de fuerzas.

Utilizamos el principio de superposición para calcular la fuerza resultante $\vec{F}_{\text{resultante}} = \vec{F}_{q_1} + \vec{F}_{q_2}$

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de fuerza eléctrica

$$\vec{F} = K \frac{qq'}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{y que} \quad \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de q_1 a q_3 es $0,25\vec{i}$ y el vector unitario $\vec{i}$

$$\vec{F}_{q_1} = K \frac{q_1 q_3}{r_{q_1 q_3}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{0,25^2} \vec{i} = -3,6 \cdot 10^{-6} \vec{i} \text{ N}$$

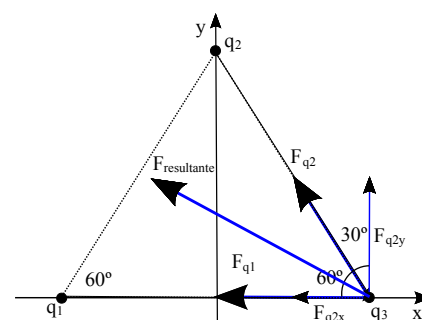
El vector que va de q_2 a q_3 es $\frac{0,25}{2}\vec{i} - 0,25\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ y el vector

unitario $\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$

$$\vec{F}_{q_2} = K \frac{q_2 q_3}{r_{q_2 q_3}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{0,25^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}) = -1,8 \cdot 10^{-6} \vec{i} + 3,12 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ N}$$

Sumando vectorialmente: $\vec{F}_{\text{resultante}} = -5,4 \cdot 10^{-6} \vec{i} + 3,12 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ N}$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo $\alpha = 60^\circ$ en este caso, con $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$ y $\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, no es necesario F_{q_1} .





$$|\vec{F}_{q_2}| = K \frac{|q_2 q_3|}{r_{q_2 q_3}^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot |5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})|}{0,25^2} = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_{q_{2x}}| = |\vec{F}_{q_2}| \cos 60^\circ = 1,8 \cdot 10^{-6} \text{ N}; |\vec{F}_{q_{2y}}| = |\vec{F}_{q_2}| \sin 60^\circ = 3,12 \cdot 10^{-6} \text{ N};$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

b) Enunciado indica "trabajo necesario para llevar la carga" pero no dice explícitamente si es el realizado por el campo o el realizado externamente. Consideramos el trabajo realizado por el campo de modo que usando convenio de signos habitual positivo será a favor del campo / realizado por el campo y negativo en contra del campo / realizado externamente. Si considerásemos el trabajo realizado externamente sería el mismo valor pero cambiado de signo.

Llamamos A al punto que se encuentra a q_3 inicialmente, representado en el diagrama

$$W_{\text{realizado campo } A \rightarrow \infty} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q (V_\infty - V_A) = q_3 V_{A \text{ total}}$$

Aplicando superposición, y teniendo en cuenta que las cargas q_1 y q_2 son idénticas y su distancia al

$$\text{punto A es la misma } V_{A \text{ total}} = V_{Aq1} + V_{Aq2} = K \frac{q_1}{r_{q_1 q_3}} + K \frac{q_2}{r_{q_2 q_3}} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,25} = 360 \text{ V}$$

Sustituyendo para obtener el trabajo en la expresión anterior

$$W_{\text{realizado campo } A \rightarrow \infty} = -5 \cdot 10^{-9} \cdot 360 = -1,8 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

El trabajo es negativo, luego debe ser realizado externamente al campo, no lo realiza el campo.

Cualitativamente podemos ver que estamos alejando una carga negativa de dos cargas positivas.

Si considerásemos el trabajo realizado externamente sería positivo $1,8 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

2011-Septiembre

B. Problema 2.-

a) Utilizando el principio de superposición, como se puede ver en el diagrama

$$\vec{E}_T = \vec{E}_{q1} + \vec{E}_{q2} = K \frac{q_1}{r_1^2} \vec{i} + K \frac{q_2}{r_2^2} \vec{j}$$

$$\vec{E}_T = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 7,11 \cdot 10^{-9}}{4^2} \vec{i} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3,0 \cdot 10^{-9}}{3^2} \vec{j} = 4 \vec{i} + 3 \vec{j} \text{ N/C}$$

$$V_T = V_{q1} + V_{q2} = K \frac{q_1}{r_1} + K \frac{q_2}{r_2}$$

$$\text{b) } V_T = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 7,11 \cdot 10^{-9}}{4} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3,0 \cdot 10^{-9}}{3} = 16 + 9 = 25 \text{ V}$$

c) La distancia entre el origen y el punto (4,3) es de $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}$

$$V_T = V_{q1} + V_{q2} + V_{q3} = K \frac{q_1}{r_1} + K \frac{q_2}{r_2} + K \frac{q_3}{r_3} = 0$$

$$0 = 25 + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot q_3}{5} \Rightarrow q_3 = \frac{-25 \cdot 5}{9 \cdot 10^9} = -13,9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

d) Cualitativamente se ve que tiene que ser una carga negativa para compensar el campo generado por las otras dos cargas calculado en apartado a. Se puede hacer por trigonometría o utilizando la

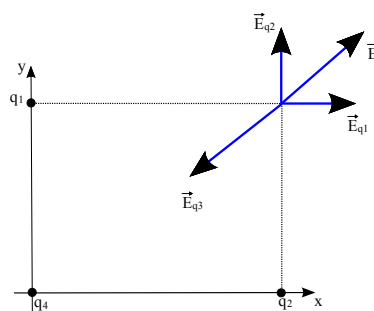
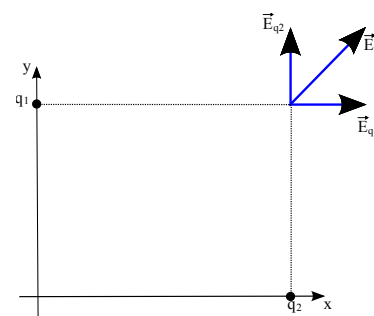
definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de q_4 a (4,3) es $4 \vec{i} + 3 \vec{j}$ y la distancia entre ellas es $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}$

$$\vec{E}_{q4} = K \frac{q_4}{r_{q4}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot q_4}{25} \frac{(4 \vec{i} + 3 \vec{j})}{5}$$

Para que el campo sea nulo, la suma vectorial del campo generado por las dos primeras cargas q_1 y q_2 calculado en apartado a y el de esta nueva carga q_4 debe ser nulo, por lo que

$$\vec{E}_{q4} = -\vec{E}_T; \frac{9 \cdot 10^9 \cdot q_4}{25} \frac{(4 \vec{i} + 3 \vec{j})}{5} = -4 \vec{i} - 3 \vec{j} \Rightarrow q_3 = \frac{-125}{9 \cdot 10^9} = -13,9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$





El resultado de apartado c y d coinciden, aunque el hecho de que el potencial eléctrico (magnitud escalar) en un punto sea nulo no implica necesariamente que el campo (magnitud vectorial) sea también nulo.

2011-Junio-Coincidentes

A. Problema 1.-

a) Llamamos q_1 a la carga en (2,0), q_2 a la carga en (-2,0), q_3 a la carga en (0,-1), y P al punto (0,1).

Utilizando el principio de superposición $\vec{E}_{total} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$

Por simetría podemos ver que la componente x del campo generado por q_1 y por q_2 se cancela, y que su componente y tendrá el mismo módulo para ambas.

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo

eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de q_1 a P es $-2\vec{i} + \vec{j}$ y la distancia entre ellas es $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{ m}$

$$\vec{E}_1 = K \frac{q_1}{r_{q_1 P}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-9}}{5} \frac{(-2\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{5}}$$

$$\vec{E}_1 = -1,6\vec{i} + 0,8\vec{j} \text{ N/C}$$

El vector que va de q_2 a P es $+2\vec{i} + \vec{j}$ y la distancia entre ellas es $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{ m}$

$$\vec{E}_2 = K \frac{q_2}{r_{q_2 P}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-9}}{5} \frac{(2\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{5}}$$

$$\vec{E}_2 = 1,6\vec{i} + 0,8\vec{j} \text{ N/C}$$

El vector que va de q_3 a P es $2\vec{j}$ y la distancia entre ellas es 2 m (vector unitario es vector j)

$$\vec{E}_3 = K \frac{q_3}{r_{q_3 P}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-9})}{2^2} \vec{j} = -4,5\vec{j} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_{total}(P) = (2 \cdot 0,8 - 4,5)\vec{j} = -2,9\vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en

función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(1/2) = 26,6^\circ$, $\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{5}}$, no es

necesario descomponer $\vec{E}_3$, no calculamos la componentes x que se cancelan, y por simetría

$$|\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_{2y}|$$

$$|E_{1y}| = |E_{2y}| = K \frac{q_2}{5} \sin 26,6^\circ = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-9}}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 0,8 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

Para el potencial eléctrico aplicamos también superposición.

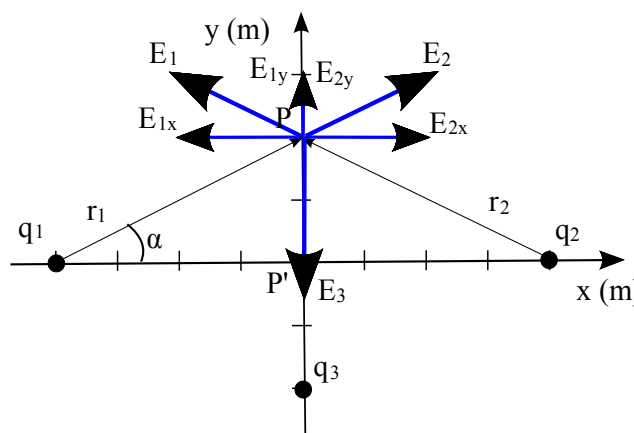
$$V_1 = K \frac{q_1}{r_{q_1 P}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}} = 4 \text{ V} \text{ Por simetría } V_2 = V_1$$

$$V_3 = K \frac{q_3}{r_{q_3 P}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-9})}{2} = -9 \text{ V}$$

$$V_{total}(P) = 2 \cdot 4 - 9 = -1 \text{ V}$$

b) Calculamos el potencial eléctrico total en el origen, de manera similar a apartado a usando superposición del potencial creado por las 3 cargas, pero sin detallar tanto los pasos.

$$V_{total}(0,0) = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-9}}{2} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-9})}{1} = 2 \cdot 4,5 - 18 = -9 \text{ V}$$





Una carga positiva es movida por el campo hacia potenciales menores: como está en reposo sólo se moverá si hay un pozo de potencial: si entre ambos puntos hubiera un potencial constante o una barrera de potencial, no se movería clásicamente.

El potencial asociado a las cargas q_1 y q_2 pasa de 4 V en P a 4,5 V en el origen: crece ya que la distancia a las cargas disminuye y tiene signo positivo.

El potencial asociado a la carga q_3 pasa de -9 V en P a -18 V en el origen: decrece ya que la distancia a las cargas disminuye pero tiene signo negativo.

Calculamos el potencial en un punto intermedio P' (0, 0,5) (lo riguroso sería una gráfica)

$$V_{total}(P') = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2^2 + 0,5^2}} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-9})}{1,5} = 2 \cdot 4,37 - 12 = -3,6 V$$

El potencial en el punto inicial P (0,1) es -1 V, en el punto final que es el origen (0,0) es -9 V, y en un punto intermedio es mayor (-3,6 V, número negativo de menor valor absoluto), luego no hay una barrera de potencial y la carga sí llega al origen de coordenadas. Al ser fuerzas conservativas se conservará la energía mecánica, y como partía del reposo, la energía con la que llega al punto final depende de la variación de energía potencial. De este modo usamos el dato de la cuarta carga que aporta el enunciado (Tomamos $E_p = qV$ en lugar de usar $q\Delta V$ ya que tomamos desde referencia $V=0$).

Tenemos $E_m(P) = q_3 V(P) = 10^{-9} \cdot (-1) = -10^{-9} J$. $E_m(0,0) = 10^{-9} \cdot (-9) + E_c(0,0) = -9 \cdot 10^{-9} J$

Iguando $E_m(P) = E_m(0,0)$ llegamos a $E_c(0,0) = 8 \cdot 10^{-9} J$

2011-Junio

B. Problema 2.-

a) No se dice explícitamente pero consideramos que el conductor está en equilibrio, por lo que la carga eléctrica se distribuye en su superficie. Para calcular el campo eléctrico utilizamos el teorema de Gauss, tomando como superficie una esfera centrada en el centro del conductor esférico y de radio igual a la distancia a los puntos de los que queremos conocer el valor del campo.

Utilizando la simetría esférica y la fórmula de superficie de la esfera gaussiana podemos plantear el teorema de Gauss en este caso

$$\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| \oint_S d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi r^2 = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0}$$

Para puntos interiores a la esfera, al estar la carga distribuida en su superficie de la esfera, la carga interior a la superficie gaussiana es nula. Por la ley de Gauss el flujo será cero, al tiempo que por simetría el flujo será $\Phi = E \cdot S$. Como la superficie no es cero, el campo eléctrico en su interior será nulo también lo será el campo.

Para puntos exteriores a la esfera, la carga interior a la superficie gaussiana será q y tendremos que

$$|\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = K \frac{q}{r^2}, \text{ que es equivalente a si toda la carga } q \text{ fuese puntual situada en el origen de}$$

coordenadas en el que está centrado la esfera.

Por lo tanto $\vec{E}(r=5\text{ cm}) = 0\text{ N/C}$

$$\vec{E}(r=15\text{ cm}) = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,15^2} \vec{u}_r = 2000 \vec{u}_r\text{ N/C}$$

El campo es un vector, por lo que indicamos, además de módulo, dirección y sentido: será radial y hacia el exterior.

b) El punto indicado es la superficie de la esfera $V = \frac{Kq}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,1} = 450\text{ V}$

Nota: En ese punto hay una discontinuidad para el campo, que es cero en el interior y tiene valor en el exterior, pero campo nulo no quiere decir potencial nulo. De hecho como el campo es nulo en el interior de la esfera, en toda ella el potencial es constante e igual al potencial en la superficie.

c) El punto indicado es en el exterior de la esfera $V = \frac{Kq}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,15} = 300\text{ V}$

d) Se indica “trabajo es necesario realizar para traer una carga” de un punto a otro; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo. El trabajo realizado por el campo es por definición la variación de energía





potencial cambiada de signo. Llamamos A al punto que se encuentra a 10 cm de la esfera

$$W_{\text{realizado campo } \infty \rightarrow A} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V_A - V_\infty) = -q V_A = -2 \cdot 10^{-9} \cdot 450 = -9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

El signo negativo, según convenio, indica que se realiza en contra del campo: el trabajo se realiza externamente al campo. Una carga positiva se mueve hacia potenciales menores, y se movería alejándose de la carga positiva. El trabajo realizado externamente el campo sería positivo $9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$. Cualitativamente podemos ver que la esfera está cargada positivamente y queremos acercar una carga positiva.

2011-Modelo

A. Problema 2.-

Solución 100% idéntica a 2010-Modelo-A-Problema 2.

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Cuestión 2.-

a) Llamamos Q_1 a la carga situada en (0,8), Q_2 a la situada en (6,0) y O al origen de coordenadas.

Realizamos un diagrama, donde cualitativamente podemos razonar que como ambas cargas son positivas, el campo tendrá ambas componentes negativas. Como ambas cargas tienen el mismo valor, será algo mayor la componente asociada a la carga más cercana, E_2 , que está en eje x.

Utilizando el principio de superposición $\vec{E}(O) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

Resolvemos utilizando la definición vectorial de campo

eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$.

El vector que va de Q_1 a O es $-8\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 8 m.

El vector que va de Q_2 a O es $-6\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 6 m.

$$\vec{E}(O) = K \frac{Q_1}{8^2} (-\vec{j}) + K \frac{Q_2}{6^2} (-\vec{i})$$

$$\vec{E}(O) = \frac{-9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{64} \vec{j} - \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{36} \vec{i}$$

$$\vec{E}(O) = -500\vec{i} - 281,25\vec{j} \text{ N/C}$$

A nivel informativo, su módulo es $\sqrt{500^2 + 281,25^2} = 573,67 \text{ N/C}$ y el ángulo que forma con el eje x es $\arctan(-281,25/500) = -29,36^\circ$

b) Se indica “trabajo que es necesario realizar, para llevar una carga” de un punto a otro; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo. El trabajo realizado por el campo es por definición la variación de energía potencial cambiada de signo. Llamamos A al punto que se encuentra a 10 cm de la esfera

$$W_{\text{realizado campo } P \rightarrow O} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V_O - V_P)$$

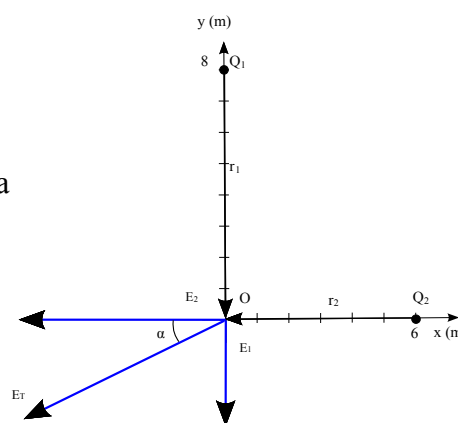
Utilizamos el principio de superposición para los potenciales. Como es el punto medio que une ambas cargas, podemos calcular la distancia entre ambas, que es $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ m}$, luego la mitad es 5 m. También podríamos calcular como $\sqrt{(3-0)^2 + (4-8)^2} = \sqrt{(3-6)^2 + (4-0)^2} = 5$

$$V_{\text{total}}(O) = K \frac{Q_1}{8} + K \frac{Q_2}{6} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{8} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{6} = 2250 + 3000 = 5250 \text{ V}$$

$$V_{\text{total}}(P) = K \frac{Q_1}{5} + K \frac{Q_2}{5} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{5} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{5} = 3600 + 3600 = 7200 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado campo } P \rightarrow O} = -q(V_O - V_P) = -3 \cdot 10^{-6} \cdot (5250 - 7200) = 5,85 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

El signo positivo, según convenio, indica que se realiza a favor del campo: el trabajo lo realiza el campo. Estamos desplazando una carga positiva hacia potenciales menores, la estamos alejando de cargas positivas. El trabajo realizado externamente al campo sería negativo $-5,85 \cdot 10^{-3} \text{ J}$





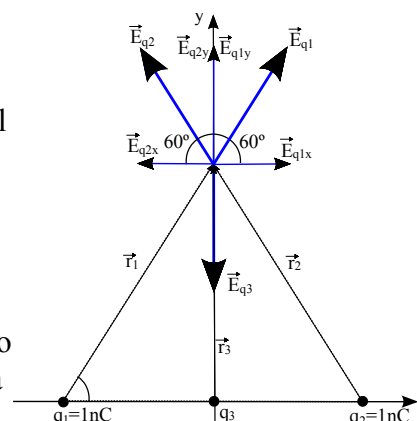
2010-Junio-Coincidentes

A. Problema 2.-

Realizamos un diagrama en el que representamos posiciones, vectores $\vec{r}$ que van de carga a punto donde vamos a calcular el campo, y vectores campo. Tomamos el origen de coordenadas en el punto medio entre los dos vértices que tiene cargas, y el eje x en la línea que las une. Llamamos q_1 a la carga situada en x negativas y q_2 a la carga situada en x positivas, y q_3 a la carga a colocar en el origen. Tomamos el lado del triángulo como la unidad (usar valor "a" no modifica el resultado)

a) Cualitativamente se puede ver como en el tercer vértice el campo eléctrico generado por las dos primeras cargas estará dirigido hacia y positivas, y será necesario que la carga a colocar en el origen sea negativa.

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:



A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de q_1 al tercer vértice es $0,5\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 1 m.

El vector que va de q_2 al tercer vértice es $-0,5\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 1 m.

El vector unitario que va de q_3 al tercer vértice es $\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\frac{\sqrt{3}}{2}$ m.

$$\vec{E}_T = K \frac{q_1}{1^2} (0,5\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}) + K \frac{q_2}{1^2} (-0,5\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}) + K \frac{q_3}{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} (\vec{j}) = 0$$

Las componentes x se cancelan ya que $q_1 = q_2$. Para las componentes y

$$0 = q_1 \frac{\sqrt{3}}{2} + q_2 \frac{\sqrt{3}}{2} + q_3 \frac{4}{3} \Rightarrow q_3 = -q_1 \sqrt{3} \frac{3}{4} = -10^{-9} \cdot \sqrt{3} \frac{3}{4} = -1,3 \cdot 10^{-9} C$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = 60^\circ$, $\cos(\alpha) = 0,5$, $\sin(\alpha) = \sqrt{3}/2$, no es necesario descomponer

$\vec{E}_{q3}$, y por simetría se ve que $|\vec{E}_{q1}| = |\vec{E}_{q2}|$ y se cancelan.

$$|\vec{E}_{q1}| = |\vec{E}_{q2}| = K \frac{|q_2|}{1^2} \sin 60^\circ = K |q_2| \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\vec{E}_T = 0 \Rightarrow |E_{3y}| = 2 |\vec{E}_{q1}| \Rightarrow 2 K |q_2| \frac{\sqrt{3}}{2} = K \frac{|q_3|}{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \Rightarrow |q_3| = |q_2| \sqrt{3} \frac{3}{4} = 1,3 \cdot 10^{-9} C$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

b) $\vec{V}_T = 0 = \vec{V}_{q1} + \vec{V}_{q2} + \vec{V}_{q3} = Kq_1/r_1 + Kq_2/r_2 + Kq_3/r_3$; Como $q_1 = q_2$ y $r_1 = r_2$

$$\frac{2q_1}{1} = \frac{-q_3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow q_3 = -\sqrt{3} q_1 = -1,73 \cdot 10^{-9} C$$





2010-Junio-Fase General

B. Problema 2.-

a) Llamamos O al origen de coordenadas.

Utilizando el principio de superposición

$$\vec{E}(O) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

Realizamos un diagrama donde representamos posiciones, vectores r que van de carga a punto donde vamos a calcular el campo, y vectores campo según el signo de cada carga.

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de q_1 a O es $-3\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 3 m.

El vector que va de q_2 a O es $-4\vec{i} - 3\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m.

El vector que va de q_3 a O es $-4\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 4 m.

$$\vec{E}(O) = K \frac{q_1}{3^2} (-\vec{j}) + K \frac{q_2}{5^2} \frac{(-4\vec{i} - 3\vec{j})}{5} + K \frac{q_3}{4^2} (-\vec{i})$$

$$\vec{E}(O) = \frac{-9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-9}}{9} \vec{j} - \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{125} (4\vec{i} + 3\vec{j}) - \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{4^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}(O) = -3\vec{j} + \frac{36}{25}\vec{i} + \frac{27}{25}\vec{j} - \frac{9}{4}\vec{i} = \frac{(144 - 225)}{100}\vec{i} + \frac{(27 - 75)}{25}\vec{j} = -0,81\vec{i} - 1,92\vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(3/4) = 36,9^\circ$, $\cos(\alpha) = 4/5$, $\sin(\alpha) = 3/5$, no es necesario descomponer $\vec{E}_1$ ni $\vec{E}_3$ que se calcularían de la misma manera.

$$|E_{2x}| = K \frac{Q_2}{5^2} \cos 36,9^\circ = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{25} \cdot \frac{4}{5} = 1,44 \text{ N/C}$$

$$|E_{2y}| = K \frac{Q_2}{5^2} \sin 36,9^\circ = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{25} \cdot \frac{3}{5} = 1,08 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

$$b) \quad V(O) = K \frac{q_1}{3} + K \frac{q_2}{5} + K \frac{q_3}{4} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-9}}{3} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{5} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{4} = 9 - 9 + 9 = 9 \text{ V}$$

$$c) \quad \vec{F}(O) = q \vec{E}(O) = 10^{-9} \cdot (-0,81\vec{i} - 1,92\vec{j}) = -0,81 \cdot 10^{-9} \vec{i} - 1,92 \cdot 10^{-9} \vec{j} \text{ N}$$

d) La energía potencial del sistema formado por las tres cargas es la energía asociada a la configuración de dichas cargas. El orden es arbitrario, utilizamos el subíndice:

Inicialmente tenemos q_1 "inmóvil" en (0,3) y traemos desde el infinito q_2 a (4,3), por lo que la colocamos a una distancia de 4 m.

$$E_p(2_1) = K \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{4} = -3,38 \cdot 10^{-8} \text{ J} \quad (\text{Negativo, el trabajo asociado sería}$$

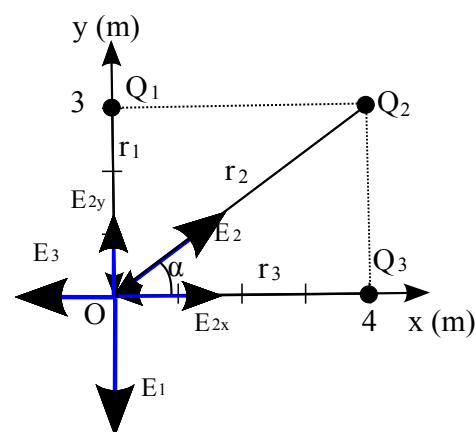
positivo, realizado por el campo ya que trae una carga negativa hacia otra positiva)

A esta energía hay que añadir la asociada a, teniendo "inmóviles" q_1 y q_2 en las posiciones anteriores, traer desde el infinito q_3 a (4,0), por lo que tendrá energía potencial respecto a q_1 y q_2 .

$$E_p(3_{1,2}) = K \frac{q_1 q_3}{r_{1,3}} + K \frac{q_2 q_3}{r_{2,3}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{5} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-5 \cdot 10^{-9}) \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{3} = -3,84 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$E_{p\text{total}} = -3,38 \cdot 10^{-8} - 3,85 \cdot 10^{-8} = -7,23 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

2010-Junio-Fase Específica





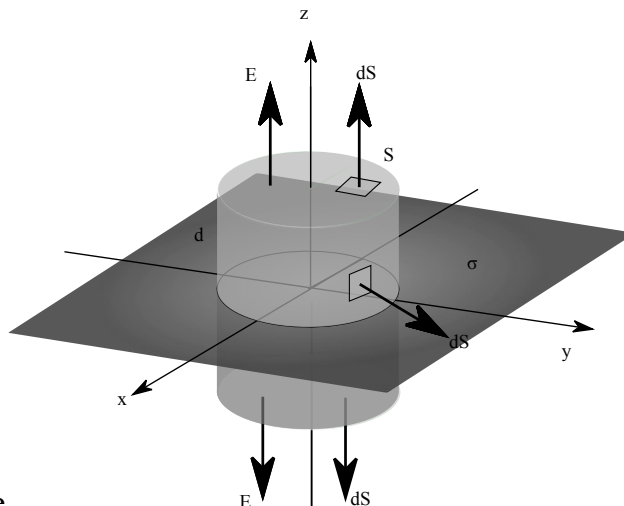
B. Cuestión 2.- (Apartado b Gauss en lámina infinita cargada: 2009-Modelo-B-Problema1)

a) El teorema de Gauss indica que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la suma de las cargas contenidas en esa superficie dividida por la permitividad eléctrica del medio. Esto es cierto sea cual sea la forma de dicha superficie cerrada.

Matemáticamente en forma integral

$$\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0}$$

b) Realizando un diagrama en el fijamos la lámina en el plano XY y asumimos carga positiva, podemos comprobar como, al ser la lámina plana e infinita, la contribución del campo en un punto concreto de la carga existente en cualquier diferencial de superficie, siempre genera un campo cuya componente paralela al plano XY siempre puede ser cancelada por la componente paralela al plano XY del campo generado por la carga existente en otro diferencial de superficie situado de manera simétrica respecto a la proyección del punto sobre el plano de carga. Por lo tanto podemos concluir que el campo será perpendicular al plano, en la dirección del eje z, y podemos elegir como superficie gaussiana una superficie cerrada que tenga dos caras planas a una distancia d del plano, conectadas por una superficie perpendicular al plano. Ejemplos podrían ser un prisma o un cilindro: la forma de las secciones planas de la superficie es indiferente. Aplicando Gauss a esta superficie



$$\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \left(\int_{\text{CaraSuperior}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{CaraInferior}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{CarasLaterales}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \right) = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0}$$

Como en las caras laterales el campo y el vector superficie son perpendiculares, su producto escalar es cero, tomando una superficie de las caras superiores e inferiores muy pequeña por lo que vector campo será uniforme en toda ella, y teniendo en cuenta que por simetría serán iguales en módulo, podemos escribir

$$\Phi_c = 2|\vec{E}| \int_{\text{CaraSuperior}} dS = 2|\vec{E}|S = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0} \quad \text{Para calcular la carga encerrada, como } \sigma = \frac{Q}{S} \Rightarrow Q = \sigma S$$

$$\text{Sustituyendo } 2|\vec{E}|S = \sigma \frac{S}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

En esta expresión es notable que el campo no depende de la distancia a la que estemos de la lámina: si estamos muy cerca las componentes perpendiculares de los puntos de la placa cercanos son más intensas, pero las contribuciones de los puntos lejanos tienen menor componente perpendicular a la lámina, mientras que si estamos muy lejos, las componentes perpendiculares de los puntos de la placa cercanos son menos intensas, pero las contribuciones de los puntos lejanos tienen mayor componente perpendicular a la lámina.

2010-Modelo

A. Problema 2.-

Solución 100% idéntica a 2007-Septiembre-B-Problema 2.

2009-Septiembre

Cuestión 4.-

a) Según el teorema de Gauss $\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0}$.

Tomamos como superficie una esfera centrada en el centro de la superficie esférica y de radio $r > R$. Utilizando la simetría esférica que nos indica que el campo siempre será radial y del mismo módulo en todos los puntos de la esfera, y la fórmula de superficie de la esfera, podemos plantear el teorema de Gauss en este caso

$$|\vec{E}| \oint_S d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} = K \frac{Q}{r^2}$$





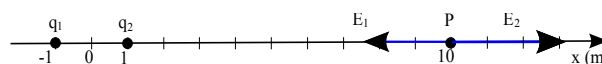
La expresión es la misma que se obtendría para una carga puntual utilizando la ley de Coulomb.

$$b) \frac{|E(\vec{r}_1)|}{|E(\vec{r}_2)|} = \frac{K \frac{Q}{r_1^2}}{K \frac{Q}{r_2^2}} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \left(\frac{3R}{2R}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2,25$$

2009-Junio

A. Problema 2.-

a) Llamamos q_1 a la carga en $(-1,0)$, q_2 a la carga en $(1,0)$ y P al punto $(10,0)$



Utilizando el principio de superposición $\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

El vector que va de q_1 a P es $11\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 11 m.

El vector que va de q_2 a P es $9\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 9 m.

$$\vec{E}(P) = K \frac{q_1}{11^2} \vec{i} + K \frac{q_2}{9^2} \vec{i} = \frac{-9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{11^2} \vec{i} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{9^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}(P) = (-223,14 + 333,33) \vec{i} = 110,19 \vec{i} \text{ N/C}$$

b) Llamamos P' al punto $(10,0)$. Por simetría podemos ver que las componentes y del campo se cancelarán. Realizamos un diagrama (no a escala para poder distinguir mejor los componentes).

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de q_1 a P' es $\vec{i} + 10\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{1^2 + 10^2} = \sqrt{101}$ m.

El vector que va de q_2 a P' es $-\vec{i} + 10\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{1^2 + 10^2} = \sqrt{101}$ m.

$$\vec{E}(P') = \frac{-9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{101} \frac{(\vec{i} + 10\vec{j})}{\sqrt{101}} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{101} \frac{(-\vec{i} + 10\vec{j})}{\sqrt{101}}$$

$$\vec{E}(P') = -26,6 \vec{i} - 260 \vec{j} - 26,6 \vec{i} + 260 \vec{j} = -53,2 \vec{i} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en

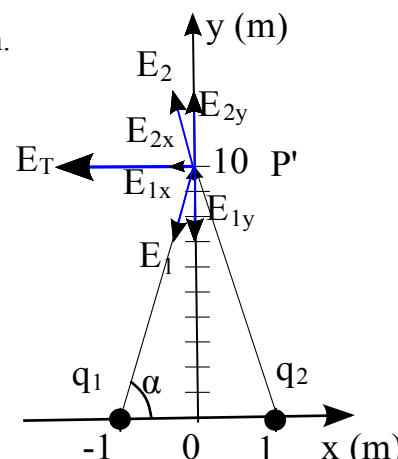
función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(10/1) = 84,3^\circ$, $\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{101}}$, $\sin(\alpha) = \frac{10}{\sqrt{101}}$, y

por simetría $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}|$ y el campo total tendrá un módulo suma de ambos

$$|E_{1x}(P')| = K \frac{q_1}{101} \cos 84,9^\circ = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{101} \cdot \frac{1}{\sqrt{101}} = 26,6 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado

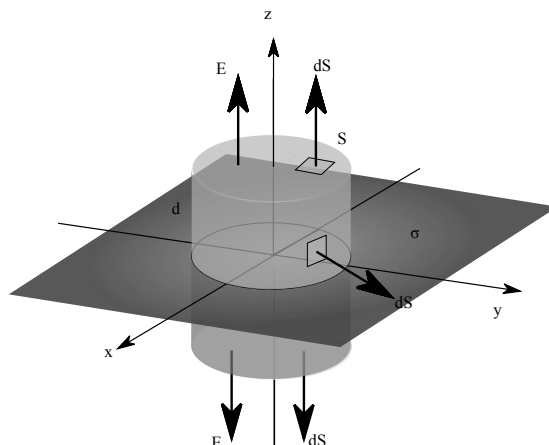
$$\vec{E}(P') = -2 \cdot 26,6 \vec{i} = -53,2 \vec{i} \text{ N/C}$$



2009-Modelo

B. Problema 1.-

a) Realizando un diagrama en el fijamos la lámina en el plano YZ siendo la carga positiva, podemos comprobar como, al ser la lámina plana e infinita, la contribución del campo en un punto concreto de la carga existente en cualquier diferencial de superficie, siempre genera un campo cuya componente paralela al plano YZ siempre puede ser cancelada por la componente paralela al plano YZ del campo generado por la carga existente en otro diferencial de superficie situado de manera simétrica respecto a la proyección del punto sobre el plano de carga. Por lo tanto podemos concluir que el campo será perpendicular al plano, en la dirección del eje x, y





podemos elegir como superficie gaussiana una superficie cerrada que tenga dos caras planas a una distancia d del plano, conectadas por una superficie perpendicular al plano. Ejemplos podrían ser un prisma o un cilindro: la forma de las secciones planas de la superficie es indiferente. Aplicando Gauss a esta superficie

$$\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \left(\int_{\text{Cara Superior}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Cara Inferior}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Caras Laterales}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \right) = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0}$$

Como en las caras laterales el campo y el vector superficie son perpendiculares, su producto escalar es cero, tomando una superficie de las caras superiores e inferiores muy pequeña por lo que vector campo será uniforme en toda ella, y teniendo en cuenta que por simetría serán iguales en módulo, podemos escribir

$$\Phi_c = 2|\vec{E}| \int_{\text{Cara Superior}} dS = 2|\vec{E}|S = \frac{\Sigma Q}{\epsilon_0} \quad \text{Para calcular la carga encerrada, como } \sigma = \frac{Q}{S} \Rightarrow Q = \sigma S$$

$$\text{Sustituyendo } 2|\vec{E}|S = \sigma \frac{S}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

En esta expresión es notable que el campo no depende de la distancia a la que estemos de la lámina: si estamos muy cerca las componentes perpendiculares de los puntos de la placa cercanos son más intensas, pero las contribuciones de los puntos lejanos tienen menor componente perpendicular a la lámina, mientras que si estamos muy lejos, las componentes perpendiculares de los puntos de la placa cercanos son menos intensas, pero las contribuciones de los puntos lejanos tienen mayor componente perpendicular a la lámina.

De acuerdo al diagrama, para los dos puntos indicados en el enunciado

$$\vec{E}(1,0,0) = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \vec{i} = \frac{10^{-6}}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \vec{i} = 5,65 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}(-1,0,0) = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} (-\vec{i}) = -5,65 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

b) Llamamos P al punto $(-2,0,0)$. Utilizando el principio de superposición, el campo en P será la suma de los campos debidos a ambas distribuciones de carga. Como la expresión del campo deducida en apartado a no depende de la distancia en la superficie, sabemos que el campo en P será el mismo que en $(-1,0,0)$, ya calculado. No sabemos si la distribución es de carga positiva o negativa: ponemos sentido de campo generado como si fuera positiva, y luego revisamos

$$\vec{E}_{\text{total}}(P) = \vec{E}_{\text{plano } x=0}(P) + \vec{E}_{\text{plano } x=3}(P) \Rightarrow 10^4 \vec{i} = -5,65 \cdot 10^4 \vec{i} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

$$\sigma_2 = -(10^4 + 5,65 \cdot 10^4) \cdot 2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} = -1,18 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

La segunda distribución superficial está cargada negativamente, ya que el campo final está dirigido en dirección opuesta al que genera solo la primera distribución, luego el sentido del campo debe ser hacia adentro de la segunda lámina, y estará cargada negativamente.

2008-Septiembre

Cuestión 3.- (Similar a 2001-Junio-B. Problema 2.)

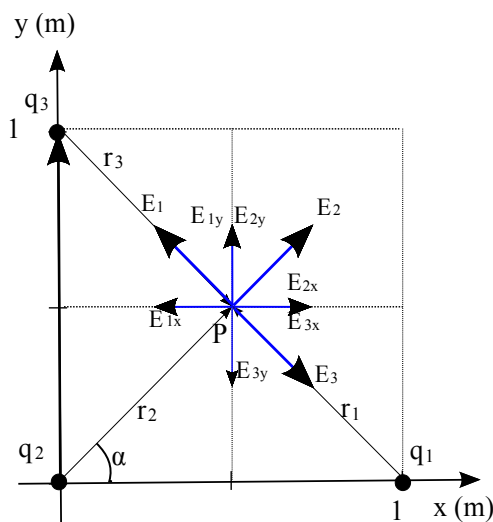
a) La elección de los tres vértices es arbitraria y la colocación sobre ejes es arbitraria, pero es necesario elegir una para dar el resultado como vector. Colocamos el cuadrado de forma que los tres vértices con cargas queden sobre los ejes x y y , uno de ellos en el origen.

Llamamos q_1 a la carga en $(1,0)$, q_2 a la carga en $(0,0)$, q_3 a la carga en $(0,1)$ y P al punto central $(0,5, 0,5)$

Utilizando el principio de superposición

$$\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

Representado en un diagrama las cargas, los vectores r que van de la carga al punto central donde queremos calcular el campo, y los vectores campo según el signo de las cargas, vemos que el campo generado por las cargas en vértices





opuestos (q_1 y q_3), al tener mismo signo y estar a la misma distancia, se cancelan, por lo que podríamos calcular sólo el campo asociado a q_2 .

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

La distancia de las tres cargas a P es la misma, $\sqrt{0,5^2 + 0,5^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \text{ m}$.

El vector que va de q_1 a P es $-0,5\vec{i} + 0,5\vec{j}$

El vector que va de q_2 a P es $0,5\vec{i} + 0,5\vec{j}$

El vector que va de q_3 a P es $0,5\vec{i} - 0,5\vec{j}$. Sustituyendo (se puede ver como $r^2=0,5$)

$$\vec{E}(P) = K \frac{q_1}{0,5} \frac{(-0,5\vec{i} + 0,5\vec{j})}{\frac{1}{\sqrt{2}}} + K \frac{q_2}{0,5} \frac{(0,5\vec{i} + 0,5\vec{j})}{\frac{1}{\sqrt{2}}} + K \frac{q_3}{0,5} \frac{(0,5\vec{i} - 0,5\vec{j})}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

Como $q_1 = q_2 = q_3$

$$\vec{E}(P) = K q_1 \sqrt{2} (-\vec{i} + \vec{j} + \vec{i} + \vec{j} - \vec{j}) = 9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \sqrt{2} (\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{E}(P) = 90 \sqrt{2} \vec{i} + 90 \sqrt{2} \vec{j} = 127,28 \vec{i} + 127,28 \vec{j} \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}(P)| = \sqrt{(90\sqrt{2})^2 + (90\sqrt{2})^2} = 180 \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en

función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(1) = 45^\circ$, $\cos(\alpha) = \sin(\alpha) = \frac{0,5}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, y

$|\vec{E}_{2x}| = |\vec{E}_{2y}|$ ya que el ángulo es de 45° .

$$|E_{2x}(P')| = K \frac{q_2}{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 127,28 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

Nota: Otra posible elección de ejes hubiera sido plantear eje x ó y directamente en la diagonal del cuadrado en la que falta la carga, para que el campo resultante no tuviera componentes.

b) Utilizando superposición, y como las tres cargas son iguales y están a la misma distancia

$$V(P) = 3 K \frac{q_1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 3 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \sqrt{2} = 381,84 \text{ V}$$

B. Problema 1.-

a) Según el teorema de Gauss $\Phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q}{\epsilon_0}$.

Tomamos como superficie una esfera concéntrica con la esfera hueca cargada y de radio $r_3 = 0,06 \text{ m}$ que englobará a toda la esfera cargada, por lo que la carga contenida serán $+10 \text{ nC}$.

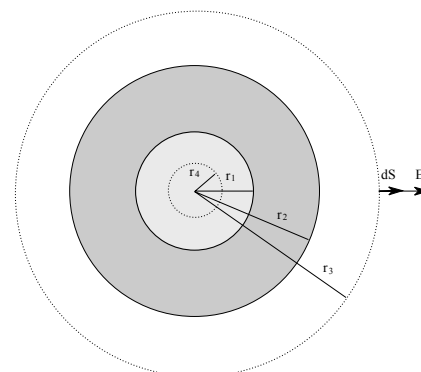
Utilizando la simetría esférica que nos indica que el campo siempre será radial y del mismo módulo en todos los puntos de la esfera, y la fórmula de superficie de la esfera, podemos plantear el teorema de Gauss en este caso

$$|\vec{E}| \oint_s d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi r_3^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r_3^2} = \frac{10 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot (0,06)^2} = 2,5 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

b) Tomamos como superficie una esfera concéntrica con la esfera hueca cargada y de radio $r_4 = 0,01 \text{ m}$ que quedará dentro del hueco de la esfera, por lo que la carga contenida será nula. Por la ley de Gauss el flujo será cero, al tiempo

que por simetría el flujo será $\Phi = E \cdot S$. Como la superficie no es cero, el campo eléctrico en su interior será nulo, $|\vec{E}(r = 0,01 \text{ m})| = 0 \text{ N/C}$.





2008-Junio

A. Problema 1.-

a) La distancia de Q_1 a A es $\sqrt{(-2-2)^2 + (3-0)^2} = 5$ m.

La distancia de Q_2 a A es $\sqrt{(-2+2)^2 + (3-0)^2} = 3$ m.

Utilizamos el principio de superposición:

$$V(A) = V_1(A) + V_2(A) = K \frac{Q_1}{r_{1,A}} + K \frac{Q_2}{r_{2,A}}$$

$$V(A) = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{12,5 \cdot 10^{-9}}{5} - \frac{2,7 \cdot 10^{-9}}{3} \right) = 14,4 \text{ V}$$

b) Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

$$\vec{E}_1(A) = K \frac{Q_1}{r_{1,A}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 12,5 \cdot 10^{-9}}{5^2} \frac{(-4\vec{i} + 3\vec{j})}{5}$$

$$\vec{E}_1(A) = -3,6\vec{i} + 2,7\vec{j} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_2(A) = K \frac{Q_2}{r_{2,A}^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2,7 \cdot 10^{-9})}{3^2} \vec{j} = -2,7\vec{j} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_T(A) = \vec{E}_1(A) + \vec{E}_2(A) = -3,6\vec{i} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(3/4) = 36,87^\circ$, $\cos(\alpha) = 4/5 = 0,8$, y $\sin(\alpha) = 3/5 = 0,6$, y no es necesario descomponer $\vec{E}_2$.

$$|\vec{E}_{1x}(A)| = K \frac{q_1}{5^2} \cos \alpha = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 12,5 \cdot 10^{-9}}{25} \cdot \frac{4}{5} = 3,6 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{1y}(A)| = K \frac{q_1}{5^2} \sin \alpha = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 12,5 \cdot 10^{-9}}{25} \cdot \frac{3}{5} = 2,7 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

c) Se pide "trabajo necesario para trasladar un ión de carga"; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo.

$$V(B) = V_1(B) + V_2(B) = K \frac{Q_1}{r_{1,B}} + K \frac{Q_2}{r_{2,B}} = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{12,5 \cdot 10^{-9}}{3} - \frac{2,7 \cdot 10^{-9}}{5} \right) = 32,64 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado campo } A \rightarrow B} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(B) - V(A))$$

$$W_{\text{realizado campo } A \rightarrow B} = -(-2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (32,64 - 14,4) = +5,84 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo es positivo, luego es a favor del campo, ya que es una carga negativa y se desplaza hacia potenciales mayores. El trabajo realizado externamente sería negativo $-5,84 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

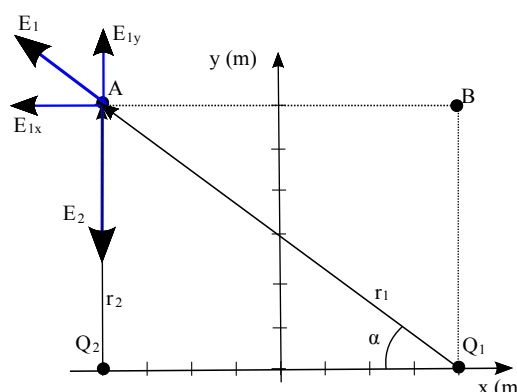
$$d) \vec{a}(A) = \frac{\vec{F}(A)}{m} = \frac{q \vec{E}(A)}{m} = \frac{-2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-3,6\vec{i})}{3,15 \cdot 10^{-26}} = 3,66 \cdot 10^7 \vec{i} \text{ m/s}^2$$

Cuestión 4.-

a) El teorema de Gauss indica que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la suma de las cargas contenidas en esa superficie dividida por la permitividad eléctrica del medio. Esto es cierto sea cual sea la forma de dicha superficie cerrada.

Matemáticamente en forma integral $\Phi_c = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q}{\epsilon_0}$

b) Tomamos como superficie una esfera centrada en la carga. Utilizando la simetría esférica que nos indica que el campo siempre será radial y del mismo módulo en todos los puntos de la esfera, y la fórmula de superficie de la esfera, podemos plantear el teorema de Gauss en este caso





$$|\vec{E}| \oint_S d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} = K \frac{Q}{r^2}$$

La expresión es la ley de Coulomb.

2007-Septiembre

B. Problema 2.-

a) Llamamos P al punto (0,1). Utilizando el principio de superposición $\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

Realizamos un diagrama (muy similar a 2007-Junio-B-Problema 2) en el que podemos ver como las cargas deben ser positivas e iguales para que se cancelen las componentes x y sólo quede componente y.

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a P es $\frac{(-\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{2}m$

El vector que va de Q_2 a P es $\frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{2}m$

$$\vec{E}(P) = 2 \cdot 10^5 \vec{j} = K \frac{Q_1}{2} \frac{(-\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{Q_2}{2} \frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}} = K \frac{(-Q_1 + Q_2)}{2\sqrt{2}} \vec{i} + K \frac{(2Q_2)}{2\sqrt{2}} \vec{j}$$

Componentes x: $0 = -Q_1 + Q_2 \Rightarrow Q_1 = Q_2$

Igualando componentes Componentes y: $2 \cdot 10^5 = K \frac{Q_2}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q_2 = \frac{2 \cdot 10^5 \sqrt{2}}{9 \cdot 10^9} = 3,14 \cdot 10^{-5} C$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(1) = 45^\circ$, $\cos(\alpha) = \sin(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Por ser el ángulo de

45° tendremos que $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{1y}|$ y que $|\vec{E}_{2x}| = |\vec{E}_{2y}|$

Utilizando las componentes según el diagrama, llegamos a las mismas ecuaciones y solución.

$$|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}| \Rightarrow Q_1 = Q_2 \quad ; \quad |\vec{E}_T| = 2|\vec{E}_{1y}|$$

b) Llamamos P' al punto (2,0), y volvemos a utilizar el principio de superposición para potenciales. La distancia entre Q_1 y P' es de 1 m.

La distancia entre Q_2 y P' es de 3 m.

$$V_{total}(P') = 0 = K \frac{Q_1}{1} + K \frac{Q_2}{3} \Rightarrow Q_1 = -\frac{Q_2}{3} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{1}{3} \text{ Las cargas deben tener signo opuesto.}$$

2007-Junio

B. Problema 2.-

a) Llamamos Q_1 a la carga negativa en (1,0), Q_2 a la carga positiva en (-1,0), y P al punto (0,3)

Utilizando el principio de superposición $\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

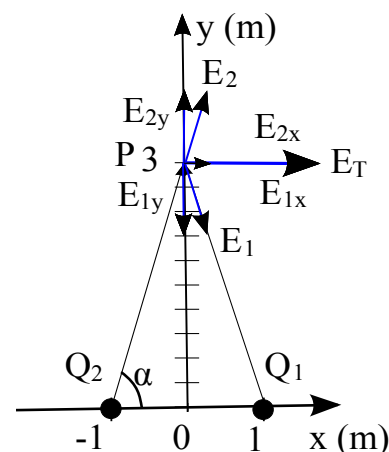
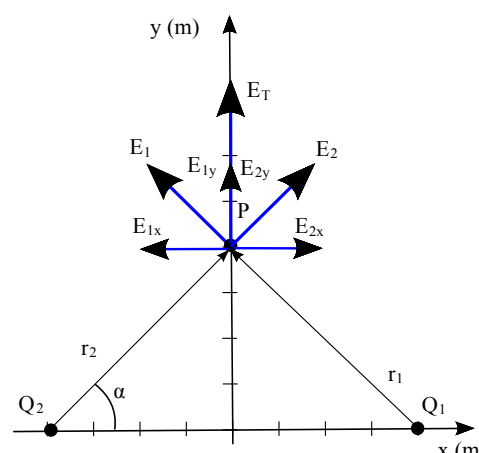
Realizamos un diagrama en el que representamos los vectores campo según el signo de las cargas y vemos como por simetría se cancelan componentes y y sólo tendremos componente x positiva.

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$

$$\text{y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a P es $-\vec{i} + 3\vec{j}$ y la distancia entre ellos es





$$\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \text{ m.}$$

El vector que va de Q_2 a P es $\vec{i} + 3\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \text{ m.}$

$$\vec{E}(P) = K \frac{Q_1}{10} \frac{(-\vec{i} + 3\vec{j})}{\sqrt{10}} + K \frac{Q_2}{10} \frac{(\vec{i} + 3\vec{j})}{\sqrt{10}}$$

$$\vec{E}(P) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{10 \sqrt{10}} (2\vec{i}) = \frac{18 \cdot 10^2}{\sqrt{10}} \vec{i} = 5,69 \cdot 10^2 \vec{i} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(3) = 71,56^\circ$, $\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\sin(\alpha) = \frac{3}{\sqrt{10}}$. Por

simetría tendremos que $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}|$ y que $|\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_{2y}|$

$$|\vec{E}_{1x}(P)| = K \frac{Q_1}{10} \cos \alpha = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-10^{-6})}{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = 2,85 \cdot 10^2 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}_{1y}(P)| = K \frac{Q_1}{10} \sin \alpha = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6}}{10} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = 8,54 \cdot 10^2 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

b) Llamamos P' a un punto $(0, y)$ genérico del eje y.

La distancia de cualquiera de las dos cargas a ese punto P' es $\sqrt{1^2 + y^2} \text{ m}$, y como las cargas tienen mismo módulo pero signo opuesto, el potencial total es nulo.

$$V(P') = K \frac{Q_1}{\sqrt{1 + y^2}} + K \frac{Q_2}{\sqrt{1 + y^2}} = 0 \text{ V}$$

c) Llamamos P'' al punto $(3, 0)$

El vector que va de Q_1 a P es $2\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 2 m.

El vector que va de Q_2 a P'' es $4\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 4 m.

$$\vec{E}(P'') = K \frac{Q_1}{2^2} \vec{i} + K \frac{Q_2}{4^2} \vec{i} = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{4} \right) \vec{i} = -1,6875 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ N/C}$$

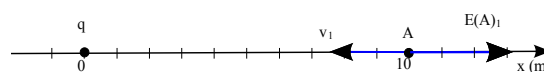
$$d) \quad V(P'') = K \frac{Q_1}{2} + K \frac{Q_2}{4} = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = -2,25 \cdot 10^3 \text{ V}$$

2007-Modelo

B. Problema 1.-

a) Como ambas cargas son positivas, el campo en A estará dirigido hacia x positivas. El vector que va de la carga al punto A es $10\vec{i}$ y la distancia entre ellos es 10 m.

$$\vec{E}(A) = K \frac{q}{10^2} \vec{i} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{10^2} \vec{i} = 180 \vec{i} \text{ N/C}$$

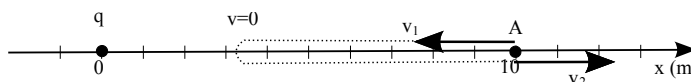


$$b) \quad V(A) = K \frac{q}{10} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{10} = 1800 \text{ V}$$

$$E_p(A) = K \frac{q q_p}{10} = V q_p = 1800 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,88 \cdot 10^{-16} \text{ J}$$

$$c) \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2 = 0,5 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 1000^2 = 8,35 \cdot 10^{-22} \text{ J}$$

d) Es importante entender la situación física cualitativamente: una carga positiva (el protón) en movimiento se dirige hacia otra



carga positiva inmóvil en el origen de coordenada, por lo que habrá una fuerza repulsiva que la frenará y la detendrá antes de llegar, y luego la volverá a acelerar en sentido opuesto al que llegaba. Como sólo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva, y como en A, sea cual sea su sentido de movimiento tiene la misma cantidad de energía potencial, en el regreso también tendrá la misma cantidad de energía cinética, pero teniendo la velocidad sentido opuesto.

$$\Delta \vec{p}(A) = \Delta m \vec{v}(A) = m(\vec{v}(A)_{final} - \vec{v}(A)_{inicial}) = 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (1000 \vec{i} - (-1000 \vec{i})) = 3,34 \cdot 10^{-24} \text{ kg m/s}$$





Nota: aunque no se pide, es un ejercicio interesante calcular a qué distancia x del origen está el punto P en el que se detiene: será el punto en el que la energía cinética es nula, toda ha pasado a energía potencial.

$$E_p(P) = E_c(A) + E_p(A) \Rightarrow K \frac{q q_p}{x} = 8,35 \cdot 10^{-22} + 2,88 \cdot 10^{-16}$$

$$x = \frac{9 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{8,35 \cdot 10^{-22} + 2,88 \cdot 10^{-16}} = 9,999971 \text{ m}$$

Se puede ver como prácticamente no se llega a acercar nada al origen.

2006-Septiembre

B. Problema 2.-

a) Llamamos O al origen de coordenadas. Utilizando el principio de superposición

$\vec{E}(O) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4$. Realizamos un diagrama, donde por simetría vemos que se cancelarán componentes y y sólo tendremos componente x.

Podemos ignorar el campo generado en el origen de coordenadas por las cargas en A y B.

Vemos que las cargas situadas en C y D deben ser iguales y negativas para que el campo esté en el eje x dirigido hacia x positivas.

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de A a O es $-2\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 2 m.

El vector que va de B a O es $2\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 2 m.

El vector que va de C a O es $-4\vec{i} - 2\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ m.

El vector que va de D a O es $-4\vec{i} + 2\vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ m.

$$\vec{E}(O) = K \frac{q_A}{2^2} (-\vec{j}) + K \frac{q_B}{2^2} (\vec{j}) + K \frac{q_C}{20} \frac{(-4\vec{i} - 2\vec{j})}{\sqrt{20}} + K \frac{q_D}{20} \frac{(-4\vec{i} + 2\vec{j})}{\sqrt{20}}$$

Como $q_A = q_B$ y $q_C = q_D = Q$

$$\vec{E}(O) = 4 \cdot 10^3 \vec{i} = K \frac{Q}{20\sqrt{20}} (-8) \vec{i} \Rightarrow Q = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 20\sqrt{20}}{9 \cdot 10^9 \cdot (-8)} = -4,97 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en

función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(2/4) = 26,57^\circ$, $\cos(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{20}}$, $\sin(\alpha) = \frac{4}{\sqrt{20}}$. Por

simetría tendremos que $|\vec{E}_A| = |\vec{E}_B|$ y que $|\vec{E}_{Cy}| = |\vec{E}_{Dy}|$ y $|\vec{E}_{Cx}| = |\vec{E}_{Dx}|$, por lo que tomando signos del diagrama podemos plantear y resolver, llegando al mismo resultado tras tener en cuenta el razonamiento cualitativo de que Q es negativa.

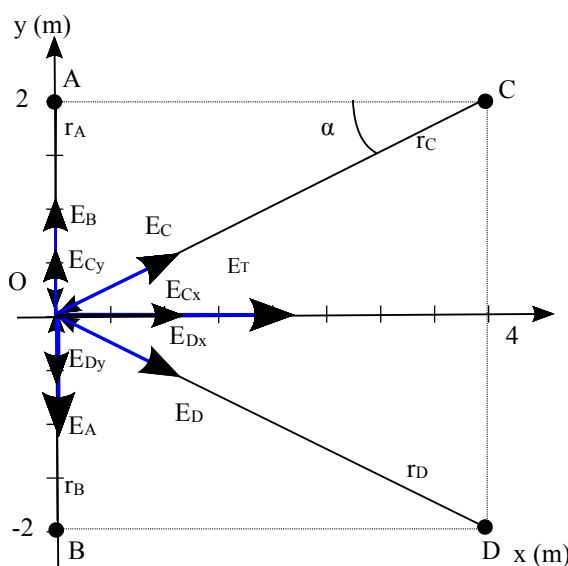
$$|\vec{E}(O)| = 2|\vec{E}_{Cx}(O)| \Rightarrow 4 \cdot 10^3 = 2K \frac{|Q|}{20} \cos \alpha = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{|Q|}{20} \cdot \frac{2}{\sqrt{20}} \Rightarrow |Q| = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 20\sqrt{20}}{9 \cdot 10^9 \cdot 8} = 4,97 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

b) Utilizando el principio de superposición y la simetría (contribución de q_A igual a la de q_B , y de q_C igual a q_D al tener mismos valores entre ellas y estar a la misma distancia.

$$V(O) = 2K \frac{q_A}{2} + 2K \frac{Q}{\sqrt{20}} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{3 \cdot 10^{-6}}{2} + \frac{-4,97 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{20}} \right) = 6996 \text{ V}$$

2006-Junio

Cuestión 3.-





$$V(A) = K \frac{Q}{x} = -120$$

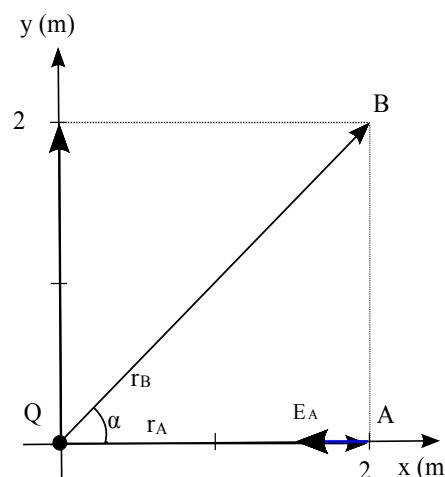
$$\vec{E}(A) = K \frac{Q}{x^2} \vec{i} = -80 \vec{i}$$

$$K \frac{Q}{x^2} = -80 \Rightarrow Q \text{ es negativa}$$

- a) Despejando de la primera ecuación $KQ = -120x$
 y sustituyendo en la segunda

$$\frac{-120x}{x^2} = -80 \Rightarrow x = \frac{120}{80} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ m}$$

$$Q = \frac{-120x}{K} = \frac{-120 \cdot 1,5}{9 \cdot 10^9} = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$



- b) Se pide “trabajo necesario para llevar un electrón”; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo.

$$W_{\text{realizado campo } B \rightarrow A} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(A) - V(B))$$

$$V(B) = K \frac{Q}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-8})}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = -63,64 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado campo } B \rightarrow A} = -(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (-120 - (-63,64)) = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-56,36) = -9 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

El trabajo es negativo, se hace contra el campo: estamos llevando a un potencial menor (número negativo de valor absoluto mayor) una carga negativa. Cualitativamente estamos acercando una carga negativa a otra negativa. El trabajo realizado externamente sería positivo $9 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

Cuestión 5.-

a) $p = mv \Rightarrow v = \frac{p}{m} = \frac{10^{-21}}{1,67 \cdot 10^{-27}} = 5,99 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

Utilizamos la conservación de energía mecánica, toda la E_p pasa a E_c , $\Delta E_c = -\Delta E_p = -q\Delta V$
 Como E_c inicial es cero, cambiamos ΔV por V en el punto de mayor potencial

$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow V = \frac{mv^2}{2q} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (5,99 \cdot 10^5)^2}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 1872,5 \text{ V}$$

Nota: por separar apartado a conceptualmente de campo eléctrico de apartado b conceptualmente de física moderna, simplemente mencionar que esta velocidad no es relativista (es mucho menor que la velocidad de la luz), para recordar que de manera global hay que tenerlo presente.

2005-Septiembre

Cuestión 5.-

- a) Utilizamos la conservación de energía mecánica, toda la E_p pasa a E_c , al acelerar el protón mediante una diferencia de potencial, este gana energía cinética. $\Delta E_c = -\Delta E_p = -q\Delta V$
 Como E_c inicial es cero, cambiamos ΔV por V en el punto de mayor potencial

$$E_p = qV = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10 = 1,6 \cdot 10^{-18} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 10 \text{ eV}$$

$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10}{1,67 \cdot 10^{-27}}} = 4,38 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Nota: por separar apartado a, conceptualmente de campo eléctrico, de apartado b, conceptualmente de física moderna, no entramos en este apartado a valorar si esa velocidad es relativista o no, aunque de manera global hay que tenerlo presente, y se menciona en solución apartado b.

2005-Junio

Cuestión 5.-

- a) Utilizamos la conservación de energía, toda la E_p pasa a E_c ; al acelerar el electrón mediante una diferencia de potencial, este gana energía cinética.





$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 50}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 4,19 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Calculamos el cociente que se pide $\frac{c}{v} = \frac{3 \cdot 10^8}{4,19 \cdot 10^6} = 71,6$

Nota: por separar apartado a, conceptualmente de campo eléctrico, de apartado b, conceptualmente de física moderna, no entramos en este apartado a valorar si esa velocidad es relativista o no, aunque de manera global hay que tenerlo presente, y se menciona en solución apartado b.

A. Problema 2.-

a) Llamamos P al punto (0,1). Si la fuerza es nula, lo es para cualquier carga, implicando que el campo también es nulo, y utilizando el principio de superposición

$\vec{E}(P) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$. Por simetría vemos que se cancelarán componentes x del campo generado por Q_1 y Q_2 ya que son iguales y están a la misma distancia, y sólo tendremos componente y.

Cualitativamente en el diagrama se puede ver que la carga Q_3 tiene que ser positiva para el campo generado por ella esté dirigido hacia y negativas y cancele el campo generado por Q_1 y Q_2 .

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

El vector que va de Q_1 a P es $-\vec{i} + \vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ m.

El vector que va de Q_2 a P es $\vec{i} + \vec{j}$ y la distancia entre ellos es $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ m.

El vector que va de Q_3 a P es $-\vec{j}$ y la distancia entre ellos es 1 m.

$$\vec{E}(P) = 0 = K \frac{Q_1}{2} \frac{(-\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{Q_2}{2} \frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}} + K \frac{Q_3}{1} (-\vec{j})$$

Igualando componentes

$$\text{Componentes x: } 0 = -K \frac{Q_1}{2\sqrt{2}} + K \frac{Q_2}{2\sqrt{2}} \text{ (se cumple ya que } Q_1 = Q_2 \text{)}$$

$$\text{Componentes y: } 0 = K \frac{Q_1}{2\sqrt{2}} + K \frac{Q_2}{2\sqrt{2}} - K Q_3 \Rightarrow Q_3 = \frac{Q_1}{\sqrt{2}} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \cdot 10^{-6} \text{ C} = 1,41 \mu\text{C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(1) = 45^\circ$, $\cos(\alpha) = \sin(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Por ser el ángulo de

45° tendremos que $|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{1y}|$ y que $|\vec{E}_{2x}| = |\vec{E}_{2y}|$

Utilizando las componentes según el diagrama, llegamos a las mismas ecuaciones y solución.

$$|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}| \Rightarrow Q_1 = Q_2 ; |\vec{E}_T| = 2|\vec{E}_{1y}|$$

b) Utilizando superposición

$$V(P) = K \frac{Q_1}{\sqrt{2}} + K \frac{Q_2}{\sqrt{2}} + K \frac{Q_3}{1} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{2 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}} + \frac{2 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} \cdot 10^{-6} \right) = \frac{54}{\sqrt{2}} \cdot 10^3 = 3,82 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Nota: es importante tener presente que aunque el campo sea nulo, el potencial no tiene por qué serlo.

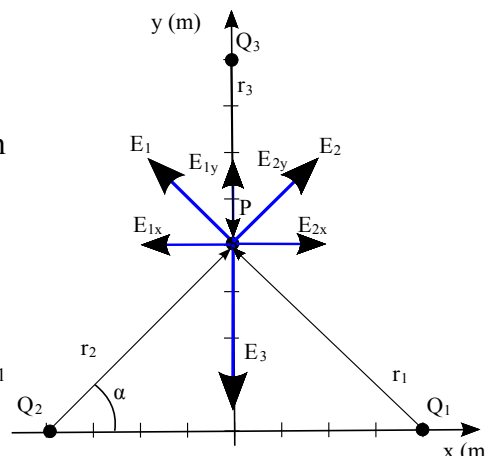
2005-Modelo

Cuestión 3.-

a) Utilizando el principio de superposición

$$\vec{E}(P) = \vec{E}_A(P) + \vec{E}_B(P)$$

Realizando un diagrama donde representamos los campos según las cargas, vemos que estará





dirigido hacia x positivas.

El vector que va de A a P es $0,04 \vec{i}$

El vector que va de B a P es $-0,08 \vec{i}$

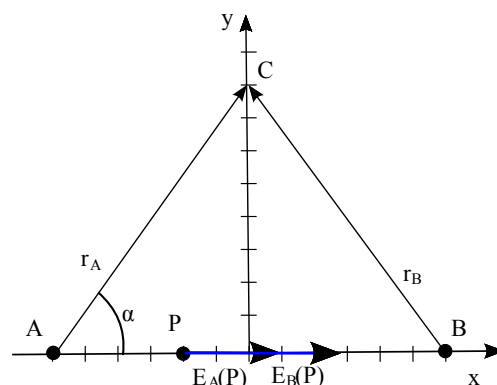
$$\vec{E}(P) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{0,04^2} \vec{i} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-6 \cdot 10^{-6})}{0,08^2} (-\vec{i})$$

$$\vec{E}(P) = 54 \cdot 10^3 \left(\frac{1}{0,0016} + \frac{1}{0,0064} \right) \vec{i} = 4,22 \cdot 10^7 \vec{i} \text{ N/C}$$

b) Utilizamos el principio de superposición

La distancia de A a C y de B a C es $\sqrt{0,06^2 + 0,08^2} = 0,1$ m

$$V(C) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{0,1} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-6 \cdot 10^{-6})}{0,1} = 0 \text{ V}$$



Cualitativamente podemos ver que es nulo porque ambas cargas están a la misma distancia y tienen mismo módulo pero signo opuesto. De hecho el potencial será cero en toda la mediatriz.

2004-Septiembre

B. Problema 2.-

a) Realizamos un diagrama representando los campos en función de la carga, y por simetría podemos ver que las componentes x se cancelarán y sólo tendremos componente y negativa.

Utilizando superposición

$$\vec{E}(A) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

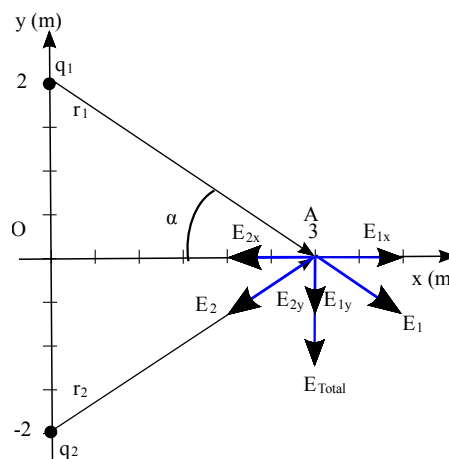
La distancia de q_1 a A y de q_2 a B es de $\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ m

El vector que va de q_1 a A es $3\vec{i} - 2\vec{j}$

El vector que va de q_2 a A es $3\vec{i} + 2\vec{j}$

$$\vec{E}(A) = K \frac{q_1}{13} \frac{(3\vec{i} - 2\vec{j})}{\sqrt{13}} + K \frac{q_2}{13} \frac{(3\vec{i} + 2\vec{j})}{\sqrt{13}}$$

$$\vec{E}(A) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{13 \sqrt{13}} (-4\vec{j}) = -1536 \vec{j} \text{ N/C}$$



B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(2/3) = 33,69^\circ$, $\cos(\alpha) = \frac{3}{\sqrt{13}}$, $\sin(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{13}}$. Por

ser las cargas iguales en módulo y estar ambas a la misma distancia del punto A tendremos que

$$|\vec{E}_{1x}| = |\vec{E}_{2x}|, \quad |\vec{E}_{1y}| = |\vec{E}_{2y}|, \quad |\vec{E}| = 2|\vec{E}_{1x}|$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

b) Utilizando superposición

$$V(A) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{13}} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-6})}{\sqrt{13}} = 0 \text{ V}$$

Cualitativamente podemos ver que como ambas están a la misma distancia, tienen el mismo módulo pero signo puesto, el potencial es nulo

Se pide “trabajo necesario para llevar una carga”; indicamos el trabajo externo al campo (no el que realizaría el campo), que es el trabajo realizado por el campo cambiado de signo.

Llamamos O al origen de coordenadas

$$W_{\text{realizado campo } A \rightarrow O} = -\Delta E_p = -q \Delta V = -q(V(O) - V(A))$$

$$V(O) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2 \cdot 10^{-6})}{2} = 0 \text{ V}$$

$$W_{\text{realizado campo } A \rightarrow O} = -3 \cdot 10^{-6} (0 - 0) = 0 \text{ J}$$





El trabajo es nulo porque ambos puntos están al mismo potencial. El trabajo realizado externamente en este caso es también nulo.

2004-Junio

A. Problema 2.-

a) Utilizando el sistema de coordenadas indicado

$$\vec{E} = 6 \cdot 10^{-6} \vec{j}$$

Como $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \Rightarrow \vec{F} = q \vec{E} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 6 \cdot 10^{-6} \vec{j} = -9,6 \cdot 10^{-25} \vec{j} \text{ N}$

En componentes cartesianas, $F_x = 0$ y $F_y = -9,6 \cdot 10^{-25} \text{ N}$

b) Hacemos un planteamiento dinámico y cinemático

En el eje de las x la aceleración es nula, describe un MRU y la velocidad es constante. $\vec{v}_x = 3 \cdot 10^5 \vec{i} \text{ m/s}$

En el eje de las y la aceleración es constante

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{-9,6 \cdot 10^{-25} \vec{j}}{9,1 \cdot 10^{-31}} = -1,05 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ m/s}^2, \text{ describe un MRUA}$$

$$\vec{v}_y = -1,05 \cdot 10^6 \cdot t \vec{j} \text{ m/s} \quad \vec{v} = 3 \cdot 10^5 \vec{i} - 1,05 \cdot 10^6 \cdot t \vec{j} \text{ m/s}$$

$$|\vec{v}(t=1 \text{ s})| = \sqrt{(3 \cdot 10^5)^2 + (1,05 \cdot 10^6)^2} = 1,09 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

c) $E_c = \frac{1}{2} m |\vec{v}(t=1 \text{ s})|^2 = 0,5 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} (1,09 \cdot 10^6)^2 = 5,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

d) Como sólo actúa la fuerza electromagnética es conservativa, la energía mecánica se conserva: el aumento de energía cinética se produce por una disminución de energía potencial. Otro planteamiento para llegar a la misma relación es usar teorema de las fuerzas vivas: la variación de energía cinética es el trabajo total realizado, y solamente ha realizado trabajo la fuerza conservativa asociada al campo, trabajo que cambiado de signo es la variación de energía potencial.

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m (|\vec{v}(t=1 \text{ s})|^2 - |\vec{v}(t=0 \text{ s})|^2) = 0,5 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} ((1,09 \cdot 10^6)^2 - (3 \cdot 10^5)^2) = 5 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\Delta E_p = -\Delta E_c = -5 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

El electrón que es una carga negativa ha ido a potenciales mayores, la variación de energía potencial es negativa (aunque la variación de potencial sea positiva)

Otra planteamiento, ya que el campo es uniforme, sería usar la relación $E = -\Delta V / \Delta x$. En este caso la variación Δx hace referencia a la dirección en la que varía el campo, que es el eje y, ya que las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo y son perpendiculares al eje y. Llamando s a esa distancia recorrida en eje y podemos calcular al ser un MRUA usando $v^2 - v_0^2 = 2as$

$$s = v^2 / 2a = (-1,05 \cdot 10^6)^2 / (2 \cdot (-1,05 \cdot 10^6)) = -5,25 \cdot 10^5 \text{ m}$$

$$\Delta E_p = q \Delta V = q(-E \Delta x) = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-6 \cdot 10^{-6} \cdot (-5,25 \cdot 10^5)) = -5 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

2004-Modelo

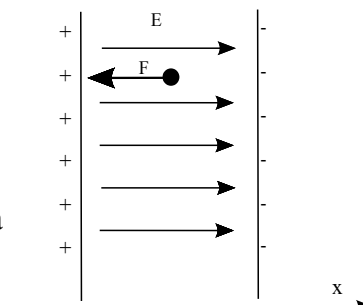
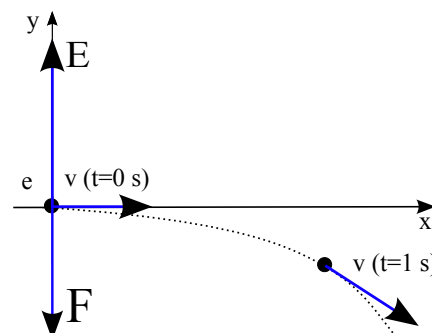
Cuestión 3.-

a) Tomamos un sistema de referencia, de modo que el vector campo eléctrico está dirigido hacia x positivas

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = q \vec{E} \Rightarrow \vec{a} = q \frac{\vec{E}}{m} = \frac{(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot 6 \cdot 10^4 \vec{i}}{9,1 \cdot 10^{-31}} = -1,05 \cdot 10^{16} \vec{i} \text{ m/s}^2$$

Nota: si se pide aceleración, hay que dar como respuesta un vector, ya que es una magnitud vectorial. Se puede indicar el vector cualitativamente (“misma dirección y sentido opuesto que el campo por ser carga negativa”), aunque es más claro matemáticamente y de ahí la necesidad de diagrama y elegir sistema de referencia.

b) Se trata de un problema de cinemática, que resolvemos de manera escalar en el eje x. Como no nos interesa el tiempo que tarda en llegar y la aceleración es constante. Aunque resolvamos escalarmente, de nuevo la velocidad es una magnitud vectorial, de modo que damos como respuesta un vector.





$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) \Rightarrow v = \sqrt{2ax} = \sqrt{2 \cdot 1,05 \cdot 10^{16} \cdot 0,025} = 2,29 \cdot 10^7 \text{ m/s} \Rightarrow \vec{v} = -2,29 \cdot 10^7 \vec{i} \text{ m/s}$$

Nota: Aunque este problema se incluya en este desglose dentro del bloque de campo eléctrico, siempre hay que tener en cuenta si aparece una velocidad relativista. Esta velocidad es próxima a la velocidad de la luz $\frac{v}{c} = \frac{2,29 \cdot 10^7}{3 \cdot 10^8} = 0,076 = 7,6\%$

Comprobamos un posible aumento de masa relativista del electrón

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{\sqrt{1 - 0,076^2}} = 9,13 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

Podemos comentar que el último tramo entre las placas, debido al ligero aumento de masa relativista del electrón, la aceleración será algo menor, y llegará con una velocidad ligeramente inferior en módulo a la indicada.

2003-Septiembre

Cuestión 1.-

a) Las superficies equipotenciales de un campo de fuerzas conservativo son las superficies que unen todos los puntos del espacio que tienen el mismo valor de potencial.

b) Las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual son esferas concéntricas con la carga puntual que crea el campo, ya que el potencial creado por una carga

puntual tiene la expresión $V = K \frac{Q}{r}$

c) Las líneas de fuerza de un campo conservativo son las líneas tangenciales a la fuerza generada por el campo en un conjunto de puntos del espacio, que al ser la aceleración proporcional a la fuerza muestran la trayectoria que seguiría una partícula que se dejase en reposo. Las líneas de fuerza son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Matemáticamente para el campo eléctrico se puede relacionar campo y potencial mediante $\vec{E} = -\text{grad}(V)$

d) El campo de fuerzas magnéticas es no conservativo, ya que:

-El trabajo realizado por el campo para ir de un punto a otro depende de la trayectoria.

-El trabajo realizado por el campo en una trayectoria cerrada no es nulo, sino que depende de las corrientes encerradas en esa trayectoria según la ley de Ampère.

-No es posible definir una función energía potencial que dependa sólo de la posición.

2003-Junio

B. Problema 2.-

a) Llamamos A al punto (2,0) $\vec{E}(A) = K \frac{q_p}{r^2} \vec{u}_r = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{(2 \cdot 10^{-6})^2} \vec{i} = 360 \vec{i} \text{ N/C}$

$$V(A) = K \frac{q_p}{r} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 10^{-6}} = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

b) Llamamos B al punto (1,0). Sólo existe la fuerza eléctrica que es conservativa, luego la energía mecánica se conserva, de modo que en B tendremos la misma energía mecánica que en A, punto en el que sólo tenía energía potencial.

$$E_m(A) = E_m(B) \Rightarrow E_p(A) = E_p(B) + E_c(B) \Rightarrow E_c(B) = E_p(A) - E_p(B) = q_e(V(A) - V(B))$$

$$V(B) = K \frac{q_p}{r} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{10^{-6}} = 1,44 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$E_c(B) = -1,6 \cdot 10^{-19} (7,2 \cdot 10^{-4} - 1,44 \cdot 10^{-3}) = 1,15 \cdot 10^{-22} \text{ J}$$

También podemos plantear que la variación de energía cinética es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica, que es la única presente. Las fuerzas están dirigidas hacia x negativas, en la misma dirección que el vector velocidad, luego el trabajo será positivo. Como $W = -\Delta E_p$ quiere decir que la diferencia de energía potencial $\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A)$ será negativa.

Si calculamos como resultado intermedio las energías potenciales en cada punto





$$E_p(A) = q V(A) = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,2 \cdot 10^{-4} = -1,15 \cdot 10^{-22} J$$

$$E_p(B) = q V(A) = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,44 \cdot 10^{-3} = -2,30 \cdot 10^{-22} J$$

Vemos que en B tiene menor energía potencial (número negativo de mayor valor absoluto), y que

$$\Delta E_c = W = -\Delta E_p = 1,15 \cdot 10^{-22} J$$

$$c) E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \frac{E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,15 \cdot 10^{-22}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 1,59 \cdot 10^4 m/s$$

$$\text{Vectorialmente } \vec{v} = -1,59 \cdot 10^4 \vec{i} m/s$$

$$\vec{p} = m \vec{v} = 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (-1,59 \cdot 10^4 \vec{i}) = -1,44 \cdot 10^{-26} \vec{i} kg m/s$$

2002-Junio

B. Problema 2.-

a) Por la simetría vemos que las componentes x del campo generado por las cargas en B y C que son iguales se cancelarán y sólo tendremos una componente dirigida hacia y positivas, luego la carga en A tendrá que ser positiva.

Utilizando superposición y llamando O al origen de coordenadas $\vec{E}(O) = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C$

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo

eléctrico $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

El vector que va de A a O es $-\vec{j}$

El vector que va de B a O es $\sqrt{3}\vec{i} + \vec{j}$

El vector que va de C a O es $-\sqrt{3}\vec{i} + \vec{j}$

La distancia entre A y O, B y O, y C y O es 2 cm: las tres son iguales ya que es un triángulo equilátero. Es inmediato calcularla entre A y O, y se puede comprobar entre B y O que es

$$\sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = 2 cm$$

$$\vec{E}(O) = 0 = K \frac{Q_A}{2^2} (-\vec{j}) + K \frac{Q_B}{2^2} \frac{(\sqrt{3}\vec{i} + \vec{j})}{2} + K \frac{Q_C}{2^2} \frac{(-\sqrt{3}\vec{i} + \vec{j})}{2}$$

$$0 = Q_A (-\vec{j}) + \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2} (+\vec{j}) + \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2} (+\vec{j}) \Rightarrow Q_A = 2 \cdot 10^{-6} C$$

La carga tiene que ser idéntica a las otras dos.

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$, $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\alpha) = 1/2 = 0,5$. Por

ser las cargas iguales en módulo y estar ambas a la misma distancia del punto A tendremos que

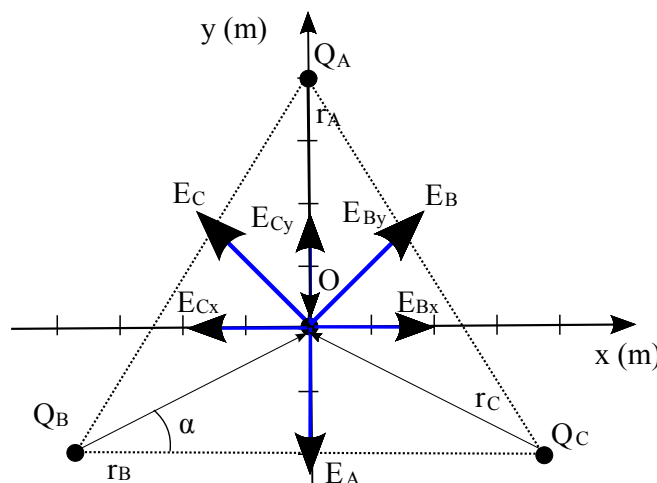
$$|\vec{E}_{Bx}| = |\vec{E}_{Cx}|, \quad |\vec{E}_{By}| = |\vec{E}_{Cy}|$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, planteamos la misma ecuación y obtenemos el mismo resultado.

b) Utilizando superposición y teniendo en cuenta que las 3 cargas y distancias son iguales a 2 cm

$$V(P) = 3 \cdot K \frac{Q_A}{2 \cdot 10^{-2}} = 3 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-2}} = 2,7 \cdot 10^6 V$$

Nota: importante tener presente que aunque el campo sea nulo, el potencial no tiene por qué serlo.





2002-Modelo

A. Problema 2.-

a) Si la velocidad se reduce, el electrón se ha lanzado de manera que está siendo frenado: en la misma dirección del campo. La energía mecánica se conserva (suma de energía potencial eléctrica y cinética, despreciamos la interacción gravitatoria), ya que sólo hay fuerzas conservativas. Por lo tanto toda la pérdida de energía cinética será ganancia de energía potencial.

$$\Delta E_p = -\Delta E_c$$

Por definición de energía potencial y potencial

$$\Delta E_p = q \Delta V$$

Como el campo es uniforme $E = \frac{-\Delta V}{\Delta x}$

Tomamos x positivas en la dirección del campo, por lo que $\Delta x > 0$ implica que $\Delta V < 0$ y estamos en potenciales menores; el campo va siempre hacia potenciales menores. ΔV negativa con una carga negativa implica ΔE_p positivo; una carga negativa se mueve hacia E_p mayores.

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m (v_{final}^2 - v_{inicial}^2) = 0,5 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot ((0,5 \cdot 10^6)^2 - (2 \cdot 10^6)^2) = -1,7 \cdot 10^{-18} J$$

Por lo tanto $\Delta E_p = q(-E \Delta x) = -\Delta E_c \Rightarrow \Delta x = \frac{\Delta E_c}{q E} = \frac{1,7 \cdot 10^{-18}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5000} = 2,13 \cdot 10^{-3} m$

(La distancia recorrida es positiva según el sistema de referencia elegido)

También se puede plantear calculando F a partir de E, aceleración a partir F, y plantear como un MRUA; la expresión $v^2 - v_0^2 = 2as$ se puede obtener energética y cinemáticamente.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{q \cdot E}{m}; v^2 - v_0^2 = 2as = 2 \frac{q \cdot E}{m} \cdot s$$

Se ve que es la misma expresión

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2} m 2 \frac{q \cdot E}{m} \cdot s \Rightarrow s = \frac{\Delta E_c}{q \cdot E}$$

b) La variación de energía potencial es la variación de energía cinética pero con sentido opuesto:

$$\Delta E_p = -\Delta E_c = 1,7 \cdot 10^{-18} J$$

Cualitativamente el electrón está siendo frenado, gana energía potencial, luego el electrón se mueve hacia energías potenciales mayores, y la diferencia de energía potencial debe ser positiva.

2001-Septiembre

B. Problema 2.-

a) Realizamos un diagrama con las dos cargas en el eje x, donde la posición de q_1 es $x_1 = 1$ m y la posición de q_2 es $x_2 = -2$ m.

Utilizando el principio de superposición el potencial creado por ambas cargas es la suma de los potenciales

creados por cada una de ellas, por lo que, si tomamos un punto X genérico de coordenada x, que no asumimos situado entre ambas cargas

La distancia entre x y x_1 será $|x_1 - x|$: puede que x_1 esté situado a la izquierda o a la derecha de X.

La distancia entre x y x_2 será $|x - x_2|$: puede que x_2 esté situado a la izquierda o a la derecha de X

$$V = V_1 + V_2 = Kq_1/r_1 + Kq_2/r_2 =$$

$$K(-0,2 \cdot 10^{-6}/|1-x| + 0,4 \cdot 10^{-6}/|x-(-2)|)$$

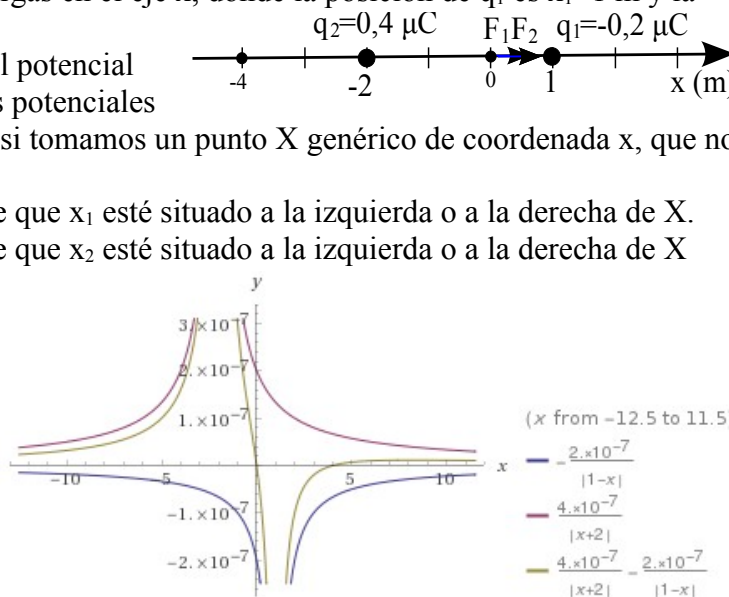
Si igualamos a cero:

$$0,2 \cdot 10^{-6}/|1-x| = 0,4 \cdot 10^{-6}/|x+2|$$

$$0,2 \cdot |x+2| = 0,4 \cdot |1-x| \rightarrow$$

$$\text{Dividimos por } 0,2 \rightarrow |x+2| = 2|1-x|$$

Para asignar valores debemos contemplar las casuísticas de cada uno de los dos valores absolutos, teniendo en cuenta sus propiedades: $|a| = a$ si $a > 0$, y $|a| = -a$ si $a < 0$





Se incluye representación gráfica de los potenciales individuales, de la suma, y de la ecuación con valores absolutos para aportar claridad.

Se ve que las soluciones son $x=0$ y $x=4$, y cualitativamente se puede razonar que son dos puntos, y que debe ser uno entre ambos (ya que el que genera uno es positivo y el otro es negativo), y otro a la derecha de la carga menor (ya que para distancias más próximas a la carga menor el valor será mayor e igualará al valor de potencial generado por la carga mayor)

Lo razonamos matemáticamente:

-Caso 1: ($x+2>0$ y $1-x>0 \rightarrow x>-2$ y $x<1$):

puntos X que cumplen ambas condiciones en intervalo $(-2,1)$, que es entre ambas cargas.

$x+2=2-2x \rightarrow 3x=0 \rightarrow x=0$ m $\rightarrow$ El punto es el origen de coordenadas.

-Caso 2: ($x+2>0$ y $1-x<0 \rightarrow x>-2$ y $x>1$): punto X de ambas condiciones en intervalo $(1, \infty)$, a la derecha de ambas cargas. $x+2=2(-1+x)=-2+2x \rightarrow x=4 \rightarrow$ El punto está a la derecha

-Caso 3: ($x+2<0$ y $1-x<0 \rightarrow x<-2$ y $x>1$): punto X de ambas condiciones no existe

-Caso 4: ($x+2<0$ y $1-x>0 \rightarrow x<-2$ y $x<1$): punto X de ambas condiciones en intervalo $(\infty, -2)$, a la izquierda de ambas cargas.

$-x-2=2(1-x)=2-2x \rightarrow x=4$ m $\rightarrow$ Sin solución ya que $x=4$ no está en el intervalo que cumple ambas. Los dos puntos del eje X donde el potencial creado por ambas cargas es nulo son los que tienen coordenadas $x=0$ m y $x=4$ m.

b) El origen es uno de los puntos donde según el apartado a) el potencial creado por ambas cargas es nulo. Que el potencial sea nulo no implica que la fuerza total sea nula (tal y como está redactado el enunciado, asumimos que se pide solamente la fuerza total).

Utilizando el principio de superposición, la fuerza será la suma de ambas fuerzas. Sin utilizar vectores ya que están las fuerzas en el eje X, sí tenemos en cuenta el signo para indicar el sentido.

$$F=F_1+F_2$$

F_1 será positiva ya que q_1 es negativa y q positiva, la fuerza será atractiva hacia q_1 , y q_1 está más a la derecha.

F_2 será positiva ya que q_2 es positiva y q positiva, la fuerza será repulsiva desde q_2 , y q_2 está más a la izquierda.

$$F=K|q_1q|/1^2+K|q_2q|/2^2=9 \cdot 10^9 \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot (0,2 \cdot 10^{-6} + 0,4 \cdot 10^{-6}/4)=9 \cdot 10^9 \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-7}=1,08 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

2001-Junio

B. Problema 2.-

a) La colocación sobre ejes es arbitraria, pero es necesario elegir una para dar el resultado como vector. Colocamos el cuadrado de forma que los tres vértices con cargas queden sobre los ejes x e y, uno de ellos en el origen.

Llamamos q_1 a la carga en $(0,1;0)$, q_2 a la carga en $(0;0)$, q_3 a la carga en $(0;0,1)$ y P al punto central $(0,05; 0,05)$

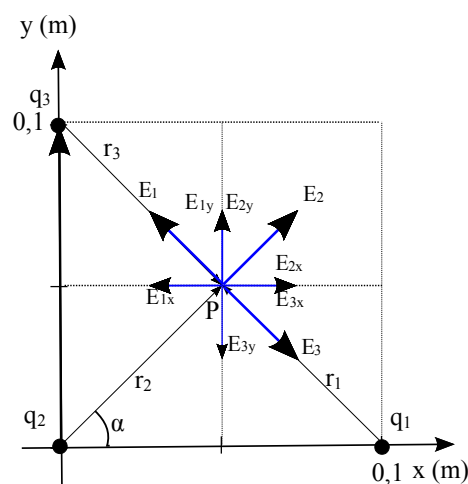
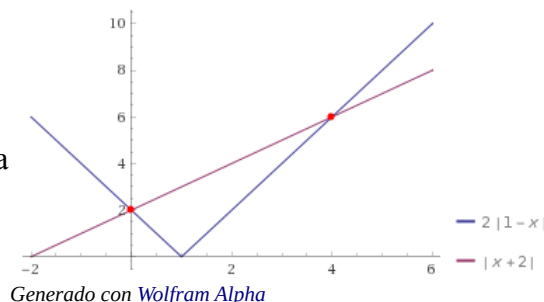
Utilizando el principio de superposición

$$\vec{E}(P)=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\vec{E}_3$$

Representado en un diagrama las cargas, los vectores r que van de la carga al punto central donde queremos calcular el campo, y los vectores campo según el signo de las cargas, vemos que el campo generado por las cargas en vértices opuestos (q_1 y q_3), al tener mismo signo y estar a la misma distancia, se cancelan, por lo que podríamos calcular sólo el campo asociado a q_2 .

Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico $\vec{E}=K\frac{Q}{r^2}\vec{u}_r$ y que $\vec{u}_r=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$





La distancia de las tres cargas a P es la misma, $\sqrt{0,05^2+0,05^2}=0,0707 \text{ m}$.

El vector que va de q_1 a P es $-0,05\vec{i}+0,05\vec{j}$

El vector que va de q_2 a P es $0,05\vec{i}+0,05\vec{j}$

El vector que va de q_3 a P es $0,05\vec{i}-0,05\vec{j}$

$$\vec{E}(P)=K \frac{q_1}{0,0707^2} \frac{(-0,05\vec{i}+0,05\vec{j})}{0,0707}+K \frac{q_2}{0,0707^2} \frac{(0,05\vec{i}+0,05\vec{j})}{0,0707}+K \frac{q_3}{0,0707^2} \frac{(0,05\vec{i}-0,05\vec{j})}{0,0707}$$

Como $q_1=q_2=q_3=q$

$$\vec{E}(P)=K \frac{q}{0,0707^3} \cdot 0,05(-\vec{i}+\vec{j}+\vec{i}+\vec{j}+\vec{i}-\vec{j})=9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} 0,05 \frac{(\vec{i}+\vec{j})}{0,0707^3}$$

$$\vec{E}(P)=2,5 \cdot 10^6 \vec{i}+2,5 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}(P)|=\sqrt{(2,5 \cdot 10^6)^2+(2,5 \cdot 10^6)^2}=3,5 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = \arctan(1) = 45^\circ$, $\cos(\alpha) = \sin(\alpha) = \frac{0,05}{0,0707} = 0,707$, y

$$|\vec{E}_{2x}|=|\vec{E}_{2y}| \text{ ya que el ángulo es de } 45^\circ.$$

$$|E_{2x}(P)|=|E(P)| \cos \alpha = K \frac{q_2}{0,0707^2} \cdot 0,707 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{0,0707^2} \cdot 0,707 = 2,5 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

Nota: Otra posible elección de ejes hubiera sido plantear eje x ó y directamente en la diagonal del cuadrado en la que falta la carga, para que el campo resultante no tuviera componentes.

b) Utilizando superposición, y como las tres cargas son iguales y están a la misma distancia de estos puntos medios, los potenciales en ambos puntos medios serán iguales entre ellos. Llamamos punto M a uno de ellos y lo calculamos:

$$V(M)=2 K \frac{q}{0,05}+K \frac{q}{\sqrt{0,05^2+0,1^2}}=9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \left(\frac{2}{0,05}+\frac{1}{0,112}\right)=8,8 \cdot 10^5 \text{ V}$$

El trabajo realizado por el campo al desplazar la carga entre esos puntos es nulo, ya que ambos puntos tienen el mismo potencial, y por lo tanto la misma energía potencial. El trabajo a realizar depende de la variación de energía potencial, y como es nula, el trabajo también es nulo.

Enunciado pide "trabajo realizado al desplazarse la unidad de carga": si tomamos el trabajo externo también sería nulo en este caso.

2000-Septiembre

A. Problema 2.-

Nota: el enunciado proporciona ϵ_0 ; utilizamos el valor de K que es más directo en las expresiones, sabiendo que

$$K=\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ N C}^{-2} \text{ m}^2$$

a) Primero realizamos un diagrama y elegimos un sistema de referencia. Tomamos el eje x de modo que pase por los vértices A y B, estando el origen en su punto medio, teniendo A coordenada x negativa y B coordenada x positiva. El eje y pasa por el punto C. Podemos resolver de dos maneras equivalentes:

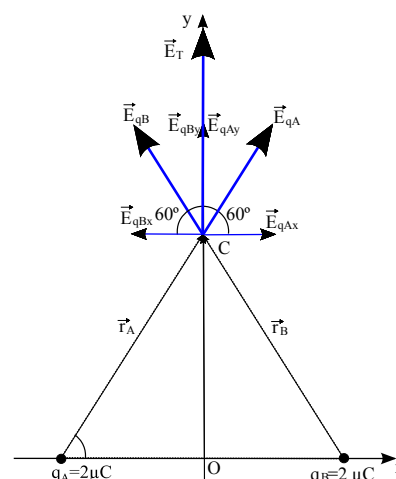
A. Utilizando la definición vectorial de campo eléctrico

$$\vec{E}=K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r \text{ y que } \vec{u}_r=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

La distancia de las dos cargas al tercer vértice es la misma, 2 m al ser un triángulo equilátero.

Como los ángulos del triángulo equilátero son de 60° , para su altura, que es la coordenada y del punto C, OC, podemos plantear según el diagrama

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{OC}{AB/2} \Rightarrow OC = \frac{AB \operatorname{tg} 60^\circ}{2} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \text{ m}$$





El vector que va de A a C es $\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

El vector que va de B a C es $-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

$$\vec{E}(P) = K \frac{q_A}{2^2} \frac{(\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j})}{2} + K \frac{q_B}{2^2} \frac{(-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j})}{2}$$

$$\text{Como } q_A = q_B = q$$

$$\vec{E}(P) = K \frac{q}{2^3} (\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j} - \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2^3} (2\sqrt{3}\vec{j})$$

$$\vec{E}(P) = 7,8 \cdot 10^3 \vec{j} \text{ N/C}$$

B. Por trigonometría, calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α . En este caso $\alpha = 60^\circ$

$|E_{qAx}| = |E_{qBx}|$; $|E_{qAy}| = |E_{qBy}|$ Por la simetría, por lo que solamente hay componente y, su valor será dos veces la componente y asociada a una única carga, ya que ambas son iguales.

$$|E(C)| = 2|E_{qAy}(C)| = 2 \cdot K \frac{q_A}{2^2} \sin(60^\circ) = 2 \cdot \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{4} \cdot 0,866 = 7,8 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente, llegamos al mismo resultado.

b) Utilizando el principio de superposición el potencial total es la suma de los potenciales creado por las cargas en A y B. Como ambas cargas son iguales y están a la misma distancia de C, 2 m.

$$V(C) = 2K \frac{q_A}{r_A} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2} = 1,8 \cdot 10^4 \text{ V}$$

c) Se indica “Cuánto trabajo se necesita para llevar una carga”: asumimos trabajo realizado de forma externa. La energía potencial de una carga de $5 \mu\text{C}$ en el punto C sería, reutilizando el resultado del apartado b, de $E_p = q \cdot V = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 1,8 \cdot 10^4 = 0,09 \text{ J}$

Esa energía potencial es el trabajo aportado (realizado externo/contra el campo) para llevar una carga desde ∞ hasta ese punto “traerla del infinito, E aportada para crear esa configuración de cargas”.

d) Si la carga situada en B se sustituye por una carga de $-2 \mu\text{C}$, se modifica el potencial en el punto C, no podemos utilizar el resultado del apartado b. El potencial ahora sería nulo (cualitativamente se ve que ambas distancias son iguales y las cargas iguales pero de signo contrario)

$$V(C) = K \frac{q_A}{r_A} + K \frac{q_B}{r_B} = \frac{9 \cdot 10^9}{2} \cdot (2 \cdot 10^{-6} - 2 \cdot 10^{-6}) = 0 \text{ V}$$

Por lo tanto el trabajo para traer una carga desde el infinito al punto C sería nulo, ya que ambos puntos tienen el mismo potencial (nulo), y por lo tanto la misma energía potencial. El trabajo a realizar depende de la variación de energía potencial, y como es nula, el trabajo también es nulo.

2000-Junio

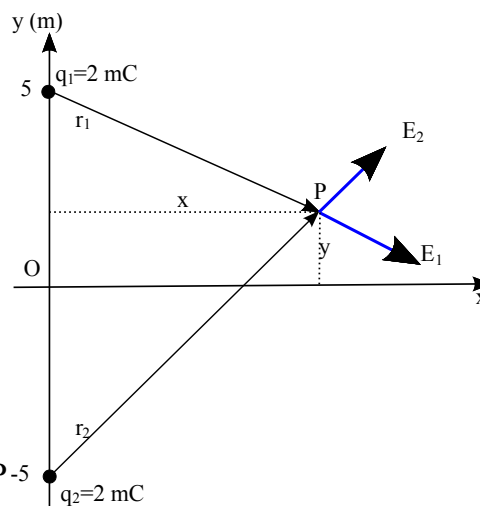
Cuestión 3.-

Enunciado no proporciona valor K y no es necesario.

a) Podemos realizar un diagrama representando ambas cargas en el plano.

Cualitativamente se puede ver en el diagrama como, siendo ambas cargas positivas, el campo eléctrico se anulará en el punto medio entre ellas, que es el origen. Se ve como tiene que ser un punto del eje x para que el módulo de ambos campos sea igual, y tiene que ser el origen para que ambos campos tengan misma dirección y sentidos opuestos y se anulen.

Matemáticamente, teniendo en cuenta que el campo eléctrico es un vector, llamando q_1 a la carga en (0,5) y q_2 a la carga en (0,-5) (según enunciado $q_1 = q_2 = q = 2 \text{ mC}$), podemos plantear que el campo nulo en un punto genérico P-5 de coordenadas (x,y) implica





$$\vec{E}(P) = \vec{E}_1(P) + \vec{E}_2(P) = K \frac{q_1}{r_{1P}^2} \vec{u}_{r_{1P}} + K \frac{q_2}{r_{2P}^2} \vec{u}_{r_{2P}} = Kq \left(\frac{\vec{u}_{r_{1P}}}{r_{1P}^2} + \frac{\vec{u}_{r_{2P}}}{r_{2P}^2} \right)$$

Para un punto genérico $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$

$$r_{1P} = x\vec{i} + (y-5)\vec{j}$$

$$r_{2P} = x\vec{i} + (y+5)\vec{j}$$

Como $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$, para que el campo sea nulo

$$\vec{E}(P) = 0 \Rightarrow \frac{\vec{u}_{r_{1P}}}{r_{1P}^2} + \frac{\vec{u}_{r_{2P}}}{r_{2P}^2} = 0 \Rightarrow \frac{x\vec{i} + (y-5)\vec{j}}{r_{1P}^3} + \frac{x\vec{i} + (y+5)\vec{j}}{r_{2P}^3} = 0$$

Iguamos ambos componentes a cero.

$$\frac{x}{r_{1P}^3} + \frac{x}{r_{2P}^3} = 0 \Rightarrow x \cdot \left(\frac{1}{(x^2 + (y-5)^2)^{3/2}} + \frac{1}{(x^2 + (y+5)^2)^{3/2}} \right) = 0$$

$$x = 0$$

Soluciones: $(x^2 + (y-5)^2) = (x^2 + (y+5)^2) \Rightarrow y = 0$

Podemos comprobar que la solución $x=0, y=0$ también hace que la componente y sea cero.

$$\frac{y-5}{r_{1P}^3} + \frac{y+5}{r_{2P}^3} = 0 \Rightarrow \frac{y-5}{(x^2 + (y-5)^2)^{3/2}} = \frac{-y+5}{(x^2 + (y+5)^2)^{3/2}}$$

b) El trabajo realizado por el campo estará asociado a la diferencia de energía potencial entre ambos puntos.

Cualitativamente podemos ver que ambos puntos están a la misma distancia de ambas cargas y que tendrán la misma energía potencial, por lo que el trabajo será nulo.

Numéricamente calculamos la energía potencial en ambos puntos: llamamos A al punto (1,0) y B al punto (-1,0). Las distancias entre q_1 y A, q_1 y B, q_2 y A y q_2 y B son todas iguales, la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lados 1 y 5, $d = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26} \text{ m}$. Como $q_1 = q_2 = q$, podemos plantear:

$$E_{pA} = Kq/d + Kq/d = 2Kq/d$$

$$E_{pB} = Kq/d + Kq/d = 2Kq/d$$

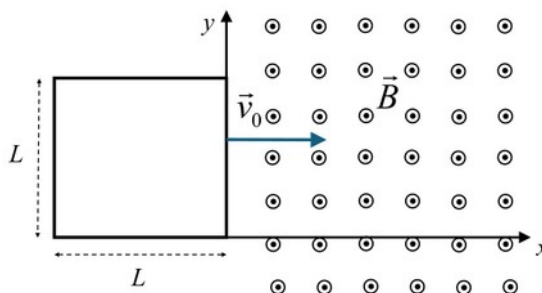
$$W_{\text{realizado campo}} = -\Delta E_p = 0$$





2026-Modelo

3.B. Una espira cuadrada de lado $L = 20 \text{ cm}$ está situada en el plano xy y penetra en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 200 \text{ mT } \vec{k}$ con una velocidad uniforme $\vec{v}_0 = 2 \text{ m s}^{-1} \vec{i}$ (ver figura). Si la espira está inicialmente completamente fuera del campo magnético y comienza a entrar en él en $t = 0$, determine:



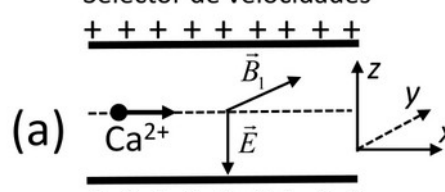
- El flujo magnético en $t_1 = 50 \text{ ms}$ y $t_2 = 150 \text{ ms}$.
- La fem inducida en $t_1 = 50 \text{ ms}$ y $t_2 = 150 \text{ ms}$.
- La intensidad que recorre la espira en $t = 200 \text{ ms}$ si su resistencia es de 15Ω .

2025-Julio

4.A. Un espectrómetro de masas consta de un selector de velocidades (figura (a)) y de un detector de iones (figura(b)).

- En el selector de velocidades, figura (a), hay un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares para que solo los iones que tengan una cierta velocidad y viajen en línea recta lleguen al detector. Si el campo magnético es $\vec{B}_1 = 1,0 \vec{j} \text{ mT}$ y se han inyectado iones Ca^{2+} , ¿cuál es el valor del campo eléctrico $\vec{E}$ para que únicamente los iones con una velocidad $\vec{v} = 2,4 \cdot 10^5 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$ lleguen al detector?

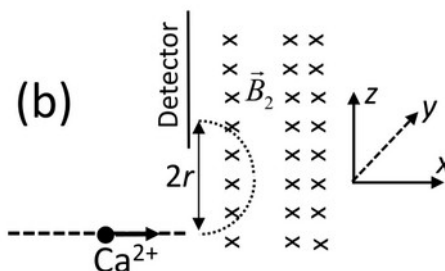
Selector de velocidades



- A la salida del selector de velocidades, los iones penetran en una región con un campo magnético $\vec{B}_2 = 1,5 \vec{j} \text{ T}$ que les hace describir una trayectoria circular, tal y como se indica en la figura (b). ¿Cuál es el radio de la trayectoria?

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón,

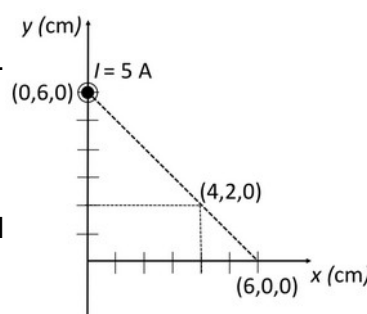
$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa atómica del ion Ca^{2+} , 40 u .



4.B. Un hilo rectilíneo infinito paralelo al eje z pasa por el punto $(0, 6, 0) \text{ cm}$ y transporta una corriente $I = 5 \text{ A}$ en el sentido positivo del eje z .

- Calcule el campo magnético creado por el hilo en el punto $(4, 2, 0) \text{ cm}$.
- Determine la intensidad de corriente que debe transportar un segundo hilo rectilíneo infinito que se sitúe paralelo al eje z y que pase por el punto $(6, 0, 0) \text{ cm}$ para que el campo magnético total en el punto $(4, 2, 0) \text{ cm}$ sea cero.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.



2025-Junio-Coincidentes

3.B. Una bobina cuadrada formada por 10 espiras de 10 cm de lado posee una resistencia total de 20Ω . La bobina se coloca perpendicularmente a un campo variable de módulo

$$B(t) = B_0 e^{-t/\tau} \text{ T} \quad (B_0 = 0,5 \text{ T}, \tau = 1 \text{ ms})$$

- Calcule para $t = 2 \text{ ms}$ el flujo magnético que atraviesa la bobina, la fuerza electromotriz inducida y la intensidad que circula por ella.

A partir de $t = 3 \text{ ms}$ el campo magnético permanece constante y la bobina comienza a rotar con una velocidad angular ω .

- Calcule el valor de ω necesario para que la intensidad de corriente máxima que circula por la bobina sea de 5 mA .

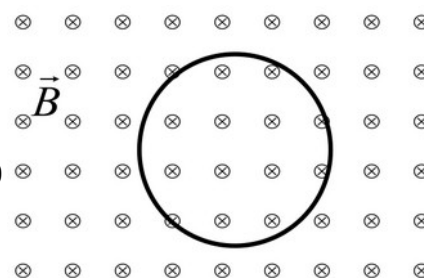
Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.





2025-Junio

2.B. Una espira conductora circular de radio 20 cm se encuentra en el seno de un campo magnético homogéneo perpendicular al plano de la espira (ver figura). Si la espira tiene una resistencia de 40 Ω , calcule la máxima intensidad de corriente que circulará por la espira en los siguientes casos:



a) El módulo del campo magnético es constante de valor $B = 150$ mT, y la espira gira en torno a uno de sus diámetros con una velocidad angular de 50 rad s^{-1} .

b) La espira se encuentra fija, y el módulo del campo magnético varía con el tiempo conforme a $B = B_0 \sin(\omega t)$, con $B_0 = 200$ mT y $\omega = 75 \text{ rad s}^{-1}$.

2025-Modelo

2.B. Un hilo rectilíneo infinito situado paralelo al eje x, que pasa por el punto (0, 0, 2) cm, transporta una corriente $I_1 = 5$ A en el sentido positivo del eje x. Un segundo hilo paralelo al primero, que pasa por el punto (0, 2, 0) cm, transporta una corriente $I_2 = 3$ A en el sentido negativo del eje x.

a) Obtenga el campo magnético creado por ambos hilos en el origen de coordenadas.

b) Calcule el módulo de la fuerza por unidad de longitud que ejerce el primer hilo sobre el segundo.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

2024-Julio-Coincidentes

A.3. Un ion de masa m y carga q se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 22 kV y penetra en un campo magnético de 1,5 T perpendicular a su trayectoria de manera que el ion describe una trayectoria circular de radio 20 cm. Determine:

a) La relación entre su masa m y su carga q (m/q).

b) La frecuencia de giro del ion cuando está en el seno del campo magnético.

B.3. Por un hilo rectilíneo infinito situado sobre el eje z circula una corriente $I_1 = 3$ A según el sentido positivo de dicho eje. Por el punto (3, 0, 0) m pasa un segundo hilo paralelo al primero y por el que circula una corriente I_2 desconocida.

a) Obtenga el valor de la intensidad de la segunda corriente sabiendo que el campo magnético generado por ambas corrientes en el punto (3, 4, 0) m solo tiene componente y.

b) Determine la velocidad que lleva un electrón si al pasar por el punto (3, 4, 0) m experimenta una fuerza $1,08 \cdot 10^{-21} \vec{i} \text{ N}$.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2024-Julio

B.3. Dos hilos indefinidos paralelos al eje z llevan intensidades iguales $I_1 = I_2 = 2$ A y cortan el plano xy en los puntos (0, 0) m y (4, 0) m, respectivamente. Si el primer hilo, el que pasa por el origen, lleva su intensidad en el sentido positivo del eje z y el segundo en sentido negativo, determine el campo magnético en los puntos:

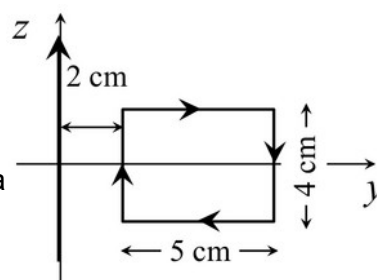
a) A (0, 3) m.

b) B (2, 3) m.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

2024-Junio-Coincidentes

B.3. Por un conductor rectilíneo colocado a lo largo del eje z pasa una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje. Además, una espira conductora rectangular, de lados 4 y 5 cm, se sitúa en el plano zy a 2 cm del eje z, por la cual circula una corriente de 3 A en sentido horario (ver figura).



a) Calcule el campo magnético que genera el hilo conductor en cada uno de los dos tramos verticales de la espira.

b) Obtenga la fuerza que dicho campo magnético ejerce sobre cada uno de los tramos verticales de la espira.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

2024-Junio

A.3. Un hilo conductor de longitud indefinida se extiende a lo largo del eje z. Otro hilo de longitud indefinida paralelo al primero pasa por el punto (5, 0, 0) cm. Los dos hilos se repelen con una





fuerza por unidad de longitud de $5 \cdot 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$. El campo magnético total se anula a lo largo de la recta $x = +10 \text{ cm}$ en el plano xz .

- Explique si las corrientes en los hilos son paralelas o antiparalelas y calcule su magnitud.
- Determine el módulo del campo magnético en el punto $(-5, 0, 0) \text{ cm}$.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

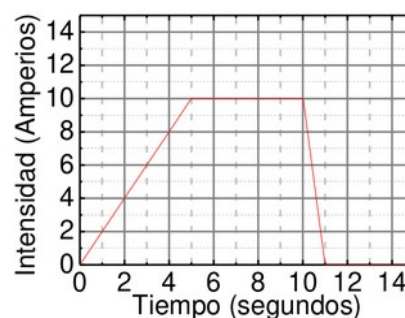
2024-Modelo

B.3. Por un solenoide infinitamente largo de 250 espiras por metro, cuyo eje coincide con el eje z , circula una corriente eléctrica variable en el tiempo según se muestra en la figura.

- Determine el campo magnético en su interior para $t = 3 \text{ s}$ y $t = 8 \text{ s}$.

- Si en el interior del solenoide hay una espira cuadrada de lado $a = 3 \text{ cm}$ y resistencia eléctrica de 5Ω , cuya superficie es perpendicular al eje z , calcule la intensidad de corriente inducida en la espira en $t = 3 \text{ s}$ y en $t = 8 \text{ s}$.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.



2023-Julio

B.3. Dos hilos rectilíneos indefinidos, paralelos al eje y , están respectivamente situados en $x = -0,1 \text{ m}$ y $x = 0,1 \text{ m}$. El primero de ellos conduce una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje y . Si un electrón viaja en línea recta con velocidad $\vec{v} = 2 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ m s}^{-1}$ a lo largo de $x = 0,4 \text{ m}$ sin desviarse, calcule:

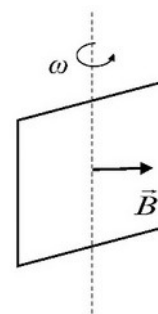
- La intensidad de corriente en el segundo hilo, especificando su sentido.
- La fuerza que experimentaría un electrón que pasara por el origen de coordenadas con velocidad $\vec{v} = 2 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ m s}^{-1}$.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2023-Junio-Coincidentes

A.3. Una espira cuadrada gira con un período de $0,5 \text{ s}$ en presencia de un campo magnético uniforme de 400 mT perpendicular al eje de giro. Sabiendo que en el instante inicial su flujo magnético es máximo e igual a $1,6 \cdot 10^{-2} \text{ T m}^2$, determine:

- La longitud del lado de la espira y la expresión del flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo.
- La expresión de la fuerza electromotriz (fem) inducida en función del tiempo y su valor en $t = 1 \text{ s}$.



2023-Junio

B.3. Un ion de He^+ se sitúa inicialmente en reposo dentro de una región del espacio donde existe un campo eléctrico homogéneo de 10^3 V m^{-1} que está dirigido a lo largo del eje $+x$.

- Calcule la aceleración que experimenta el ion en el instante inicial.
- Determine la fuerza total sobre el ion si a los $20 \mu\text{s}$ de ser depositado se aplica un campo magnético homogéneo de $0,6 \text{ T}$ a lo largo del eje $+y$.

Datos: Masa atómica del ion de He^+ , $M_{\text{He}} = 4 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2023-Modelo

B.3. Por un hilo rectilíneo infinito situado sobre el eje x circula una corriente de 3 A según el sentido positivo de dicho eje. Una segunda corriente paralela a la primera, y del mismo sentido, pasa por el punto $(0, -2, 0) \text{ m}$.

- Obtenga el valor de la intensidad de la segunda corriente sabiendo que el campo magnético generado por ambas es nulo en el punto $(0, -0,5, 0) \text{ m}$.
- Calcule la fuerza que experimentará un electrón cuando pase por el punto $(0, 2, 0) \text{ m}$ con una velocidad $\vec{v} = 5 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$. ¿Qué velocidad, no nula, debería llevar el electrón para que la fuerza que experimentase al pasar por ese mismo punto fuese nula?

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.





2022-Julio-Coincidentes

B.3. En el plano xy se sitúa una espira cuadrada de lado 0,5 m y resistencia 5 Ω . En dicha región del espacio se tiene un campo magnético variable de $B = 3 \sin\left(\frac{3\pi}{2}t\right) T$, donde t está en segundos y cuya dirección forma un ángulo de 30° con el semieje positivo del eje z.

- Determine la expresión del flujo magnético a través de la espira y calcule su valor para $t = 2$ s.
- Obtenga la fuerza electromotriz y la corriente inducida en la espira para $t = 2$ s.

2022-Julio

B.3. Una espira cuadrada de 20 cm de lado se somete a la acción de un campo magnético variable con el tiempo $B(t)$ perpendicular al plano de la espira. Halle el flujo magnético y la fem inducida en la espira en el tiempo $t = 2$ s en los siguientes casos:

- Cuando el campo magnético es $B(t) = K t$, con K igual a $2 \cdot 10^{-3} T s^{-1}$.
- Cuando el campo magnético es $B(t) = 3 \cdot 10^{-3} \cos(3\pi t)$, donde B está en T y t está en s.

2022-Junio-Coincidentes

A.3. Dos hilos conductores rectilíneos A y B paralelos al eje x, que pasan por los puntos (0, -4, 0) m y (0, 4, 0) m, transportan intensidades de corriente de 2 A y 5 A, respectivamente, a lo largo del sentido positivo del eje x.

- Calcule el vector campo magnético que produce el conductor A en la posición del conductor B.
- Obtenga la fuerza por unidad de longitud que ejerce el conductor A sobre el conductor B, indicando su dirección y sentido.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} T m A^{-1}$.

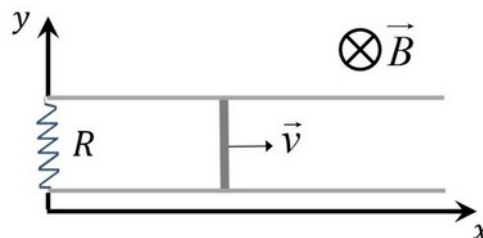
B.3. Un haz de iones de Ag^+ se aceleran, partiendo del reposo, a lo largo de una diferencia de potencial de 3 kV. Tras esta etapa de aceleración, los iones entran en una región donde existe un campo magnético de 200 mT perpendicular a su velocidad.

- Calcule la velocidad que adquieren los iones de Ag^+ tras la etapa de aceleración.
- Obtenga el radio de la trayectoria de los iones al penetrar en la región del campo magnético.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$; Masa atómica de la plata, $M_{Ag} = 107,9 u$; Unidad de masa atómica, $1 u = 1,66 \cdot 10^{-27} kg$.

2022-Junio

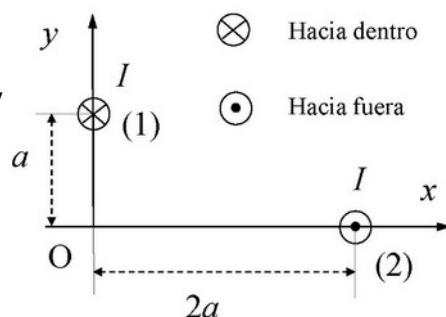
A.3. La figura representa una varilla metálica de 20 cm de longitud, cuyos extremos deslizan sin rozamiento sobre unos raíles horizontales, paralelos al eje x, metálicos y de resistencia despreciable. La varilla tiene resistencia despreciable y su velocidad es $\vec{v} = 2 \vec{i} m s^{-1}$. Los raíles están conectados en $x = 0$ por una resistencia de valor $R = 0,5 \Omega$. En la región hay un campo magnético uniforme $\vec{B} = -0,4 \vec{k} T$. Calcule:



- La intensidad de la corriente en el circuito formado por la varilla, la resistencia y los tramos de raíl entre ellas.
- La fuerza $\vec{F}$ que el campo magnético ejerce sobre la varilla.

2022-Modelo

A.3. Dos hilos indefinidos, paralelos al eje z, están recorridos por una intensidad de corriente $I = 2 A$ en los sentidos indicados en la figura. Uno de los hilos (hilo 1) corta al plano xy en el punto (0, a) y el otro (hilo 2) en el punto (2a, 0), siendo $a = 20$ cm. Calcule:



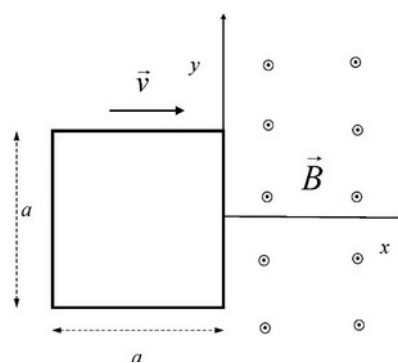
- El campo magnético creado por ambos hilos en el origen de coordenadas, $O(0, 0)$.
- La fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} T m A^{-1}$.





B3. Una espira cuadrada, de lado $a = 30 \text{ cm}$, penetra con una velocidad constante $\vec{v} = 3 \vec{i} \text{ cm s}^{-1}$, en una zona ($x > 0$) en la que hay un campo magnético $\vec{B} = 1 \cdot 10^{-3} \vec{k} \text{ T}$. En el instante inicial, la espira está completamente fuera del campo y con uno de sus lados situado en el eje y (ver figura).

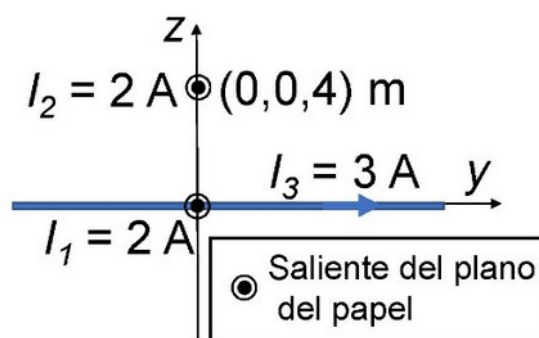


a) Represente gráficamente la fem inducida en la espira en función del tiempo.

b) Si la resistencia de la espira es de 10Ω , obtenga el valor máximo de la intensidad que recorre la espira. Razone cuál será el sentido de la corriente inducida.

2021-Julio

A.3. Se tienen tres hilos indefinidos de corriente (ver figura). Los hilos de intensidades $I_1 = 2 \text{ A}$ e $I_2 = 2 \text{ A}$ son paralelos al eje x y pasan por los puntos $(0, 0, 0)$ y $(0, 0, 4) \text{ m}$, respectivamente. El tercer hilo, con una intensidad $I_3 = 3 \text{ A}$ pasa por el origen de coordenadas y es paralelo al eje y . En todos los casos la corriente va en el sentido positivo de los ejes. Calcule:

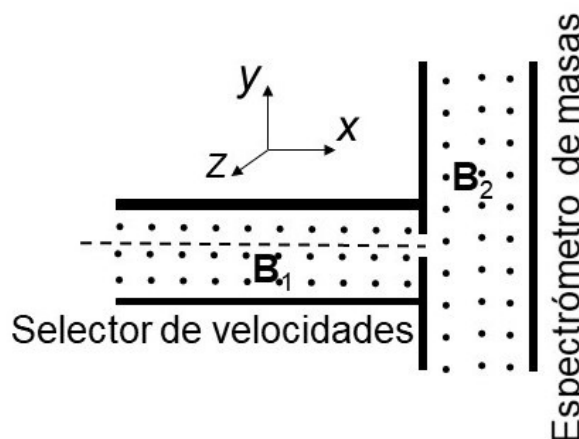


a) El campo magnético total creado por los tres hilos en el punto $(0, 0, 2) \text{ m}$.

b) La fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo de intensidad I_1 sobre el hilo de intensidad I_2 . ¿La fuerza es atractiva o repulsiva?

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

B.3. Un espectrómetro de masas es un dispositivo que mide la masa de los iones y cuyo esquema se muestra en la figura. Consta de un selector de velocidades, en el que, mediante un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares, se seleccionan únicamente los iones que viajan en línea recta paralela al eje x de la figura y con un valor determinado de la velocidad. A continuación, los iones pasan a una segunda región con un campo magnético perpendicular a la velocidad de los iones, de forma que éstos realizan una trayectoria circular. En el experimento se usan iones positivos de oxígeno $^{18}\text{O}^+$ cuya masa es $2,7 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ y su carga es $+e$. En el selector de



velocidades los campos eléctrico y magnético son $\vec{E} = 4,0 \cdot 10^5 \vec{j} \text{ V m}^{-1}$ y $B_1 = 2 \vec{k} \text{ T}$. El

campo magnético en la segunda región del espectrómetro de masas es $\vec{B}_2 = 5 \vec{k} \text{ T}$. Calcule:

a) La velocidad de los iones de oxígeno que viajan en línea recta a lo largo del eje x en el selector de velocidades.

b) El radio de la órbita circular descrita por los iones en la segunda región del espectrómetro de masas donde el campo magnético es B_2 .

Dato: Valor absoluto de la carga de electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2021-Junio-Coincidentes

B.3. Un solenoide de longitud 50 cm está formado por 1000 espiras de radio 5 cm . El flujo magnético a través de dicho solenoide es $50 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$.

a) Calcule la intensidad de corriente que circula por el solenoide.

A continuación, se sitúa en su interior una espira de radio 2 cm de modo que su vector superficie es paralelo al eje longitudinal del solenoide.

b) Determine la fuerza electromotriz inducida en la espira interior, si la corriente que circula por el solenoide se reduce de forma lineal hasta anularse en 5 milisegundos.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

2021-Junio

B.3. Un hilo conductor rectilíneo indefinido situado a lo largo del eje x transporta una corriente de





25 A en sentido positivo del eje. Obtenga:

a) El campo magnético creado por el hilo en el punto (0, 5, 0) cm.

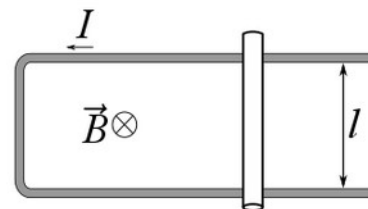
b) La fuerza magnética que experimenta un electrón cuando está en la posición (0, 5, 0) cm y tiene una velocidad de 1000 m s^{-1} en sentido positivo del eje y.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;

Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$.

2021-Modelo

B.3. En una región del espacio existe un campo magnético uniforme de valor 0,5 T que penetra perpendicularmente al plano del papel. En dicha región se sitúa un alambre conductor con forma de U, que tiene una resistencia despreciable, cerrado por una varilla de longitud $l = 20 \text{ cm}$ y resistencia 2Ω , tal como se muestra en la figura. Calcule:



a) La velocidad, en módulo, dirección y sentido, con la que

debemos mover dicha varilla para que se genere una corriente de 1 A en sentido antihorario.

b) La fuerza que es necesario ejercer sobre la varilla para que su velocidad sea constante.

2020-Septiembre

B.3. Una espira circular de radio 6 cm, inicialmente situada en el plano xy, está inmersa en el seno de un campo magnético homogéneo dirigido hacia el sentido positivo del eje z. Calcule, para el instante $t = 7 \text{ ms}$, el flujo del campo magnético en la espira y la fuerza electromotriz inducida en los siguientes casos:

a) El módulo del campo magnético varía de la forma $B = 3t^2$ (B expresado en teslas y t en segundos).

b) El módulo del campo magnético es constante e igual a $B = 8 \text{ mT}$, y la espira gira con una velocidad angular de 60 rad s^{-1} , alrededor del eje y.

2020-Julio-Coincidentes

A.3. Dos corrientes eléctricas rectilíneas indefinidas, I_1 e I_2 , dirigidas según el eje z cortan el plano xy por los puntos (0, 0) m y (8, 0) m, respectivamente. La corriente I_1 lleva sentido negativo y tiene un valor de 3 A, mientras que la corriente I_2 lleva sentido positivo y tiene un valor de 5 A. Calcule:

a) El campo magnético en el punto (0, 6) m.

b) La fuerza magnética que experimentará un electrón que pase por el punto (0, 6) m con una velocidad $\vec{v} = 3 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

2020-Julio

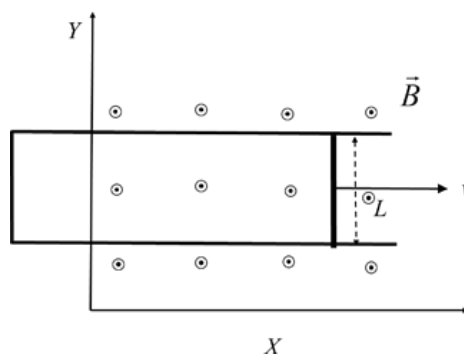
A.3. Una barra conductora, de 30 cm de longitud y paralela al eje y, se mueve en el plano xy con una velocidad en el sentido positivo del eje x. La barra se mueve sobre unos rieles conductores paralelos en forma de U (ver figura). Perpendicular al plano, hay un campo magnético uniforme

$10^{-3} \vec{k} \text{ T}$. Halle la fuerza electromotriz inducida en la barra en función del tiempo en los siguientes casos:

a) La velocidad de la barra es constante e igual a

$10^2 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$.

b) La barra parte del reposo y su aceleración es constante e igual a $5 \vec{i} \text{ m s}^{-2}$.



2020-Modelo

A. Pregunta 3.- Un electrón e^- , situado inicialmente en el origen de coordenadas, se mueve con una velocidad inicial, $\vec{v}_0 = 2 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$, en presencia de un campo magnético uniforme $\vec{B} = 3 \vec{k} \text{ T}$ y de un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = - \vec{i} \text{ N C}^{-1}$. Determine:

a) La fuerza total sobre el electrón debida a los campos $\vec{B}$ y $\vec{E}$, en el instante inicial.

b) La diferencia de potencial entre los puntos (0, 0, 0) y (2, 0, 0) m, indicando el punto que está a mayor potencial. ¿Qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarlo desde el origen al punto (2, 0, 0) a lo largo del eje x?

Dato: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

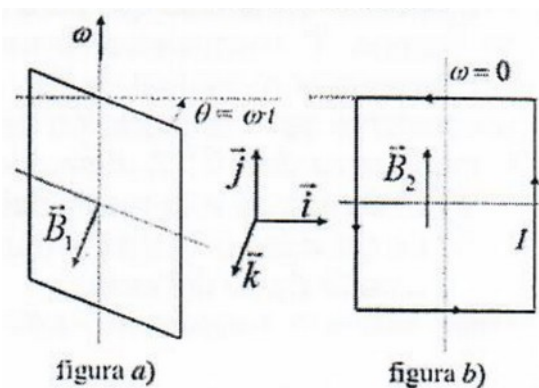




2019-Julio-Coincidentes

A. Pregunta 3.- Una espira cuadrada, de lado $a = 10$ cm y resistencia $R = 12 \Omega$, está inmersa en una región del espacio en la que hay un campo magnético uniforme $B_0 = 0,3$ T. Determine:

- La fuerza electromotriz inducida y la corriente que se induce, si la espira gira con velocidad angular constante de 10 rpm respecto de un eje que pasa por su centro y es paralelo a dos de sus lados y el campo magnético es perpendicular al eje de giro (ver figura a).
- El vector fuerza que actúa sobre cada uno de los lados si el campo magnético es paralelo al eje de giro, la espira está en reposo y circula por ella una corriente de $I = 0,5$ A (ver figura b).



2019-Julio

B. Pregunta 3.- Un positrón, partícula idéntica al electrón pero con carga positiva, es acelerado mediante una diferencia de potencial ΔV para posteriormente introducirse en una región del espacio en la que hay un campo magnético $B = 5 \mu\text{T}$ perpendicular a la velocidad del positrón. Sabiendo que el radio de la órbita circular que describe el positrón es 50 cm, obtenga:

- El valor de la diferencia de potencial ΔV utilizada para acelerar el positrón.
- El valor de la frecuencia angular de giro del positrón en dicha órbita.

Datos: Valor absoluto de la carga del positrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; Masa del positrón, $m_p = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

2019-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3.- Una bobina circular está formada por un hilo conductor de 25 cm de longitud que se enrolla en 5 vueltas, y cuya resistencia total es de 10Ω . La bobina está situada en el plano xy con su centro en el origen de coordenadas cartesianas. En la región hay un campo magnético variable en el tiempo $\vec{B} = \sin(\pi t) \vec{i} + \cos(\pi t) \vec{k}$ mT. Calcule en el instante $t = 0,25$ s:

- El flujo magnético a través de la bobina.
- La fuerza electromotriz y la corriente eléctrica inducidas en la bobina.

2019-Junio

A. Pregunta 3.- Se tienen dos hilos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos al eje z que cortan al plano xy en los puntos O (0, 0, 0) y A (2, 2, 0) cm. Por cada cable circula una corriente de 5 A en el sentido positivo del eje z. Calcule:

- El vector campo magnético en el punto P (0, 2, 0) cm y en el punto Q (1, 1, 0) cm.
- La fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto A (2, 2, 0) cm debida a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

2019-Modelo

A. Pregunta 3.- a) Enuncie el teorema de Ampère.

- Un hilo conductor indefinido situado a lo largo del eje z transporta una corriente de 20 mA en sentido positivo del eje. Calcule la fuerza magnética experimentada por un electrón que lleva una velocidad de 10^5 m s^{-1} en la dirección positiva del eje y cuando se encuentra en la posición (0,5,0) m.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

2018-Julio

B. Pregunta 3.- Dos hilos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos al eje z se encuentran situados en el plano yz. Uno de los hilos pasa por el punto (0, -5, 0) cm y su corriente tiene una intensidad $I_1 = 30$ A y sentido z positivo. El otro conductor pasa por el punto (0, 5, 0) cm y su intensidad de corriente I_2 tiene sentido z negativo. Sabiendo que el módulo del campo magnético en el punto (0, 0, 0) es $B = 2,8 \cdot 10^{-4}$ T, calcule:

- El valor de la intensidad I_2 y el vector campo magnético en el punto (0, 10, 0) cm.
- La fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto (0, -5, 0) cm debida a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.





2018-Junio-coincidentes

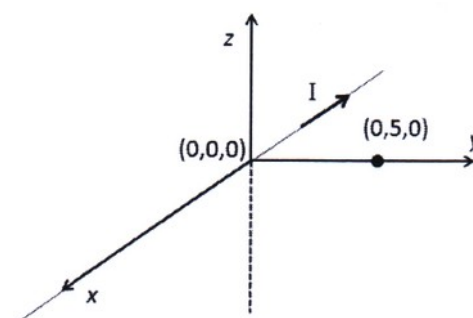
B. Pregunta 3.- Por un hilo conductor rectilíneo situado a lo largo del eje x y que pasa por el punto $(0, 0, 0)$, circula una corriente eléctrica de intensidad $I = 10 \text{ A}$ en el sentido negativo del eje x (coordenadas expresadas en metros).

a) Calcule el vector campo magnético debido al hilo en el punto $P(0, 5, 0)$.

b) Si una carga $Q = 3 \text{ mC}$ pasa por el punto $P(0, 5, 0)$ con una velocidad $\vec{v} = 4\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, ¿cuál es el vector fuerza magnética que actúa sobre la carga?

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

(Se incluye enunciado original que tenía errata: unidades correctas son $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$)



2018-Junio

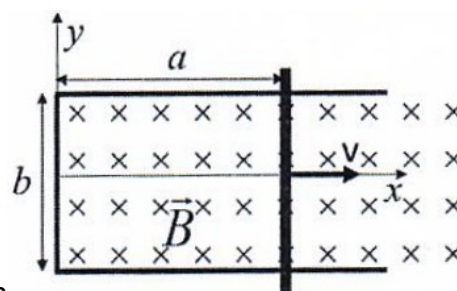
A. Pregunta 3.- Sea un campo magnético uniforme

$\vec{B} = -B_0\vec{k}$, con $B_0 = 0,3 \text{ T}$. En el plano xy , hay una espira rectangular cuyos lados miden, inicialmente, $a = 1 \text{ m}$ y $b = 0,5 \text{ m}$. La varilla de longitud b se puede desplazar en la dirección del eje x , tal y como se ilustra en la figura.

Determine, para $t = 2 \text{ s}$, el flujo a través de la espira y la fuerza electromotriz inducida en la misma si,

a) La varilla se desplaza con velocidad constante de 3 m s^{-1} .

b) Partiendo del reposo la varilla se desplaza con aceleración constante de 2 m s^{-2} .



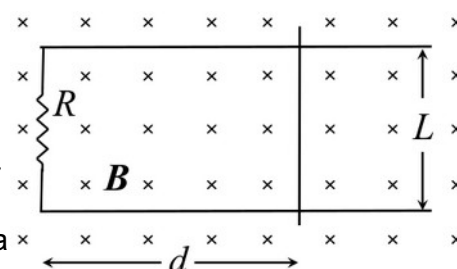
2018-Modelo

B. Pregunta 3.- Una varilla conductora puede deslizarse sin rozamiento a lo largo de dos alambres conductores paralelos, separados una distancia de $L = 5 \text{ cm}$, que cierran un circuito a través de una resistencia de $R = 150 \Omega$. Este circuito forma una espira cerrada que se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme, tal y como se muestra en la figura adjunta.

Inicialmente la varilla se encuentra a una distancia $d = 10 \text{ cm}$ de la resistencia. Calcular para el instante $t = 0,2 \text{ s}$ el flujo magnético que atraviesa la espira y la corriente que circula por ella en los siguientes casos:

a) El campo magnético es constante e igual a 20 mT y la varilla se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 4 m/s .

b) La varilla está inmóvil y el campo magnético varía con el tiempo de la forma $B = 5t^3$ (B expresado en teslas y t en segundos).



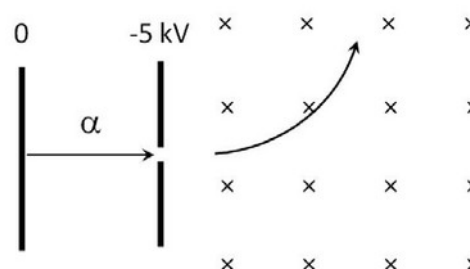
2017-Septiembre

B. Pregunta 3.- Una partícula alfa (núcleo de helio) inicialmente en reposo se acelera a través de una diferencia de potencial de 5 kV , y entra en una región con un campo magnético de $0,3 \text{ T}$ perpendicular a su velocidad, como muestra la figura. Determine al penetrar en el campo magnético:

a) La energía cinética adquirida por la partícula y el módulo de su velocidad.

b) La fuerza magnética que experimenta la partícula y el radio de curvatura de la trayectoria.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa de la partícula alfa, $m_\alpha = 6,68 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.



2017-Junio-coincidentes

B. Pregunta 3.- Dos hilos indefinidos y paralelos separados una distancia d transportan corrientes de igual intensidad I y en el mismo sentido. Determine:

a) El módulo, dirección y sentido de los campos magnéticos que cada uno de los hilos crea en el otro e ilústrellos en una figura.

b) La distancia d a la que deben estar los hilos para que la fuerza por unidad de longitud entre



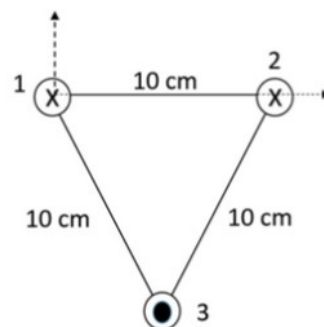


ellos sea de 10^{-5} N m^{-1} sabiendo que la intensidad que circula por los hilos es $I = 5 \text{ A}$.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

2017-Junio

A. Pregunta 3.- Tres conductores rectilíneos, largos y paralelos, que transportan una corriente de 5 A cada uno de ellos, pasa a través de los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado, tal y como se muestra en la figura. Suponiendo que el origen de coordenadas se encuentra en el conductor 1, determine:



a) La fuerza por unidad de longitud sobre el conductor 3 debida a los conductores 1 y 2.

b) El campo magnético en el punto medio del segmento que une los conductores 1 y 2.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

B. Pregunta 3.- Un protón se desplaza con una velocidad $\vec{v} = 5 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$ en el seno de un campo eléctrico definido por la expresión $\vec{E} = -100 \vec{j} \text{ V m}^{-1}$. Determine:

a) El campo magnético necesario, contenido en el plano YZ, para mantener al protón siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme.

b) El radio de giro que tendría dicho protón en una región donde solamente existiera el campo magnético del apartado anterior.

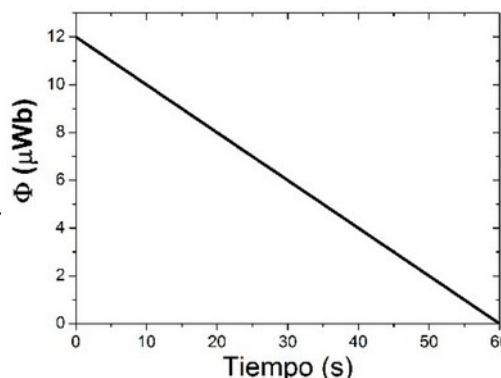
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del protón, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

2017-Modelo

B. Pregunta 3.- Enunciado idéntico a 2016-Modelo-B3, salvo que no tiene errata en el signo del valor absoluto de la carga del electrón

2016-Septiembre

A. Pregunta 3.- La figura de la derecha representa el flujo magnético a través de un circuito formado por dos raíles conductores paralelos separados 10 cm que descansan sobre el plano XY. Los raíles están unidos, en uno de sus extremos, por un hilo conductor fijo de 10 cm de longitud. El circuito se completa mediante una barra conductora que se desplaza sobre los raíles, acercándose al hilo conductor fijo, con velocidad constante. Determine:



a) La fuerza electromotriz inducida en el circuito.

b) La velocidad de la barra conductora si el circuito se encuentra inmerso en el seno de un campo magnético constante $\vec{B} = 200 \vec{k} \mu\text{T}$

2016-Junio

B. Pregunta 3.- Un campo magnético variable en el tiempo de módulo $B = 2 \cos\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ T}$,

forma un ángulo de 30° con la normal al plano de una bobina formada por 10 espiras de radio $r = 5 \text{ cm}$. La resistencia total de la bobina es $R = 100 \Omega$. Determine:

a) El flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo.

b) La fuerza electromotriz y la intensidad de corriente inducidas en la bobina en el instante $t = 2 \text{ s}$.

2016-Modelo

B. Pregunta 3.- Una barra metálica, inicialmente coincidente con el eje Y, se desplaza a lo largo del sentido positivo del eje X con una velocidad constante $v = 2 \text{ m s}^{-1}$. En toda esta región del espacio existe un campo magnético uniforme, dirigido en el sentido positivo del eje Z, de valor $B = 10^{-4} \text{ T}$. Calcule:

a) La fuerza magnética que experimenta un electrón de la barra metálica.

b) El campo eléctrico necesario para compensar la mencionada fuerza magnética.

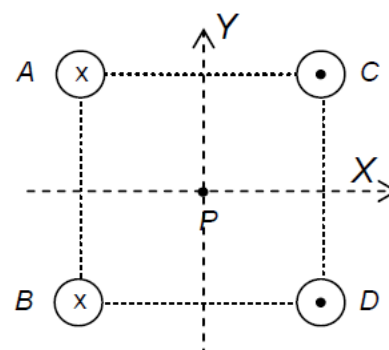
Dato: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. (Nota: signo menos en original)





2015-Septiembre

A. Pregunta 3.- Cuatro conductores muy largos y paralelos transportan intensidades de corriente iguales, de valor 5 A. La disposición de los conductores y sus sentidos de circulación de la corriente vienen indicados en la figura (A y B, con cruces, conducen la corriente hacia dentro del papel mientras que C y D, con puntos, lo hacen hacia fuera).

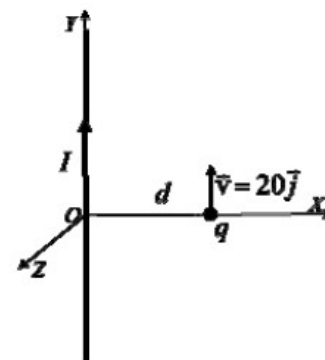


- El lado del cuadrado mide 0,2 m. Calcule:
- El vector campo magnético producido por el conductor A en el punto P, situado en el centro del cuadrado.
 - El vector campo magnético producido por los cuatro conductores en el centro del cuadrado.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3.- Considere un hilo rectilíneo muy largo dirigido a lo largo del eje Y, por el que circula una intensidad de corriente $I = 3 \text{ A}$. A una distancia $d = 1 \text{ m}$ del hilo, una carga $q = 5 \mu\text{C}$ se mueve inicialmente a la velocidad $\vec{v} = 20 \vec{j} \text{ m s}^{-1}$, tal y como se indica en la figura. Determine:



- El valor del campo magnético $\vec{B}$ en el punto en el que se encuentra inicialmente la carga q y la fuerza que ésta experimenta.

- La carga que habría que situar en $(\frac{d}{2}, 0, 0)$ para compensar la

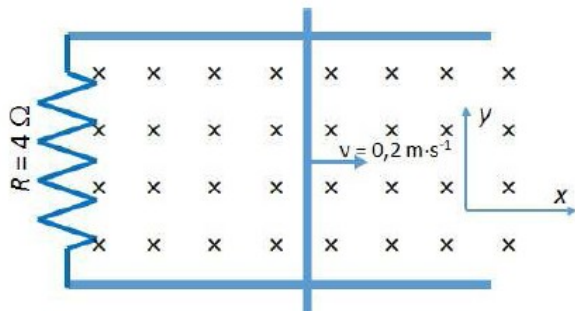
fuerza magnética que ejerce el hilo sobre q en el mismo instante inicial.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$;

Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

2015-Junio

A. Pregunta 3.- Una varilla conductora desliza sin rozamiento con una velocidad de $0,2 \text{ m s}^{-1}$ sobre unos raíles también conductores separados 2 cm, tal y como se indica en la figura. El sistema se encuentra en el seno de un campo magnético constante de 5 mT, perpendicular y entrante al plano definido por la varilla y los raíles. Sabiendo que la resistencia del sistema es de 4Ω , determine:



- El flujo magnético en función del tiempo a través del circuito formado por la varilla y los raíles, y el valor de la fuerza electromotriz inducida en la varilla.
- La intensidad y el sentido de la corriente eléctrica inducida.

2015-Modelo

B. Pregunta 3.- Dos hilos conductores A y B, rectilíneos, indefinidos y paralelos se encuentran situados en el vacío separados entre sí 25 cm y por ellos circulan, en sentidos opuestos, corrientes de intensidades 1 A y 2 A, respectivamente. Calcule:

- La fuerza magnética que experimentan 2 m del hilo A debida a la presencia del otro conductor, indicando su sentido.
- Los puntos del plano que contiene los hilos A y B donde el campo magnético creado por ambos hilos es nulo.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

2014-Septiembre

A. Pregunta 3.- Una carga $q = -1 \times 10^{-11} \text{ C}$ de masa $m \equiv 5 \times 10^{-21} \text{ kg}$ se mueve en la plano XY con una velocidad $v = 300 \text{ ms}^{-1}$ en el seno de un campo magnético $\vec{B} = 5 \vec{k} \mu\text{T}$ describiendo una trayectoria circular. Determine:

- El radio de giro de la carga y su periodo.
- El campo eléctrico que habría que aplicar para que la carga describiera una trayectoria rectilínea en el instante en el que su velocidad es paralela al eje X y con sentido positivo.

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3.- Dos partículas cargadas A y B, de idéntica masa, describen órbitas circulares en el seno de un campo magnético uniforme. El periodo del movimiento circular descrito por A es el





doble que el descrito por B y el módulo de la velocidad de ambas es de 1000 m s^{-1} . Calcule:

- La carga de la partícula B sabiendo que la carga de la partícula A es de $3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- El radio de la circunferencia que describe la partícula B si el radio de la trayectoria descrita por la partícula A es de 10^{-6} m .

2014-Junio

A. Pregunta 3.- Una espira circular de 2 cm de radio se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme $B = 3,6 \text{ T}$ paralelo al eje Z. Inicialmente la espira se encuentra contenida en el plano XY. En el instante $t = 0$ la espira empieza a rotar en torno a un eje diametral con una velocidad angular constante $\omega = 6 \text{ rad s}^{-1}$.

- Si la resistencia total de la espira es de 3Ω , determine la máxima corriente eléctrica inducida en la espira e indique para qué orientación de la espira se alcanza.
- Obtenga el valor de la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante $t = 3 \text{ s}$.

2014-Modelo

B. Pregunta 3.- En una región del espacio hay un campo eléctrico $\vec{E} = 4 \times 10^3 \vec{j} \text{ NC}^{-1}$ y otro magnético $\vec{B} = -0,5 \vec{i} \text{ T}$. Si un protón penetra en esa región con una velocidad perpendicular al campo magnético:

- ¿Cuál debe ser la velocidad del protón para que al atravesar esa región no se desvíe?

Si se cancela el campo eléctrico y se mantiene el campo magnético:

- Con la velocidad calculada en el apartado a), ¿qué tipo de trayectoria describe?, ¿cuál es el radio de la trayectoria? Determine el trabajo realizado por la fuerza que soporta el protón y la energía cinética con la que el protón describe esa trayectoria.

Datos: Masa del protón = $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

2013-Septiembre

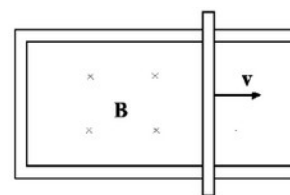
B. Pregunta 5.- Dos partículas idénticas A y B, de cargas $3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ y masas $6,4 \times 10^{-27} \text{ kg}$, se mueven en una región donde existe un campo magnético uniforme de valor: $\vec{B}_0 = (\vec{i} + \vec{j}) \text{ T}$. En un instante dado, la partícula A se mueve con velocidad $\vec{v}_A = (-10^3 \vec{i} + 10^3 \vec{j}) \text{ m s}^{-1}$ y la partícula B con velocidad $\vec{v}_B = (-10^3 \vec{i} - 10^3 \vec{j}) \text{ m s}^{-1}$.

- Calcule, en ese instante, la fuerza que actúa sobre cada partícula.
- Una de ellas realiza un movimiento circular; calcule el radio de la trayectoria que describe y la frecuencia angular del movimiento.

2013-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3.- Una varilla conductora de longitud L se mueve sin fricción sobre dos raíles paralelos, como se muestra en la figura, en presencia de un campo magnético B uniforme y dirigido hacia dentro del papel con una velocidad constante v, gracias a la aplicación de una fuerza externa. La resistencia total del circuito es R. Calcule:

- La intensidad de corriente que circula por el circuito, indicando su sentido.
- La fuerza externa que actúa sobre la varilla.



2013-Junio

A. Pregunta 2.- Una bobina circular de 20 cm de radio y 10 espiras se encuentra, en el instante inicial, en el interior de un campo magnético uniforme de 0,04 T, que es perpendicular al plano de su superficie. Si la bobina comienza a girar alrededor de uno de sus diámetros, determine:

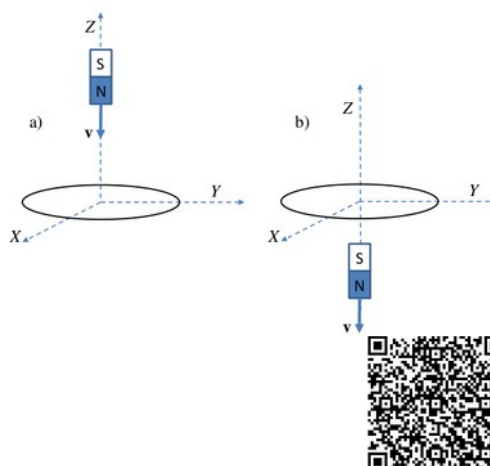
- El flujo magnético máximo que atraviesa la bobina.
- La fuerza electromotriz inducida (fem) en la bobina en el instante $t = 0,1 \text{ s}$, si gira con una velocidad angular constante de 120 rpm.

2013-Modelo

A. Pregunta 3.- Considérese, tal y como se indica en la figura, una espira circular, contenida en el plano X-Y, con centro en el origen de coordenadas. Un imán se mueve a lo largo del eje Z, tal y como también se ilustra en la figura.

Justifíquese razonadamente el sentido que llevará la corriente inducida en la espira si:

- El imán se acerca a la espira, como se indica en la parte a) de la figura.





b) El imán se aleja de la espira, como se indica en la parte b) de la figura.

2012-Septiembre

B. Pregunta 3.- a) Determine la masa de un ión de potasio, K^+ , si cuando penetra con una velocidad $\vec{v} = 8 \times 10^4 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$ en un campo magnético uniforme de intensidad $\vec{B} = 0,1 \vec{k} \text{ T}$ describe una trayectoria circular de 65 cm de diámetro.

b) Determine el módulo, dirección y sentido del campo eléctrico que hay que aplicar en esa región para que el ión no se desvíe.

Dato: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Comentario: "ión" en enunciado original, aunque no lleva tilde.

2012-Junio

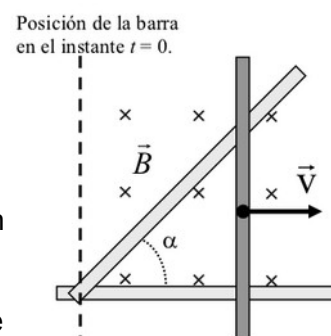
B. Pregunta 3.- Una espira circular de 10 cm de radio, situada inicialmente en el plano XY, gira a 50 rpm en torno a uno de sus diámetros bajo la presencia de un campo magnético $\vec{B} = 0,3 \vec{k} \text{ T}$. Determine:

a) El flujo magnético que atraviesa la espira en el instante $t = 2 \text{ s}$.

b) La expresión matemática de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo.

2012-Modelo

B. Pregunta 5.- Se tiene el circuito de la figura en forma de triángulo rectángulo, formado por una barra conductora vertical que se desliza horizontalmente hacia la derecha con velocidad constante $v = 2,3 \text{ m/s}$ sobre dos barras conductoras fijas que forman un ángulo $\alpha = 45^\circ$. Perpendicular al plano del circuito hay un campo magnético uniforme y constante $B = 0,5 \text{ T}$ cuyo sentido es entrante en el plano del papel. Si en el instante inicial $t = 0$ la barra se encuentra en el vértice izquierdo del circuito:



a) Calcule la fuerza electromotriz inducida en el circuito en el instante de tiempo $t = 15 \text{ s}$.

b) Calcule la corriente eléctrica que circula por el circuito en el instante $t = 15 \text{ s}$, si la resistencia eléctrica total del circuito en ese instante es 5Ω . Indique el sentido en el que circula la corriente eléctrica.

2011-Septiembre-Coincidentes

A. Problema 2.- Un electrón se mueve en las proximidades de un cable conductor rectilíneo e indefinido situado en el eje Y, por el que circula una corriente de 10 A en sentido positivo. Cuando el electrón se encuentra sobre el eje X a una distancia $x = +0,05 \text{ m}$ del cable, se mueve con una velocidad $\vec{v} = -10^5 \vec{i} \text{ m/s}$. Determine:

a) El vector intensidad de la inducción magnética, $\vec{B}$, en la posición del electrón.

b) La fuerza magnética, $\vec{F}$, que actúa sobre el electrón.

c) El radio de curvatura de la trayectoria que en ese instante inicia el electrón.

d) En qué dirección se debe mover el electrón respecto al hilo para que no se desvíe de su trayectoria.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; masa del electrón $m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

B. Cuestión 2.-

Una partícula cargada se mueve en una región del espacio donde únicamente existe un campo magnético constante

a) ¿Qué se puede afirmar del módulo de su velocidad? Razone la respuesta.

b) Razone en qué casos la fuerza sobre la partícula podría ser nula. Si la fuerza no es nula, ¿cuál es el ángulo que se forma entre la velocidad de la partícula y dicha fuerza? Razone la respuesta.

2011-Septiembre

A. Cuestión 3.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de longitud infinita, separados una distancia $d = 30 \text{ cm}$ están recorridos por corrientes eléctricas de igual intensidad $I = 2 \text{ A}$.

a) Determine la intensidad del campo magnético generado por los dos conductores en el punto medio de la línea que los une, en el caso de que las corrientes tengan sentidos contrarios.

b) Determine el módulo de la fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre sí estos conductores.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$.

B. Cuestión 2.- a) Defina la magnitud flujo magnético. ¿Cuál es su unidad en el S.I.?



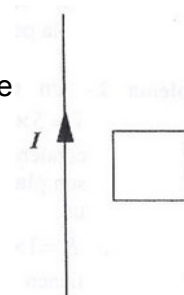


b) Una espira conductora plana se sitúa en el seno de un campo magnético uniforme de inducción magnética $\mathbf{B}$. ¿Para qué orientación de la espira el flujo magnético a través de ella es máximo? ¿Para qué orientación es cero el flujo? Razone la respuesta.

2011-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 3.- Un hilo muy largo está recorrido por una corriente de intensidad uniforme y constante, I . Una espira cuadrada con una cierta resistencia eléctrica, se mueve en las cercanías del hilo (ver figura). Razone si se generará una corriente inducida en la espira y, en caso afirmativo, cuál será su sentido (horario o antihorario) en los siguientes casos:

- Cuando la velocidad de la espira es paralela a la intensidad de corriente.
- Cuando la velocidad de la espira es perpendicular a la intensidad de corriente y alejándose de ella.

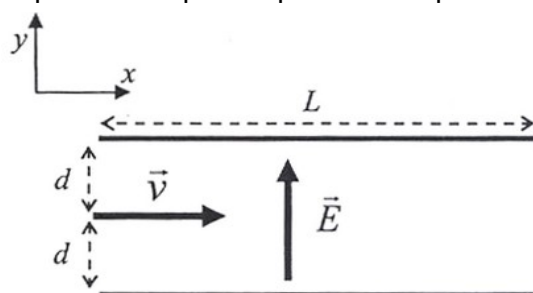


B. Problema 2.- Un electrón se lanza con una velocidad $\vec{v} = 5 \times 10^6 \vec{i} \text{ m s}^{-1}$ entre las placas de un condensador plano vacío cargado, cuyas placas son planos paralelos al plano XZ, que producen un campo eléctrico uniforme

$$\vec{E} = 1 \times 10^2 \vec{j} \text{ N C}^{-1} \text{ (ver figura).}$$

Las placas tienen una anchura, $L = 10 \text{ cm}$. Si el electrón entra de forma que su distancia a cada una de las placas es $d = 1 \text{ cm}$, halla, suponiendo despreciable la fuerza gravitatoria:

- La fuerza $\vec{F}$ y la aceleración $\vec{a}$ que actúan sobre el electrón.
- El vector inducción magnética $\vec{B}$ necesario para que el electrón no desvíe su trayectoria.
- El vector velocidad del electrón a la salida del condensador, en las circunstancias del apartado b).
- Suponga que ahora se descarga el condensador, de modo que se anula el campo eléctrico y tan sólo tiene la inducción magnética hallada en el apartado b). Calcule el radio de giro de la trayectoria del electrón.



Datos: Masa del electrón $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$.

2011-Junio

A. Problema 2.- Un electrón que se mueve con velocidad $v = 5 \times 10^3 \text{ m/s}$ en el sentido positivo del eje X entra en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme $B = 10^{-2} \text{ T}$ dirigido en el sentido positivo del eje Z.

- Calcule la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre el electrón.
- Determine el radio de la órbita circular que describirá el electrón.
- ¿Cuál es la velocidad angular del electrón?
- Determine la energía del electrón antes y después de penetrar en la región del campo magnético.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; masa del electrón $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

2011-Modelo

A. Cuestión 3.- Una carga puntual Q con velocidad $\vec{v} = v_z \vec{k}$ entra en una región donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$. Determine:

- La fuerza que experimenta la carga Q en el campo magnético.
- La expresión del campo eléctrico $\vec{E}$ que debería existir en la región para que el vector velocidad de la carga Q permanezca constante.

B. Cuestión 2.- a) ¿Cuál es el módulo de la velocidad de un electrón que se mueve en presencia de un campo eléctrico de módulo $4 \times 10^5 \text{ N/C}$ y de un campo magnético de 2 T , ambos perpendiculares entre sí y, a su vez, perpendiculares a la velocidad del electrón, para que éste no se desvíe?

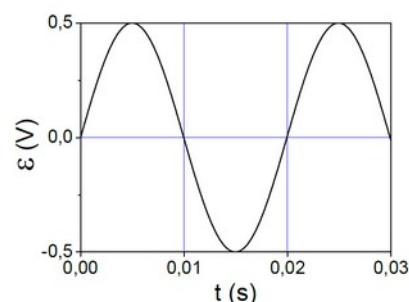
b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por el electrón cuando se suprime el campo eléctrico si el módulo de su velocidad es el calculado en el apartado anterior?

Datos: Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$





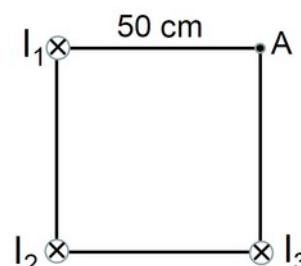
B. Problema 2.- Se hace girar una espira conductora circular de 5 cm de radio respecto a uno de sus diámetros en una región con un campo magnético uniforme de módulo B y dirección perpendicular a dicho diámetro. La fuerza electromotriz inducida (ε) en la espira depende del tiempo (t) como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta los datos de esta figura, determine:



- La frecuencia de giro de la espira y el valor de B .
- La expresión del flujo de campo magnético a través de la espira en función del tiempo.

2010-Septiembre-Fase General

A. Problema 2.- Tres hilos conductores infinitos y paralelos pasan por los vértices de un cuadrado de 50 cm de lado como se indica en la figura. Las tres corrientes I_1 , I_2 e I_3 circulan hacia dentro del papel.



- Si $I_1=I_2=I_3=10$ mA, determine el campo magnético en el vértice A del cuadrado.
- Si $I_1=0$, $I_2=5$ mA e $I_3=10$ mA, determine la fuerza por unidad de longitud entre los hilos recorridos por las corrientes.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

B. Problema 1.- En un instante determinado un electrón que se mueve con una velocidad $\vec{v}=(4 \times 10^4 \vec{i}) \text{ m/s}$ penetra en una región en la que existe un campo magnético de valor

$\vec{B}=(-0,8 \vec{j}) \text{ T}$, siendo $\vec{i}$ y $\vec{j}$ los vectores unitarios en los sentidos positivos de los ejes X e Y respectivamente. Determine:

- El módulo, la dirección y el sentido de la aceleración adquirida por el electrón en ese instante, efectuando un esquema gráfico en la explicación.
- La energía cinética del electrón y el radio de la trayectoria que describiría el electrón al moverse en el campo, justificando la respuesta.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e=1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ Masa del electrón $m_e=9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Problema 1.- En una región del espacio existe un campo eléctrico de $3 \cdot 10^5 \text{ N C}^{-1}$ en el sentido positivo del eje OZ y un campo magnético de 0,6 T en el sentido positivo del eje OX.

- Un protón se mueve en el sentido positivo del eje OY. Dibuje un esquema de las fuerzas que actúan sobre él y determine qué velocidad deberá tener para que no sea desviado de su trayectoria.

- Si en la misma región del espacio un electrón se moviera en el sentido positivo del eje OY con una velocidad de 10^3 m/s , ¿en qué sentido sería desviado?

Dato: Valor absoluto de la carga del electrón y del protón $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

B. Cuestión 2.- Dos conductores rectilíneos e indefinidos, paralelos, por los que circulan corrientes de igual intensidad, I , están separados una distancia de 0,12 m y se repelen con una fuerza por unidad de longitud de $6 \times 10^{-9} \text{ N m}^{-1}$.

- Efectúe un esquema gráfico en el que se dibuje el campo magnético, la fuerza que actúa sobre cada conductor y el sentido de la corriente en cada uno de ellos.
- Determine el valor de la intensidad de corriente I , que circula por cada conductor.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

B. Problema 2.- Una partícula de masa $m=4 \times 10^{-16} \text{ kg}$ y carga $q=-2,85 \times 10^{-9} \text{ C}$, que se mueve según el sentido positivo del eje X con velocidad $2,25 \times 10^6 \text{ m/s}$, penetra en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme de valor $B=0,9 \text{ T}$ orientado según el sentido positivo del eje Y. Determine:

- La fuerza (módulo, dirección y sentido) que actúa sobre la carga.
- El radio de la trayectoria seguida por la carga dentro del campo magnético.

2010-Junio-Coincidentes

B. Problema 2.- Una partícula de carga $+e$ y masa $2,32 \times 10^{-23} \text{ g}$ se mueve con velocidad constante $\vec{v}=10^5 \vec{i} \text{ (m s}^{-1}\text{)}$ a lo largo del eje X, desde valores negativos del mismo. Al llegar a $x=0$, por

efecto de un campo magnético uniforme $\vec{B}=0,6 \vec{k} \text{ (T)}$ en la región con $x \geq 0$, la partícula describe media circunferencia y sale de la región de campo magnético en sentido opuesto al de entrada.

- Haciendo uso de la 2ª ley de Newton, calcule la distancia entre los puntos de entrada y salida





de la partícula de la región de campo magnético. Realice un dibujo del fenómeno.

b) Determine el tiempo que tardará la partícula en salir de la región con campo magnético.

c) Halle el campo eléctrico que habría que aplicar a partir de $x=0$ para que al llegar a ese punto la partícula no viese alterada su velocidad.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

2010-Junio-Fase General

A. Cuestión 3.- Dos partículas de idéntica carga describen órbitas circulares en el seno de un campo magnético uniforme bajo la acción del mismo. Ambas partículas poseen la misma energía cinética y la masa de una es el doble que la de la otra. Calcule la relación entre:

a) Los radios de las órbitas.

b) Los periodos de las órbitas.

2010-Junio-Fase Específica

A. Cuestión 2.- Un protón y un electrón se mueven en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ bajo la acción del mismo. Si la velocidad del electrón es 8 veces mayor que la del protón y ambas son perpendiculares a las líneas del campo magnético, deduzca la relación numérica existente entre:

a) Los radios de las órbitas que describen.

b) Los periodos orbitales de las mismas.

Dato: Se considera que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón.

B. Problema 2.- Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo está situado en el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) expresadas en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los siguientes casos:

a) El electrón se encuentra en reposo en la posición indicada.

b) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y.

c) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Z.

d) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección negativa del eje X.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

(Muy similar a 2005-Junio-B-Problema 2, con misma errata en apartados c y d)

2010-Modelo

A. Cuestión 3.- (Cuestión que no existía en Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas) Una carga puntual Q con velocidad $\vec{v} = v_x \vec{i}$ entra en una región donde existe un

campo magnético uniforme $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$. Determine:

a) La fuerza que se ejerce sobre la carga en el campo magnético.

b) El campo eléctrico $\vec{E}$ que debería existir en la región para que la carga prosiguiese sin cambio del vector velocidad.

B. Cuestión 2.- (Cuestión 4 en Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas) Enunciado 100% idéntico a 2007-Septiembre-Cuestión 4.

B. Problema 2.- (A. Problema 2 en Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas) Una espira circular de sección 40 cm^2 está situada en un campo magnético uniforme de módulo $B = 0,1 \text{ T}$, siendo el eje de la espira paralelo a las líneas del campo magnético:

a) Si la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con una frecuencia de 50 Hz, determine la fuerza electromotriz máxima inducida en la espira, así como el valor de la fuerza electromotriz 0,1 s después de comenzar a girar.

b) Si la espira está inmóvil y el módulo del campo magnético disminuye de manera uniforme hasta hacerse nulo en 0,01 s, determine la fuerza electromotriz inducida en la espira en ese intervalo de tiempo.

2009-Septiembre

B. Problema 2.- Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado en el eje Z y transporta una corriente de 20 A en el sentido positivo de dicho eje. Un segundo hilo conductor, también infinitamente largo y paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de coordenada $x = 10 \text{ cm}$. Determine:

a) La intensidad y el sentido de la corriente en el segundo hilo, sabiendo que el campo magnético resultante en el punto del eje X de coordenada $x = 2 \text{ cm}$ es nulo.





b) La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su dirección y sentido.

Dato Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

2009-Junio

Cuestión 4.- Analice si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme aumenta su velocidad cuando se desplaza en la misma dirección de las líneas del campo.
- b) Una partícula cargada puede moverse en una región en la que existe un campo magnético y un campo eléctrico sin experimentar ninguna fuerza.

B. Problema 2.- Sea un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido en el sentido positivo del eje Z. El campo sólo es distinto de cero en una región cilíndrica de radio 10 cm cuyo eje es el eje Z y aumenta en los puntos de esta región a un ritmo de 10^{-3} T/s . Calcule la fuerza electromotriz inducida en una espira situada en el plano XY y efectúe un esquema gráfico indicando el sentido de la corriente inducida en los dos casos siguientes:

- a) Espira circular de 5 cm de radio centrada en el origen de coordenadas.
- b) Espira cuadrada de 30 cm de lado centrada en el origen de coordenadas.

2009-Modelo

Cuestión 4.- Una espira cuadrada de 10 cm de lado está recorrida por una corriente eléctrica constante de 30 mA.

- a) Determine el momento magnético de la espira.
- b) Si esta espira está inmersa en un campo magnético uniforme $B = 0,5 \text{ T}$ paralelo a dos de sus lados, determine las fuerzas que actúan sobre cada uno de sus lados. Analice si la espira girará o no hasta alcanzar la posición de equilibrio en el campo.

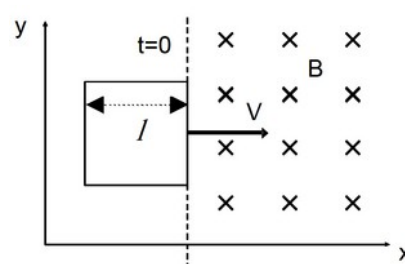
2008-Junio

B. Problema 2.- Una espira circular de radio $r = 5 \text{ cm}$ y resistencia $0,5 \Omega$ se encuentra en reposo en una región del espacio con campo magnético $\vec{B} = B_0 \vec{k}$, siendo $B_0 = 2 \text{ T}$ y $\vec{k}$ el vector unitario en la dirección Z. El eje normal a la espira en su centro forma 0° con el eje Z. A partir de un instante $t = 0$ la espira comienza a girar con velocidad angular constante $\omega = \pi \text{ (rad/s)}$ en torno a un eje diametral. Se pide:

- a) La expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo t , para $t \geq 0$.
- b) La expresión de la corriente inducida en la espira en función de t .

2008-Modelo

A. Problema 1.- Una espira cuadrada de lado $l = 5 \text{ cm}$ situada en el plano XY se desplaza con velocidad constante v en la dirección del eje X como se muestra en la figura. En el instante $t=0$ la espira encuentra una región del espacio en donde hay un campo magnético uniforme $B = 0,1 \text{ T}$, perpendicular al plano XY con sentido hacia dentro del papel (ver figura).



- a) Sabiendo que al penetrar la espira en el campo se induce una corriente eléctrica de $5 \times 10^{-5} \text{ A}$ durante 2 segundos, calcule la velocidad v y la resistencia de la espira.

- b) Represente gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo desde el instante $t=0$ e indique el sentido de la corriente inducida en la espira.

2007-Septiembre

Cuestión 4.- a) ¿Cuál es la velocidad de un electrón cuando se mueve en presencia de un campo eléctrico de módulo $3,5 \times 10^5 \text{ N/C}$ y de un campo magnético de 2 T , ambos mutuamente perpendiculares y, a su vez, perpendiculares a la velocidad del electrón, para que éste no se desvíe?

b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por el electrón cuando se suprime el campo eléctrico?

Datos: Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

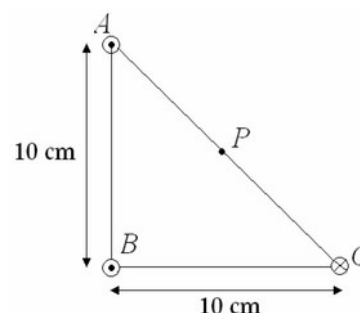




A. Problema 2.- Tres hilos conductores rectilíneos, muy largos y paralelos, se disponen como se muestra en la figura (perpendiculares al plano del papel pasando por los vértices de un triángulo rectángulo). La intensidad de corriente que circula por todos ellos es la misma, $I=25$ A, aunque el sentido de la corriente en el hilo C es opuesto al de los otros dos hilos. Determine:

- El campo magnético en el punto P, punto medio del segmento AC.
- La fuerza que actúa sobre una carga positiva $Q=1,6 \times 10^{-19}$ C si se encuentra en el punto P moviéndose con una velocidad de 10^6 m/s perpendicular al plano del papel y con sentido hacia fuera.

Dato Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$



2007-Junio

Cuestión 4.- Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X penetra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico $\vec{E} = 4 \times 10^5 \vec{k} \text{ N/C}$ y un campo magnético $\vec{B} = -2 \vec{j} \text{ T}$, siendo $\vec{k}$ y $\vec{j}$ los vectores unitarios en las direcciones de los ejes Z e Y respectivamente.

- Determine la velocidad que debe llevar el protón para que atraviese dicha región sin ser desviado.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Masa del protón $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

2007-Modelo

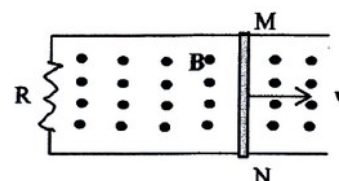
Cuestión 3.- Indique el tipo de trayectoria descrita por una partícula cargada positivamente que posee inicialmente una velocidad $\vec{v} = v \vec{i}$ al penetrar en cada una de las siguientes regiones:

- Región con un campo magnético uniforme: $\vec{B} = B \vec{i}$
- Región con un campo eléctrico uniforme: $\vec{E} = E \vec{i}$
- Región con un campo magnético uniforme: $\vec{B} = B \vec{j}$
- Región con un campo eléctrico uniforme: $\vec{E} = E \vec{j}$

Nota: Los vectores $\vec{i}$ y $\vec{j}$ son los vectores unitarios según los ejes X e Y respectivamente.

A. Problema 2.- En el circuito de la figura la varilla MN se mueve con una velocidad constante de valor $v = 2$ m/s en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de valor 0,4 T. Sabiendo que el valor de la resistencia R es 60Ω y que la longitud de la varilla es 1,2 m:

- Determine la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de la corriente que circula en el circuito.
- Si a partir de un cierto instante ($t = 0$) la varilla se frena con aceleración constante hasta pararse en 2 s, determine la expresión matemática de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, en el intervalo de 0 a 2 segundos.



2006-Septiembre

Cuestión 3.- Un protón que se mueve con una velocidad $\vec{v}$ entra en una región en la que existe un campo magnético $\vec{B}$ uniforme. Explique cómo es la trayectoria que seguirá el protón:

- Si la velocidad del protón $\vec{v}$ es paralela a $\vec{B}$
- Si la velocidad del protón $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{B}$

A. Problema 1.- Un campo magnético uniforme forma un ángulo de 30° con el eje de una bobina de 200 vueltas y radio 5 cm. Si el campo magnético aumenta a razón de 60 T/s, permaneciendo constante la dirección, determine:

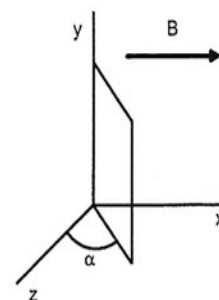
- La variación del flujo magnético a través de la bobina por unidad de tiempo.
- La fuerza electromotriz inducida en la bobina.
- La intensidad de la corriente inducida, si la resistencia de la bobina es 150Ω .
- ¿Cuál sería la fuerza electromotriz inducida en la bobina, si en las condiciones del enunciado el campo magnético disminuyera a razón de 60 T/s en lugar de aumentar?





2006-Junio Enunciado original que no indica unidades para α : debería indicar rad.

B. Problema 1.- Una espira cuadrada de $1,5 \Omega$ de resistencia está inmersa en un campo magnético uniforme $B = 0,03 \text{ T}$ dirigido según el sentido positivo del eje X. La espira tiene 2 cm de lado y forma un ángulo α variable con el plano YZ como se muestra en la figura.

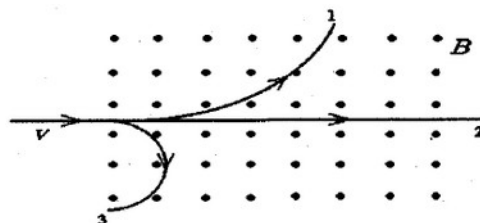


a) Si se hace girar la espira alrededor del eje Y con una frecuencia de rotación de 60 Hz siendo $\alpha = \pi/2$ en el instante $t = 0$, obtenga la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo.

b) ¿Cuál debe ser la velocidad angular de la espira para que la corriente máxima que circule por ella sea de 2 mA ?

2006-Modelo

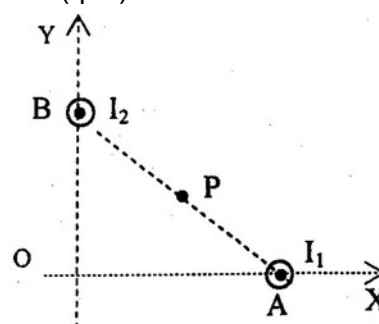
Cuestión 3.- La figura representa una región en la que existe un campo magnético uniforme B , cuyas líneas de campo son perpendiculares al plano del papel y saliendo hacia fuera del mismo. Si entran sucesivamente tres partículas con la misma velocidad v , y describe cada una de ellas la trayectoria que se muestra en la figura (cada partícula está numerada):



a) ¿Cuál es el signo de la carga de cada una de las partículas?

b) ¿En cuál de ellas es mayor el valor absoluto de la relación carga-masa (q/m)?

B. Problema 2.- Dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos, perpendiculares al plano XY, pasan por los puntos A ($80, 0$) y B ($0, 60$) según indica la figura, estando las coordenadas expresadas en centímetros. Las corrientes circulan por ambos conductores en el mismo sentido, hacia fuera del plano del papel, siendo el valor de la corriente I_1 de 6 A . Sabiendo que $I_2 > I_1$ y que el valor del campo magnético en el punto P, punto medio de la recta que une ambos conductores, es de $B = 12 \times 10^{-7} \text{ T}$, determine



a) El valor de la corriente I_2

b) El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético en el origen de coordenadas O, utilizando el valor de I_2 , obtenido anteriormente.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

2005-Septiembre

Cuestión 3.- Una partícula cargada penetra con velocidad $\vec{v}$ en una región en la que existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$.

Determine la expresión de la fuerza ejercida sobre la partícula en los siguientes casos:

a) La carga es negativa, la velocidad es $\vec{v} = v_o \vec{j}$ y el campo magnético es $\vec{B} = -B_o \vec{k}$.

b) La carga es positiva, la velocidad es $\vec{v} = v_o(\vec{j} + \vec{k})$ y el campo magnético es: $\vec{B} = B_o \vec{j}$.

Nota: Los vectores $\vec{i}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$ son los vectores unitarios según los ejes X, Y y Z respectivamente.

B. Problema 2.- Una espira circular de $0,2 \text{ m}$ de radio se sitúa en un campo magnético uniforme de $0,2 \text{ T}$ con su eje paralelo a la dirección del campo. Determine la fuerza electromotriz inducida en la espira si en $0,1 \text{ s}$ y de manera uniforme:

a) Se duplica el valor del campo.

b) Se reduce el valor del campo a cero.

c) Se invierte el sentido del campo.

d) Se gira la espira un ángulo de 90° en torno a un eje diametral perpendicular a la dirección del campo magnético.

2005-Junio

Cuestión 3.- Una espira metálica circular, de 1 cm de radio y resistencia $10^{-2} \Omega$, gira en torno a un eje diametral con una velocidad angular de $2\pi \text{ rad/s}$ en una región donde hay un campo magnético uniforme de $0,5 \text{ T}$ dirigido según el sentido positivo del eje Z. Si el eje de giro de la espira tiene la dirección del eje X y en el instante $t = 0$ la espira se encuentra situada en el plano XY, determine:

a) La expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo.

b) El valor máximo de la intensidad de la corriente que recorre la espira.





B. Problema 2.- Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo define el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje Y a una distancia del hilo de 1 cm. Calcule el vector aceleración instantánea que experimentaría dicho electrón si:

- Se encuentra en reposo.
- Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y.
- Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Z.
- Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje X.

Datos: Permeabilidad magnética del vado $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

(Nota: En enunciado original apartado c y d no separan magnitud de las unidades)

2005-Modelo

Cuestión 4.- Un solenoide de resistencia $3,4 \times 10^{-3} \Omega$ está formado por 100 espiras de hilo de cobre y se encuentra situado en un campo magnético de expresión $B = 0,01 \cos(100\pi t)$ en unidades SI. El eje del solenoide es paralelo a la dirección del campo magnético y la sección transversal del solenoide es de 25 cm^2 . Determine:

- La expresión de la fuerza electromotriz inducida y su valor máximo.
- La expresión de la intensidad de la corriente que recorre el solenoide y su valor máximo.

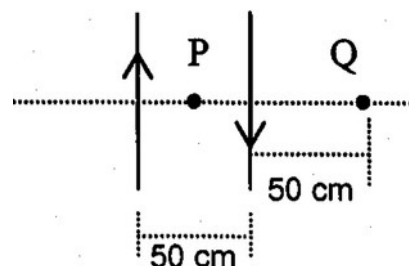
A. Problema 2.- Una partícula cargada pasa sin ser desviada de su trayectoria rectilínea a través de dos campos, eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí. El campo eléctrico está producido por dos placas metálicas paralelas (situadas a ambos lados de la trayectoria) separadas 1 cm y conectadas a una diferencia de potencial de 80 V. El campo magnético vale 0,002 T. A la salida de las placas, el campo magnético sigue actuando perpendicularmente a la trayectoria de la partícula, de forma que, ésta describe una trayectoria circular de 1,14 cm de radio. Determine:

- La velocidad de la partícula en la región entre las placas.
- La relación masa/carga de la partícula.

B. Problema 2.- Dos hilos conductores de gran longitud, rectilíneos y paralelos, están separados una distancia de 50 cm, tal como se indica en la figura. Si por los hilos circulan corrientes iguales de 12 A de intensidad y con sentidos opuestos, calcule el campo magnético resultante en los puntos indicados en la figura:

- Punto P equidistante de ambos conductores.
- Punto Q situado a 50 cm de un conductor y a 100 cm del otro.

Dato: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$



2004-Septiembre

Cuestión 4.- En una región del espacio existe un campo magnético uniforme dirigido en el sentido negativo del eje Z. Indique mediante un esquema la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre una carga, en los siguientes casos:

- La carga es positiva y se mueve en el sentido positivo del eje Z.
- La carga es negativa y se mueve en el sentido positivo del eje X.

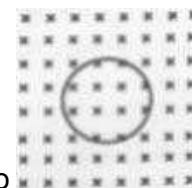
A. Problema 2.- Una espira conductora circular de 4 cm de radio y de $0,5 \Omega$ de resistencia está situada inicialmente en el plano XY. La espira se encuentra sometida a la acción de un campo magnético uniforme $\mathbf{B}$, perpendicular al plano de la espira y en el sentido positivo del eje Z.

- Si el campo magnético aumenta a razón de $0,6 \text{ T/s}$, determine la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente inducida en la espira, indicando el sentido de la misma.
- Si el campo magnético se estabiliza en un valor constante de $0,8 \text{ T}$, y la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con velocidad angular constante de $10\pi \text{ rad/s}$, determine en estas condiciones el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida.

2004-Junio

Cuestión 3.- a) Enuncie las leyes de Faraday y de Lenz de la inducción electromagnética.

b) La espira circular de la figura adjunta está situada en el seno de un campo magnético uniforme. Explique si existe fuerza electromotriz inducida en los siguientes casos: b1) la espira se desplaza hacia la derecha; b2) el valor del campo magnético aumenta linealmente con el tiempo.



B. Problema 1.- Un conductor rectilíneo indefinido transporta una corriente de 10 A en el sentido





positivo del eje Z. Un protón, que se mueve a 2×10^5 m/s, se encuentra a 50 cm del conductor. Calcule el módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su velocidad:

- es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él.
- es paralela al conductor.
- es perpendicular a las direcciones definidas en los apartados a) y b).
- ¿En qué casos, de los tres anteriores, el protón ve modificada su energía cinética?

Datos: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2004-Modelo

A. Problema 2.- Por dos hilos conductores, rectilíneos y paralelos, de gran longitud, separados una distancia de 10 cm, circulan dos corrientes de intensidades 2 A y 4 A respectivamente, en sentidos opuestos. En un punto P del plano que definen los conductores, equidistante de ambos, se introduce un electrón con una velocidad de 4×10^4 m/s paralela y del mismo sentido que la corriente de 2 A. Determine:

- El campo magnético en la posición P del electrón.
- La fuerza magnética que se ejerce sobre el electrón situado en P.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2003-Septiembre

Cuestión 3.- Una partícula de carga positiva q se mueve en la dirección del eje de las X con una velocidad constante $\vec{v} = a \vec{i}$ y entra en una región donde existe un campo magnético de dirección eje Y y módulo constante $\vec{B} = b \vec{j}$.

- Determine la fuerza ejercida sobre la partícula en módulo, dirección y sentido.
- Razone qué trayectoria seguirá la partícula y efectúe un esquema gráfico.

B. Problema 1.- Un solenoide de 20Ω de resistencia está formado por 500 espiras circulares de 2,5 cm de diámetro. El solenoide está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,3 T, siendo el eje del solenoide paralelo a la dirección del campo. Si el campo magnético disminuye uniformemente hasta anularse en 0,1 s, determine:

- El flujo inicial que atraviesa el solenoide y la fuerza electromotriz inducida.
- La intensidad recorrida por el solenoide y la carga transportada en ese intervalo de tiempo.

2003-Junio

Cuestión 3.- Un protón penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme. Explique qué tipo de trayectoria describirá el protón si su velocidad es:

- paralela al campo;
- perpendicular al campo.
- ¿Qué sucede si el protón se abandona en reposo en el campo magnético?
- ¿En qué cambiarían las anteriores respuestas si en lugar de un protón fuera un electrón?

2003-Modelo

Cuestión 4.- Para transformar el voltaje de 220 V de la red eléctrica a un voltaje de 12 V que necesita una lámpara halógena se utiliza un transformador:

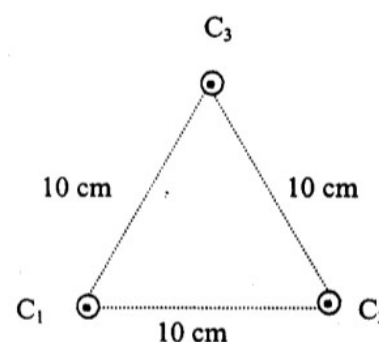
- ¿Que tipo de transformador debemos utilizar? Si la bobina del primario tiene 2200 espiras ¿cuántas espiras debe tener la bobina del secundario?
- Si la lámpara funciona con una intensidad de corriente de 5 A ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente que debe circular por la bobina del primario?

A. Problema 2.- Tres hilos conductores rectilíneos y paralelos, infinitamente largos, pasan por los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado, según se indica en la figura. Por cada uno de los conductores circula una corriente de 25 A en el mismo sentido, hacia fuera del plano del papel. Calcule:

- El campo magnético resultante en un punto del conductor C_3 debido a los otros dos conductores. Especifique la dirección del vector campo magnético.
- La fuerza resultante por unidad de longitud ejercida sobre el conductor C_3 . Especifique la dirección del vector fuerza.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$

2002-Septiembre





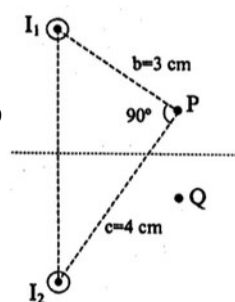
Cuestión 2.- Un electrón se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ en una región del espacio donde coexisten un campo eléctrico y un campo magnético, ambos estacionarios. Razone si cada uno de estos campos realiza o no trabajo sobre la carga.

B. Problema 1 .- En la figura se representan dos hilos conductores rectilíneos de gran longitud que son perpendiculares al plano del papel y llevan corrientes de intensidades I_1 e I_2 de sentidos hacia el lector.

a) Determine la relación entre I_1 e I_2 para que el campo magnético $\mathbf{B}$ en el punto P sea paralelo a la recta que une los hilos indicada en la figura.

b) Para la relación entre I_1 e I_2 obtenida anteriormente, determine la dirección del campo magnético $\mathbf{B}$ en el punto Q (simétrico del punto P respecto del plano perpendicular a la citada recta que une los hilos y equidistante de ambos).

Nota: b y c son las distancias del punto P a los hilos conductores.



2002-Junio

Cuestión 3.- Una bobina de sección circular gira alrededor de uno de sus diámetros en un campo magnético uniforme de dirección perpendicular al eje de giro. Sabiendo que el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida es de 50 V cuando la frecuencia es de 60 Hz, determine el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida:

a) Si la frecuencia es 180 Hz en presencia del mismo campo magnético.

b) Si la frecuencia es 120 Hz y el valor del campo magnético se duplica.

2002-Modelo

Cuestión 3.- Una partícula cargada se mueve en línea recta en una determinada región.

a) Si la carga de la partícula es positiva ¿Puede asegurarse que en esa región el campo magnético es nulo?

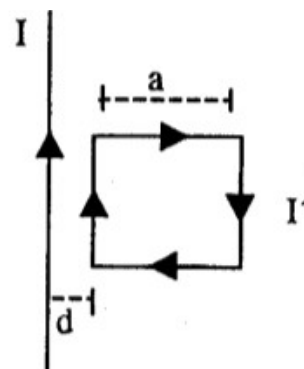
b) ¿Cambiaría su respuesta si la carga fuese negativa en vez de ser positiva?

B. Problema 2.- Sea un conductor rectilíneo y de longitud infinita, por el que circula una intensidad de corriente $I=5$ A. Una espira cuadrada de lado $a=10$ cm está colocada con dos de sus lados paralelos al conductor rectilíneo, y con su lado más próximo a una distancia $d=3$ cm de dicho conductor. Si la espira está recorrida por una intensidad de corriente $I'=0,2$ A en el sentido que se indica en la figura, determine:

a) El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético creado por el conductor rectilíneo en cada uno de los lados de la espira paralelos a dicho conductor.

b) El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida sobre cada uno de los lados de la espira paralelos al conductor rectilíneo.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$



2001-Septiembre

Cuestión 3.- Una partícula de carga $q=1,6 \times 10^{-19}$ C se mueve en un campo magnético uniforme de valor $B=0,2$ T, describiendo una circunferencia en un plano perpendicular a la dirección del campo magnético con periodo de $3,2 \times 10^{-7}$ s, y velocidad de $3,8 \times 10^6$ m/s. Calcule:

a) El radio de la circunferencia descrita.

b) La masa de la partícula.

A. Problema 2.- Por un hilo conductor rectilíneo e infinitamente largo, situado sobre el eje X, circula una corriente eléctrica en el sentido positivo del eje X. El valor del campo magnético producido por dicha corriente es de 3×10^{-5} T en el punto P (0, $-d_P$, 0), y es de 4×10^{-5} T en el punto Q (0, $+d_Q$, 0). Sabiendo que $d_P+d_Q=7$ cm, determine:

a) La intensidad que circula por el hilo conductor.

b) Valor y dirección del campo magnético producido por dicha corriente en el punto de coordenadas (0, 6 cm, 0).

Datos: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

Las cantidades d_P y d_Q son positivas.

2001-Junio

Cuestión 3.- Un electrón que se mueve con una velocidad de 10^6 m/s describe una órbita circular en el seno de un campo magnético uniforme de valor 0,1 T cuya dirección es perpendicular a la velocidad. Determine:

a) El valor del radio de la órbita que realiza el electrón.

b) El número de vueltas que da el electrón en 0,001 s.





Datos: Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

A. Problema 2.- Un solenoide de 200 vueltas y de sección circular de diámetro 8 cm está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,5 T cuya dirección forma un ángulo de 60° con el eje del solenoide. Si en un tiempo de 100 ms disminuye el valor del campo magnético uniformemente a cero, determine:

- El flujo magnético que atraviesa inicialmente el solenoide.
- La fuerza electromotriz inducida en dicho solenoide.

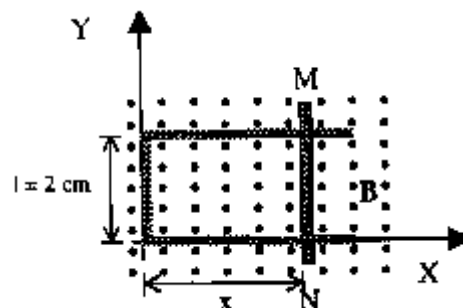
2001-Modelo

Cuestión 4.- Una espira se coloca perpendicularmente a un campo magnético uniforme B . ¿En qué caso será mayor la fuerza electromotriz inducida en la espira?

- Si B disminuye linealmente de 300 mT a 0 en 1 ms
- Si B aumenta linealmente de 1 T a 1,2 T en 1 ms.

B. Problema 2.- Sobre un hilo conductor de resistencia despreciable, que tiene la forma que se indica en la figura, se puede deslizar una varilla MN de resistencia $R=10\ \Omega$ en presencia de un campo magnético uniforme B , de valor 50 mT, perpendicular al plano del circuito. La varilla oscila en la dirección del eje X de acuerdo con la expresión $x = x_0 + A \sin \omega t$, siendo $x_0 = 10$ cm, $A = 5$ cm, y el periodo de oscilación 10 s.

- Calcule y represente gráficamente, en función del tiempo, el flujo magnético que atraviesa el circuito.
- Calcule y represente gráficamente, en función del tiempo, la corriente en el circuito.



2000-Septiembre

Cuestión 3.- Un campo magnético uniforme y constante de 0,01 T está dirigido a lo largo del eje Z. Una espira circular se encuentra situada en el plano XY, centrada en el origen, y tiene un radio que varía en el tiempo según la función: $r = 0,1 - 10t$ (en unidades SI). Determine:

- La expresión del flujo magnético a través de la espira.
- En qué instante de tiempo la fuerza electromotriz inducida en la espira es 0,01 V.

2000-Junio

B. Problema 2.- Una bobina circular de 30 vueltas y radio 4 cm se coloca en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión $B = 0,01t + 0,04t^2$, donde t está expresado en segundos y B en teslas. Calcule:

- El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.
- La fuerza electromotriz inducida en la bobina para $t = 5$ s.

2000-Modelo

Cuestión 4.- a) ¿Qué es un transformador? ¿Por qué son útiles para el transporte de la energía eléctrica?

b) Si el primario de un transformador tiene 1200 espiras y el secundario 100, ¿qué tensión habrá que aplicar al primario para tener en la salida del secundario 6 V?

B. Problema 1.- Dos isótopos, de masas $19,92 \times 10^{-27}$ kg y $21,59 \times 10^{-27}$ kg, respectivamente, con la misma carga de ionización son acelerados hasta que adquieren una velocidad constante de $6,7 \times 10^5$ m/s. Se les hace atravesar una región de campo magnético uniforme de 0,85 T cuyas líneas de campo son perpendiculares a la velocidad de las partículas

- Determine la relación entre los radios de las trayectorias que describe cada isótopo.
- Si han sido ionizados una sola vez, determine la separación entre los dos isótopos cuando han descrito una semicircunferencia.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C





En los problemas a veces se combina campo eléctrico con campo magnético: en este bloque se incluyen los problemas con campo magnético aunque tengan alguna parte de campo eléctrico, dejando en el bloque de campo eléctrico los que solo son de campo eléctrico sin magnético.

En los criterios específicos de corrección de Física se indica “la calificación ...en múltiplos de 0,25 puntos”, por lo que un error resta al menos 0,25 puntos. Se comentan ideas de errores que pueden restar, a veces son fallos habituales comentados en actas PAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a campo magnético:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- Confundir datos y unidades: prefijos, signos y valores de cargas, distancias y corrientes (mili, micro, nano)
- Confusión en expresiones: mezclar $q(\vec{v} \times \vec{B})$ con $I(\vec{l} \times \vec{B})$.
- Confusión al operar / realizar el producto vectorial.
- No citar el principio de superposición (campo, fuerza)
- No citar la ley de Lorentz, la ley de Laplace, la ley de Ampère, la ley de Faraday – Lenz, la ley de Ohm cuando se aplican.
- No realizar la deducción de ciertas expresiones que se suele exigir que en la respuesta se incluyan sin ponerlas directamente (a veces en estas soluciones por abreviar no se incluyan explícitamente). Las deducciones exigidas en campo magnético se pueden resumir en:
 - Radio de giro de una partícula en campo magnético uniforme
 - Expresiones de la variación superficie / ángulo con el tiempo deduciendo expresión flujo $\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$.
 - Indicar que una magnitud vectorial es escalar o que una magnitud escalar es vectorial.
 - No dar una magnitud vectorial (campo, fuerza, aceleración, velocidad, momento lineal) como vector al limitarse a dar solo módulo. Si enunciado indica sistema de referencia/coordenadas, se debe dar como vector con sus componentes, y si no, al menos citar cualitativamente dirección y sentido además del módulo. La posición puede ser un vector, no solo dar su distancia a otro punto, sino dar sus coordenadas.
 - En los desarrollos igualar vectores con escalares. Hay que dejar claro que se sabe cuándo se manejan módulos (o componentes de un vector) y vectores. Hay que tener cuidado de evitar “encadenar igualdades” que realmente son igualdades distintas. No se puede indicar “ $q(\vec{v} \times \vec{B})$ ” ya que el operador de producto vectorial implica vectores: se podría usar $|q|\vec{v}B$ como escalar.

2026-Modelo

3.B. a) El campo magnético y el vector superficie forman 0° , y el campo es uniforme.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos \theta = B \cdot S$$

Mientras la espira está entrando el flujo es creciente asociado a una superficie $S=L \cdot x$ siendo x la distancia de la espira que entra en la zona con campo.

Comprobamos cuánto tiempo tarda en estar completamente dentro: $x=v \cdot t \rightarrow t=x/v=0,2/2=0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$. En $t_1=50 \text{ ms}$ está la espira entrando y en $t_2=150 \text{ ms}$ está totalmente dentro.

$$t_1 = 50 \text{ ms} \Rightarrow \Phi = B \cdot L \cdot x = B \cdot L \cdot v \cdot t \quad \text{Numéricamente} \quad \Phi = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$t_2 = 150 \text{ ms} \Rightarrow \Phi = B \cdot L^2 \quad (\text{constante}). \quad \text{Numéricamente} \quad \Phi = 0,2 \cdot 0,2^2 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

b) Usamos la ley de Faraday $\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt}$

$$t_1 = 50 \text{ ms} \Rightarrow \varepsilon = -B \cdot L \cdot v \quad \text{Numéricamente} \quad \varepsilon = -0,2 \cdot 0,2 \cdot 2 = -8 \cdot 10^{-2} \text{ V}$$

$$t_2 = 150 \text{ ms} \Rightarrow \varepsilon = 0 \text{ V}$$

c) Utilizando la ley de Ohm, $I=V/R$, y al ser $V=0$, $I=0$ (el dato de 15Ω no se usa)

2025-Julio

4.A. Espectrómetro de masas en 2021-Julio-B3

a) Para que los iones Ca^{2+} viajen en línea recta en el selector de velocidades la fuerza eléctrica y magnética se cancelan, por lo que podemos plantear, en módulos

$$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m| \Rightarrow |qE| = |qvB_1| \Rightarrow |E| = v|B_1| = 2,4 \cdot 10^5 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} = 240 \text{ N/C}$$

Se pide el campo como vector, que según el diagrama sería $\vec{E} = -240 \vec{k} \text{ N/C}$

b) En la segunda región solo existe fuerza magnética, que siempre es perpendicular a la velocidad y es centrípeta. Igualamos módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

Necesitamos la masa del ion en kg que no es dato, pero sí el número de Avogadro. Usamos la relación $N_A \cdot u = 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg} \rightarrow u = 10^{-3}/6,02 \cdot 10^{23}$





$$|q \nabla B_2| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{|qB_2|} = \frac{40 \cdot 10^{-3} \cdot 2,4 \cdot 10^5}{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,5} = 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

4.B. a) La distancia entre ambos puntos es $d = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$

$$\text{El módulo del campo es } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi 4\sqrt{2} \cdot 10^{-2}} = 1,77 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

Como la línea de campo magnético que pasa por (4, 2, 0) es una circunferencia y el campo es tangente y sentido según la regla de la mano derecha, por lo que según la geometría

$$\vec{B} = 1,77 \cdot 10^{-5} \cos(45^\circ) \vec{i} + 1,77 \cdot 10^{-5} \vec{j} = 1,25 \cdot 10^{-5} \vec{i} + 1,25 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$$

b) Para que el campo total sea nulo, aplicando superposición el campo creado por el conductor en (6, 0, 0) debe tener mismo módulo y sentido opuesto. La distancia ahora es $d = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \text{ cm}$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \Rightarrow 1,77 \cdot 10^{-5} = \frac{4\pi 10^{-7} I_2}{2\pi 2\sqrt{2} \cdot 10^{-2}} \Rightarrow I_2 = \frac{1,77 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{2} \cdot 10^{-2}}{10^{-7}} = 2,5 \text{ A}$$

Como el segundo hilo está a la mitad de distancia, la corriente tiene que ser la mitad.

Para que se anule el campo en un punto intermedio de dos hilos paralelos ambos tienen que tener el mismo sentido de corriente, y vectorialmente $\vec{I}_2 = 2,5 \vec{k} \text{ A}$

2025-Junio-Coincidentes

3.B. a) El ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie es siempre 0°

Llamamos a al lado de la espira, $a=0,1 \text{ m}$, y $N=10$ al número de espiras.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos\theta = B \cdot S \cdot \cos(\theta) = B_0 e^{-t/\tau} \cdot N \cdot a^2$$

$$\text{Numéricamente } \Phi = 0,5 e^{-t/0,001} \cdot 10 \cdot (0,1)^2 = 0,05 e^{-t/0,001}$$

$$\text{Para } t=2 \text{ ms } \Phi = 0,05 e^{-0,002/0,001} = 6,67 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$\text{Usando la ley de Faraday-Lenz } \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -B_0 \cdot \left(\frac{-1}{\tau}\right) \cdot e^{-t/\tau} \cdot N \cdot a^2 = \frac{1}{\tau} \Phi$$

$$\text{Numéricamente } \varepsilon = \frac{1}{0,001} \cdot 0,05 e^{-t/0,001} = 50 e^{-t/0,001}$$

$$\text{Para } t=2 \text{ ms } \varepsilon = 50 e^{-0,002/0,001} = 6,77 \text{ V}$$

$$\text{Usando la ley de Ohm } I = V/R = 6,77/20 = 0,339 \text{ A}$$

$$\text{b) Calculamos el campo en } t=3 \text{ ms: } B = 0,5 e^{-0,003/0,001} = 0,0249 \text{ T}$$

El ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie es inicialmente 0° , y gira a velocidad constante, por lo que $\theta = \theta_0 + \omega t$

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos\theta = B \cdot S \cdot \cos(\theta) = B \cdot N \cdot a^2 \cdot \cos(\omega t)$$

$$\text{Usando la ley de Faraday-Lenz } \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = B \cdot N \cdot a^2 \cdot \omega \sin(\omega t)$$

El valor máximo de la intensidad de corriente está asociado a la fuerza electromotriz máxima, y usando la ley de Ohm $I_{\text{máx}} = V_{\text{máx}}/R = B N a^2 \omega / R \rightarrow \omega = I_{\text{máx}} \cdot R / B N a^2$

$$\text{Numéricamente } \omega = 0,005 \cdot 20 / (0,0249 \cdot 10 \cdot (0,1)^2) = 40,2 \text{ rad/s}$$

El dato del enunciado de permeabilidad magnética del vacío no se usa





2025-Junio

2.B. a) El ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie es inicialmente 0° , y gira a velocidad constante, por lo que $\theta = \theta_0 + \omega t = 50t$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos \theta = B \cdot S \cdot \cos(\theta) = B \cdot \pi r^2 \cdot \cos(\omega t)$$

Se pide la intensidad de corriente, que obtenemos usando la ley de Ohm $I = V/R$, y la tensión la obtenemos utilizando la ley de Faraday

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = B \cdot \pi r^2 \cdot \omega \sin(\omega t)$$

El valor máximo de la intensidad de corriente está asociado a la fuerza electromotriz máxima, y usando la ley de Ohm $I_{\text{máx}} = V_{\text{máx}}/R = B\pi r^2 \omega / R$

$$\text{Numéricamente } I_{\text{máx}} = 150 \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot 0,2^2 \cdot 50 / 40 = 2,36 \cdot 10^{-2} \text{ A} = 23,6 \text{ mA}$$

b) En este caso el ángulo que forman campo y vector superficie es siempre 0°

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos \theta = B \cdot S = B_0 \sin(\omega t) \cdot \pi r^2$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -B_0 \cdot \pi r^2 \cdot \omega \sin(\omega t)$$

El valor máximo de la intensidad de corriente está asociado a la fuerza electromotriz máxima

$$I_{\text{máx}} = V_{\text{máx}}/R = B_0 \pi r^2 \omega / R$$

$$\text{Numéricamente } I_{\text{máx}} = 200 \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot 0,2^2 \cdot 75 / 40 = 4,71 \cdot 10^{-2} \text{ A} = 47,1 \text{ mA}$$

2025-Modelo

2.B. a) Ambos puntos tienen $x=0$, por lo que realizamos una representación de los hilos en el plano $x=0$

Usamos superposición $\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} (\vec{j}) = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi 0,02} \vec{j} = 5 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} (\vec{k}) = \frac{4\pi 10^{-7} 3}{2\pi 0,02} \vec{k} = 3 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

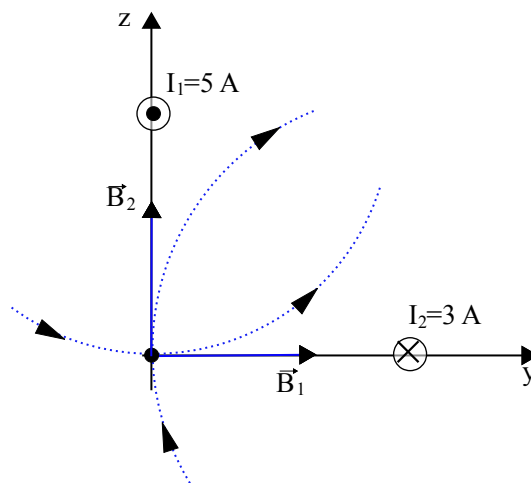
$$\vec{B}_{\text{total}} = 5 \cdot 10^{-5} \vec{j} + 3 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

b) Para calcular la fuerza magnética utilizamos la expresión de la ley de Laplace: será repulsiva al tener corrientes sentidos opuestos. $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$

Como solo se pide módulo, podemos plantear

$$F_{12} = I_2 \cdot l \cdot B_1 = \frac{I_2 l \mu_0 I_1}{2\pi d_{12}} \Rightarrow \frac{F_{12}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d_{12}}$$

$$\text{Numéricamente } F_{12} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 5 \cdot 3}{2\pi \sqrt{0,02^2 + 0,02^2}} = 1,06 \cdot 10^{-4} \text{ N/m}$$



2024-Julio-Coincidentes

A.3. a) Igualamos módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta $|q\vec{v} \times \vec{B}| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow \frac{m}{|q|} = \frac{BR}{v}$

La velocidad está asociada a la energía cinética obtenida en la aceleración con la diferencia de potencial, en la que se ha conservado la energía mecánica

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_c = -\Delta E_p = -q \Delta V$$

Como parte del reposo, la variación de energía cinética es la energía cinética final

Usamos la expresión de energía cinética para velocidades no relativistas

$$E_c = -q \Delta V = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v^2 = 2 \frac{|q \Delta V|}{m} = \frac{|q|}{m} 2 \Delta V$$

Elevamos al cuadrado la expresión inicial y sustituimos

$$\left(\frac{m}{|q|}\right)^2 = \frac{B^2 R^2}{2 \Delta V} \Rightarrow \frac{m}{|q|} = \frac{B^2 R^2}{2 \Delta V} = \frac{1,5^2 \cdot 0,2^2}{2 \cdot 22 \cdot 10^3} = 2,05 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C}$$

Comprobamos que la velocidad no es relativista





$$v = \sqrt{\frac{|q|}{m} 2 \Delta V} = \sqrt{\frac{2 \Delta V}{m/|q|}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 22 \cdot 10^3}{2,05 \cdot 10^{-6}}} = 1,47 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

b) La frecuencia de giro del ion es la frecuencia angular

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{|q|B}{m} = \frac{B}{m/|q|} = \frac{1,5}{2,05 \cdot 10^{-6}} = 7,32 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$$

B.3. a) El hilo con corriente I_1 está en el eje z , luego pasa por el punto $(0, 0, 0)$. El hilo con corriente I_2 es paralelo al primero y pasa por el punto $(3, 0, 0)$. El punto $(3, 4, 0)$ está en $z=0$, luego podemos representar el problema en el plano xy . Realizamos un diagrama (no está a escala eje x a y pero sirve para visualizar) y vemos que la corriente I_2 debe ir hacia z negativas para que se pueda anular la componente y del campo en $(3, 4, 0)$.

Usamos superposición $\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

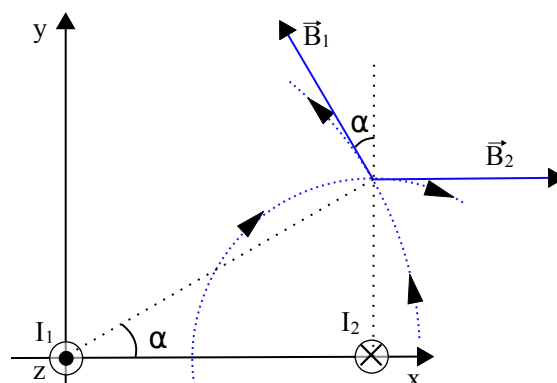
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} (\vec{i}) = \frac{4\pi 10^{-7} I_2}{2\pi 4} \vec{i} = 5 \cdot 10^{-8} I_2 \vec{i} \text{ T}$$

$$|\vec{B}_1| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{4\pi 10^{-7} 3}{2\pi \sqrt{3^2 + 4^2}} = 1,2 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

$$|\vec{B}_{1x}| = |\vec{B}_1| \sin(\alpha) = 1,2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{4}{5} = 9,6 \cdot 10^{-8} \text{ T}$$

Igualando componentes x para que se cancelen

$$5 \cdot 10^{-8} \cdot I_2 = 9,6 \cdot 10^{-8} \Rightarrow I_2 = \frac{9,6}{5} = 1,92 \text{ A}$$



b) Usamos la expresión de la fuerza de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

El campo en el punto $(3, 4, 0)$ m solo tiene componente y

$$|\vec{B}_{1y}| = |\vec{B}_1| \cos(\alpha) = 1,2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{3}{5} = 7,2 \cdot 10^{-8} \text{ T}$$

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 7,2 \cdot 10^{-8} & 0 \end{vmatrix} = 1,08 \cdot 10^{-21} \vec{i} \text{ N}$$

$$-1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,2 \cdot 10^{-8} \cdot v_x \vec{k} = 0 \Rightarrow v_x = 0$$

$$-(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot 7,2 \cdot 10^{-8} \cdot v_z \vec{i} = 1,08 \cdot 10^{-21} \vec{i} \Rightarrow v_z = \frac{1,08 \cdot 10^{-21}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,2 \cdot 10^{-8}} = 9,38 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

No hay condiciones sobre v_y , que puede tener cualquier valor: el campo genera una fuerza centrípeta perpendicular al campo magnético que está en el eje y , de modo que la fuerza está en el plano xz y sobre el plano xz describe una circunferencia. Si tiene componente en el eje y describirá un movimiento helicoidal. $\vec{v} = v_y \vec{j} + 9,38 \cdot 10^4 \vec{k} \text{ m/s}$





2024-Julio

B.3. a) Realizamos un diagrama del plano xy donde se ven ambos conductores y el punto A.

Usamos superposición $\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} (-\vec{i}) = \frac{-4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 3} \vec{i} = -1,33 \cdot 10^{-7} \vec{i} T$$

$$|\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi \sqrt{3^2 + 4^2}} = 8 \cdot 10^{-8} T$$

$$|\vec{B}_{2x}| = |\vec{B}_2| \sin(\alpha) = 8 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{3}{5} = 4,8 \cdot 10^{-8} T$$

$$|\vec{B}_{2y}| = |\vec{B}_2| \cos(\alpha) = 8 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{4}{5} = 6,4 \cdot 10^{-8} T$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente

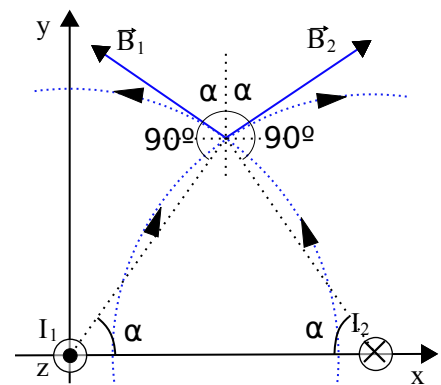
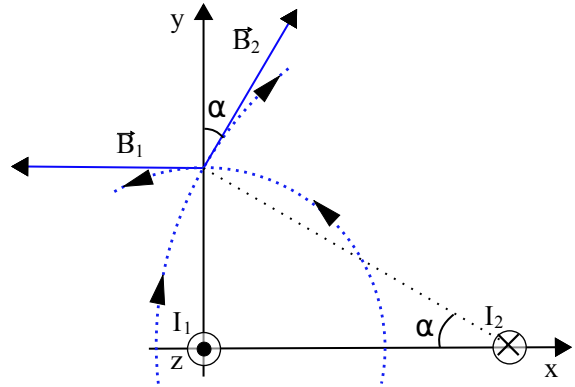
$$\vec{B}_{total} = -1,33 \cdot 10^{-7} \vec{i} + 4,8 \cdot 10^{-8} \vec{i} + 6,4 \cdot 10^{-8} \vec{j} = -8,5 \cdot 10^{-8} \vec{i} + 6,4 \cdot 10^{-8} \vec{j} T$$

b) Realizamos un diagrama del plano xy donde se ven ambos conductores y el punto A. Usamos superposición $\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

En este caso hay simetría al ser mismas distancias y mismas corrientes, las componentes x se cancelan, y las componentes y se duplican, por lo que $\vec{B}_{total} = 2 \vec{B}_{1y} = 2 |\vec{B}_1| \cos(\alpha) \vec{j}$

$$|\vec{B}_1| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi \sqrt{3^2 + 2^2}} = 1,11 \cdot 10^{-7} T$$

$$\vec{B}_{total} = 2 \cdot 1,11 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{2}{\sqrt{3^2 + 2^2}} \vec{j} = 1,23 \cdot 10^{-7} \vec{j} T$$



2024-Junio-Coincidentes

B.3. a) Calculamos el campo en cada uno de los tramos verticales de la espira

Tramo más cercano, a 2 cm del eje z

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi d_1} (\vec{u}_l \times \vec{u}_{r1}) \quad \text{En este caso } \vec{u}_l = \vec{k}; \vec{u}_{r1} = \vec{j}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{4\pi 10^{-7} 10}{2\pi 0,02} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 10^{-4} (-\vec{i}) = -10^{-4} \vec{i} T$$

Tramo más lejano, a 7 cm del eje z $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi d_2} (\vec{u}_l \times \vec{u}_{r2})$

En este caso $\vec{u}_l = \vec{k}; \vec{u}_{r2} = \vec{j}$

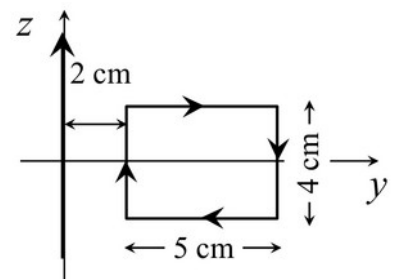
$$\vec{B}_2 = \frac{4\pi 10^{-7} 10}{2\pi 0,07} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2,86 \cdot 10^{-5} \vec{i} T$$

También se puede deducir sentido del campo hacia x negativas con la regla de la mano derecha.

b) Para calcular la fuerza magnética utilizamos la expresión de la ley de Laplace: será atractiva con el tramo más cercano al tener corrientes mismo sentido y repulsiva con el tramo más lejano al tener corrientes sentidos opuestos.

$$\vec{F}_1 = I_{esp} (\vec{l}_1 \times \vec{B}_1) = 3 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 0,04 \\ -10^{-4} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0,04 \cdot (-10^{-4}) \vec{j} = -1,2 \cdot 10^{-5} \vec{j} N$$

$$\vec{F}_2 = I_{esp} (\vec{l}_2 \times \vec{B}_2) = 3 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -0,04 \\ -2,86 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-0,04) \cdot (-2,86 \cdot 10^{-5}) \vec{j} = 3,43 \cdot 10^{-6} \vec{j} N$$





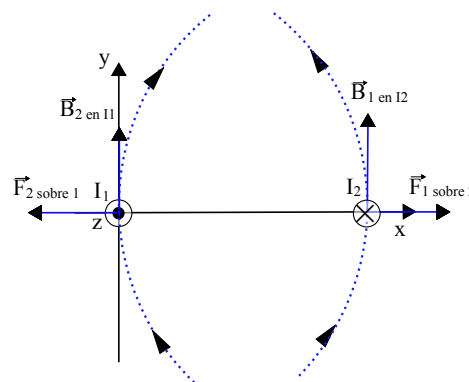
2024-Junio

A.3. a) Dado que los hilos paralelos se repelen, las corrientes son antiparalelas (tienen sentidos opuestos). Se puede explicar realizando un diagrama de fuerzas (ver por ejemplo 2011-Septiembre-A3)

$$|F_{1 \text{ sobre } 2}| = I_2 \cdot l \cdot B_1 (\text{en } I_2) = \frac{I_2 \cdot l \cdot \mu_0 I_1}{2 \pi d}$$

$$\frac{|F_{1 \text{ sobre } 2}|}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi d}$$

$$5 \cdot 10^{-5} = \frac{4 \pi 10^{-7} I_1 I_2}{2 \pi 0,05} \Rightarrow I_1 I_2 = 12,5$$



Como se anula en el punto (10, 0, 0) cm, usando superposición podemos plantear que en ese punto los módulos del campo son iguales, pero tienen sentidos puestos. $\frac{\mu_0 I_1}{2 \pi 0,1} = \frac{\mu_0 I_2}{2 \pi 0,05} \Rightarrow I_1 = 2 I_2$

Combinando ambas expresiones $2 I_2^2 = 12,5 \Rightarrow I_2 = \sqrt{\frac{12,5}{2}} = 2,5 \text{ A} \Rightarrow I_1 = 5 \text{ A}$

b) En el punto (-5, 0, 0) cm el campo creado por ambos hilos tendrá dirección del eje y, y sentidos opuestos. El campo mayor será el creado por I_1 que tendrá sentido hacia y negativas. Usando superposición $\vec{B} = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2 \pi d_1} - \frac{\mu_0 I_2}{2 \pi d_2} \right) (-\vec{j}) = \left(\frac{4 \pi 10^{-7} 5}{2 \pi 0,05} - \frac{4 \pi 10^{-7} 2,5}{2 \pi 0,1} \right) (-\vec{j}) = -1,5 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$

Enunciado solo pide módulo.

2024-Modelo

B.3. a) El campo magnético en el interior de un solenoide es $B = \frac{\mu_0 N I}{l}$

En este caso $N/l = 250$ espiras/m

Para $t = 3$ s en la gráfica vemos que $I = 6$ A, luego $B(t = 3 \text{ s}) = 4 \pi 10^{-7} \cdot 250 \cdot 6 = 1,88 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

Vectorialmente $\vec{B} = 1,88 \cdot 10^{-3} \vec{k} \text{ T}$

Para $t = 8$ s en la gráfica vemos que $I = 10$ A, luego $B = 4 \pi 10^{-7} \cdot 250 \cdot 10 = 3,14 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

Vectorialmente $\vec{B} = 3,14 \cdot 10^{-3} \vec{k} \text{ T}$

b) Como se indica que la espira está en el interior del solenoide, asumimos que hay flujo a través de toda su superficie. Como la superficie de la espira es perpendicular al eje z, y el eje z es la superficie de la espira, el ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie es 0° .

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos \theta = B \cdot S = B \cdot a^2$$

Se pide la intensidad de corriente, que obtenemos usando la ley de Ohm $I = V/R$, y la tensión la obtenemos utilizando la ley de Faraday

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -a^2 \frac{dB}{dt}$$

Como en la gráfica vemos que la variación es uniforme por tramos, podemos plantear que la

derivada es la pendiente de cada tramo recto $\frac{dB}{dt} = \frac{\Delta B}{\Delta t} = \mu_0 \frac{N}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}$

Para $t = 3$ s (en el tramo 0 a 5 s), $\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{10}{5} = 2 \text{ A/s}$, $I = \frac{-0,03^2 \cdot 4 \pi 10^{-7} 250 \cdot 2}{5} = -1,13 \cdot 10^{-7} \text{ A}$

Para $t = 8$ s (en el tramo 5 a 10 s), $\frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{0}{5} = 0 \text{ T/s}$, $I = \frac{-0,03^2 \cdot 4 \pi 10^{-7} 250 \cdot 0}{5} = 0 \text{ A}$

En $t = 8$ s el flujo no varía, no hay corriente inducida.

2023-Julio

B.3. a) Si el electrón no se desvía, la fuerza total que ejercen ambos conductores es nula, por lo que aplicando superposición, las fuerzas tienen sentidos opuestos. Como el punto está fuera del segmento que une ambos hilos, los sentidos de las corrientes son opuestos. Igualamos los módulos





de fuerza de Lorentz usando expresión asociada a un hilo rectilíneo indefinido. Usamos subíndice 1 para el conductor con la corriente de 10 A en $x=0,1$ m: la distancia d_1 al punto $x=0,4$ es 0,5 m, y la distancia d_2 del conductor en $x=0,1$ m al punto $x=0,4$ es 0,3 m.

$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| \Rightarrow |q|vB_1 = |q|vB_2 \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \Rightarrow \frac{10}{0,5} = \frac{I_2}{0,3} \Rightarrow I_2 = 6 \text{ A}$$

El sentido de la corriente en el segundo conductor será hace el sentido negativo del eje y.

b) Usamos la expresión de la fuerza de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$$\text{El campo lo calculamos por superposición } \vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} (\vec{u}_{l1} \times \vec{u}_{r1}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} (\vec{u}_{l2} \times \vec{u}_{r2})$$

Para los hilos con sus posiciones y sentidos de corriente y el origen de coordenadas

$$\vec{u}_{l1} = \vec{j}; \vec{u}_{r1} = \vec{i}; \vec{u}_{l2} = -\vec{j}; \vec{u}_{r2} = -\vec{i}$$

$$\vec{B} = \frac{4\pi 10^{-7} 10}{2\pi 0,1} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \frac{4\pi 10^{-7} 6}{2\pi 0,1} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 10^{-6} (-10 - 6) \vec{k} = -3,2 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

Entre los dos hilos el sentido del campo es el mismo y se suman efectos.

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 2 \cdot 10^6 & 0 \\ 0 & 0 & -3,2 \cdot 10^{-5} \end{vmatrix} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^6 \cdot 3,2 \cdot 10^{-5} \vec{i} = 1,02 \cdot 10^{-17} \vec{i} \text{ N}$$

2023-Junio-Coincidentes

A.3. a) Planteamos la expresión del flujo teniendo en cuenta que el campo magnético es uniforme en toda la superficie y el vector superficie de la espira forma un ángulo constante con el plano que contiene la espira. Llamamos L al lado de la espira, θ al ángulo que forma el vector superficie de la espira y el campo.

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos \theta = B \cdot \cos \theta \int ds = B \cdot S \cdot \cos \theta = B \cdot L^2 \cdot \cos \theta$$

Si el valor máximo del flujo es BL^2 , igualando:

$$1,6 \cdot 10^{-2} = 400 \cdot 10^{-3} \cdot L^2 \rightarrow L^2 = 0,04 \rightarrow L = 0,2 \text{ m}$$

Sabemos que gira con cierto periodo, describe un MCU y $\theta = \omega t + \varphi_0$.

Como el flujo es máximo para $t=0$, y $\cos(\varphi_0)=1 \rightarrow \varphi_0=0$ rad

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,5 = 4\pi \text{ rad/s}$$

La expresión del flujo magnético en función del tiempo es

$$\Phi = 1,6 \cdot 10^{-2} \cdot \cos(4\pi t) [\Phi \text{ en Wb}, t \text{ en s}]$$

$$\text{b) Aplicando la ley de Faraday } \varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = 1,6 \cdot 10^{-2} 4\pi \sin(4\pi t) [\varepsilon \text{ en V}, t \text{ en s}]$$

$$\text{En } t=1 \text{ s, } \varepsilon = 1,6 \cdot 10^{-2} 4\pi \sin(4\pi) = 0 \text{ V}$$

2023-Junio

$$\text{B.3. a) } \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

Necesitamos la masa del ion en kg que no es dato, pero sí el número de Avogadro. Usamos la relación $N_A \cdot u = 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg} \rightarrow u = 10^{-3}/6,02 \cdot 10^{23}$

$$\vec{a} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^3 \vec{i}}{4 \cdot 10^{-3}/6,02 \cdot 10^{23}} = 2,41 \cdot 10^{10} \vec{i} \text{ m/s}^2$$

b) Si se aplica campo magnético habrá, además de la fuerza eléctrica, fuerza magnética que depende de la velocidad: calculamos la velocidad tras ser acelerado desde el reposo durante 20 μs con la aceleración del apartado a. Se trata de un MRUA (si la velocidad alcanzada no es relativista)

$$v = v_0 + at = 2,41 \cdot 10^{10} \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 4,82 \cdot 10^5 \text{ m/s (velocidad no relativista)}$$

Para calcular la fuerza magnética utilizamos la expresión de Lorentz





$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4,82 \cdot 10^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,6 & 0 \end{vmatrix} = 4,63 \cdot 10^{-14} \vec{k} \text{ N}$$

La fuerza total será $\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = 1,6 \cdot 10^{-16} \vec{i} + 4,63 \cdot 10^{-14} \vec{k} \text{ N}$

2023-Modelo

B.3. a) Llamando P al punto (0; -0,5; 0), se encuentra en el eje y entre los dos conductores, el primero $I_1=3 \text{ A}$ que pasa por el eje x, y el segundo I_2 que pasa por (0, -2, 0). El campo generado por cada uno de los conductores en dicho punto, aplicando la regla de la mano derecha (o

matemáticamente $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}(\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$) y teniendo en cuenta que ambas corrientes tienen el mismo sentido, tiene sentidos opuestos, de modo que para que sea nulo el módulo de los campos generado por ambos debe ser el mismo. Usando la expresión del módulo del campo generado por un conductor rectilíneo indefinido

$$B_1(P) = B_2(P) \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{d_2}{d_1} = 3 \cdot \frac{1,5}{0,5} = 9 \text{ A}$$

b) Para calcular la fuerza utilizamos la expresión de Lorentz $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$

Primero calculamos el campo total usando superposición

$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} \vec{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \vec{k} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \left(\frac{3}{2} + \frac{9}{4} \right) \vec{k} = 7,5 \cdot 10^{-7} \vec{k} \text{ T}$$

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 \cdot 10^6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7,5 \cdot 10^{-7} \end{vmatrix} = 6 \cdot 10^{-19} \vec{j} \text{ N}$$

Para que el electrón, partícula cargada, experimente una fuerza nula al pasar por un punto en el que existe campo magnético, la velocidad debe ser paralela al campo magnético, en este caso paralela al eje z.

2022-Julio-Coincidentes

B.3. a) Planteamos la expresión del flujo teniendo en cuenta que el campo magnético es uniforme en toda la superficie y el vector superficie de la espira forma un ángulo constante con el plano xy que contiene la espira.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos \theta = B \cdot \cos \theta \int ds = B \cdot S \cdot \cos \theta = B \cdot L^2 \cdot \cos \theta$$

En este caso concreto $\Phi = 3 \text{ sen} \left(\frac{3\pi}{2} t \right) \cdot 0,5^2 \cdot \cos 30^\circ \approx 0,65 \text{ sen} \left(\frac{3\pi}{2} t \right) [\Phi \text{ en Wb}, t \text{ en s}]$

Su valor para $t = 2 \text{ s}$ $\Phi = 0,65 \text{ sen} \left(\frac{3\pi}{2} \cdot 2 \right) = 0 \text{ Wb}$

b) Aplicando la ley de Faraday $\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -0,65 \frac{3\pi}{2} \cos \left(\frac{3\pi}{2} t \right) [\varepsilon \text{ en V}, t \text{ en s}]$

Su valor para $t = 2 \text{ s}$ $\varepsilon(t) = -0,65 \frac{3\pi}{2} \cos \left(\frac{3\pi}{2} \cdot 2 \right) = 3,06 \text{ V}$

Aplicando la ley de Ohm con módulos $I = V/R = 3,06/5 = 0,61 \text{ A}$

2022-Julio

B.3. Planteamos la expresión del flujo teniendo en cuenta que el campo magnético es uniforme en toda la superficie y el vector superficie de la espira es perpendicular al plano xy que contiene la espira. $\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = B \int ds = B \cdot S$

a) $\Phi = K \cdot t \cdot S = 2 \cdot 10^{-3} \cdot t \cdot 0,2^2 = 8 \cdot 10^{-5} t [\Phi \text{ en Wb}, t \text{ en s}]$

Para $t = 2 \text{ s}$, $\Phi = 8 \cdot 10^{-5} \cdot 2 = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$

Aplicando la ley de Faraday $\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -8 \cdot 10^{-5} \text{ V}$

La fuerza electromotriz inducida es constante y para $t = 2 \text{ s}$ vale $-8 \cdot 10^{-5} \text{ V}$





b) $\Phi = 3 \cdot 10^{-3} \cos(3\pi t) \cdot S = 3 \cdot 10^{-3} \cos(3\pi t) \cdot 0,2^2 = 1,2 \cdot 10^{-4} \cos(3\pi t) [\Phi \text{ en } Wb, t \text{ en } s]$

Para $t=2 \text{ s}$, $\Phi = 1,2 \cdot 10^{-4} \cdot \cos(3\pi 2) = 1,2 \cdot 10^{-4} Wb$

Aplicando la ley de Faraday

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -1,2 \cdot 10^{-4} \cdot 3\pi \cdot (-\sin(3\pi t)) = 1,13 \cdot 10^{-3} \sin(3\pi t) [\varepsilon \text{ en } V, t \text{ en } s]$$

Para $t=2 \text{ s}$ $\varepsilon(t) = 1,13 \cdot 10^{-3} \sin(3\pi 2) = 0 V$

2022-Junio-Coincidentes

A.3. a) El campo magnético que produce el conductor A en (0,-4, 0) m sobre el conductor B en (0, 4, 0) m está contenido en el plano yz perpendicular al eje x en el que circula la corriente.

El módulo del campo creado por un conductor rectilíneo indefinido es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, estando la

dirección y sentido fijada por la regla de la mano derecha, o matemáticamente $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$

$$\vec{B}_B = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 8} (\vec{i} \times \vec{j}) = 5 \cdot 10^{-8} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 5 \cdot 10^{-8} \vec{k} T$$

b) Aplicando la ley de Laplace para calcular la fuerza del conductor A sobre el B tendríamos

$\vec{F}_{AB} = I_B (\vec{l} \times \vec{B}_B)$ y sería atractiva ya que son conductores paralelos con corrientes en mismo sentido.

$$\frac{\vec{F}_{AB}}{l} = I_B (\vec{u}_l \times \vec{B}_B) = 5 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \cdot 10^{-8} \end{vmatrix} = -2,5 \cdot 10^{-7} \vec{j} N/m$$

B.3. a) Solamente actúa la fuerza eléctrica (no consideramos la gravitatoria) y la energía mecánica se conserva. La energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética.

La carga del ion Ag^+ es la carga del electrón. Damos solo el módulo de la velocidad, sería un vector en mismo sentido que el campo, que iría de potenciales mayores a menores.

$$E_m(A) = E_m(B) \Rightarrow E_p(A) = E_p(B) + E_c(B) \Rightarrow |\Delta E_p| = |q \Delta V| = \frac{1}{2} m v^2$$

$$1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^3 = \frac{1}{2} \cdot 107,9 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^3}{0,5 \cdot 107,9 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}}} = 7,32 \cdot 10^4 m/s$$

b) Como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad tiene efecto centrípeta. Igualamos módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{|qB|} = \frac{107,9 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \cdot 7,32 \cdot 10^4}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 200 \cdot 10^{-3}} = 4,1 \cdot 10^{-1} m$$

2022-Junio

A.3. a) Planteamos la expresión del flujo para obtener a partir de ella la fuerza electromotriz aplicando la ley de Faraday, y luego obtener la intensidad de corriente con la ley de Ohm

Como el campo magnético es uniforme en toda la superficie y el eje z es perpendicular al plano xy que contiene la espira.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = B \int ds = B \cdot S = B \cdot L \cdot x$$

Como se desplaza a velocidad constante $x = x_0 + v \cdot t$, por lo que $\Phi(t) = B \cdot L \cdot (x_0 + v \cdot t)$

$$\text{Aplicando la ley de Faraday } \varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -B \cdot L \cdot \frac{dx}{dt} = -B \cdot L \cdot v$$

Aplicando la ley de Ohm con módulos $I = V/R = BLv/R = 0,4 \cdot 0,2 / 0,5 = 0,16 A$

El signo de la corriente estaría asociado al su sentido: aplicando la ley de Lenz, como la superficie aumenta y el flujo aumenta, la corriente inducida genera un campo que se opone a ese aumento, por lo que el campo inducido iría hacia z positivas, y el sentido de la corriente sería el contrario a las





agujas del reloj en el diagrama.

$$b) \quad \vec{F}_m = I(\vec{l} \times \vec{B}) = 0,32 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & -0,4 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_m = -2,56 \cdot 10^{-2} \vec{i} \text{ N}$$

La fuerza va dirigida hacia x negativas: se opone al aumento del flujo que provoca el movimiento de la varilla hacia x positivas.

2022-Modelo

A.3. a) El campo magnético total lo calculamos por superposición. $\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

El módulo del campo creado por un conductor rectilíneo indefinido es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, estando la

dirección y sentido fijada por la regla de la mano derecha, o matemáticamente $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}(\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$

$$\vec{B}_1 = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 0,2} ((-\vec{k}) \times (-\vec{j})) = 2 \cdot 10^{-6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot 10^{-6} \vec{i} \text{ T}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 0,4} (\vec{k} \times (-\vec{i})) = 10^{-6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

$$\vec{B}_{total} = -2 \cdot 10^{-6} \vec{i} - 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

b) Aplicando la ley de Laplace para calcular la fuerza del conductor 1 sobre el 2 tendríamos

$\vec{F}_{12} = I_2(\vec{l} \times \vec{B}_1)$ y sería repulsiva ya que son conductores paralelos con corrientes en sentidos opuestos.

De manera análoga a apartado a), solo que ahora la distancia es $d = \sqrt{0,4^2 + 0,2^2} = 0,447 \text{ m}$

$$\vec{B}_1 = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 0,447} (-\vec{k} \times \frac{(0,4\vec{i} - 0,2\vec{j})}{0,447}) = 2 \cdot 10^{-6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -1 \\ 0,4 & -0,2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 10^{-6} (-0,2\vec{i} - 0,4\vec{j}) \text{ T}$$

$$\frac{\vec{F}_{12}}{l} = I_2(\vec{u}_l \times \vec{B}_1) = 2 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -0,2 & -0,4 & 0 \end{vmatrix} = 1,6 \cdot 10^{-6} \vec{i} - 0,8 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ N/m}$$

B3. Similar a 2008-Modelo-A1

a) Mientras la espira entra en la región, como la velocidad es constante y el campo magnético uniforme, el flujo magnético aumenta de manera uniforme y la tensión y corriente inducida son también constantes

$$\Phi = BS = B(l \cdot x) = Blv t \Rightarrow \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -Blv$$

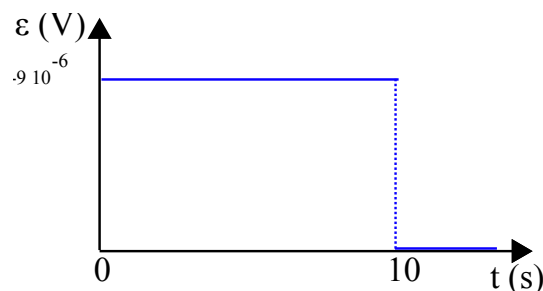
$$\varepsilon = -10^{-3} \cdot 0,3 \cdot 0,03 = -9 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

Como se pide una representación tenemos que saber lo que tarda la espira en penetrar en el campo, ya que una vez que haya entrado del todo no habrá variación de flujo ni fuerza electromotriz. Como describe un MRU $t = e/v = 0,3/0,03 = 10 \text{ s}$.

La representación gráfica de la fuerza electromotriz es un pulso rectangular de amplitud $9 \cdot 10^{-6} \text{ V}$ y 10 s de anchura.

$$b) \quad I_{\max} = \frac{|V_{\max}|}{R} = \frac{9 \cdot 10^{-6}}{10} = 9 \cdot 10^{-7} \text{ A}$$

El sentido de la corriente inducida es tal y que se opone al aumento de flujo magnético en la espira mientras ésta se adentra en la región, por lo que produce un campo magnético inducido de sentido opuesto y circula en el sentido de las agujas del reloj en el diagrama del enunciado.





2021-Julio

A.3. a) El campo magnético total lo calculamos por superposición. $\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$

El módulo del campo creado por un conductor rectilíneo indefinido es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, estando la

dirección y sentido fijada por la regla de la mano derecha, o matemáticamente $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$

$$\vec{B}_1 = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 2} (\vec{i} \times \vec{k}) = 2 \cdot 10^{-7} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 10^{-7} \vec{j} T$$

$$\vec{B}_2 = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 2} (\vec{i} \times (-\vec{k})) = 2 \cdot 10^{-7} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 10^{-7} \vec{j} T$$

Se puede ver que los campos generados por conductores 1 y 2 se cancelan.

$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_3 = \frac{4\pi 10^{-7} 3}{2\pi 2} (\vec{j} \times \vec{k}) = 3 \cdot 10^{-7} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 10^{-7} \vec{i} T$$

b) Aplicando la ley de Laplace para calcular la fuerza del conductor I_1 sobre el I_2 tendríamos

$$\vec{F}_{12} = I_2 (\vec{l} \times \vec{B}_1) \text{ estaría dirigida hacia la izquierda en el diagrama.}$$

De manera análoga al apartado a), pero ahora para distancia 4 m

$$\vec{B}_1 = \frac{4\pi 10^{-7} 2}{2\pi 4} (\vec{i} \times \vec{k}) = 10^{-7} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -10^{-7} \vec{j} T$$

Como la corriente en eje x es perpendicular a campo magnético en eje y, podemos plantear con módulos $F_{12}/l = I_2 \cdot B_1 = 2 \cdot 10^{-7} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$

De acuerdo al diagrama y el producto vectorial $\frac{\vec{F}}{l} = -2 \cdot 10^{-7} \vec{k} \text{ N/m}$

La fuerza sería atractiva: conductores paralelos con corriente en mismo sentido se atraen.

B.3. a) Para que los iones viajen en línea recta en el selector de velocidades la fuerza eléctrica y magnética se cancelan, por lo que podemos plantear, en módulos

$$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m| \Rightarrow |qE| = |qvB| \Rightarrow v = \frac{|E|}{|B|} = \frac{4,0 \cdot 10^5}{2} = 2,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

b) En la segunda región solo existe fuerza magnética, que siempre es perpendicular a la velocidad y es centrípeta. Igualamos módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|q\vec{v} \times \vec{B}| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{|qB|} = \frac{2,7 \cdot 10^{-26} \cdot 2,0 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5} = 6,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

No se pide indicar hacia dónde se curva la trayectoria: se podría razonar que es hacia abajo (eje y negativo) en el diagrama del enunciado ya que es un ion positivo.

2021-Junio-Coincidentes

B.3. a) Usando la definición de flujo $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$. En el interior de un solenoide podemos considerar que el campo magnético es uniforme y la superficie es equivalente a la superficie de su sección multiplicada por el número de vueltas. Por lo tanto $\Phi = B \cdot S = B \cdot N \cdot \pi \cdot r^2$

Enunciado es confuso ya que indica al tiempo "solenoides" y "espiras", y un solenoide tiene vueltas, no espiras. El caso de espiras próximas es distinto.

El campo magnético en el interior de un solenoide en función de la corriente es $B = \frac{\mu_0 N I}{l}$ (se puede deducir utilizando Ampère).

Combinando expresiones $I = B \cdot \frac{l}{\mu_0 N} = \frac{\Phi}{N \cdot \pi \cdot r^2} \frac{l}{\mu_0 \cdot N} = \frac{50 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5}{1000 \cdot \pi \cdot 0,05^2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 1000} = 2,53 \text{ A}$





b) Usamos la ley de Faraday, $\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt}$, que para el caso de una variación lineal de flujo (la corriente varía linealmente y el flujo depende linealmente de la corriente) se puede expresar como $\varepsilon = \frac{-\Delta\Phi}{\Delta t}$

Teniendo en cuenta que el flujo en este caso es a través de la espira de radio 2 cm, que es única.

$$\varepsilon = \frac{-\Delta\left(\frac{\mu_0 N I}{l} \pi r_{\text{espira}}^2\right)}{\Delta t} = -\frac{\mu_0 N}{l} \pi r_{\text{espira}}^2 \frac{\Delta I}{\Delta t} = -\frac{4\pi 10^{-7} \cdot 1000}{0,5} \cdot \pi \cdot 0,02^2 \cdot \frac{(0-2,53)}{5 \cdot 10^{-3}} = 1,60 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

2021-Junio

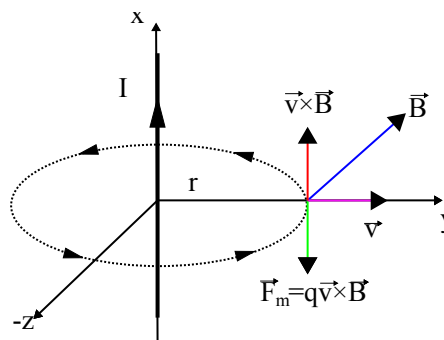
B.3. a) El campo magnético será un vector cuyo dirección y sentido se puede ver en el diagrama, de acuerdo a la regla de la mano derecha para un conductor indefinido, que es hacia z positivas, en el diagrama. Su módulo será

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 25}{2\pi 0,05} = 10^{-4} \text{ T}$$

Por lo tanto $\vec{B} = 10^{-4} \vec{k} \text{ T}$

b) La fuerza magnética está asociada a la expresión de Lorentz. Como se indica que la velocidad es hacia y positivas:

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 10^{-4} \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_m = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-1} \vec{i} = -1,6 \cdot 10^{-20} \vec{i} \text{ N}$$



2021-Modelo

B.3. a) Al ser la espira plana y campo uniforme $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$, y al ser campo magnético perpendicular al plano, ángulo es 0° . Tomamos eje x horizontal y llamamos x_0 a la posición inicial de la varilla, $S = l \cdot (x_0 + vt)$. $\Phi = B \cdot S = 0,5 \cdot 0,2 \cdot (x_0 + vt) \Rightarrow \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -0,1 \cdot v$

Como la corriente se indica que es en sentido antihorario, al haber asumido vector superficie con mismo sentido que B, la corriente es negativa. También se puede plantear solo con módulos.

Si aplicamos la ley de Ohm $I = \frac{V}{R} \Rightarrow -0,1 \cdot v = -1 \cdot 2 \Rightarrow v = 20 \text{ m/s}$

Se pide dirección y sentido de la velocidad: en diagrama se ve que la corriente circula en sentido antihorario, luego está generando un campo inducido opuesto al externo, por lo que está intentando disminuir el flujo. Según la ley de Lenz eso implica que el flujo está aumentando, y por ello la varilla se mueve horizontalmente hacia la derecha en el diagrama.

b) Si queremos que la velocidad sea constante, la fuerza total debe ser nula. La fuerza magnética sobre la varilla, en la que la corriente circula verticalmente, aplicando la ley de Laplace

$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$ estaría dirigida hacia la izquierda en el diagrama, oponiéndose al aumento de flujo. Aplicando la 2ª ley de Newton la fuerza que habría que hacer tendría sentido opuesto y su módulo sería el mismo que la fuerza magnética: $F = I \cdot l \cdot B = 1 \cdot 0,2 \cdot 0,5 = 0,1 \text{ N}$

2020-Septiembre

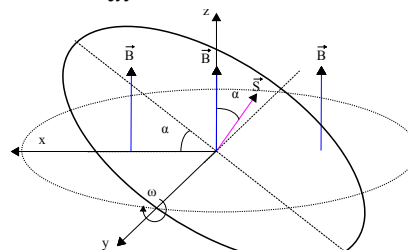
B.3. Al ser la espira plana y campo uniforme $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$

a) Al estar en el plano xy, el ángulo es 0 y tenemos $\Phi = 3 \cdot t^2 \cdot \pi \cdot r^2$ $\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -6t\pi r^2$

Para $t = 7 \text{ ms}$ $\Phi = 3 \cdot (7 \cdot 10^{-3})^2 \pi 0,06^2 = 1,66 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$

$$\varepsilon = -6 \cdot 7 \cdot 10^{-3} \pi 0,06^2 = -4,75 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

b) Representamos la espira en el plano XY, el campo magnético en el eje Z, y giro es sobre eje Y según enunciado, según el sentido representado. Según el diagrama $\alpha = \omega t + \phi_0$. Tomamos $\phi_0 = 0$ ya que en $t = 0$ s la espira está en plano XY, por lo que $\alpha = \omega t$





$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos(\omega t) \quad \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -B \cdot S \cdot \omega \cdot (-\sin \omega t)$$

Para $t=7 \text{ ms}$

$$\Phi = 8 \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot 0,06^2 \cdot \cos(60 \cdot 7 \cdot 10^{-3}) = 8,26 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$$

$$\varepsilon = 8 \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot 0,06^2 \cdot 60 \cdot \sin(60 \cdot 7 \cdot 10^{-3}) = 2,21 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

2020-Julio-Coincidentes

A.3. a) Aplicando superposición, el campo magnético es la suma del campo creado por ambos conductores. Como ambos conductores son paralelos al eje z , el campo creado está en el plano xy .

Realizamos un diagrama del plano xy y representamos dirección y sentido de campo usando regla de la mano derecha, siendo el módulo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad \text{La distancia de } I_2 \text{ a } (0,6) \text{ aplicando}$$

Pitágoras es $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ m}$.

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 3}{2\pi 6} = 10^{-7} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 5}{2\pi 10} = 10^{-7} \text{ T}$$

Descomponemos el vector B_2 según el ángulo α .

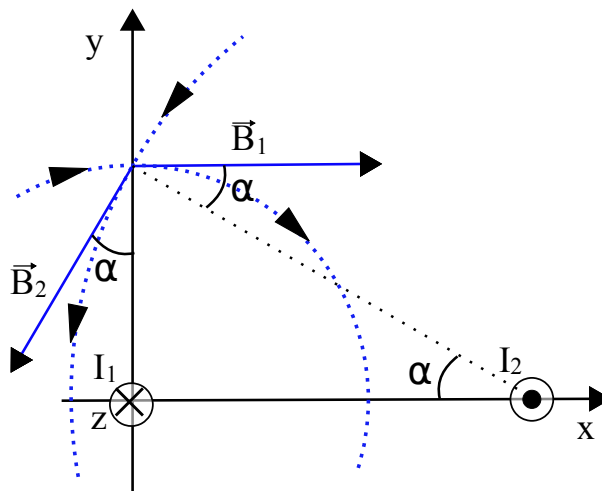
$$B_{2x} = B_2 \cdot \sin(\alpha) = 10^{-7} \cdot \frac{6}{10} = 6 \cdot 10^{-8} \text{ T} \quad B_{2y} = B_2 \cdot \cos(\alpha) = 10^{-7} \cdot \frac{8}{10} = 8 \cdot 10^{-8} \text{ T}$$

Sumamos vectorialmente según diagrama

$$\text{Vectorialmente } \vec{B}(0,6) = 10^{-7} \vec{i} - 6 \cdot 10^{-8} \vec{i} - 8 \cdot 10^{-8} \vec{j} \text{ T} = 4 \cdot 10^{-8} \vec{i} - 8 \cdot 10^{-8} \vec{j} \text{ T}$$

b) La fuerza es $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Al estar velocidad y campo en plano xy , fuerza estará en eje z .

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 \cdot 10^4 & 0 & 0 \\ 4 \cdot 10^{-8} & -8 \cdot 10^{-8} & 0 \end{vmatrix} = 3,84 \cdot 10^{-22} \vec{k} \text{ N}$$



2020-Julio

A.3. (Similar a 2018-Junio-A3)

Planteamos inicialmente de manera general el flujo, teniendo en cuenta que el campo magnético es uniforme en el eje z perpendicular al plano xy que contiene la espira.

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B_0 \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = B_0 \int ds = B_0 \cdot S = B_0 \cdot L \cdot x$$

$$\text{Aplicando la ley de Faraday } \varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -B_0 \cdot L \cdot \frac{dx}{dt}$$

a) Si se desplaza con velocidad constante, se trata de un MRU

$$x = x_0 + v \cdot t, \text{ por lo que } \Phi(t) = B_0 \cdot L \cdot (x_0 + v \cdot t) \text{ y tenemos } \varepsilon(t) = -B_0 L v$$

La expresión con valores numéricos es $\varepsilon(t) = -10^{-3} \cdot 0,3 \cdot 10^2 = -0,03 \text{ V}$

La fuerza electromotriz es constante, no varía con el tiempo.

b) Si se desplaza con aceleración constante, se trata de un MRUA, $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, siendo

$$v_0 = 0 \text{ (parte del reposo)}, \text{ por lo que } \Phi(t) = B_0 \cdot L \cdot (x_0 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2) \text{ y } \varepsilon(t) = -B_0 \cdot L \cdot a \cdot t$$

La expresión con valores numéricos es $\varepsilon(t) = -10^{-3} \cdot 0,3 \cdot 5 \cdot t = -1,5 \cdot 10^{-3} \cdot t [\varepsilon \text{ en V}, t \text{ en s}]$

Enunciado no pide indicar el sentido de la corriente inducida, pero usando Lenz dado que el flujo aumenta, el flujo inducido se opondría a dicho aumento, de modo que la corriente inducida sería en el sentido de las agujas del reloj en el diagrama del enunciado.

2020-Modelo

A. Pregunta 3. a) La fuerza total es $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) + q \vec{E}$





$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) + q\vec{E} = -1,6 \cdot 10^{-19} \left(\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} - \vec{i} \right) = -1,6 \cdot 10^{-19} (-6\vec{j} - \vec{i}) = 1,6 \cdot 10^{-19} \vec{i} + 9,6 \cdot 10^{-19} \vec{j} \text{ N}$$

b) La diferencia de potencial está asociada al campo eléctrico, que se indica que es uniforme. El campo va dirigido hacia potenciales menores, por lo que el punto a mayor potencial sería (2,0,0).

En valor absoluto podemos plantear $|E| = \frac{|\Delta V|}{|\Delta x|} \Rightarrow |\Delta V| = |E| \cdot |\Delta x| = 2 \text{ V}$

Si tomamos como referencia de potencial 0 V en el origen, el punto (2,0,0) estaría a 2 V.

Llamamos O al punto (0,0,0) y P al punto (2,0,0) m

$$W_{\text{realizado por el campo, O} \rightarrow \text{P}} = -\Delta E_p = -q\Delta V = -q(V(P) - V(O)) = -(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (2 - 0) = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

El trabajo realizado por el campo eléctrico es positivo: se trata de un trabajo que aporta el campo, ya que es una carga negativa que va a potenciales mayores.

El campo magnético no realiza trabajo al ser la fuerza magnética perpendicular al desplazamiento.

2019-Julio-Coincidentes

A. Pregunta 3. a) Al ser el campo uniforme y la espira cuadrada de lado a, planteamos

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B_0 \cdot ds \cdot \cos \theta = B_0 \cdot \cos \theta \int ds = B_0 \cdot S \cdot \cos \theta = B_0 \cdot a^2 \cdot \cos \theta$$

Según diagrama $\theta = \omega t + \varphi_0$. Tomamos $\varphi_0 = 0$ ya que en $t=0$ s la espira está en plano xy, luego $\theta = \omega t$

Aplicando la ley de Faraday $\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -B_0 \cdot a^2 \cdot \omega \cdot (-\sin \omega t)$

La frecuencia angular es $\omega = 10 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{(2\pi \text{ rad})}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{(1 \text{ min})}{60 \text{ s}} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s}$

La fuerza electromotriz inducida es $\varepsilon(t) = 0,3 \cdot 0,1^2 \cdot \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) = \pi \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) [\varepsilon \text{ en V}, t \text{ en s}]$

Usando la ley de Ohm $I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{\pi}{12} \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) [I \text{ en A}, t \text{ en s}]$

b) Se indica en enunciado que en este caso el campo magnético es paralelo al eje de giro y con sentido hacia y positivas. Usando la ley de Laplace $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$:

-En los lados paralelos al eje de giro, el producto vectorial de vectores paralelos será nulo y la fuerza será nula.

-En los lados perpendiculares al eje de giro:

El módulo de la fuerza será el mismo, de valor $|\vec{F}| = I \cdot l \cdot B = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,3 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ N}$

En el lado superior de la figura $\vec{l} = -0,1 \vec{i}$, $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) = 0,5 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -0,1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,3 & 0 \end{vmatrix} = -1,5 \cdot 10^{-2} \vec{k} \text{ N}$

En el lado inferior de la figura $\vec{l} = 0,1 \vec{i}$, $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) = 0,5 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0,1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,3 & 0 \end{vmatrix} = 1,5 \cdot 10^{-2} \vec{k} \text{ N}$

2019-Julio

B. Pregunta 3. a) Igualamos módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|q\vec{v} \times \vec{B}| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow v = \frac{|qBR|}{m} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 0,5}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 4,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

La velocidad está asociada a la energía cinética obtenida en la aceleración con la diferencia de potencial, en la que se ha conservado la energía mecánica

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_c = -\Delta E_p = -q\Delta V$$

Como parte del reposo, la variación de energía cinética es la energía cinética final

Usamos la expresión de energía cinética para velocidades no relativistas

$$E_c = -q\Delta V = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \Delta V = \frac{-1}{2} \frac{m}{q} v^2 = \frac{-1}{2} \frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19}} (4,4 \cdot 10^5)^2 = -0,55 \text{ V}$$

Un positrón tiene carga positiva +e y va hacia potenciales menores, por lo que la diferencia de





energía potencial es negativa, y el incremento de energía cinética positiva.

b) La frecuencia angular es $\omega = \frac{v}{R} = \frac{|q|B}{m} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 8,79 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$

2019-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3. a) La espira está el plano xy, y el campo magnético variable tiene componente en ejes x y z, y es uniforme en toda la espira, cuyo vector superficie es constante ($\vec{S} = S_{\text{Total}} \vec{k}$,

$d\vec{S} = ds \vec{k}$). Podemos plantear el flujo en unidades del SI (enunciado indica mT) de dos maneras equivalentes, en ambas se usa el cálculo del producto escalar: $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = v_{1x} \cdot v_{2x} + v_{1y} \cdot v_{2y} + v_{1z} \cdot v_{2z}$:

1. Definición de flujo citando la integral

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{S} = \int (\sin(\pi t) \vec{i} + \cos(\pi t) \vec{k}) 10^{-3} \cdot ds \vec{k} = \cos(\pi t) \int ds = \cos(\pi t) \cdot 10^{-3} \cdot N \cdot S_{1\text{vuelta}}$$

2. Contemplando que el campo es uniforme en módulo, y que solo su orientación varía.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S} = ((\sin(\pi t) \vec{i} + \cos(\pi t) \vec{k}) 10^{-3}) \cdot (S \vec{k}) = \cos(\pi t) \cdot 10^{-3} N \cdot S_{1\text{vuelta}}$$

Si el conductor se enrolla 5 vueltas, la superficie total es 5 veces la de la superficie circular.

$$0,25 = 5 \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \Rightarrow r = \frac{0,025}{\pi} \approx 7,96 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad \text{La superficie circular será } S_{1\text{vuelta}} = \pi r^2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

El flujo es $\Phi(t) = \cos(\pi t) \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 10^{-6} \cos(\pi t) [\Phi \text{ en } Wb, t \text{ en } s]$

Para $t=0,25 \text{ s}$ es $\Phi(t=0,25 \text{ s}) = 10^{-6} \cos(\pi \cdot 0,25) = 7,07 \cdot 10^{-7} Wb$

b) Aplicando la ley de Faraday $\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = \pi 10^{-6} \sin(\pi t) [\varepsilon \text{ en } V, t \text{ en } s]$

La fuerza electromotriz para $t=0,25 \text{ s}$ es $\varepsilon(t=0,25 \text{ s}) = \pi 10^{-6} \sin(\pi 0,25) = 2,2 \cdot 10^{-6} V$

Utilizando la ley de Ohm $I = \frac{V}{R} = \frac{2,2 \cdot 10^{-6}}{10} = 2,2 \cdot 10^{-7} A$





2019-Junio

A. Pregunta 3. a) Aplicando superposición, el campo magnético es la suma del campo creado por ambos conductores. Como ambos conductores son paralelos al eje z, el campo creado está en el plano xy.

Realizamos un diagrama del plano xy y representamos dirección y sentido de campo usando regla de la mano derecha, siendo el módulo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad . \text{ En este caso al coincidir corrientes y distancias el módulo es el mismo en ambos casos}$$

$$B = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi 2 \cdot 10^{-2}} = 5 \cdot 10^{-5} T$$

Vectorialmente $\vec{B}(P) = -5 \cdot 10^{-5} \vec{i} - 5 \cdot 10^{-5} \vec{j} T$

En el punto Q de nuevo coinciden módulos, pero en este caso los vectores campo tienen sentidos opuestos por lo que el campo total en Q es nulo.

b) Para calcular la fuerza por unidad de longitud usamos la ley de Laplace $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$

Realizando el producto vectorial y representándolo en el diagrama, la fuerza será atractiva y dirigida hacia el origen.

Calculamos el módulo del campo creado por el conductor en el origen sobre el otro, que representa en el diagrama. La distancia entre ambos conductores es $d = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} cm$

El módulo global es $B = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi 0,02 \sqrt{2}} = 3,53 \cdot 10^{-5} T$

El módulo de la fuerza por unidad de longitud es $\frac{|\vec{F}|}{l} = I|\vec{B}| = 5 \cdot 3,53 \cdot 10^{-5} = 1,77 \cdot 10^{-4} N/m$

El ángulo que forma será de 45° , por lo que sus componente x e y tendrán el mismo módulo.

$$\frac{|\vec{F}|}{l} = 1,77 \cdot 10^{-4} \cdot \cos(45^\circ) = 1,25 \cdot 10^{-4} N/m$$

Tomando signos del diagrama $\frac{\vec{F}}{l} = -1,25 \cdot 10^{-4} \vec{i} - 1,25 \cdot 10^{-4} \vec{j} N/m$

Damos resultado como vector con coordenadas pero enunciado pide dirección y sentido: dirección recta que une ambos conductores, sentido atractivo, desde el segundo conductor hacia el origen.

2019-Modelo

A. Pregunta 3. a) Como primer comentario se podría aclarar que enunciado habla de "Teorema de Ampère" pero debería decir "Ley de Ampère". Los teoremas, como el de Pitágoras, se demuestran, y una ley se comprueba mediante experimentación

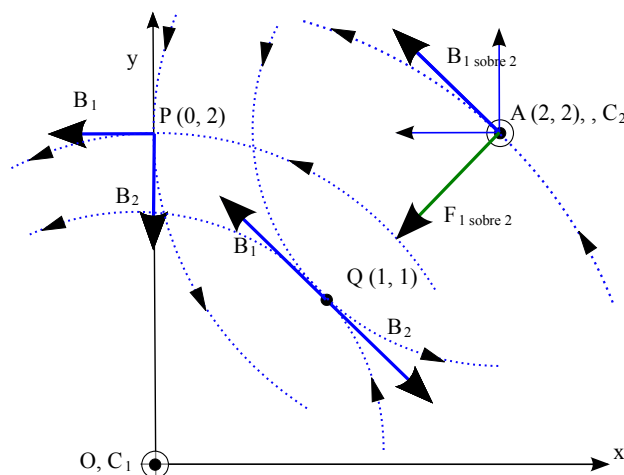
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ La integral de línea de B (circulación) a lo largo de un camino cerrado depende únicamente de las corrientes encerradas por esa curva.

Para decidir el signo de las corrientes encerradas (sentido opuesto cambia el signo) se utiliza la regla de la mano derecha: con los dedos en el sentido de integración, el pulgar señala las corrientes positivas.

b) El campo magnético generado por hilo conductor rectilíneo será un vector cuya dirección y sentido viene dada por la regla de la mano derecha (en este caso que corriente va hacia z negativas y en el punto (0,5,0) situado en el eje y el campo irá dirigido hacia x negativas), y su módulo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} 20 \cdot 10^{-3}}{2\pi 5} = 8 \cdot 10^{-10} T \quad \text{Vectorialmente} \quad \vec{B} = -8 \cdot 10^{-10} \vec{i} T$$

La fuerza magnética está asociada a la expresión de Lorentz





$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 10^5 & 0 \\ -8 \cdot 10^{-10} & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_m = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-(-8 \cdot 10^{-10} \cdot 10^5 \vec{k})) N$$

$$\vec{F}_m = -1,28 \cdot 10^{-23} \vec{k} N$$

2018-Julio

B. Pregunta 3. a) Si visualizamos en el plano $z=0$ mirando desde z positivas, la corriente I_1 será “saliente” hacia nosotros y la corriente I_2 “entrante” hacia el plano, ambas en el eje y , al igual que los puntos $(0, 0, 0)$ y $(0, 10, 0)$ por los que se pregunta.

El campo magnético en $(0, 0, 0)$ tendrá misma dirección y mismo sentido, y su módulo será la suma de módulos, por lo que planteamos como módulos.

$$B = B_1 + B_2 \Rightarrow 2,8 \cdot 10^{-4} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2}$$

Para $(0, 0, 0)$ numéricamente $d_1 = d_2 = 0,05$ m.

$$\frac{2,8 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,05}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 30 + I_2 \Rightarrow I_2 = 70 - 30 = 40 A$$

Luego $I_2 = 40$ A.

El campo magnético en $(0, 10, 0)$ tendrá misma dirección y mismo sentido, y su módulo será la resta de módulos, por lo que planteamos como módulos.

$$B = |B_2 - B_1| = \left| \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} \right|$$

Para $(0, 10, 0)$ numéricamente $d_1 = 0,15$ m, $d_2 = 0,05$ m.

Asumimos $B_2 > B_1$, si sale negativo será a la inversa, de cara a considerar el sentido del vector.

$$B = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \left(\frac{40}{0,05} - \frac{30}{0,15} \right) = 2 \cdot 10^{-7} (800 - 200) = 1,2 \cdot 10^{-4} T$$

Vectorialmente tomando sentido del diagrama ya que $B_2 > B_1$

$$\vec{B} = 1,2 \cdot 10^{-4} \vec{i} T$$

b) El campo magnético que uno de los conductores sobre el otro (por

enunciado el 2 sobre el 1) tiene de módulo $B_{21} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_{21}}$

Utilizando la ley de Laplace, ya que corriente y campo son perpendiculares, el módulo de la fuerza pasa a ser

$$F = |I_1(\vec{l} \times \vec{B}_{21})| = \frac{\mu_0 \cdot l \cdot I_1 I_2}{2\pi d_{21}} \quad . \text{ La distancia es } 0,05 + 0,05 = 0,1 \text{ m.}$$

El módulo por unidad de longitud será

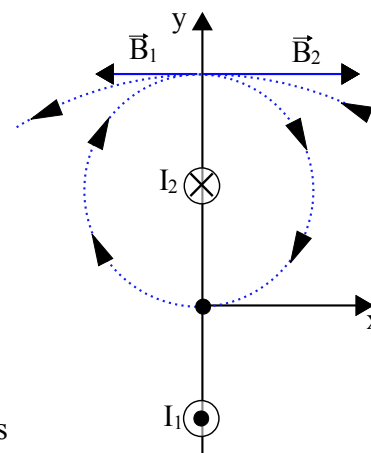
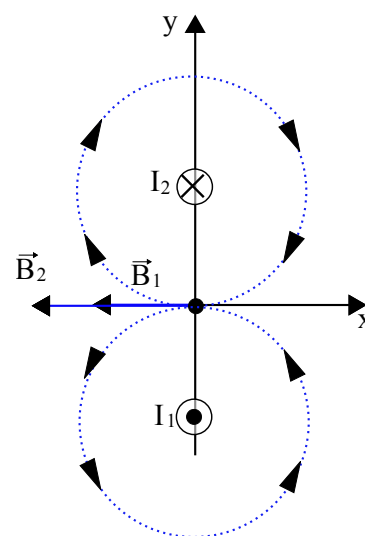
$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d_{21}} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 30 \cdot 40}{2\pi \cdot 0,1} = 0,0024 N/m$$

La dirección del vector fuerza será la línea que une ambos conductores

(una recta paralela al eje y) y el sentido se puede razonar que al ser

corrientes paralelas en sentidos opuestos es de “repulsión entre conductores”, por lo que en este

caso será sobre I_1 hacia y negativas. Vectorialmente $\vec{F} = -0,0024 \vec{j} N/m$



2018-Junio-coincidentes

B. Pregunta 3. a) El campo magnético en P será un vector cuya dirección y sentido viene dada por la regla de la mano derecha (en este caso que corriente va hacia x negativas el campo irá hacia z negativas), y su módulo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 5} = 4 \cdot 10^{-7} T \quad \text{Vectorialmente} \quad \vec{B} = -4 \cdot 10^{-7} \vec{k} T$$





b) La fuerza magnética está asociada a la expresión de Lorentz

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 3 \cdot 10^{-3} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \cdot 10^{-7} \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_m = 3 \cdot 10^{-3} \cdot (-16 \cdot 10^{-7} \vec{i} - (-16 \cdot 10^{-7} \vec{j})) N$$

$$\vec{F}_m = -48 \cdot 10^{-10} \vec{i} + 48 \cdot 10^{-10} \vec{j} N$$

2018-Junio

A. Pregunta 3. Planteamos inicialmente de manera general el flujo, teniendo en cuenta que el campo magnético es uniforme en el eje z perpendicular al plano xy que contiene la espira.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B_0 \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = B_0 \int ds = B_0 \cdot S = B_0 \cdot b \cdot a$$

Aplicando la ley de Faraday $\epsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -B_0 \cdot b \cdot \frac{da}{dt}$

a) Si se desplaza con velocidad constante, se trata de un MRU (usamos “a_{acel}” para aceleración para que no se confunda con “a” que es una distancia, que usamos con esa letra ya que se nombra así en enunciado)

$$a = a_0 + v \cdot t, \text{ por lo que } \Phi(t) = B_0 \cdot b \cdot (a_0 + v \cdot t) \text{ y } \epsilon(t) = -B_0 b v$$

Numéricamente para t=2 s

$$\Phi(t=2s) = 0,3 \cdot 0,5 \cdot (1 + 3 \cdot 2) = 1,05 \text{ Wb} \text{ y } \epsilon(t=2s) = -0,3 \cdot 0,5 \cdot 3 = -0,45 \text{ V}$$

b) Si se desplaza con aceleración constante, se trata de un MRUA

$$a = a_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a_{acel} \cdot t^2, \text{ siendo } v_0 = 0 \text{ (parte del reposo), por lo que}$$

$$\Phi(t) = B_0 \cdot b \cdot (a_0 + \frac{1}{2} a_{acel} \cdot t^2) \text{ y } \epsilon(t) = -B_0 \cdot b \cdot a_{acel} \cdot t$$

Numéricamente para t=2 s

$$\Phi(t=2s) = 0,3 \cdot 0,5 \cdot (1 + 0,5 \cdot 2 \cdot 2^2) = 0,75 \text{ Wb} \text{ y } \epsilon(t=2s) = -0,3 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 2 = -0,6 \text{ V}$$

Enunciado no pide indicar el sentido de la corriente inducida, pero usando Lenz dado que el flujo aumenta, el flujo inducido se opondría a dicho aumento, de modo que la corriente inducida sería en el sentido opuesto a las agujas del reloj en el diagrama del enunciado.

2018-Modelo

B. Pregunta 3. a) Llamamos x=d, tomamos x₀ = 0,1 m en la posición inicial de la varilla. L= 0,05 m es la longitud de la varilla entre los raíles.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = B \int ds = B S = B L x$$

$$\Phi = B L (x_0 + v t) = 20 \cdot 10^{-3} \cdot 0,05 \cdot (0,1 + 4 t) = 10^{-4} + 4 \cdot 10^{-3} t \text{ Wb}$$

$$\epsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -4 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

Para t=0,2 s

$$\Phi = 10^{-4} + 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 9 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

Utilizando la ley de Ohm, no depende de t en este caso

$$I = \frac{V}{R} = \frac{-4 \cdot 10^{-3}}{150} = -2,67 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

b) $\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \dots = B \cdot S = B \cdot L \cdot d = 5 \cdot t^3 \cdot 0,05 \cdot 0,1 = 0,025 \cdot t^3 \text{ Wb}$

$$\epsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -0,075 \cdot t^2 \text{ V}$$

Para t=0,2 s

$$\Phi = 0,025 \cdot 0,2^3 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{-0,075 \cdot 0,2^2}{150} = -2 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

Nota: se podría realizar un diagrama representando el sentido de la corriente inducida. Con el desplazamiento de la varilla y con el aumento de B aumenta el flujo, por lo que la corriente inducida se opone a ese aumento de flujo.





2017-Septiembre

B. Pregunta 3. a) La energía cinética adquirida al ser acelerada por una diferencia de potencial es igual a la energía potencial que pierde, ya que no hay fuerzas no conservativas y se conserva la energía mecánica.

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_c = -\Delta E_p = -q \Delta V$$

Una partícula alfa tiene carga positiva $+2e$ y va hacia potenciales menores, por lo que la diferencia de energía potencial es negativa, y el incremento de energía cinética positiva, que son $5 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 1,6 \cdot 10^{-15} \text{ J}$

Para calcular el módulo de la velocidad utilizamos la expresión de energía cinética para velocidades no relativistas

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-15}}{6,68 \cdot 10^{-27}}} = 6,92 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

b) La fuerza magnética es un vector, cuya dirección y sentido viene dado por la ley de Lorentz: la fuerza estará contenida en el plano del diagrama de la figura, será siempre perpendicular al vector velocidad que es tangente a la trayectoria de la figura, y tendrá inicialmente sentido hacia arriba en la figura. (Se podría tomar un sistema de referencia y dar la fuerza con coordenadas).

El módulo se mantendrá constante, y sería $F = qvB = 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 6,92 \cdot 10^5 \cdot 0,3 = 6,64 \cdot 10^{-14} \text{ N}$

Para hallar el radio de curvatura, igualamos módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v^2}{|q v B|} = \frac{6,68 \cdot 10^{-27} \cdot (6,92 \cdot 10^5)^2}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 6,92 \cdot 10^5 \cdot 0,3} = 0,048 \text{ m} = 4,8 \text{ cm}$$

2017-Junio-coincidentes

B. Pregunta 3. a) Realizamos un diagrama (damos dirección y sentido de manera cualitativa en el diagrama, se reutiliza por ejemplo el mismo de 2009-Septiembre-B2 y se puede elegir sistema de referencia y dar dirección y sentido con coordenadas) y asignamos dirección y sentido usando la regla de la mano derecha.

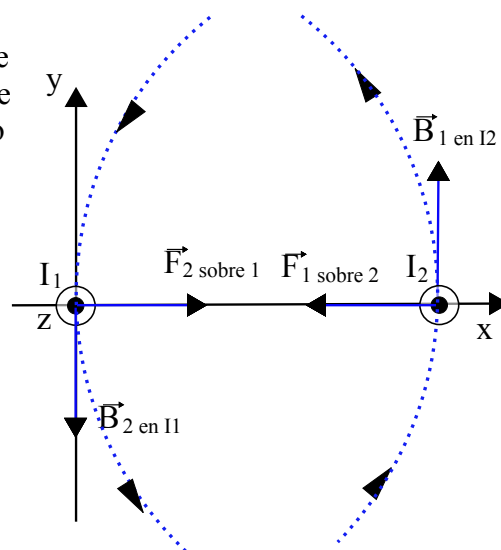
El módulo del campo creado por cada hilo en el otro es

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} I}{2\pi d} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I}{d} \text{ T}$$

b) Para calcular el módulo de la fuerza, al ser campo y corriente perpendicular, podemos plantear

$$F = I l B \Rightarrow \frac{F}{L} = I B = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I^2}{d}$$

$$10^{-5} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{5^2}{d} \Rightarrow d = \frac{50 \cdot 10^{-7}}{10^{-5}} = 0,5 \text{ m}$$



2017-Junio

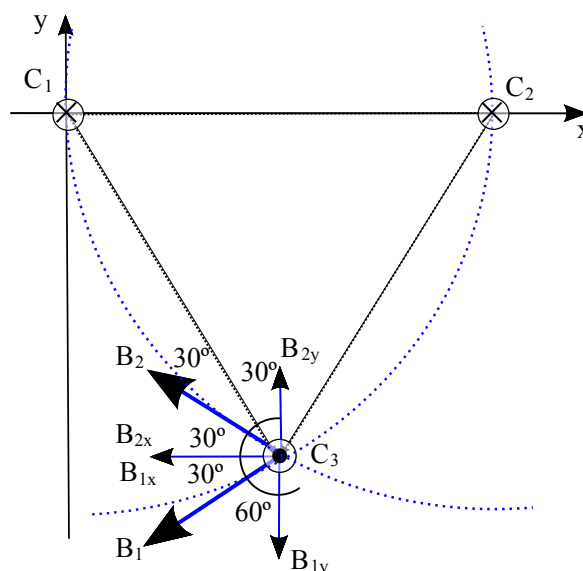
A. Pregunta 3.-

>Ejercicio similar con triángulo equilátero de conductores en 2003-Modelo A2

a) La fuerza total sobre el conductor 3 la obtenemos a partir del campo magnético, que obtenemos por superposición. Representamos en diagrama el campo usando la regla de la mano derecha, y por simetría vemos que las componentes y se cancelan, y que la componente x es el doble de la asociada a cada uno. El módulo del campo creado en C3 para cada uno de ellos

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi 0,1} = 10^{-5} \text{ T}$$

Vectorialmente según el diagrama





$$\vec{B} = -2B \cdot \cos(30^\circ) \vec{i}$$

$$\vec{B} = -1,73 \cdot 10^{-5} \vec{i} \text{ T}$$

La fuerza la podemos obtener vectorialmente utilizando la expresión $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$

Como se conductor y campo son perpendiculares podemos plantear

$$\frac{F}{l} = I_3 \cdot B = 5 \cdot 1,73 \cdot 10^{-5} = 8,65 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}$$

Vectorialmente (según sistema referencia el conductor C3 tiene sentido z positivos)

$$\frac{\vec{F}}{l} = -8,65 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ N/m}$$

b) En el punto medio de C1 y C2 por superposición hay 3 contribuciones, pero los campos asociados a C1 y C2 se cancelan, y solamente hay que tener en cuenta la de C3, que aplicando la regla de la mano derecha va dirigida hacia x negativas.

La distancia será la altura del triángulo equilátero que es $0,1 \cdot \cos(30^\circ)$

$$\text{El módulo será } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,1 \cdot \cos(30^\circ)} = 1,15 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$\text{Vectorialmente } \vec{B} = -1,15 \cdot 10^{-5} \vec{i} \text{ T}$$

B. Pregunta 3. a) Para que el movimiento sea rectilíneo y uniforme la fuerza total debe ser nula. La fuerza magnética debe anular la fuerza eléctrica, por lo que debe tener mismo módulo y dirección pero sentido opuesto.

$$\vec{F}_m = -\vec{F}_e = -q \cdot \vec{E} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-100 \vec{j}) = 1,6 \cdot 10^{-17} \vec{j} \text{ N}$$

La fuerza magnética está asociada a la expresión de Lorentz

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & B_y & B_z \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_m = 8 \cdot 10^{-19} \cdot (B_y \vec{k} - B_z \vec{j}) \text{ N}$$

Iguando ambas expresiones

$$B_y = 0$$

$$1,6 \cdot 10^{-17} = -8 \cdot 10^{-19} B_z \Rightarrow B_z = \frac{1,6 \cdot 10^{-17}}{-8 \cdot 10^{-19}} = -20 \text{ T}$$

$$\text{El campo será } \vec{B} = -20 \vec{k} \text{ T}$$

También se puede plantear igualando módulos de F_m y F_e , razonando dirección y sentido de B y calculando su módulo.

b) Igualando módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv^2}{|qvB|} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 5^2}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 20} = 2,6 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

2017-Modelo

B. Pregunta 3. Resolución idéntica a 2016-Modelo-B3

2016-Septiembre

A. Pregunta 3. a) Utilizando la ley de Faraday $\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt}$

Como la variación es constante (la pendiente es una recta) podemos plantear cociente de

$$\text{incrementos } \varepsilon = \frac{-\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{-(0 - 12 \cdot 10^{-6})}{60 - 0} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ V}$$

b) Utilizando la definición de flujo y teniendo en cuenta que el campo magnético es constante y perpendicular al plano XY del circuito

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \dots = BS$$

Si llamamos L a la distancia entre raíles, la superficie la podemos expresar como $S = L \cdot (s_0 + vt)$

$$\text{Si utilizamos la ley de Faraday } \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -BLv \Rightarrow 2 \cdot 10^{-7} = -200 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1 \cdot v \Rightarrow v = -10^{-2} \text{ m/s}$$

La velocidad es negativa reflejando que la superficie y el flujo disminuye con el tiempo





Enunciado no lo pide, pero se podría hacer una representación para reflejar el sentido de la corriente en el circuito, reflejando que se opone a la disminución del flujo.

2016-Junio

B. Pregunta 3.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \dots = NBS \cos(\theta) = 10 \cdot 2 \cdot \cos\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \pi 0,05^2 \cos(30^\circ)$$

a)
$$\Phi = 0,136 \cos\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) [\Phi \text{ en } Wb, t \text{ en } s]$$

b) Utilizando la ley de Faraday

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = 0,136 \cdot 3\pi \sin\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) = 1,28 \sin\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) [\varepsilon \text{ en } V, t \text{ en } s]$$

Para $t=2 \text{ s}$ $\varepsilon = 1,28 \sin\left(3\pi \cdot 2 - \frac{\pi}{4}\right) = -0,905 \text{ V}$

Usando la ley de Ohm $I = \frac{V}{R} = \frac{1,28}{100} \sin\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) = 0,0128 \sin\left(3\pi t - \frac{\pi}{4}\right) [I \text{ en } A, t \text{ en } s]$

Para $t=2 \text{ s}$ $I = 0,0128 \sin\left(3\pi \cdot 2 - \frac{\pi}{4}\right) = -9,05 \cdot 10^{-3} \text{ A}$

2016-Modelo

B. Pregunta 3. Nota: el enunciado indica “Valor absoluto de la carga del electrón” como es habitual en los enunciados, pero erróneamente le asocia el signo negativo.

a) Los electrones de la barra metálica se mueven a la velocidad a la que se mueve la barra

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10^{-4} \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_m = -3,2 \cdot 10^{-19} \cdot (-10^{-4} \vec{j}) = 3,2 \cdot 10^{-23} \vec{j} \text{ N}$$

b) Para compensar la fuerza magnética el campo eléctrico tiene que realizar una fuerza opuesta a la

anterior, $\vec{F}_m = -\vec{F}_e = -q \cdot \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{-\vec{F}_m}{q} = \frac{-3,2 \cdot 10^{-23} \vec{j}}{-1,6 \cdot 10^{-19}} = 2 \cdot 10^{-4} \vec{j} \text{ N/C}$

Como la carga es negativa, el campo eléctrico tiene sentido opuesto a la fuerza eléctrica.

2015-Septiembre

A. Pregunta 3. a) Realizamos un diagrama en el que utilizando la regla de la mano derecha vemos que el campo magnético generado por el conductor A tiene componente x e y negativas, y forma un ángulo de 45° con la horizontal.

Su módulo es $B_A = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi d_A} = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi \sqrt{0,1^2 + 0,1^2}} = 7,07 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

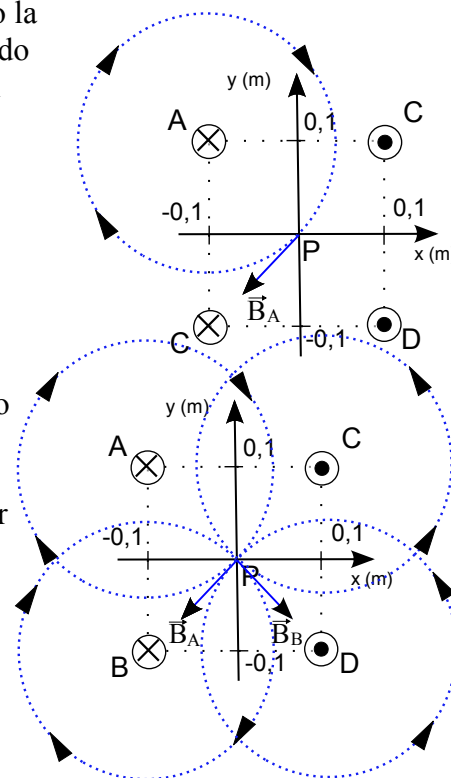
Indicamos sus componentes a partir del diagrama:

$$\vec{B}_A = -B_A \cos(45^\circ) \vec{i} - B_A \sin(45^\circ) \vec{j} = -5 \cdot 10^{-6} \vec{i} - 5 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

b) Si representamos en el diagrama el campo creado por los cuatro conductores, se puede ver que por simetría (al coincidir distancias y valores de corriente) vectorialmente el campo creado por el conductor A y D coinciden, y el campo creado por conductor B y C también coinciden. El módulo de esos campos es el calculado en el apartado a). La simetría también permite ver que las componentes x se acaban cancelando, por lo que solamente habrá componente en el eje y.

Sumando vectorialmente e indicando sus componentes a partir del diagrama:

$$\vec{B}_{Total} = \vec{B}_A + \vec{B}_B + \vec{B}_C + \vec{B}_D = 2\vec{B}_A + 2\vec{B}_B = 4\vec{B}_{Ay} = -2 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$$





2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3. a) Realizamos un diagrama en el que utilizando la regla de la mano derecha vemos que el campo magnético generado por el conductor en el punto del eje x va dirigido hacia z negativas.

$$\text{Su módulo es } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} 3}{2\pi 1} = 6 \cdot 10^{-7} T$$

Vectorialmente a partir del diagrama

$$\vec{B} = -B\vec{k} = -6 \cdot 10^{-7} \vec{k} T$$

La fuerza que experimenta la carga es

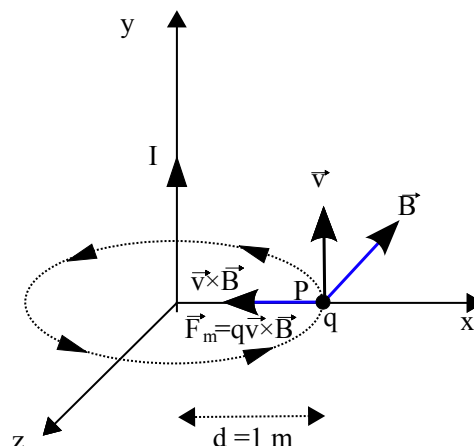
$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 5 \cdot 10^{-6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \cdot 10^{-7} \end{vmatrix}$$

$$\vec{F}_m = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot (-6 \cdot 10^{-7} \vec{i}) = -6 \cdot 10^{-11} \vec{i} N$$

b) Para compensar la fuerza magnética el campo eléctrico tiene que realizar una fuerza opuesta a la anterior, $\vec{F}_e = -\vec{F}_m = 6 \cdot 10^{-11} \vec{i} N$

A la carga a colocar en $d/2$ la llamamos Q; para que una carga situada en el eje x en posición $d/2 = 0,5$ m genere esa fuerza en el punto en el que está q, que es positiva, la carga a situar debe ser positiva. Utilizando la ley de Coulomb

$$F = K \frac{Qq}{r^2} \Rightarrow 6 \cdot 10^{-11} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{0,5^2} \Rightarrow Q = \frac{6 \cdot 10^{-11} \cdot 0,5^2}{5 \cdot 10^{-6} \cdot 9 \cdot 10^9} = 3,33 \cdot 10^{-16} C$$



2015-Junio

A. Pregunta 3. Cierta similitud a 2013-Junio-Coincidentes-B3 (aquí sí se aportan valores numéricos) y 2007-Modelo-A2 (aquí varía el sentido campo magnético).

a) Tomamos $x = 0$ m en la posición inicial de la varilla.

Llamamos $l = 0,02$ m a la longitud de la varilla entre los raíles.

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \dots = BS = Blx = Bl(x_0 + vt)$$

$$\Phi = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,02 \cdot (x_0 + 0,2t) = 10^{-4} x_0 + 2 \cdot 10^{-5} t \text{ Wb}$$

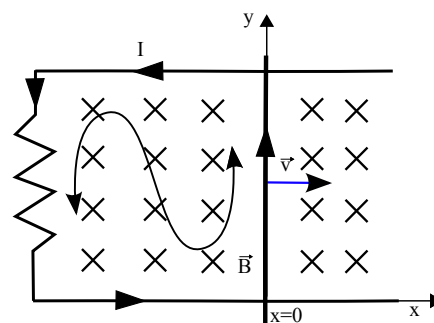
$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -2 \cdot 10^{-5} V$$

Nota: consideramos velocidad constante como indica el enunciado, no consideramos que la corriente inducida en presencia del campo genere una fuerza sobre la varilla que la frene.

b) Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{-2 \cdot 10^{-5}}{4} = -5 \cdot 10^{-6} A$$

Realizamos un diagrama representando el sentido de la corriente inducida. Con el desplazamiento de la varilla aumenta el flujo, por lo que la corriente inducida se opone a ese aumento de flujo.

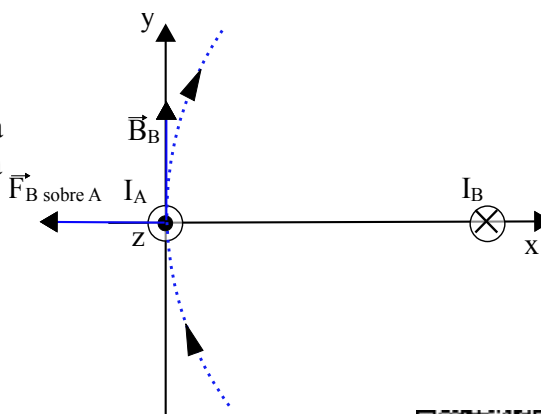


2015-Modelo

B. Pregunta 3. Cierta similitud a 2011-Septiembre-A-Cuestión 3

a) Realizamos un diagrama en el que elegimos un sistema de referencia: tomamos el origen en el conductor A con la corriente dirigida hacia z positivas, el eje x une ambos conductores, ambos conductores paralelos al eje z y la corriente en el conductor B dirigida hacia z negativas. El plano que une ambos conductores es el plano xz.

Utilizando la regla de la mano derecha vemos que el campo magnético generado el conductor B en el A estará





dirigido hacia y positivas. La fuerza la podemos obtener vectorialmente utilizando la expresión $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$. Le asignamos dirección y sentido mediante el diagrama. Utilizando la expresión

$$|F_{\text{sobre A}}| = I_A \cdot l \cdot B_B (\text{en } I_A) = I_A \cdot l \cdot \frac{\mu_0 I_B}{2\pi d}$$

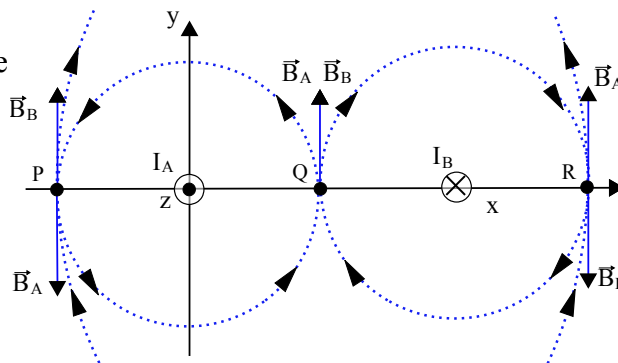
para el campo creado por un hilo indefinido

$$\frac{|F_{\text{sobre A}}|}{l} = \frac{\mu_0 I_A I_B}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 2}{2\pi \cdot 0,25} = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}$$

Como se pide la fuerza para 2 m de conductor A, según el sistema de referencia elegido, y teniendo en cuenta que es repulsiva:

$$\vec{F}_B (\text{sobre } 2 \text{ m conductor A}) = 1,6 \cdot 10^{-6} \cdot 2(-\vec{i}) = -3,2 \cdot 10^{-6} \vec{i} \text{ N}$$

b) Como los conductores tienen sentido de corriente opuesto, podemos razonar en qué zonas se podrá anular: representamos en el diagrama unos puntos P, Q y R. En el punto Q entre ambos conductores no se puede anular ya que ambos campos tienen el mismo sentido. En los puntos P y R, fuera de la zona entre ambos conductores, se pueden anular por tener sentidos opuestos, pero como la corriente B tiene mayor valor que la A, en el punto R el valor de B_B será siempre mayor que B_A y no se anulará, por lo que solamente es posible en el punto P.



Podemos plantear sin vectores, tomando signos del diagrama y llamando d a la distancia de A a P

$$B_B - B_A = 0 \Rightarrow \frac{\mu_0 I_B}{2\pi(d+0,25)} = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi d} \Rightarrow I_A(d+0,25) = I_B d \Rightarrow d = \frac{0,25 \cdot I_A}{I_B - I_A} = \frac{0,25 \cdot 1}{2-1} = 0,25 \text{ m}$$

2014-Septiembre

A. Pregunta 3. a) La trayectoria es circular porque la fuerza magnética será siempre perpendicular a la velocidad y será centrípeta. Igualando módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv^2}{|q v B|} = \frac{5 \cdot 10^{-21} \cdot (300)^2}{1 \cdot 10^{-11} \cdot 300 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = 0,03 \text{ m}$$

Como el movimiento es circular

$$v = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi \cdot 0,03}{300} = 2\pi \cdot 10^{-4} \text{ s} \approx 6,28 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

b) Para que la carga no se desvíe la fuerza neta debe ser nula. Despreciando la fuerza de la gravedad tenemos que $\vec{F}_m + \vec{F}_e = 0 \Rightarrow \vec{F}_m = -\vec{F}_e \Rightarrow q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q\vec{E}$

Utilizando los valores de vector velocidad (hacia x positivas) y vector campo magnético (hacia z positivas)

$$(\vec{v} \times \vec{B}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 300 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \cdot 10^{-6} \end{vmatrix} = -1,5 \cdot 10^{-3} \vec{j}$$

Luego el campo eléctrico a aplicar tendría sentido opuesto y sería $\vec{E} = 1,5 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N/C}$

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 3. a) Al ser la trayectoria circular, velocidad y campo magnético son perpendiculares.

Igualando módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta $|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow |qB| = m \frac{v}{R}$

Teniendo en cuenta que coinciden B, masa y velocidad en ambos casos

$$\frac{B}{mv} = \frac{1}{|q|R} \Rightarrow |q_A| R_A = |q_B| R_B \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{|q_B|}{|q_A|}$$

Relacionando velocidad y periodo para una trayectoria circular $v = \frac{2\pi R}{T}$, y como la velocidad es





constante, podemos plantear $\frac{2\pi R_A}{T_A} = \frac{2\pi R_B}{T_B} \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{T_A}{T_B}$

Combinando las expresiones y teniendo en cuenta que $T_A = 2T_B$

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{|q_B|}{|q_A|} \Rightarrow |q_A| \cdot 2 \cdot T_B = |q_B| \cdot T_B \Rightarrow |q_B| = 2|q_A| = 2 \cdot 3,2 \cdot 10^{-19} = 6,4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

b) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{T_A}{T_B} \Rightarrow R_B = R_A \frac{T_B}{T_A} = R_A \frac{T_B}{2T_B} = \frac{R_A}{2} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ Validación: mismo $|v|$ y $T_B < T_A \rightarrow R_B < R_A$

Comentario: el dato de velocidad 1000 m/s del enunciado no se ha utilizado en la resolución.

2014-Junio

A. Pregunta 3. a) Representamos la espira en el plano XY, el campo magnético en el eje Z, y asumimos que el giro es sobre el eje X según el sentido representado.

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Según el diagrama $\alpha = \omega t + \varphi_0$. Tomamos $\varphi_0 = 0$ ya que en $t=0$ s la espira está en plano XY, por lo que $\alpha = \omega t$

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -B \cdot S \cdot \omega \cdot (-\sin \omega t)$$

El valor máximo será

$$|\varepsilon_{\max}| = B \cdot S \cdot \omega = 3,6 \cdot \pi \cdot 0,02^2 \cdot 6 \approx 2,71 \cdot 10^{-2} \text{ V}$$

Utilizando la ley de Ohm $I = V/R = 2,71 \cdot 10^{-2} / 3 = 9 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 9 \text{ mA}$

La corriente y fuerza electromotriz máxima se alcanza cuando la variación del flujo es máxima que es cuando el flujo de la espira es nulo, al incluir el plano de la espira el eje z, ya que con mínima variación de posición hay variación del flujo. Matemáticamente lo podemos ver en la expresión de la fem calculada en función de t, que ocurrirá cuando $\sin(\omega t) = 1$, lo que ocurre cuando $\omega t = \alpha$ sea múltiplos de $\pi/2$.

b) Sustituyendo en la expresión

$$\varepsilon(t=3 \text{ s}) = |\varepsilon_{\max}| \sin(6 \cdot 3) \approx -2,04 \cdot 10^{-2} \text{ V}$$

2014-Modelo

B. Pregunta 3. a) Para que el protón no se desvíe la fuerza neta debe ser nula. Despreciando la fuerza de la gravedad tenemos que $\vec{F}_m + \vec{F}_e = 0 \Rightarrow \vec{F}_m = -\vec{F}_e \Rightarrow q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q\vec{E}$

Como la velocidad es perpendicular al campo magnético que está en el eje x, la velocidad estará en el plano yz y a priori tendrá componentes v_y y v_z .

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v_y & v_z \\ -0,5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -4 \cdot 10^3 \vec{j}$$

$$-0,5 \cdot v_z \vec{j} + 0,5 \cdot v_y \vec{k} = -4 \cdot 10^3 \vec{j} \Rightarrow -0,5 \cdot v_z = -4 \cdot 10^3 \Rightarrow v_z = 8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

$$0,5 \cdot v_y = 0 \Rightarrow v_y = 0 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = 8 \cdot 10^3 \vec{k} \text{ m/s}$$

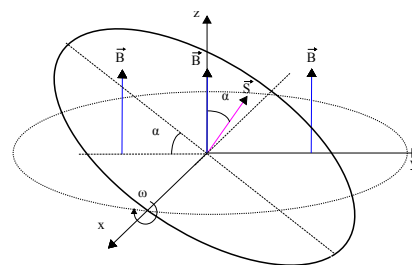
b) La trayectoria es circular porque la fuerza magnética será siempre perpendicular a la velocidad y será centrípeta.

Igualando módulo de fuerza magnética y fuerza centrípeta

$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv^2}{|qvB|} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (8 \cdot 10^3)^2}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 8 \cdot 10^3 \cdot 0,5} = 1,67 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

El trabajo realizado por el campo magnético es nulo, ya que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la trayectoria circular.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = 0,5 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (8 \cdot 10^3)^2 = 5,3 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$





2013-Septiembre

B. Pregunta 5.

$$a) \vec{F}_{mA} = q(\vec{v}_A \times \vec{B}) = 3,2 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -10^3 & 10^3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_{mA} = 3,2 \cdot 10^{-19} \cdot (-10^3 \vec{k} - 10^3 \vec{k}) = -6,4 \cdot 10^{-16} \vec{k} \text{ N}$$

$$\vec{F}_{mB} = q(\vec{v}_B \times \vec{B}) = 3,2 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -10^3 & -10^3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{F}_{mB} = 3,2 \cdot 10^{-19} \cdot (-10^3 \vec{k} + 10^3 \vec{k}) = 0 \text{ N}$$

b) La partícula que describe un movimiento circular es la A. La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y de módulo constante, por lo que será fuerza centrípeta y podemos sustituir

$$|F_{\text{magnética}}| = |q(\vec{v} \times \vec{B})| = |qvB|$$

$$|\vec{v}_A| = \sqrt{(-10^3)^2 + (10^3)^2} = \sqrt{2} \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ T}$$

$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv^2}{|qvB|} = \frac{6,4 \cdot 10^{-27} \cdot (\sqrt{2} \cdot 10^3)^2}{3,2 \cdot 10^{-19} \cdot \sqrt{2} \cdot 10^3 \cdot \sqrt{2}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{\sqrt{2} \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{-5}} = 7 \cdot 10^7 \text{ rad/s}$$

2013-Junio-Coincidentes

B. Pregunta 3. Nota: el enunciado no aporta datos numéricos: se trata de obtener expresiones

a) Tomamos $x = 0 \text{ m}$ en la posición inicial de la varilla.

Consideramos L la longitud de la varilla entre los raíles (en el dibujo del enunciado hay una parte fuera de los raíles).

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \dots = BS = BLx = BL(x_0 + vt)$$

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -BLv$$

Utilizando la ley de Ohm $I = \frac{V}{R} = \frac{-BLv}{R}$

Realizamos un diagrama representando el sentido de la corriente inducida.

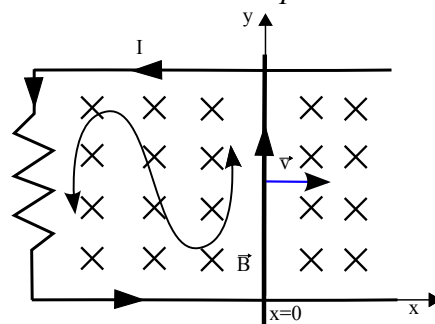
Con el desplazamiento de la varilla aumenta el flujo, por lo que la corriente inducida se opone a ese aumento de flujo.

b) Se indica la fuerza externa que actúa sobre la varilla: si la velocidad es constante, la fuerza neta debe ser cero. Se podrían citar las fuerzas que actúan:

- Una fuerza asociada a que la corriente inducida en presencia del campo genera una fuerza. Esta fuerza frena la varilla, y su módulo sería $F = ILB = B^2 L^2 \frac{v}{R}$, por lo que vectorialmente sería

$$\vec{F} = -B^2 L^2 \frac{v}{R} \vec{i}$$

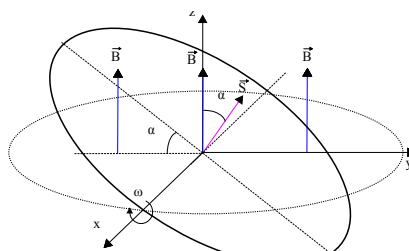
- Una fuerza aplicada sobre la varilla que consigue compensar la fuerza anterior de modo que la fuerza neta sea cero y la velocidad sea constante. Esta fuerza se puede considerar “externa” y la que pide el enunciado, que sería $\vec{F}_{\text{externa}} = B^2 L^2 \frac{v}{R} \vec{i}$



2013-Junio

A. Pregunta 2. a) Representamos la bobina (dibujo es 1 espira, serían 10 juntas) en el plano XY, el campo magnético en el eje Z, y asumimos que el giro es sobre el eje X según el sentido representado.

$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot N \cdot S \cdot \cos \alpha$ Al tener una bobina de N espiras juntas, la superficie atravesada por el campo es N veces mayor y el flujo también lo es. El flujo por la bobina es N veces el flujo por 1 espira.





El flujo máximo cuando el campo magnético es perpendicular tiene un valor de $B \cdot N \cdot S = 0,04 \cdot 10 \cdot \pi \cdot (0,2)^2 = 0,016 \pi = 0,05 \text{ Wb}$

b) Según el diagrama $\alpha = \omega t + \phi_0$

$\phi_0 = 0$ ya que en $t=0$ s la espira está en plano XY, por lo que $\alpha = \omega t$

Pasamos las rpm a radianes por segundo, cada revolución son 2π radianes.

$$\omega = 120 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot (-\sin \omega t) = 10 \cdot 0,04 \cdot \pi \cdot 0,2^2 \cdot 4\pi \sin(4\pi t) = 0,064 \pi^2 \sin(4\pi t) [V]$$

Para $t=0,1$ s, $\varepsilon = 0,064 \pi^2 \sin(4\pi \cdot 0,1) = 0,6 [V]$

2013-Modelo

A. Pregunta 3. a) Al acercar el polo norte del imán a la espira, aumenta el flujo de campo magnético que atraviesa la espira en el sentido de avance de la espira. De acuerdo a la ley de Lenz, la corriente inducida se opondrá a este aumento de flujo, circulando en el sentido contrario a las agujas del reloj visto desde z positivas, por lo que cualitativamente esta corriente inducida hará que la espira genere un polo norte dirigido hacia z positivas.

b) Al alejar el polo sur del imán de la espira, disminuye el flujo de campo magnético que atraviesa la espira en el sentido de avance de la espira. De acuerdo a la ley de Lenz, la corriente inducida se opondrá a esta disminución de flujo, circulando en el sentido de las agujas del reloj visto desde z positivas, por lo que cualitativamente esta corriente inducida hará que la espira genere un polo norte dirigido hacia z negativas.

2012-Septiembre

B. Pregunta 3. a) Si describe una trayectoria circular, el campo magnético es perpendicular a la velocidad en todo momento (la velocidad estará en el plano xy, perpendicular al eje z en el que está el campo magnético), por lo que la fuerza magnética será fuerza centrípeta, siempre perpendicular al vector velocidad. Igualamos módulos de las fuerzas: como velocidad y campo magnético son perpendiculares podemos sustituir $|F_{\text{magnética}}| = |q(\vec{v} \times \vec{B})| = |qvB|$

Si el diámetro son 65 cm, $R = 0,65/2 = 0,325 \text{ m}$

$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow m = \frac{R|qvB|}{v^2} = \frac{0,325 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 8 \cdot 10^4 \cdot 0,1}{(8 \cdot 10^4)^2} = 6,5 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

Nota: una unidad de masa atómica son $1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, luego la masa de este ion son unas 39,16 u. El potasio tiene $Z=19$ y masa atómica 39,96 u.

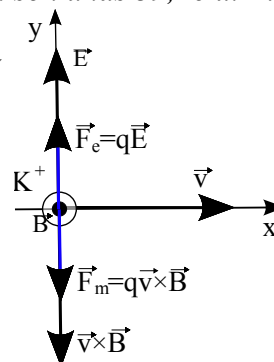
b) Cuando la carga penetra la fuerza magnética está en el eje y dirigida hacia y negativas, como se puede razonar cualitativamente con el producto vectorial y el signo de la carga, o matemáticamente

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 8 \cdot 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{F}_m = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-8 \cdot 10^4 \cdot 0,1) \vec{j} = -1,28 \cdot 10^{-15} \vec{j} \text{ N}$$

Para que no se desvíe el campo eléctrico debe realizar una fuerza en la misma dirección y sentido opuesto.

$$\vec{F}_e = q\vec{E} = -\vec{F}_m \Rightarrow \vec{E} = \frac{-\vec{F}_m}{q} \Rightarrow \vec{E} = \frac{-1,28 \cdot 10^{-15}}{-1,6 \cdot 10^{-19}} \vec{j} = 8000 \vec{j} [N/C \text{ ó } V/m]$$



2012-Junio

B. Pregunta 3. a) Representamos la espira en el plano XY, el campo magnético en el eje Z, y asumimos que el giro es sobre el eje X según el sentido representado.

Según el diagrama $\alpha = \omega t + \phi_0$

$\phi_0 = 0$ ya que en $t=0$ s la espira está en plano XY, por lo que $\alpha = \omega t$





Pasamos las rpm a radianes por segundo, cada revolución

$$\text{son } 2\pi \text{ radianes. } \omega = 50 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = \frac{5}{3} \pi \text{ rad/s}$$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha = B \cdot S \cdot \cos \omega t$$

$$\text{Para } t = 2 \text{ s: } \Phi = 0,3 \cdot \pi \cdot 0,1^2 \cdot \cos \frac{5}{3} \pi = -0,0015 \pi \text{ Wb}$$

(No es el flujo máximo: en $t=0$ la espira es perpendicular al campo y el flujo es máximo, y pasados 2 segundos no se ha completado un número exacto de periodos $T=2\pi/\omega=6/5 \text{ s} = 1,2 \text{ s}$)

$$\text{b) } \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -B \cdot S \cdot \omega \cdot (-\sin \omega t) = 0,3 \cdot \pi \cdot 0,1^2 \cdot \frac{5}{3} \pi \sin(100 \pi t) = 0,005 \pi^2 \sin\left(\frac{5}{3} \pi t\right) [V]$$

2012-Modelo

B. Pregunta 5. a) Según la ley de Faraday $e = -\frac{d\Phi}{dt}$, siendo

el flujo $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$, y como la superficie es plana y el campo es perpendicular a ella, $\Phi = B \cdot S \cdot \cos \theta = B \cdot S$. La superficie es la de un triángulo de altura igual a la base, x , pudiendo expresar el valor de x en función de la velocidad y el tiempo, si tomamos $x =$

0 en el vértice del triángulo, $x = v \cdot t$. Con lo que $S = \frac{x^2}{2}$

$$\text{Por lo tanto } \Phi = B \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{B \cdot v^2 \cdot t^2}{2} \text{ y}$$

$$e = \frac{-Bv^2}{2} \cdot 2t = -0,5 \cdot 2,3^2 t = -2,645 \cdot t [V]$$

$$e(t=15 \text{ s}) = -2,645 \cdot 15 = -39,675 \text{ V}$$

b) Según la ley de Lenz, la corriente se induce en un sentido que se opone al cambio de flujo que la origina. Como el flujo está aumentando, la corriente intentará disminuirlo, por lo que la corriente circulará en el sentido opuesto a las agujas del reloj, en el diagrama.

$$\text{Utilizando la ley de Ohm, } I = \frac{V}{R} = \frac{-39,675}{5} = -7,935 \text{ A}$$

2011-Septiembre-Coincidentes

A. Problema 2. a) Podemos razonar cualitativamente en el diagrama con la regla de la mano derecha que en el eje x el campo magnético estará dirigido hacia z negativas.

Matemáticamente es más claro usar la definición

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$$

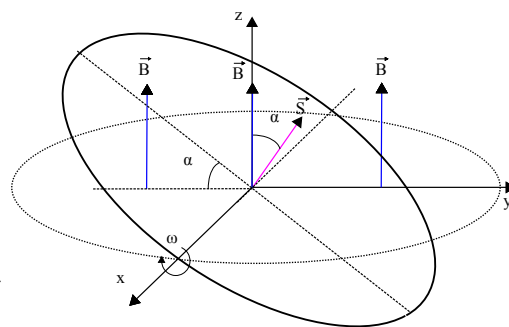
$$\text{Corriente } I \text{ hacia y positivas: } \vec{u}_l \times \vec{u}_r = (\vec{j} \times \vec{i}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (-\vec{k}) = \frac{-4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0,05} \vec{k} = -4 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

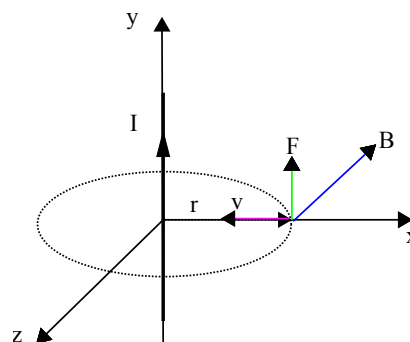
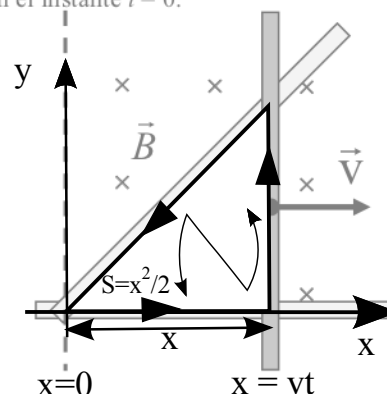
$$\text{b) } \vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -10^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \cdot 10^{-5} \end{vmatrix}$$

$$\vec{F} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-(-10^5) \cdot (-4 \cdot 10^{-5})) \vec{j} = 6,4 \cdot 10^{-19} \vec{j} \text{ N}$$

c) La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad.



Posición de la barra en el instante $t = 0$.





$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m|v|}{|q B|} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4 \cdot 10^{-5}} = 1,42 \cdot 10^{-2} m$$

d) Para que no se desvíe de su trayectoria, la fuerza debe ser nula. $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, siendo la única manera de que sea nula el que los vectores campo y velocidad sean paralelos. Para que no se desvíe, la partícula se tiene que mover en la dirección del eje z, en cualquier sentido.

B. Cuestión 2. a) La fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad, y por lo tanto siempre es transversal / centrípeta, no hay aceleración tangencial que varíe su módulo. Módulo de velocidad es constante.

b) Para que la fuerza magnética sobre una partícula cargada sea nula $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, siendo la partícula cargada y el campo magnético no nulo, necesariamente o la velocidad es cero, o los vectores velocidad y campo son paralelos.

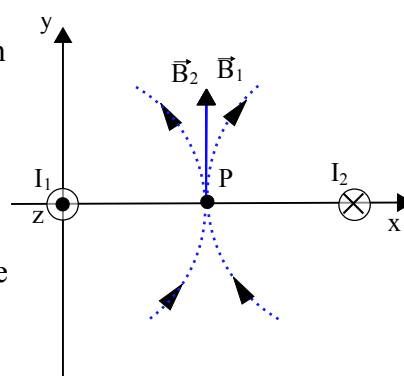
Cuando la fuerza no es nula, el ángulo entre velocidad y fuerza es siempre de 90° , ya que son perpendiculares. Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, se trata de una fuerza centrípeta, y describe una trayectoria circular.

2011-Septiembre

A. Cuestión 3. a) Realizamos un diagrama en el que elegimos un sistema de referencia: tomamos el origen en el primer conductor con la corriente dirigida hacia z positivas, el eje x une ambos conductores, ambos conductores paralelos al eje z y la corriente en el segundo conductor dirigida hacia z negativas.

Utilizando la regla de la mano derecha vemos que el campo magnético generado por ambos conductores estará dirigido hacia y positivas. Su módulo será el mismo por tener la misma intensidad de corriente ambos conductores y estar a la misma distancia

$$|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 2}{2\pi 0,15} = 2,67 \cdot 10^{-6} T$$



Utilizando el principio de superposición y sumando vectorialmente $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 5,34 \cdot 10^{-6} \vec{j} T$

b) Al tener las corrientes sentidos opuestos la fuerza será repulsiva, como se puede ver en el diagrama. De manera análoga al apartado a el módulo del campo magnético sobre un conductor generado por el otro es el mismo

$$|\vec{B}_1 \text{ en } I_2| = |\vec{B}_2 \text{ en } I_1| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

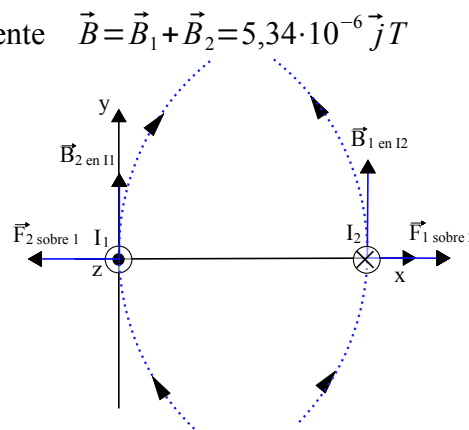
La fuerza la podemos obtener vectorialmente para comprobar que es repulsiva utilizando la expresión $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$, pero le asignamos dirección y sentido mediante el diagrama.

$$|F_{1 \text{ sobre } 2}| = I_2 \cdot l \cdot B_1 (\text{en } I_2) = \frac{I_2 \cdot l \cdot \mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$\frac{|F_{1 \text{ sobre } 2}|}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 2 \cdot 2}{2\pi 0,3} = 2,67 \cdot 10^{-6} N/m$$

Las fuerzas son repulsivas entre ambos hilos, por lo que

$$\frac{F_{1 \text{ sobre } 2}}{l} = 2,67 \cdot 10^{-6} \vec{i} N/m \quad \frac{F_{2 \text{ sobre } 1}}{l} = -2,67 \cdot 10^{-6} \vec{i} N/m$$



B. Cuestión 2. a) Matemáticamente el flujo magnético a través de una superficie es

$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$ donde la integral está extendida a toda la superficie. En el SI se mide en Weber (Wb). Cualitativamente es una medida de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan la superficie.

b). En el caso habitual de que el campo sea uniforme en toda la superficie y la superficie sea plana, el flujo se simplifica como $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \alpha$.





El flujo será máximo si el coseno es 1, lo que ocurre si el ángulo es 0° ; espira perpendicular al campo magnético y vector $\vec{S}$ paralelo al vector campo magnético $\vec{B}$.

El flujo será cero cuando el coseno sea 0, lo que ocurre si el ángulo es 90° , espira paralela al campo magnético y vector $\vec{S}$ perpendicular al vector campo magnético $\vec{B}$.

2011-Junio-Coincidentes

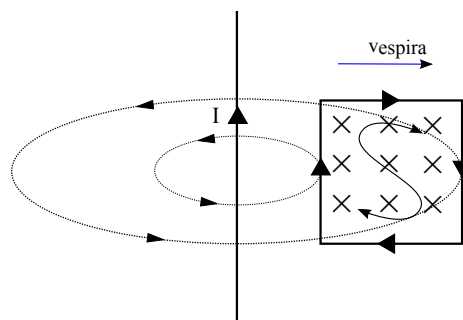
A. Cuestión 3. a) Si la velocidad de la espira es paralela a la intensidad de corriente, el flujo del campo magnético que atraviesa la espira es constante, ya que el campo magnético creado por un conductor rectilíneo e indefinido varía con la distancia radial al conductor $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Según la

ley de Faraday, al no haber variación de flujo, no hay corriente inducida.

b) Si la velocidad de la espira es perpendicular a la intensidad de corriente y alejándose de ella, el flujo del campo magnético que atraviesa la espira disminuye, ya que el campo creado por un conductor rectilíneo e indefinido disminuye al aumentar la distancia radial al conductor $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, por lo que por la ley

de Lenz la corriente inducida intentará aumentar ese flujo.

Como el flujo es entrante ($\times$ en diagrama según el sentido de la corriente I y la regla de la mano derecha), la corriente será en sentido horario en diagrama.



B. Problema 2.

$$a) \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q} \Rightarrow \vec{F}_e = q\vec{E} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^2 \vec{j} = -1,6 \cdot 10^{-17} \vec{j} \text{ N}$$

$$\vec{F}_e = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}_e}{m} = \frac{-1,6 \cdot 10^{-17}}{9,11 \cdot 10^{-31}} \vec{j} = -1,75 \cdot 10^{13} \vec{j} \text{ m/s}^2$$

(No consideramos interacción gravitatoria)

b) Necesitamos que la fuerza esté dirigida hacia y positivas. Según la ley de Lorentz $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$. El vector inducción magnética tiene que estar dirigido hacia nosotros (diagrama), es decir hacia z positivas.

$$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m| \Rightarrow |\vec{F}_e| = q|\vec{v}||\vec{B}| \Rightarrow |\vec{B}| = \frac{|\vec{F}_e|}{q|\vec{v}|} = \frac{1,6 \cdot 10^{-17}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^6} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{B} = 2 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

c) En las condiciones del apartado b la fuerza y la aceleración en el eje y es nula, por lo que es un MRU, luego el vector velocidad a la salida del condensador es el mismo que a la entrada

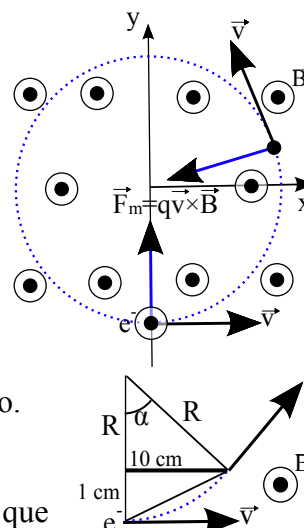
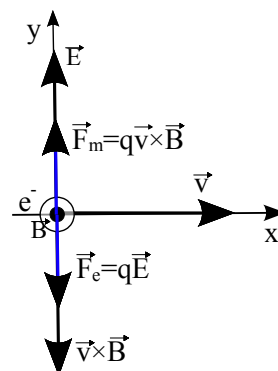
$$\vec{v} = 5 \times 10^6 \vec{i} \text{ m/s}$$

d) La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad.

$$|q|vB = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 5 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-5}} = 1,42 \text{ m}$$

El radio es mucho mayor que la distancia del electrón a las placas cuando entra ($d=1 \text{ cm}$), luego “en principio” sí chocará con ellas. Hay que comprobarlo: la trayectoria sería un arco de circunferencia, y la duda puede ser si el arco de circunferencia es lo suficientemente abierto o cerrado para que salve la anchura de placas $L=10 \text{ cm}$. Para comprobarlo, calculamos el radio asociado a una circunferencia que pase por el punto inicial y el extremo derecho superior de la placa, y lo comparamos con el radio obtenido. Según el diagrama (no a escala), tenemos que $R^2 = (R-0,01)^2 + 0,1^2 \rightarrow 0 = 0,02R + 0,01^2 + 0,1^2 \rightarrow R = 0,505 \text{ m}$

Como el radio asociado a la curvatura debida al campo magnético es mayor que este valor, el electrón no chocará con la placa, saldrá sin tocar las placas.





2011-Junio

A. Problema 2. a) Según la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, como

$$\vec{v} = 5 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ y } \vec{B} = 10^{-2} \vec{k} \text{ y } \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j} \text{ tenemos que}$$

$$\vec{F} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-2} (-\vec{j}) = 8 \cdot 10^{-18} \vec{j} \text{ N}$$

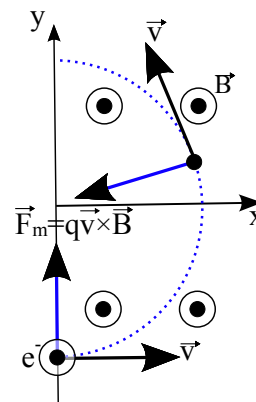
b) La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad.

$$|q| v B = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q| B} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 5 \cdot 10^3}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-2}} = 2,84 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$c) \omega = \frac{v}{R} = \frac{5 \cdot 10^3}{2,84 \cdot 10^{-6}} = 1,76 \cdot 10^9 \text{ rad/s}$$

Nota: aunque no se pide explícitamente ni se suele tratar en Bachillerato, la velocidad angular también se puede dar como vector, teniendo en cuenta que $\vec{v} = (\vec{\omega} \times \vec{r})$, por lo que sería $\vec{\omega} = 1,76 \cdot 10^9 \vec{k} \text{ rad/s}$

d) La energía del electrón no varía porque el trabajo realizado por la fuerza magnética es nulo al ser perpendicular a la trayectoria en todo momento, por lo que después de penetrar la energía es igual a la energía cinética inicial $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = 0,5 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (5 \cdot 10^3)^2 = 1,14 \cdot 10^{-23} \text{ J}$



2011-Modelo

A. Cuestión 3. Enunciado y solución muy similar a 2010-Modelo-A-Cuestión 3

a) Según la ley de Lorentz $\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$, por lo que utilizando la expresión matricial del

producto vectorial
$$\vec{F} = Q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = Q \cdot B_x \cdot v_z \vec{j} - Q \cdot B_y \cdot v_z \vec{i} \text{ [N si B y v en SI]}$$

b) Para que la velocidad sea constante, la aceleración será nula, por lo que la fuerza total será nula, y tendremos que $F_{\text{magnética}} + F_{\text{eléctrica}} = 0 \Rightarrow F_{\text{eléctrica}} = -F_{\text{magnética}}$

Como $F_{\text{eléctrica}} = Q \vec{E}$, combinamos las expresiones y tendremos

$$\vec{E} = \frac{-(Q \cdot B_x \cdot v_z \vec{j} - Q \cdot B_y \cdot v_z \vec{i})}{Q} = -B_x \cdot v_z \vec{j} + B_y \cdot v_z \vec{i} \text{ [N si B y v en SI]}$$

B. Cuestión 2. Enunciado y solución muy similar a 2010-Modelo-B-Cuestión 2, 2007-Junio-Cuestión-4, 2007-Septiembre-Cuestión 4. Aquí se pide módulo de velocidad explícitamente, en otros velocidad, por lo que en otros no basta con módulo.

a) Si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, según la ley de Lorentz tendremos que la fuerza será perpendicular a ambos, y estará en la dirección del campo eléctrico. Su módulo deberá ser igual al módulo de campo eléctrico, teniendo sentidos opuestos.

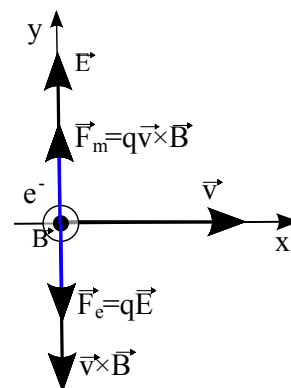
Realizamos un diagrama con sistema de referencia arbitrario, que también permitiría dar la velocidad como vector si se solicitase, pero el enunciado solamente pide módulo.

Nota: $\vec{F}_e + \vec{F}_m = 0 \Rightarrow \vec{F}_e = -\vec{F}_m = 0 \Rightarrow q \vec{E} = -q(\vec{v} \times \vec{B})$, pero ese signo menos simplemente indica que son opuestos, seguimos teniendo que representar y asignar sentido con $\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$

$$|\vec{F}_m| = |\vec{F}_e| \Rightarrow |q v B| = |q E| \Rightarrow |v| = \frac{|E|}{|B|} = \frac{4 \cdot 10^5}{2} = 2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

b) La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad.

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q B|} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 2 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2} = 5,69 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$





B. Problema 2.

$$\alpha = \omega t + \varphi_0$$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha \Rightarrow \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$

a) Vemos en la figura que la fuerza electromotriz es periódica con $T = 0,02$ s, y un valor máximo de 0,5 V, luego

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}; \omega = 2\pi f = 100 \pi \text{ rad/s},$$

$$B \cdot S \cdot \omega = \varepsilon_{\text{máx}} \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_{\text{máx}}}{S \omega} = \frac{0,5}{\pi 0,05^2 100 \pi} = 0,203 \text{ T}$$

b) $\varepsilon(t=0 \text{ s}) = 0 \Rightarrow \varphi_0 = \arcsen(0) = 0 \text{ ó } \pi \text{ rad}$

Como vemos que la pendiente de la fuerza electromotriz inducida en $t=0$ es positiva,

$$\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = B S \omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow \text{Para } t=0 \text{ s}; B S \omega^2 \cos(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \varphi_0 \text{ debe ser } 0 \text{ rad}$$

La expresión del flujo de campo magnético a través de la espira en función del tiempo es

$$\Phi(t) = B \cdot S \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = 0,203 \cdot \pi 0,05^2 \cos(100 \pi t) = 1,59 \cdot 10^{-3} \cos(100 \pi t) [\Phi \text{ en Wb}, t \text{ en s}]$$

2010-Septiembre-Fase General

A. Problema 2. a) Tomamos como sistema de referencia el origen en I_2 , el eje x en el segmento que une I_2 e I_3 , y el eje y en el sentido que une I_2 e I_1 . El eje z sería perpendicular al papel y dirigido hacia afuera.

Utilizando el principio de superposición

$$\vec{B}(A) = \vec{B}_1(A) + \vec{B}_2(A) + \vec{B}_3(A)$$

La dirección y sentido de los vectores la podemos conocer utilizando la regla de la mano derecha para una corriente rectilínea e indefinida, y por trigonometría deducir sus componentes.

Matemáticamente es más claro usar la definición

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$$

Corriente I_1 : $\vec{u}_l \times \vec{u}_r = (-\vec{k} \times \vec{i}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\vec{j}$

$$\vec{B}_1(A) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} (-\vec{j}) = \frac{-4\pi 10^{-7} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{2\pi 0,5} \vec{j} = -4 \cdot 10^{-9} \vec{j} \text{ T}$$

Corriente I_2 : $r_2 = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2} = 0,5\sqrt{2} \text{ m}$.

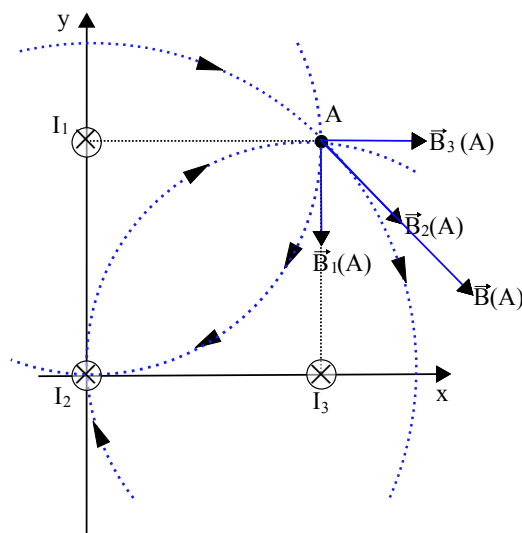
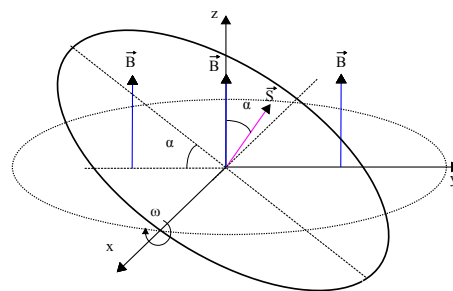
$$\vec{u}_l \times \vec{u}_r = -\vec{k} \times \frac{(0,5\vec{i} + 0,5\vec{j})}{0,5\sqrt{2}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{vmatrix} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{i}$$

$$\vec{B}_2(A) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{i} - \vec{j}) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{2\pi 0,5\sqrt{2}\sqrt{2}} (\vec{i} - \vec{j}) = 2 \cdot 10^{-9} \vec{i} - 2 \cdot 10^{-9} \vec{j} \text{ T}$$

Corriente I_3 : $\vec{u}_l \times \vec{u}_r = (-\vec{k} \times \vec{j}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i}$

$$\vec{B}_3(A) = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi d} \vec{i} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{2\pi 0,5} \vec{i} = 4 \cdot 10^{-9} \vec{i} \text{ T}$$

El campo total es $\vec{B}(A) = 6 \cdot 10^{-9} \vec{i} - 6 \cdot 10^{-9} \vec{j} \text{ T}$





b) Si $I_1=0$, se trata de la fuerza por unidad de longitud entre los conductores 2 y 3

Primero calculamos el módulo, y mediante un diagrama (también es posible matemáticamente utilizando la expresión

$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$), determinamos su dirección y sentido

$$|F_{2 \text{ sobre } 3}| = I_3 \cdot l \cdot B_2(\text{en } I_3) = \frac{I_3 \cdot l \cdot \mu_0 I_2}{2\pi d}$$

$$\frac{|F_{2 \text{ sobre } 3}|}{l} = \frac{\mu_0 I_2 I_3}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{2\pi \cdot 0,5} = 2 \cdot 10^{-11} \text{ N/m}$$

Las fuerzas son atractivas entre ambos hilos, por lo que

$$\frac{F_{2 \text{ sobre } 3}}{l} = -2 \cdot 10^{-11} \vec{i} \text{ N/m} \quad \frac{F_{3 \text{ sobre } 2}}{l} = 2 \cdot 10^{-11} \vec{i} \text{ N/m}$$

B. Problema 1.

a) Para calcular la aceleración utilizamos la segunda ley de Newton

$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$, para lo que necesitamos conocer la fuerza resultante.

Despreciando la fuerza gravitatoria, la única fuerza sería la magnética, según la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$.

Utilizando la expresión matricial del producto vectorial

$$\vec{F} = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 \cdot 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & -0,8 & 0 \end{vmatrix} = 5,12 \cdot 10^{-15} \vec{k} \text{ N}$$

$$\vec{a} = \frac{5,12 \cdot 10^{-15}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \vec{k} = 5,63 \cdot 10^{15} \vec{k} \text{ m/s}^2$$

Además de dar la aceleración gráficamente en el diagrama, al dar la aceleración como vector estamos dando implícitamente módulo, dirección y sentido, pero como se piden explícitamente por separado, se indica: módulo es $5,63 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$, dirección eje z, y sentido hacia z positivas.

b) $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = 0,5 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (4 \cdot 10^4)^2 = 7,28 \cdot 10^{-22} \text{ J}$

La fuerza magnética será centrípeta al ser siempre perpendicular al vector velocidad,

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q B|} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 4 \cdot 10^4}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,8} = 2,84 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

2010-Septiembre-Fase Específica

A. Problema 1.

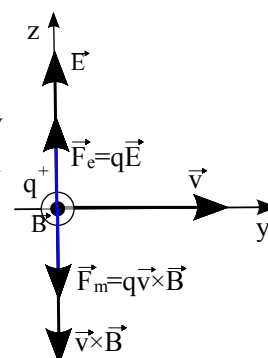
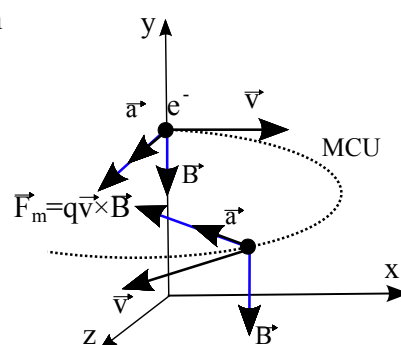
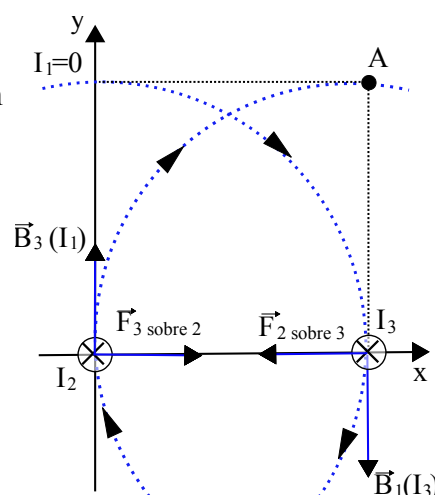
a) Para que no sea desviado de su trayectoria, la fuerza magnética tiene que tener la misma dirección y sentido opuesto que la fuerza eléctrica. Según la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, luego la velocidad tendrá que ser perpendicular al campo magnético ($\vec{B} = 0,6 \vec{i} \text{ T}$) y al campo eléctrico ($\vec{E} = 3 \cdot 10^5 \vec{k} \text{ N/C}$), por lo que la velocidad tendrá la dirección del eje y, tal y como se indica en el enunciado.

Utilizando la expresión matricial del producto vectorial para la fuerza magnética e igualando con la fuerza eléctrica

$$q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q \vec{E} \Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v & 0 \\ 0,6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -3 \cdot 10^5 \vec{k} \Rightarrow -0,6 v = -3 \cdot 10^5 \Rightarrow v = \frac{3 \cdot 10^5}{0,6} = 5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Vectorialmente $\vec{v} = 5 \cdot 10^5 \vec{j} \text{ m/s}$

b) Si la velocidad, campo eléctrico y campo magnético tienen misma dirección y sentido, pero la carga es negativa en lugar de positiva, la dirección de las fuerzas es la misma pero el sentido





opuesto. La fuerza magnética en este caso estaría dirigida hacia z positivas y la fuerza eléctrica hacia z negativas. Como la fuerza magnética depende de la velocidad pero no la fuerza eléctrica, y la velocidad es menor que la que conseguía que ambas fuerzas se igualasen, será mayor la fuerza eléctrica y la partícula se desviará hacia z negativas.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q}{m} ((\vec{v} \times \vec{B}) + \vec{E}) = \frac{q}{m} (-0,6 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^5) \vec{k} = \frac{q}{m} \cdot 2,99 \cdot 10^5 \vec{k} \text{ m/s}^2, \text{ siendo } \frac{q}{m} < 0 \text{ para electrón}$$

B. Cuestión 2.

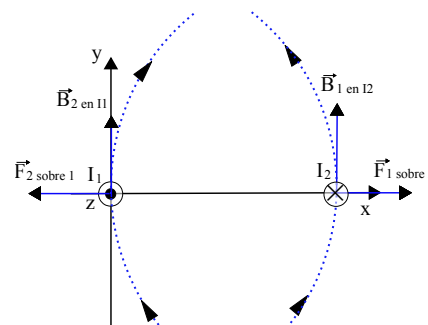
a) Realizamos un diagrama colocando ambos conductores sobre el eje x, y el sentido de la corriente del primer conductor I_1 hacia z positivas. Se puede razonar en el diagrama, utilizando la regla de la mano derecha para determinar el sentido del campo magnético que un conductor genera sobre el otro y la expresión $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$ que el sentido de la segunda corriente tiene que ser opuesto a la primera para que la fuerza sea repulsiva.

$$|F_{1 \text{ sobre } 2}| = I_2 \cdot l \cdot B_1 (\text{en } I_2) = \frac{I_2 \cdot l \cdot \mu_0 I_1}{2 \pi d}$$

$$\text{Como } I_1 = I_2 = I$$

$$b) \frac{|F_{1 \text{ sobre } 2}|}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2 \pi d} \Rightarrow 6 \cdot 10^{-9} = \frac{4 \pi 10^{-7} \cdot 5 I^2}{2 \pi 0,12}$$

$$I = \sqrt{\frac{6 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \pi 0,12}{4 \pi 10^{-7}}} = 0,06 \text{ A}$$



B. Problema 2.

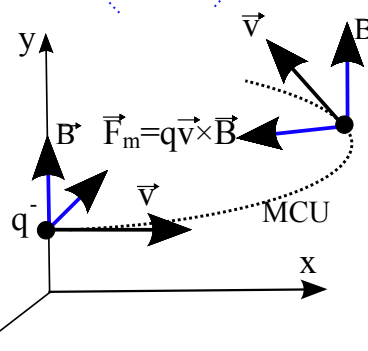
a) Despreciando la fuerza gravitatoria, la única fuerza sería la magnética, según la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Utilizando la expresión matricial del producto vectorial

$$\vec{F} = -2,85 \cdot 10^{-9} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2,25 \cdot 10^6 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9 & 0 \end{vmatrix} = -5,77 \cdot 10^{-3} \vec{k} \text{ N}$$

Dando la fuerza como vector estamos dando implícitamente módulo, dirección y sentido, pero como se piden explícitamente por separado, se indica: módulo es $5,77 \cdot 10^{-3} \text{ N}$, dirección eje z, y sentido hacia z negativas.

b) La fuerza magnética será centrípeta al ser siempre perpendicular al vector velocidad,

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q B|} = \frac{4 \cdot 10^{-16} \cdot 2,25 \cdot 10^6}{2,85 \cdot 10^{-9} \cdot 0,9} = 0,35 \text{ m}$$



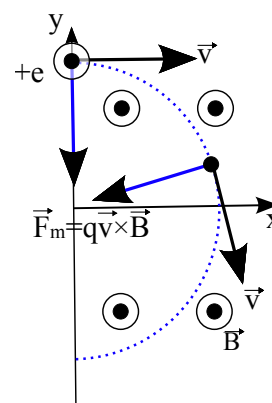
2010-Junio-Coincidentes

B. Problema 2.

a) Según la ley de Lorentz, $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ la fuerza magnética será siempre perpendicular al campo magnético y a la velocidad, por lo que será siempre centrípeta. Sabiendo que la aceleración centrípeta es v^2/R y según la 2ª ley de Newton $F_c = m a_c$, e igualando $F_m = F_c$, y teniendo en cuenta que la masa en el enunciado está en gramos, y debemos usar unidades SI.

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q B|} = \frac{2,32 \cdot 10^{-23} \cdot 10^{-3} \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,6} = 0,024 \text{ m}$$

Dado que recorre media circunferencia en la región con campo magnético, la distancia entre los puntos de entrada y de salida será el doble del radio, es decir 0,048 m.

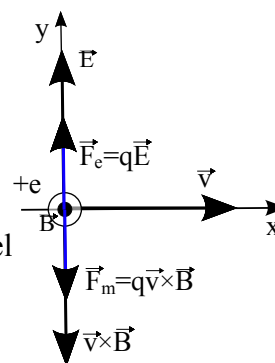




b) El módulo de la velocidad es constante el tiempo que está dentro de la región con campo magnético. La distancia recorrida es media circunferencia de radio 0,024 m, luego recorre $d = \frac{2\pi \cdot 0,024}{2} = 0,075 \text{ m}$.

$$t = d/v = 0,075/10^5 = 7,5 \cdot 10^{-7} \text{ s.}$$

c) Para que la partícula no viese alterada su velocidad, vista como vector, no debe alterar su trayectoria: la fuerza total debe ser nula, por lo que la fuerza del campo eléctrico debe ser opuesta a la fuerza magnética, y tendrá que estar dirigida hacia y positivas en el diagrama, al igual que el campo al ser la carga positiva.



$$|F_e| = |F_m| \Rightarrow qE = qvB \Rightarrow E = vB = 6 \cdot 10^4 [V/m \text{ ó } N/C]$$

$$\text{Vectorialmente } \vec{E} = 6 \cdot 10^4 \vec{j} [V/m \text{ ó } N/C]$$

2010-Junio-Fase General

A. Cuestión 3. a) Consideramos $m_1 = 2 m_2$.

Misma energía cinética implica

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \Rightarrow 2 v_1^2 = v_2^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{2} v_1$$

La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad.

$$|q| v B = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q| B}$$

$$a) \frac{R_1}{R_2} = \frac{\frac{m_1 v_1}{|q| B}}{\frac{m_2 v_2}{|q| B}} = \frac{2 m_2 v_1}{m_2 \sqrt{2} v_1} = \sqrt{2} \Rightarrow R_1 = \sqrt{2} R_2$$

Razonamiento cualitativo: la partícula 1 tiene más masa que implica más inercia y radio de giro mayor, además de ir más despacio y eso implica que el campo magnético modifica menos su trayectoria.

b) Como son órbitas circulares, $v = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi R}{v}$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{2\pi \frac{R_1}{v_1}}{2\pi \frac{R_2}{v_2}} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \Rightarrow T_1 = 2 T_2$$

Razonamiento cualitativo: la partícula 1 tiene más masa que implica más inercia y radio mayor, y como va más despacio y tiene que recorrer una circunferencia mayor, tarda más en completar una vuelta completa.

2010-Junio-Fase Específica

A. Cuestión 2. a) Si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, según la ley de Lorentz tendremos que la fuerza magnética será perpendicular a ambos, y será fuerza centrípeta

$$|q| v B = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q| B}$$

$$\frac{R_p}{R_e} = \frac{\frac{m_p v_p}{|q| B}}{\frac{m_e v_e}{|q| B}} = \frac{m_p v_p}{m_e v_e} = 1836 \cdot \frac{1}{8} = 229,5 \Rightarrow R_p = 229,5 R_e$$

Razonamiento cualitativo: el protón tiene más masa que implica más inercia y radio de giro mayor, además de ir más despacio y eso implica que el campo magnético modifica menos su trayectoria.

b) Como son órbitas circulares, $v = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi R}{v}$





$$\frac{T_p}{T_e} = \frac{2\pi \frac{R_p}{v_p}}{2\pi \frac{R_e}{v_e}} = \frac{R_p}{R_e} \cdot \frac{v_e}{v_p} = 229,5 \cdot 8 = 1836 \Rightarrow T_p = 1836 T_e$$

Razonamiento cualitativo: el protón tiene más masa que implica más inercia y radio mayor, y como va más despacio y tiene que recorrer una circunferencia mayor, tarda más en completar una vuelta completa.

B. Problema 2. Solución muy similar a 2005-Junio-B-Problema 2 (varía dato numérico enunciado, 20 cm en lugar de 1 cm)

Despreciando la fuerza gravitatoria, la única fuerza sería la magnética, según la ley de Lorentz

$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Teniendo en cuenta que el campo magnético generado sigue la regla de la mano derecha, el campo estará dirigido hacia y negativas. Lo podemos ver matemáticamente.

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 12}{2\pi 0,20} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,2 \cdot 10^{-5} \vec{i} T$$

Conocido el campo magnético, calculamos la aceleración utilizando la

segunda ley de Newton, $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$, donde la fuerza en cada caso se calcula

con la velocidad y la expresión matricial del producto vectorial,

a) Si $\vec{v} = 0 m/s$ la aceleración será nula

$$\vec{a} = \frac{q}{m} (\vec{v} \times \vec{B}) = \frac{q}{m} (0 \times \vec{B}) = 0 m/s^2$$

b) Si $\vec{v} = \vec{j} m/s$ la aceleración será

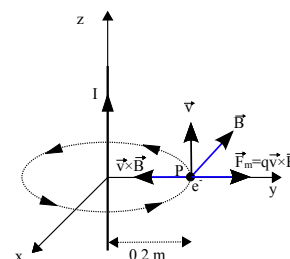
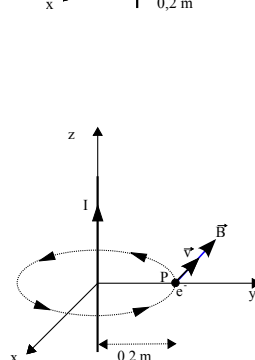
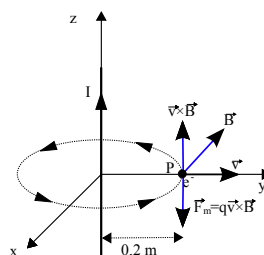
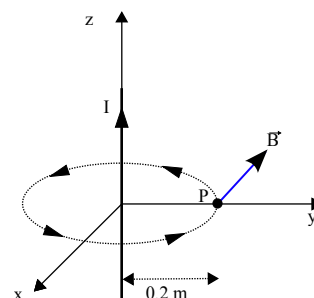
$$\vec{a} = \frac{-1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ -1,2 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2,11 \cdot 10^6 \vec{k} m/s^2$$

c) Si $\vec{v} = \vec{k} m/s$ la aceleración será

$$\vec{a} = \frac{-1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -1,2 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2,11 \cdot 10^6 \vec{j} m/s^2$$

d) Si $\vec{v} = -\vec{i} m/s$ la aceleración será

En este caso la velocidad es paralela al campo magnético, y su producto vectorial es cero.



2010-Modelo

A. Cuestión 3.

a) Según la ley de Lorentz $\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$, por lo que utilizando la expresión matricial del

producto vectorial
$$\vec{F} = Q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = Q \cdot B_y \cdot v_x \vec{k} - Q \cdot B_z \cdot v_x \vec{j}$$

b) Para que la velocidad sea constante, la aceleración será nula, por lo que la fuerza total será nula, y tendremos que $F_{magnética} + F_{eléctrica} = 0 \Rightarrow F_{eléctrica} = -F_{magnética}$

Como $F_{eléctrica} = Q\vec{E}$, combinamos las expresiones y tendremos

$$\vec{E} = \frac{-(Q \cdot B_y \cdot v_x \vec{k} - Q \cdot B_z \cdot v_x \vec{j})}{Q} = B_z \cdot v_x \vec{j} - B_y \cdot v_x \vec{k}$$

B. Cuestión 2. Solución 100% idéntica a 2007-Septiembre-Cuestión 4.

B. Problema 2. a) El flujo es $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos(\alpha) = B S \cos(\omega t + \varphi_0)$





Como no se indican condiciones iniciales, asumimos $\phi_0 = 0$ rad
 Según la ley de Faraday

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = B S \omega \sin(\omega t) V$$

La fuerza electromotriz máxima será

$$B S \omega = 0,1 \cdot 40 \cdot 10^{-4} \cdot 2\pi 50 = 0,04\pi = 0,126 V$$

$$\varepsilon(t=0,1 s) = 0,04\pi \sin(100\pi 0,1) = 0,04\pi \sin(10\pi) = 0 V$$

b) Como no se indican condiciones iniciales, asumimos que la espira en $t=0$ s de manera perpendicular al campo. Tendremos que $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S$

Se puede resolver de dos maneras equivalentes:

A. Hallamos la expresión de $B(t)$, sabiendo que disminuye de manera uniforme, debe ser la ecuación de una recta, $B(t) = at + b$

$$B(t=0s) = 0,1 = b$$

$$B(t=0,01 s) = 0 = a \cdot 0,01 + 0,1 \Rightarrow a = \frac{-0,1}{0,01} = -10$$

Según la ley de Faraday

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(-10t + 0,1) \cdot 40 \cdot 10^{-4}}{dt} = 10 \cdot 40 \cdot 10^{-4} = 0,04 V$$

B. Como la ecuación de $B(t)$ es una recta, podemos sustituir en la ley de Faraday la derivada por incrementos

$$\varepsilon(t) = \frac{-\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{-(0 - 0,1 \cdot 40 \cdot 10^{-4})}{0,01 - 0} = 0,04 V$$

Representamos el sentido de la corriente inducida: como el campo magnético disminuye, la corriente inducida se opone a esta disminución.

2009-Septiembre

B. Problema 2. a) Según la regla de la mano derecha, el campo magnético en el punto X originado por el conductor 1 estará dirigido hacia y positivas, por lo que para el campo total sea nulo, el originado por el conductor 2 hacia y positivas. Eso implica la corriente en el conductor 2 tendrá sentido hacia z positivas, mismo sentido que la corriente en conductor 1.

Lo podemos ver matemáticamente.

$$\vec{B}_1(X) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 20}{2\pi 0,02} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 10^{-4} \vec{j} T$$

Para que el campo sea nulo, los módulos tendrán que ser iguales

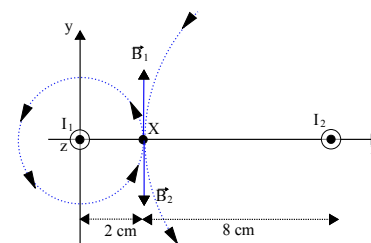
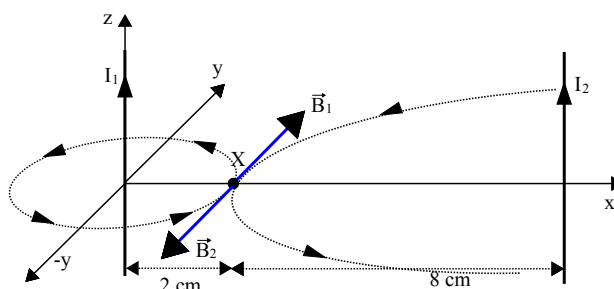
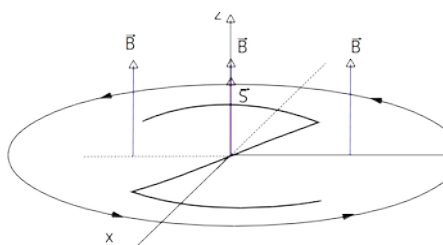
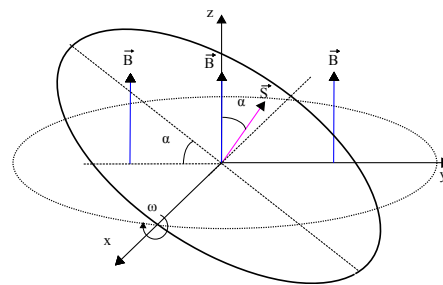
$$B_1(X) = B_2(X) \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{d_2}{d_1} = \frac{20 \cdot 0,08}{0,02} = 80 A$$

b) Calculamos el módulo de la fuerza del conductor 1 sobre el 2: se puede ver que se llega a la misma expresión para el módulo de la fuerza del conductor 2 sobre el 1.

$$|F_{1 \text{ sobre } 2}| = I_2 \cdot l \cdot B_1(\text{en } I_2) = \frac{I_2 \cdot l \cdot \mu_0 I_1}{2\pi d} \Rightarrow \frac{\vec{F}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 20 \cdot 80}{2\pi 0,1} = 3,2 \cdot 10^{-3} N/m$$

Podemos razonar la dirección y sentido:

A. Utilizando el diagrama y las reglas del producto vectorial, con lo que podemos ver que como ambas corrientes circulan en el mismo sentido, la fuerzas son atractivas.

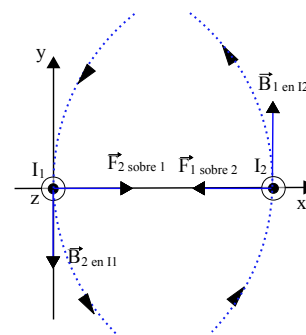




B. Hacerlo matemáticamente, tomando $\vec{l}$ con la unidad, calculamos la fuerza por unidad de longitud

$$F_{1 \text{ sobre } 2} = I_2 (\vec{l} \times \vec{B}_1 (\text{en } I_2)) = 80 \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{4\pi 10^{-7} 20}{2\pi 0,1} & 0 \end{vmatrix} = -3,2 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N/m}$$

$$F_{2 \text{ sobre } 1} = I_1 (\vec{l} \times \vec{B}_2 (\text{en } I_1)) = 20 \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-4\pi 10^{-7} 80}{2\pi 0,1} & 0 \end{vmatrix} = 3,2 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N/m}$$



2009-Junio

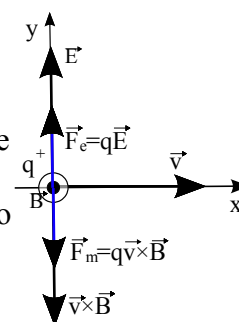
Cuestión 4. a) Falso. Según la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, por lo que una partícula cargada que se mueva en un campo magnético uniforme nunca varía su módulo de velocidad, ya que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad, y sólo hay aceleración normal, no hay aceleración tangencial que varíe el módulo de la velocidad.

Si además el vector velocidad es paralelo al vector campo magnético, su producto vectorial es nulo, por lo que también será nula la fuerza y la velocidad será no sólo constante en módulo, sino vectorialmente.

b) Verdadero, entendiendo que se refiere a “ninguna fuerza neta”. Al ser una partícula cargada en movimiento y haber campo eléctrico y magnético experimentará tanto fuerza eléctrica como magnética, pero ambas pueden tener la misma dirección y sentidos opuestos, haciendo que la fuerza total neta sea nula.

Para que esto ocurra $\vec{F}_m = -\vec{F}_e \Rightarrow q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q\vec{E}$, luego los vectores velocidad, campo magnético y campo eléctrico tienen que ser perpendiculares entre sí, y sus módulos cumplir la

relación $\frac{E}{B} = v$. Se realiza una representación con un sistema de referencia arbitrario y tomando una carga positiva: para carga negativa se cancelarían igualmente las fuerzas eléctrica y magnética, aunque tendrían sentidos opuestos al caso de carga positiva.

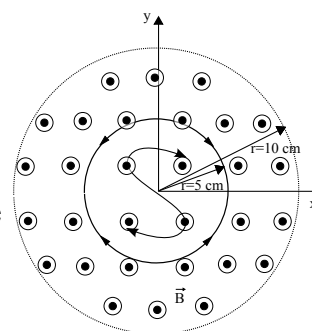


B. Problema 2. En general $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$, pero como el campo es el mismo en toda la superficie de la espira, es perpendicular a ella y la espira es plana, podemos plantear $\Phi = B \cdot S$

a) $B(t) = B_0 + 10^{-3} t$ El módulo del campo magnético aumenta de valor. Como el radio de la región con campo magnético es mayor que el radio de la espira, en este caso la espira está totalmente dentro de la región en la que varía el campo magnético, por lo que hay flujo magnético por toda su superficie. Aplicando la ley de Faraday

$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = \frac{-d((B_0 + 10^{-3} t)\pi 0,05^2)}{dt} = -10^{-3} \cdot \pi 0,05^2 = -7,85 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

Según la ley de Lenz, la corriente inducida se opone al efecto que la produce, que en este caso es un aumento de flujo, por lo que intentará disminuir el flujo y circulará generando un campo inducido hacia z negativas, por lo que será en el sentido de las agujas del reloj visto desde z positivas.





b) En este caso es la región en la que varía el campo magnético la que está totalmente incluida en la espira, por lo la superficie a considerar con variación de flujo magnético será un círculo de radio 0,1 m.

$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = \frac{-d((B_0 + 10^{-3}t)\pi 0,1^2)}{dt} = -10^{-3} \cdot \pi 0,1^2 = -3,14 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Según la ley de Lenz, la corriente inducida se opone al efecto que la produce, que en este caso es un aumento de flujo, por lo que intentará disminuir el flujo y circulará generando un campo inducido hacia z negativas, por lo que será en el sentido de las agujas del reloj visto desde z positivas (sobre la espira cuadrada).

2009-Modelo

Cuestión 4. a) Como el momento magnético es un vector, realizamos un diagrama en el que tomamos un sistema de referencia y tomamos un sentido de circulación de la corriente.

$$\vec{\mu} = I \cdot \vec{S} = 30 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1^2 \vec{k} = 3 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ A m}^2$$

b) La fuerza sobre un conductor inmerso en un campo magnético viene dada por la expresión $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$

Para dos de los lados, los paralelos al campo magnético, la fuerza será nula ya que el producto vectorial será nulo. (AB y CD en diagrama)

Para los otros dos lados (BC y DA) habrá una fuerza cuya dirección y sentido podemos razonar en el diagrama, y cuyo módulo será

$$|\vec{F}_{BC}| = |\vec{F}_{DA}| = I l B = 30 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Tomando el campo magnético en el sentido de y positivas, se forma un par de fuerzas que hacen girar la espira en torno a un eje paralelo al eje x y paralelo a los lados BC y DA, tal y como se representa en el diagrama.

Una vez que empieza a girar, ya no hay lados paralelos al campo y habrá unas fuerzas en los lados AB y CD, pero no producen giro sino que intentan deformar la espira, cosa que no ocurre ya que la consideramos indeformable. La espira girará hasta quedar perpendicular al campo, momento en el que las fuerzas de los lados BC y DA no la harán girar.

Cualitativamente se puede ver como el vector momento magnético calculado en el apartado a gira hasta que está alineado con el vector campo.

2008-Junio

B. Problema 2. Realizamos una representación gráfica sencilla donde el campo magnético está en el eje z, y el eje de giro lo hacemos coincidir con el eje x. El desfase inicial es 0 ya que en $\alpha = \omega t + \varphi$ y en $t=0$ $\alpha=0$.

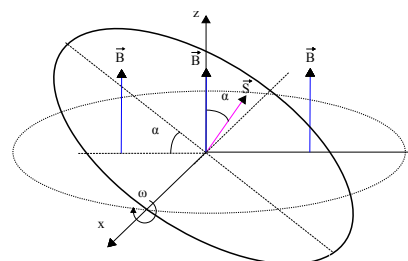
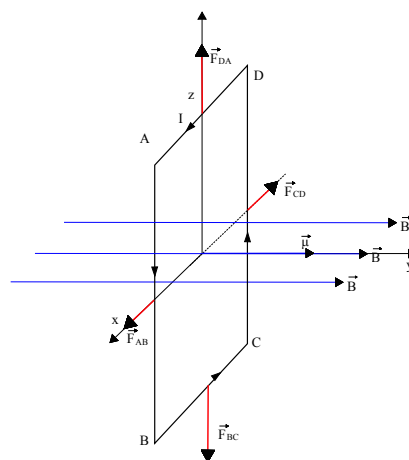
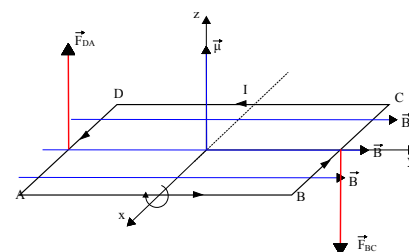
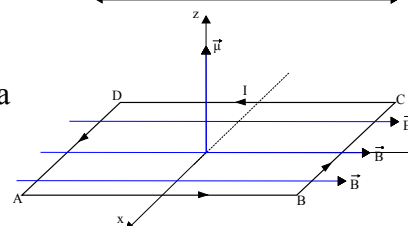
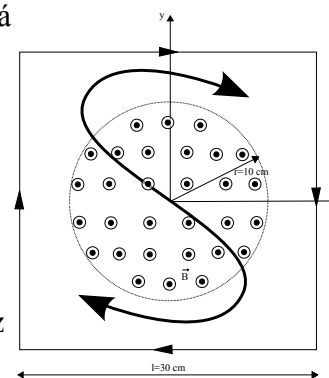
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cos(\omega t)$$

a) $\Phi = 2 \cdot \pi 0,05^2 \cos(\pi t) = 1,57 \cdot 10^{-2} \cos(\pi t) \text{ Wb}$

b) $\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = 1,57 \cdot 10^{-2} \pi \sin(\pi t) = 4,93 \cdot 10^{-2} \sin(\pi t) \text{ V}$

Utilizando la ley de Ohm

$$I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{4,93 \cdot 10^{-2}}{0,5} \sin(\pi t) = 9,86 \cdot 10^{-2} \sin(\pi t) \text{ A}$$





2008-Modelo

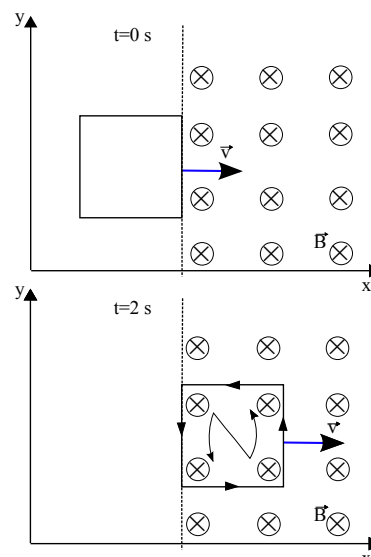
A. Problema 1. a) Mientras la espira entra en la región, como la velocidad es constante y el campo magnético uniforme, el flujo magnético aumenta de manera uniforme y la tensión y corriente inducida son también constantes, y el dato de los 2 s durante el que hay una corriente inducida (constante durante ese tiempo) nos sirve para saber cuanto tiempo ha tardado la espira en entrar del todo, que implica avanzar una distancia l .

$$|v| = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0,05}{2} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ m/s (vectorialmente } \vec{v} = 2,5 \cdot 10^{-2} \vec{i} \text{ m/s)}$$

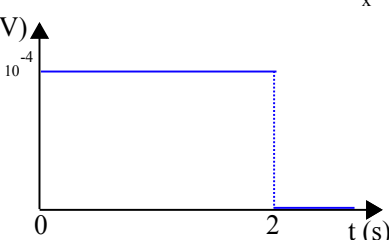
$$\Phi = BS = B(l \cdot x) = Blvt \Rightarrow \epsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -Blv$$

$$\epsilon = -0,1 \cdot 0,05 \cdot 2,5 \cdot 10^{-2} = -1,25 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$R = \frac{|V|}{|I|} = \frac{|Blv|}{I} = \frac{1,25 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-5}} = 2,5 \Omega$$



b) La representación gráfica de la fuerza electromotriz es un pulso rectangular de amplitud $1,25 \cdot 10^{-4} \text{ V}$ y 2 s de anchura. El sentido de la corriente inducida es tal y que se opone al aumento de flujo magnético en la espira mientras ésta se adentra en la región, por lo que produce un campo magnético inducido de sentido opuesto y circula en el sentido opuesto a las agujas del reloj en la representación.



2007-Septiembre

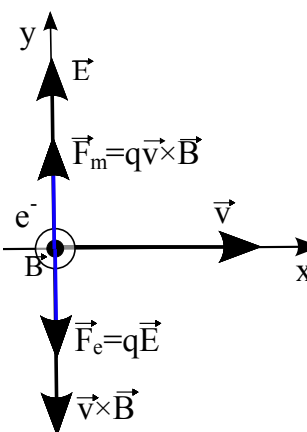
Cuestión 4. a) Si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, según la ley de Lorentz tendremos que la fuerza será perpendicular a ambos, y estará en la dirección del campo eléctrico. Su módulo deberá ser igual al módulo de campo eléctrico, teniendo sentidos opuestos

$$|F_m| = |F_e| \Rightarrow |q v B| = |q E| \Rightarrow |v| = \frac{|E|}{|B|} = \frac{3,5 \cdot 10^5}{2} = 1,75 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Como se pide velocidad, damos un vector, por lo que elegimos un sistema de referencia representado en diagrama. $\vec{v} = 1,75 \cdot 10^5 \vec{i} \text{ m/s}$

b) La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad.

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q B|} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,75 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2} = 4,98 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$



A. Problema 2. Realizamos un diagrama tomando origen en B, eje x en sentido BC, eje y en sentido BA, y eje z en sentido corrientes A y B.

a) Utilizamos el principio de superposición

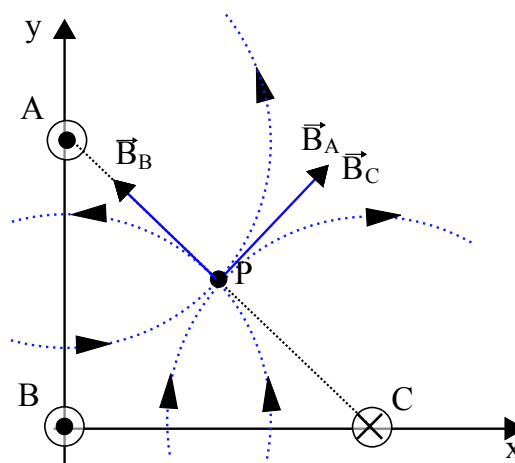
$$\vec{B}(P) = \vec{B}_A(P) + \vec{B}_B(P) + \vec{B}_C(P)$$

El campo generado en P por cada uno de los conductores rectilíneos e indefinidos lo podemos hallar cualitativamente, calculando el módulo mediante

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \text{ y la dirección y sentido mediante la regla de la}$$

mano derecha. La distancia de los tres puntos al punto P es la misma $\sqrt{0,05^2 + 0,05^2} = 0,05\sqrt{2}$, y el valor de las intensidades también, por lo que el módulo será el mismo para los tres

$$B_A(P) = B_B(P) = B_C(P) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 25}{2\pi 0,05\sqrt{2}} = 7,07 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$





Para $\vec{B}_A(P)$ la dirección y sentido viene dada por vector unitario $\frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$

Para $\vec{B}_B(P)$ la dirección y sentido viene dada por vector unitario $\frac{(-\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$

Para $\vec{B}_C(P)$ (sentido de la corriente en conductor C es opuesto a los otros dos) la dirección y sentido viene dada por vector unitario $\frac{(\vec{i} + \vec{j})}{\sqrt{2}}$, el mismo que para el campo creado por A.

Sumando vectorialmente

$$\vec{B}(P) = \frac{7,07 \cdot 10^{-5}}{\sqrt{2}} (\vec{i} + \vec{j} + \vec{i} + \vec{j} - \vec{i} + \vec{j}) = 5 \cdot 10^{-5} \vec{i} + 15 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$$

También podríamos hallar los vectores campo matemáticamente, por ejemplo:

$$\vec{B}_A(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 25}{2\pi 0,05 \sqrt{2}} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \end{vmatrix} = 7,07 \cdot 10^{-5} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{i} \right) \text{ T}$$

b) Utilizando la ley de Lorentz y el campo magnético total calculado en apartado a

$$\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B}) = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 10^6 \\ 5 \cdot 10^{-5} & 15 \cdot 10^{-5} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{F} = 1,6 \cdot 10^{-19} (50 \vec{j} - 150 \vec{i}) = -2,4 \cdot 10^{-17} \vec{i} + 8 \cdot 10^{-18} \vec{j} \text{ N}$$

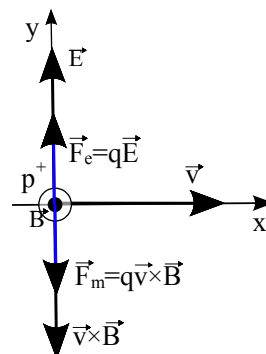
2007-Junio

Cuestión 4.-

a) Si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, según la ley de Lorentz tendremos que la fuerza será perpendicular a ambos, y estará en la dirección del campo eléctrico. Su módulo deberá ser igual al módulo de la fuerza debida al campo eléctrico, teniendo sentidos opuestos.

$$|F_m| = |F_e| \Rightarrow |q v B| = |q E| \Rightarrow |v| = \frac{|E|}{|B|} = \frac{4 \cdot 10^5}{2} = 2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Como se pide velocidad, damos un vector, que al indicar que se propaga en el sentido positivo de eje X es $\vec{v} = 2 \cdot 10^5 \vec{i} \text{ m/s}$. Representamos en un diagrama tomando campo eléctrico en eje y y campo magnético en eje z.



2007-Modelo

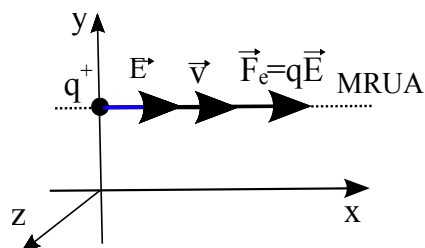
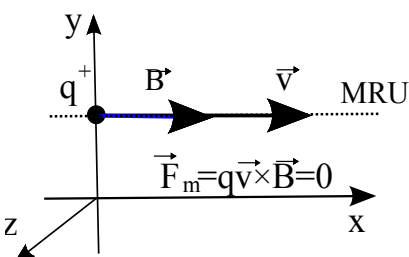
Cuestión 3. Realizamos diagramas tomando la región siempre como $x > 0$.

a) La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, por lo que calculamos la fuerza y en función de ella indicamos el tipo de trayectoria.

$$\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v & 0 & 0 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ N}$$

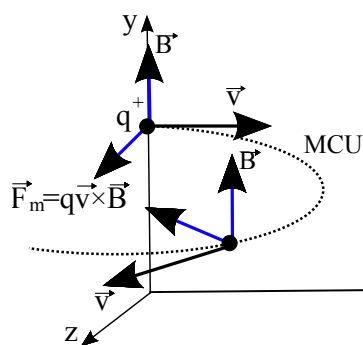
La fuerza neta es cero ya que velocidad y campo magnético son paralelos y su producto vectorial es nulo.

Trayectoria rectilínea. MRU.





b) $\vec{F} = q \vec{E} = q E \vec{i}$ La fuerza es constante y también lo será la aceleración, que al ser la carga positiva es en el mismo sentido que la velocidad, luego será un MRUA y la trayectoria rectilínea.



$$c) \vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = v B \vec{k} N$$

La fuerza tiene un módulo constante, y es perpendicular al vector velocidad, no sólo en el momento de penetrar, sino durante todo el tiempo que está en esa región, por lo que toda la aceleración es normal a la trayectoria y describirá una trayectoria circular en

un plano paralelo al plano xz (realmente media circunferencia en función de la forma de la región, ver diagrama)

d) $\vec{F} = q \vec{E} = q E \vec{j}$ La fuerza es constante y también lo será la aceleración, que es en dirección transversal a la velocidad, luego será un MRU en eje x, MRUA en eje y, y la trayectoria parabólica.

A. Problema 2. a) Tomamos eje x en el sentido de la velocidad, con $x = 0$ m en la posición inicial de la varilla. Llamamos l a la longitud de la varilla entre M y N, $l = 1,2$ m.

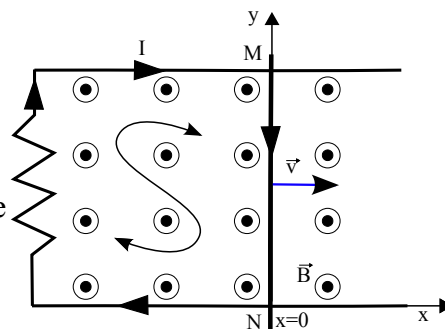
$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \dots = B S = B l x = B l (x_0 + vt) = 0,4 \cdot 1,2 \cdot (x_0 + 2t) = 0,48 x_0 + 0,96 t \text{ Wb}$$

$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -0,96 \text{ V}$$

Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{-0,96}{60} = -0,016 \text{ A} = -16 \text{ mA}$$

Realizamos un diagrama representando el sentido de la corriente inducida, aunque no se pide explícitamente. Con el desplazamiento de la varilla aumenta el flujo, por lo que la corriente inducida se opone a ese aumento de flujo.



b) Se trata de un MRUA en el eje x, con ecuación $x = x_0 + vt + \frac{1}{2} a t^2$. Para calcular la aceleración,

$$\text{como es constante } a = \frac{dv}{dt} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0-2}{2-0} = -1 \text{ m/s}^2 \text{ (negativa al ser frenado)}$$

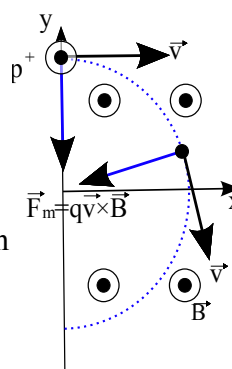
$$\text{Ahora tendremos } \Phi = B l (vt + \frac{1}{2} a t^2) \text{ y}$$

$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -B l (v + at) = -0,96 + 0,48 \cdot t [\varepsilon \text{ en V}, t \text{ en s}]$$

2006-Septiembre

Cuestión 3. a) La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, por lo que calculamos la fuerza y en función de ella indicamos el tipo de trayectoria. La fuerza neta es cero ya que velocidad y campo magnético son paralelos y su producto vectorial es nulo. Trayectoria rectilínea.

b) Si la velocidad es perpendicular a B, la fuerza es perpendicular a la velocidad, por lo que la aceleración será normal, no sólo al entrar en la región con campo magnético sino durante todo el tiempo que esté en ella, por lo que será fuerza centrípeta y describirá un movimiento circular en un plano perpendicular al campo magnético (realmente semicircular porque indica que “entra en una región donde existe un campo magnético”, luego según el diagrama sólo habría campo para $x > 0$ y al describir media circunferencia saldría de la región semicircular).





A. Problema 1. a) Si llamamos S a la superficie de una espira,

$$S = \pi r^2 = \pi 0,05^2 = 7,85 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

Asumimos que el campo magnético es uniforme en todas las espiras de la bobina, con lo que podemos plantear, llamando $n=200$ al número de espiras

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \vec{S} = B n S \cos(\alpha) = B \cdot 200 \cdot 7,85 \cdot 10^{-3} \cos(30^\circ) = 1,36 B \text{ Wb}$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = 1,36 \frac{dB}{dt} = 1,36 \cdot 60 = 81,6 \text{ Wb/s}$$

En el diagrama representamos el sentido de la corriente inducida: como aumenta el valor del campo y el flujo, la corriente inducida se opone.

$$b) \quad \varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -81,6 \text{ V}$$

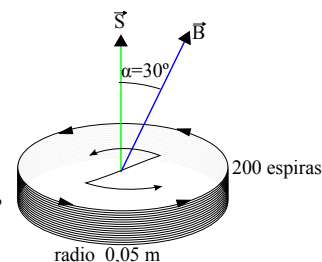
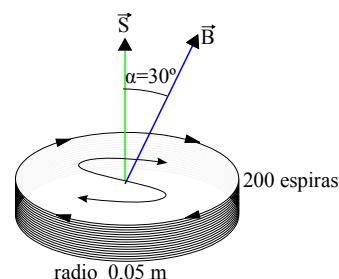
c) Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{81,6}{150} = 0,544 \text{ A}$$

d) La fuerza electromotriz sería la misma en módulo pero con distinto signo, pero la corriente estaría circulando en sentido opuesto.

$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = -(1,36 \frac{dB}{dt}) = -1,36 \cdot (-60) = 81,6 \text{ V}$$

En el diagrama representamos el sentido de la corriente inducida: como disminuye el valor del campo y el flujo, la corriente inducida se opone.



2006-Junio

B. Problema 1. a) Llamamos S a la superficie de la espira y tomamos el vector S dirigido en $t=0$ hacia z negativas. Como no se indica explícitamente, consideramos que gira con α creciente según la figura. Realizamos un diagrama con una vista superior, en un instante posterior a $t=0$ por lo que α es mayor de 90°

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \vec{S} = B S \cos(\alpha) = B S \cos(\omega t + \varphi_0)$$

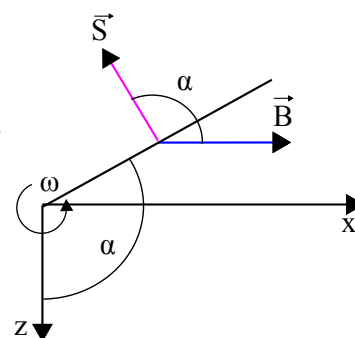
Para $t=0$ s, el flujo es cero, ya que α son 90° y su coseno es cero.

$$\varepsilon(t) = \frac{-d\Phi}{dt} = B S \omega \sin(\omega t + \varphi_0) = 0,03 \cdot 0,02^2 \cdot 2\pi 60 \sin(2\pi 60 t + \frac{\pi}{2})$$

$$\varepsilon(t) = 4,5 \cdot 10^{-3} \sin(120\pi t + \frac{\pi}{2}) [\varepsilon \text{ en V}, t \text{ en s}]$$

b) Utilizando la ley de Ohm

$$I_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{máx}}}{R} = \frac{B S \omega}{R} \Rightarrow \omega = \frac{I_{\text{máx}} \cdot R}{B S} = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,5}{0,03 \cdot 0,02^2} = 250 \text{ rad/s}$$



2006-Modelo

Cuestión 3. Realizamos un diagrama en el que tomamos eje x en sentido velocidad y eje z en sentido B , siendo el movimiento de las partículas en el plano xy .

a) Una partícula cargada en movimiento dentro de un campo magnético está sometida a la fuerza descrita por la ley de Lorentz

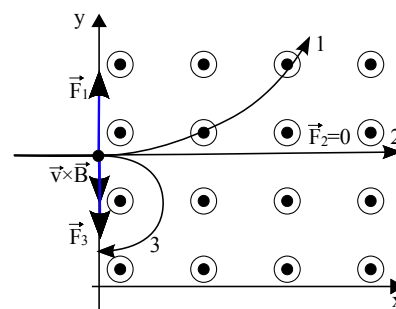
$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Utilizando cualitativamente la regla del producto vectorial vemos que el producto $\vec{v} \times \vec{B}$ está dirigido hacia y positivas y negativas, y el sentido de la fuerza dependerá del signo de la carga.

$$\text{Matemáticamente } \vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = -q v B \vec{j}$$

Partícula 1: la fuerza está dirigida hacia y positivas, luego la carga es negativa.

Partícula 2: la fuerza es nula, luego la partícula no está cargada.

Partícula 3: la fuerza está dirigida hacia y negativas, luego la carga es positiva.





b) Entre las partículas cargadas, 1 y 3, vemos que la trayectoria de la 1 tiene un radio de curvatura mucho mayor que la 3. La fuerza magnética será fuerza centrípeta, será siempre perpendicular al vector velocidad, y podemos expresar el radio de giro en función de la relación q/m

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{|q B|} = \frac{v}{|B|} \frac{1}{\frac{q}{m}} \Rightarrow A \text{ mayor } \frac{q}{m}, \text{ menor radio de curvatura, como } R_1 > R_3 \Rightarrow \frac{q_1}{m_1} < \frac{q_3}{m_3}$$

B. Problema 2. a) Utilizamos el principio de superposición

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1(P) + \vec{B}_2(P)$$

El campo generado en P por cada uno de los conductores rectilíneos e indefinidos lo podemos hallar cualitativamente,

calculando el módulo mediante $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ y la dirección y

sentido mediante la regla de la mano derecha., sin ser necesario calcular los campos vectorialmente ya que sabemos que ambos tienen la misma dirección, y podemos sumar escalarmente.

La distancia de A a P y de B a P es $\sqrt{0,4^2 + 0,3^2} = 0,5 \text{ m}$

$$B_1(P) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 6}{2\pi 0,5} = 2,4 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

$$B_2(P) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot I_2}{2\pi 0,5} = 4 \cdot 10^{-7} \cdot I_2 \text{ T}$$

(Aunque no es necesario calcular los vectores unitarios, para $\vec{B}_1(P)$ la dirección y sentido viene

dada por vector unitario $\frac{(-3\vec{i} - 4\vec{j})}{5} = -0,8\vec{i} - 0,6\vec{j}$, que podríamos calcular vía producto

$$\text{vectorial } \vec{B}_1(P) = |B_1(P)|(\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = B_1(P) \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -4/5 & +3/5 & 0 \end{vmatrix} = B_1(P)(-0,6\vec{i} - 0,8\vec{j})$$

Como $I_2 > I_1$, y las distancias de ambos conductores al punto P son iguales, tendremos entonces

tendremos que

$$B_2(P) - B_1(P) = 12 \cdot 10^{-7} \Rightarrow 4 \cdot 10^{-7} I_2 = 2,4 \cdot 10^{-6} + 12 \cdot 10^{-7} \Rightarrow I_2 = \frac{3,6 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^{-7}} = 9 \text{ A}$$

b) Llamamos O al origen de coordenadas y volvemos a utilizar el principio de superposición

Utilizamos el principio de superposición $\vec{B}(O) = \vec{B}_1(O) + \vec{B}_2(O)$

Procedemos de manera similar al apartado anterior:

La distancia de A a O es 0,8 m y de B a O es 0,6 m.

$$B_1(O) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 6}{2\pi 0,8} = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

$$B_2(O) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 9}{2\pi 0,6} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

Como vectores la dirección y sentido viene dada:

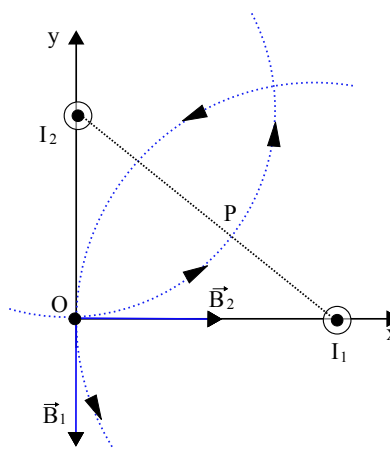
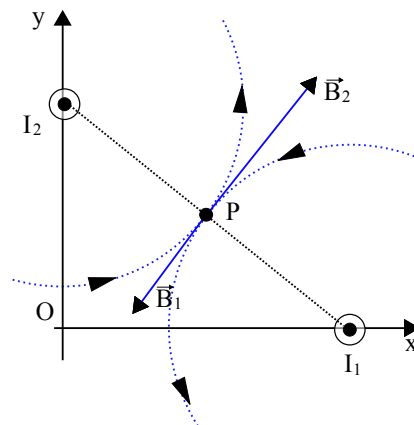
-Para $\vec{B}_1(O)$ por vector unitario $-\vec{j}$

-Para $\vec{B}_2(O)$ por vector unitario $\vec{i}$

El vector campo magnético global será la suma vectorial de ambos

$$\vec{B}(O) = 3 \cdot 10^{-6} \vec{i} - 1,5 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

Su módulo será $B(O) = \sqrt{(3 \cdot 10^{-6})^2 + (1,5 \cdot 10^{-6})^2} = 3,35 \cdot 10^{-6} \text{ T}$ y su sentido dirigido hacia x positivas e y negativas.





2005-Septiembre

Cuestión 3. a) La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F} = -|q| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & -B_0 \end{vmatrix} = |q|v_0 B_0 \vec{i} \quad \text{Fuerza dirigida hacia x positivas.}$$

$$\text{b) } \vec{F} = |q| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v_0 & v_0 \\ 0 & B_0 & 0 \end{vmatrix} = -|q|v_0 B_0 \vec{i}$$

Fuerza dirigida hacia x negativas.

B. Problema 2. $\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\alpha)$

Cuando la variación uniforme, podemos sustituir derivada respecto a tiempo por cociente de incrementos. Podríamos pensar en plantear variación uniforme de flujo con lo que quedaría la ley de

Faraday como $\varepsilon = \frac{-\Delta \Phi}{\Delta t}$, pero no es eso lo que dice el enunciado.

De manera general se puede comentar que aunque se indican los valores de fuerza electromotriz inducida, estos valores solamente son válidos mientras hay inducción debido a la variación de flujo. No se pide indicar el sentido de la corriente ni diagrama, pero se realizan diagramas sencillos y se comentan según la ley de Lenz.

a) “de manera uniforme: se duplica el valor del campo”: variación uniforme B. Al aumentar B aumenta el flujo, y la corriente inducida tendrá un sentido que se oponga a ese aumento.

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -S \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{dB}{dt} = -S \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -\pi 0,2^2 \cdot \cos(0) \cdot \frac{0,4 - 0,2}{0,1 - 0} = -0,25 \text{ V}$$

(En este caso sí que hubiera sido válido plantear variación uniforme de flujo)

b) “de manera uniforme: se reduce el valor del campo”: variación uniforme B. Al disminuir B disminuye el flujo, y la corriente inducida tendrá un sentido que se oponga a esa disminución.

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -S \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{dB}{dt} = -S \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -\pi 0,2^2 \cdot \cos(0) \cdot \frac{0 - 0,2}{0,1 - 0} = 0,25 \text{ V}$$

(En este caso sí que hubiera sido válido plantear variación uniforme de flujo)

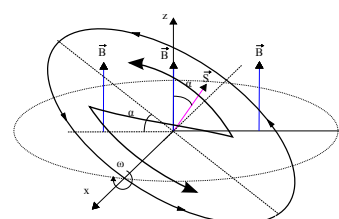
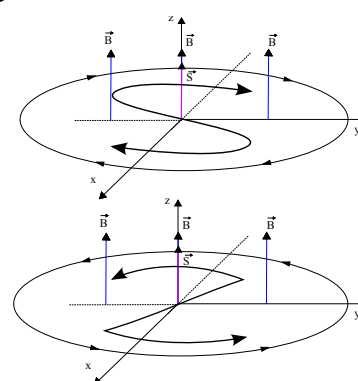
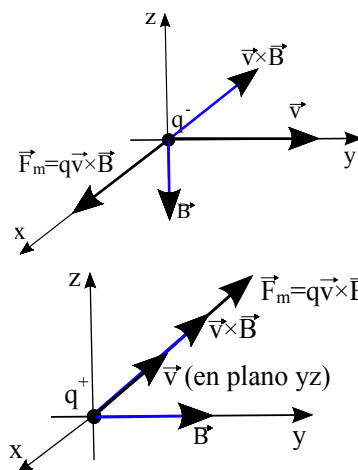
c) “de manera uniforme: se invierte el sentido del campo”: variación uniforme B. Al disminuir B (pasa de tener valor positivo a negativo según el sistema de referencia dado), disminuye el flujo, y la corriente inducida tendrá un sentido que se oponga a esta disminución. Diagrama análogo a apartado b.

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -S \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{dB}{dt} = -S \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} = -\pi 0,2^2 \cdot \cos(0) \cdot \frac{-0,2 - 0,2}{0,1 - 0} = 0,5 \text{ V}$$

(En este caso sí que hubiera sido válido plantear variación uniforme de flujo)

d) “de manera uniforme: se gira la espira un ángulo de 90°”: variación uniforme del ángulo. El flujo disminuiría, por lo que durante el giro la corriente inducida tendrá un sentido que se oponga a esta disminución. Sustituimos la derivada del ángulo por cociente de incrementos

$$\alpha = \omega t, \text{ siendo } \omega = \frac{d\alpha}{dt} = \frac{\Delta \alpha}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{2}}{0,1} = 5\pi \text{ rad/s}$$





$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -BS \frac{d(\cos(\omega t))}{dt} = BS \omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$\varepsilon = 0,2 \cdot \pi \cdot 0,2^2 \cdot 5\pi \sin(5\pi \cdot 0,1) = 0,395 V$$

(En este caso no hubiera sido válido plantear variación uniforme de flujo, es decir, no hubiera sido válido plantear que el flujo varía linealmente entre el flujo máximo cuando $\alpha=0^\circ$ y el flujo nulo cuando $\alpha=90^\circ$)

2005-Junio

Cuestión 3. a) $\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \alpha = BS \cos(\omega t + \varphi_0)$

En $t = 0$ s, espira perpendicular al campo y el flujo es máximo, luego la fase inicial es cero.

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -(-BS \omega \sin(\omega t)) = 0,5 \cdot \pi \cdot 0,01^2 \cdot 2\pi \cdot \sin(2\pi t)$$

$$\varepsilon = \pi^2 \cdot 10^{-4} \sin(2\pi t) [\varepsilon \text{ en } V, t \text{ en } s]$$

b) Utilizando la ley de Ohm

$$I_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{máx}}}{R} = \frac{\pi^2 \cdot 10^{-4}}{10^{-2}} = \pi^2 \cdot 10^{-2} A \approx 9,87 \cdot 10^{-2} A$$

B. Problema 2. La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, por lo que calculamos la fuerza y en función de ella indicamos la aceleración.

De manera general necesitamos conocer el vector campo magnético para poder calcular la fuerza.

Llamamos P al punto en el que se encuentra el electrón. El campo generado en P por cada un conductor rectilíneo e indefinido lo podemos hallar

cualitativamente, calculando el módulo mediante $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ y la

dirección y sentido mediante la regla de la mano derecha. La distancia del eje z al punto P es 0,01 m

$$B(P) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 12}{2\pi 0,01} = 2,4 \cdot 10^{-4} T$$

La dirección y sentido viene dada por vector unitario $-\vec{i}$, por lo que $\vec{B}(P) = -2,4 \cdot 10^{-4} \vec{i} T$

También podríamos el vector campo matemáticamente:

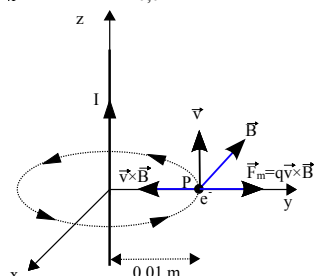
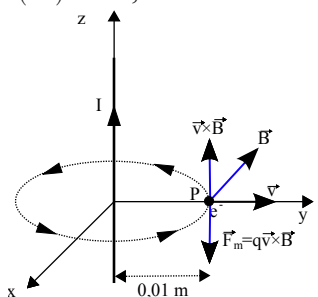
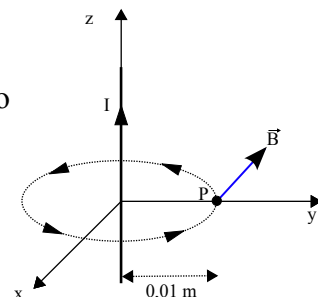
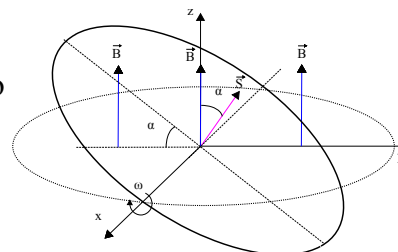
$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 12}{2\pi 0,01} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2,4 \cdot 10^{-4} \vec{i} T$$

a) $\vec{F} = q(0 \times \vec{B}) = 0 N$ La fuerza neta y la aceleración es cero ya que la velocidad es cero, independientemente del valor de B

$$\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = -qB \vec{k} N$$

b)

$$\vec{a} = \frac{-qB}{m} \vec{k} = \frac{-1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,4 \cdot 10^{-4}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \vec{k} = -4,22 \cdot 10^7 \vec{k} m/s^2$$



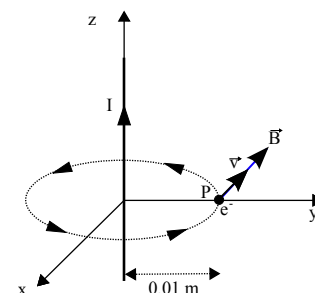


c)

$$\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = q B \vec{j} \text{ N}$$

$$\vec{a} = \frac{qB}{m} \vec{j} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,4 \cdot 10^{-4}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \vec{j} = 4,22 \cdot 10^7 \vec{j} \text{ m/s}^2$$

d) $\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 0 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ N}$ La fuerza neta y la aceleración son cero ya



que la velocidad y el campo magnético son paralelos y su producto vectorial es nulo.

2005-Modelo

Cuestión 4. No es necesario realizar un diagrama de representación porque no se piden vectores. Si hubiera que representarlo habría que tener en cuenta que en un solenoide el radio (que podemos deducir de la sección asumiendo que es circular) es despreciable frente a la longitud (que no conocemos)

a) Llamamos S a la sección transversal del solenoide, y n al número de espiras.

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B n S \cos(0)$$

$$\Phi = 0,01 \cdot 100 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cos(100\pi t) = 2,5 \cdot 10^{-3} \cos(100\pi t) \text{ Wb}$$

Utilizando la ley de Faraday

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 100\pi \cdot \sin(100\pi t) = 0,785 \sin(100\pi t) \text{ V} \quad \text{Su valor máximo será } 0,785 \text{ V}$$

b) Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{0,785}{3,4 \cdot 10^{-3}} \sin(100\pi t) = 230,9 \sin(100\pi t) \text{ A} \quad \text{Su valor máximo será } 230,9 \text{ A}$$

A. Problema 2. a) Elegimos un sistema de referencia: la velocidad es hacia x positivas, las placas son paralelas al plano xz, por lo que el campo eléctrico estará en el eje y. Tomamos campo eléctrico hacia y positivas. Para que una partícula cargada en movimiento pase sin ser desviada, la fuerza resultante debe ser nula y la fuerza magnética estará en la misma dirección que la eléctrica, por lo que el campo magnético tendrá que ser perpendicular a velocidad y campo eléctrico, estando por lo tanto el campo magnético en dirección eje z.

Enunciado no da signo, representamos para q negativa: si fuera positiva cambiaría tanto el sentido de la fuerza magnética como la eléctrica.

Asumimos que el campo eléctrico entre las dos placas es uniforme, por lo que podemos plantear

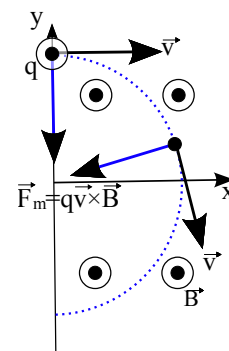
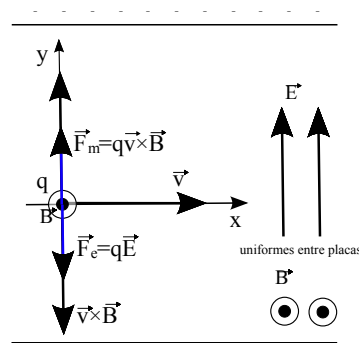
$$\text{que } |E| = \frac{|\Delta V|}{|\Delta x|} = \frac{80}{0,01} = 8000 \text{ V/m ó N/C}$$

Calculamos el módulo de la velocidad, igualando módulos de fuerzas

$$|q v B| = |q E| \Rightarrow |v| = \frac{|E|}{|B|} = \frac{8000}{0,002} = 4 \cdot 10^6 \text{ m/s}, \text{ vectorialmente } \vec{v} = 4 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ m/s}$$

b) Cuando sólo actúa la fuerza magnética, es perpendicular a la velocidad y es igual a la fuerza normal centrípeta. Realmente no sería circular, sino semicircular porque indica "a la salida de las placas", luego según el diagrama (que ahora hacemos para q negativa) al describir media circunferencia regresaría a la zona donde están las placas. Como el radio es de 1,14 cm y la distancia entre placas es de 1 cm, realmente acabaría describiendo algo más de la media circunferencia y chocaría contra una de las placas.

$$|q v B| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow \frac{m}{|q|} = \frac{B R}{v} = \frac{0,002 \cdot 0,0114}{4 \cdot 10^6} = 5,7 \cdot 10^{-12} \text{ kg/C}$$





B. Problema 2. Cierta similitud a 2004-Modelo-A-Problema 2

a) Tomamos sistema de referencia: el eje x está en la línea que une P y Q, dirigido hacia Q, y el eje y está dirigido hacia arriba, por lo que el eje z hacia nosotros según el diagrama del enunciado. Llamamos 1 al conductor dirigido hacia y positivas y 2 al dirigido hacia y negativas. Además de representarlo sobre el diagrama del enunciado, lo representamos con una vista “superior”. Cualitativamente, usando la regla de la mano derecha, el campo eléctrico generado por los conductores 1 y 2 tendrán la misma dirección, en el eje z, y sentido hacia z negativas.

Calculamos el módulo de campo generado por un conductor rectilíneo indefinido, que en el punto P será el mismo para ambos conductores al tener corrientes iguales en módulo y estar a la misma distancia

$$B_1(P) = B_2(P) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 12}{2\pi 0,25} = 9,6 \cdot 10^{-6} T$$

Utilizando el principio de superposición, y sumando vectorialmente tenemos

$$\vec{B}(P) = 2 \cdot B_1(P) \cdot (-\vec{k}) = -1,92 \cdot 10^{-5} \vec{k} T$$

b) Cualitativamente, usando la regla de la mano derecha, el campo eléctrico generado por ambos conductores 1 y 2 en Q tendrán la misma dirección, en el eje z, pero el generado por 1 sentido hacia z negativas, y el 2 sentido hacia z positivas. Al estar más cerca el punto Q del conductor 2 el módulo de campo magnético generado por este será mayor, el campo magnético total estará dirigido hacia z positivas.

Calculamos el módulo de campo como en el apartado anterior, sólo que ahora las distancias no son iguales para ambos conductores.

$$B_1(Q) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 12}{2\pi 1} = 2,4 \cdot 10^{-6} T \quad B_2(Q) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 12}{2\pi 0,5} = 4,8 \cdot 10^{-6} T$$

Utilizando el principio de superposición, y sumando vectorialmente tenemos

$$\vec{B}(Q) = B_1(Q) \cdot (-\vec{k}) + B_2(Q) \vec{k} = 2,4 \cdot 10^{-6} \vec{k} T$$

2004-Septiembre

Cuestión 4. a) La fuerza sobre una carga en movimiento viene dada por la ley de Lorentz.

Utilizando la regla del producto vectorial $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. En este caso como velocidad y campo magnético son paralelos, su producto vectorial y la fuerza magnética sobre la carga son nulos.

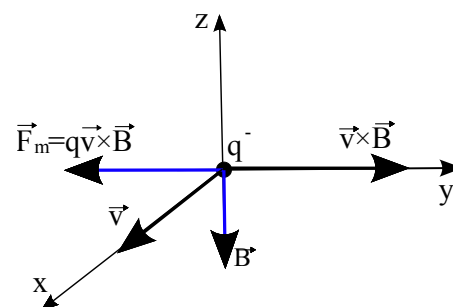
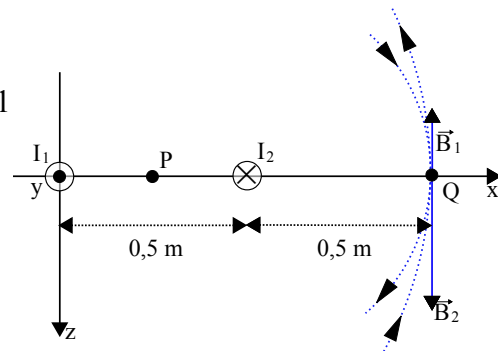
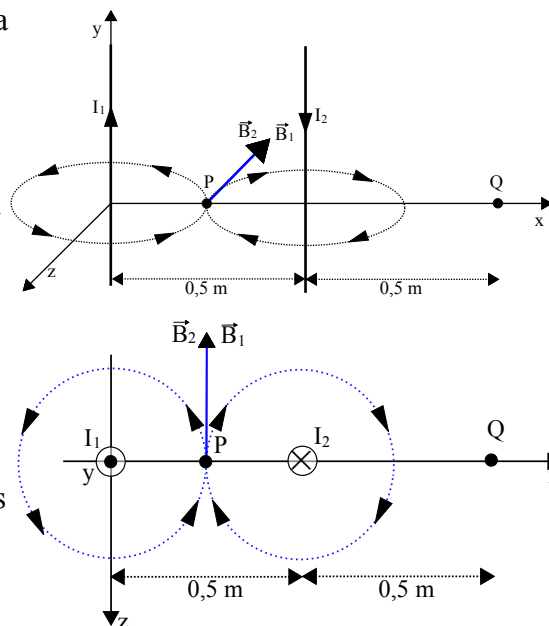
Aunque se pide en enunciado indicar mediante un esquema la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre la carga, como es nula, no es necesario diagrama.

b) El producto vectorial está dirigido hacia y positivas, y como la carga es negativa, la fuerza está dirigida hacia y negativas.

Matemáticamente

$$\vec{F} = -|q| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -B \end{vmatrix} = -|q| B \vec{j}$$

Representamos diagrama indicado en el enunciado, donde se comprueba que la fuerza va dirigida hacia y negativas.





A. Problema 2. $\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos(\alpha) = B \pi r^2 \cos(\alpha)$

a) En este caso la superficie y el ángulo son constantes, luego

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \cos(\alpha) \frac{dB}{dt} = -\pi \cdot 0,04^2 \cdot 1 \cdot 0,6 = -3,02 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{-3,02 \cdot 10^{-3}}{0,5} = -6,04 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

Indicamos el signo en el diagrama

b) En este caso la superficie y el campo son constantes, pero el ángulo varía con el tiempo $\alpha = \omega t + \varphi_0$

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -B \pi r^2 \frac{d \cos(\omega t + \varphi_0)}{dt} = B \pi r^2 \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

El valor máximo será $B \pi r^2 \omega = 0,8 \cdot \pi \cdot 0,04^2 \cdot 10 \pi = 0,126 \text{ V}$

(No se pide explícitamente en este apartado como en el anterior el sentido de corriente en el diagrama, pero se representa para el sentido de giro dado, suponiendo que en ese instante el flujo disminuye)

2004-Junio

Cuestión 3. a) Ley de Faraday. Nos da el valor de la corriente inducida. La corriente inducida es producida por una fuerza electromotriz (fem) inducida que es directamente proporcional a la rapidez con la que varía el flujo inductor.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{El signo menos está asociado a la ley de Lenz.}$$

Ley de Lenz. Nos da el signo de la corriente inducida. La corriente se induce en un sentido tal que los efectos que genera se oponen al cambio de flujo que la origina.

b1) El flujo no varía con el tiempo (son constantes el campo, la superficie de la espira, y el ángulo que forman), luego la fuerza electromotriz inducida será nula.

$$\Phi = B S \cos(\alpha) \Rightarrow \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = 0$$

b2) El flujo sí variará, ya que siendo constantes superficie y ángulo que forman espira y campo, el campo magnético aumenta linealmente, luego $B = B_0 + Kt$, y el flujo aumentará.

$$\Phi = B S \cos(\alpha) \Rightarrow \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -S \cos(\alpha) \frac{dB}{dt} = -K S \cos(\alpha)$$

De acuerdo a la ley de Lenz, la corriente se induce en el sentido tal que se opone a este aumento de flujo, luego tendrá el sentido indicando en el diagrama.

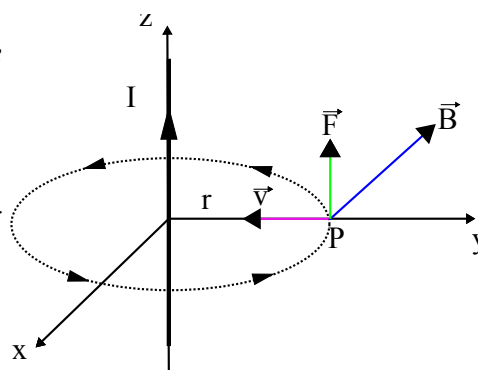
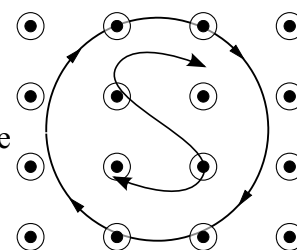
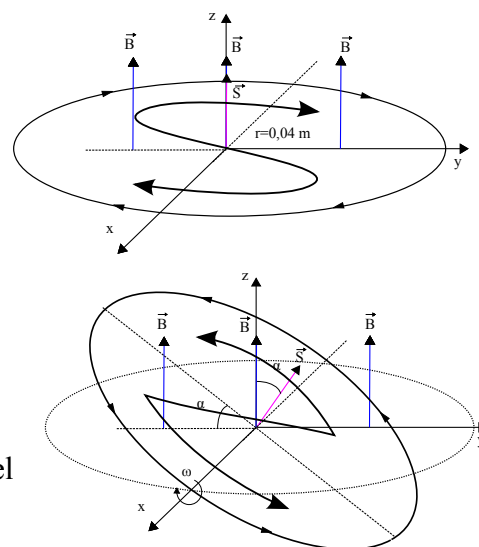
B. Problema 1. Comentario: el enunciado original de PAU indica calcular solamente módulo, así que sería más breve. Se incluye aquí realizado de manera más general calculando fuerza como vector.

La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$.

De manera general necesitamos conocer el vector campo magnético para poder calcular la fuerza.

Llamamos P al punto en el que se encuentra el protón. El campo generado en P por cada un conductor rectilíneo e indefinido lo podemos hallar cualitativamente, calculando el

módulo mediante $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ y la dirección y sentido mediante la regla de la mano derecha. La





distancia del eje z al punto P es 0,50 m

$$B(P) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0,5} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

La dirección y sentido viene dada por vector unitario $-\vec{i}$, por lo que $\vec{B}(P) = -4 \cdot 10^{-6} \vec{i} \text{ T}$
 También podríamos el vector campo matemáticamente:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0,5} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -4 \cdot 10^{-6} \vec{i} \text{ T}$$

a) La velocidad está dirigida hacia y negativas.

$$\vec{F} = 1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -2 \cdot 10^5 & 0 \\ -4 \cdot 10^{-6} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1,28 \cdot 10^{-19} \vec{k} \text{ N}$$

b) La velocidad es paralela al conductor, tiene la dirección de eje z, y puede ser hacia z positivas o

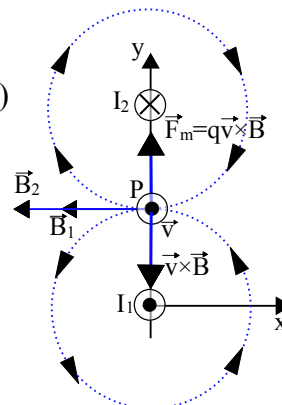
negativas. $\vec{F} = 1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & \pm 2 \cdot 10^5 \\ -4 \cdot 10^{-6} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \pm 1,28 \cdot 10^{-19} \vec{j} \text{ N}$

c) La velocidad perpendicular a eje y y eje z implica en dirección eje x. Como la velocidad es paralela al campo magnético, su producto vectorial y la fuerza son nulos.

d) La fuerza magnética sobre una partícula cargada siempre es perpendicular a su trayectoria, por lo que no realiza trabajo. Como $W = \Delta E_c$, la variación de energía cinética es nula en los tres casos.

2004-Modelo

A. Problema 2. a) Realizamos un diagrama y elegimos un sistema de referencia para poder dar como vector el campo. El primer conductor ($I_1=2 \text{ A}$) pasa por el origen de coordenadas y está en el eje z con corriente hacia z positivas, y el segundo conductor ($I_2=4 \text{ A}$) corta al eje y en la coordenada 0,1 m. Las coordenadas del punto P expresadas en metros son (0; 0,05; 0). La fuerza magnética sobre una carga en movimiento viene dada por la ley de Lorentz, $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ luego calculamos primero el campo magnético total en el punto P.



Utilizando la regla de la mano derecha, el campo generado por I_1 e I_2 estarán ambos en la dirección del eje x, estando ambos dirigidos hacia x negativas, por lo que utilizando el principio de superposición y sumando vectorialmente

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1(P) + \vec{B}_2(P) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} (-\vec{i}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} (-\vec{i}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot 0,05} (-2-4) \vec{i} = 2,4 \cdot 10^{-5} \vec{i} \text{ T}$$

b) Calculamos el producto vectorial de vector velocidad y campo magnético

$$\vec{F} = -1,6 \cdot 10^{-19} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 4 \cdot 10^4 \\ 2,4 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1,54 \cdot 10^{-19} \vec{j} \text{ N}$$

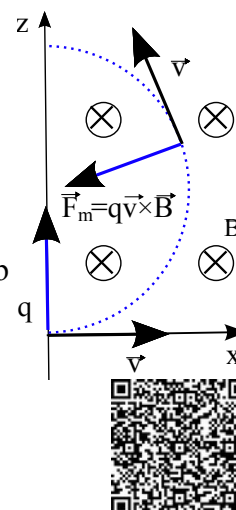
2003-Septiembre

Cuestión 3. a) La fuerza magnética ejercida sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Hacemos el producto vectorial matemáticamente

$$\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \end{vmatrix} = q \cdot a \cdot b \cdot \vec{k} \text{ N}$$

El módulo es qab , dirección del eje z, y sentido hacia z positivas (asumimos que b es también positivo)

b) Como la fuerza es constante y perpendicular a la velocidad, no sólo en el





momento de entrar en esa región sino en todo momento, la trayectoria será circular (semicircular porque indica que “entra en una región donde existe un campo magnético”, luego según el diagrama sólo habría campo para $x > 0$ y al describir media circunferencia saldría de la región)

Como la fuerza es transversa el fuerza centrípeta y podemos indicar el valor del radio

$$|q a b| = m \frac{a^2}{R} \Rightarrow R = \frac{ma}{qb}$$

Se incluye un diagrama, que se pide explícitamente en el enunciado del apartado b, pero que valida el resultado del apartado a.

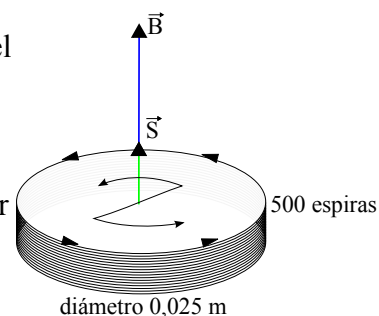
B. Problema 1. a) Llamamos S a la superficie de una espira, y n al número de espiras. Como son espiras planas y el campo magnético es el mismo en todas ellas. Si diámetro=2,5 cm, radio=1,25 cm

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \vec{S} = B n S \cos(\alpha) = B \cdot 500 \cdot \pi \cdot 0,0125^2 \cdot 1 = 0,245 \text{ Wb}$$

$$\text{En el instante inicial } B = 0,3 \text{ T} \Rightarrow \Phi = 0,245 \cdot 0,3 = 0,0735 \text{ Wb}$$

Si la variación es uniforme de campo, podemos sustituir la derivada por cociente de incrementos

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -0,245 \frac{dB}{dt} = -0,245 \frac{\Delta B}{\Delta t} = -0,98 \cdot \frac{(0-0,3)}{(0,1-0)} = 0,735 \text{ V}$$



(Nota: enunciado no indica variación uniforme de flujo: no sería válido sustituir derivada de flujo por cociente de incrementos de flujo)

En el diagrama representamos el sentido de la corriente inducida: como disminuye el valor del campo y el flujo, la corriente inducida se opone.

b) Utilizando la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{0,735}{20} = 0,03675 \text{ A}$$

Para calcular la carga, utilizamos la definición de intensidad. Como la fuerza electromotriz ha sido uniforme durante los 0,1 s, la intensidad, relacionada con la ley de Ohm, también lo ha sido, por lo que podemos sustituir la derivada de la carga por un cociente de incrementos

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Rightarrow \Delta Q = I \Delta t = 0,03675 \cdot 0,1 = 0,003675 \text{ C}$$

2003-Junio

Cuestión 3. a) Para indicar la trayectoria debemos conocer la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. La fuerza magnética ejercida sobre una partícula cargada en movimiento viene dada por la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Podemos razonarlo cualitativamente mediante diagramas y la regla del producto vectorial, o elegir un sistema de referencia y hacer el producto vectorial matemáticamente.

Tomamos el campo magnético uniforme en el eje x

a) La fuerza es nula, ya que velocidad y campo son paralelos y su producto vectorial es nulo, por lo que la trayectoria será rectilínea

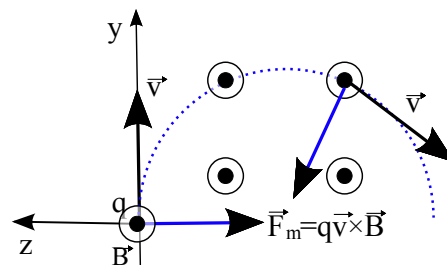
b) Asumimos la velocidad hacia y positivas. Matemáticamente la fuerza será inicialmente

$$\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v & 0 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = -qvB\vec{k}$$

La fuerza es perpendicular al plano y a la velocidad: está en el plano yz, no sólo al penetrar en la región, sino siempre, por lo que es fuerza centrípeta y describe una trayectoria circular – semicircular (semicircular porque indica que “penetra en una región donde existe un campo magnético”, luego según el diagrama sólo habría campo para $y > 0$ y al describir media circunferencia saldría de la región).

c) Si la velocidad es nula, la fuerza magnética es nula según la ley de Lorentz, luego seguiría en reposo.

d) Si la carga fuera negativa, la fuerza tendría signo opuesto. Tan sólo cambiaría en el apartado b el





sentido de giro de la trayectoria circular.

2003-Modelo

Cuestión 4. a) Transformador que reduzca tensión, “reductor monofásico”

El principio de funcionamiento del transformador es tener un bobinado primario (p) y secundario (s) que comparten el flujo magnético a través de un núcleo magnético, teniendo cada uno un número de espiras distinto (N_s y N_p). Tendremos que

$$\Phi_s = N_s \Phi; V_s = -N_s \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi_p = N_p \Phi; V_p = -N_p \frac{d\Phi}{dt}$$

Eliminando el término en común llegamos a la ecuación básica de un transformador $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$

En este caso $N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = 2200 \cdot \frac{12}{220} = 120$

b) Podemos poner la relación en función de las corrientes, asumiendo que no hay pérdidas en el transformador, la energía se conserva y la potencia eléctrica a la entrada es igual a la de salida, por

lo que $I_p V_p = I_s V_s \Rightarrow \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s} \Rightarrow \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$

En este caso $I_p = I_s \frac{N_s}{N_p} = 5 \cdot \frac{120}{2200} = 0,27 \text{ A}$

A. Problema 2. a) Realizamos un diagrama en el que fijamos un sistema de referencia para poder dar el campo magnético vectorialmente. El eje x está en la línea que une C_1 y C_2 , con x positivas hacia C_2 , y el eje y en la mediatriz de la línea que une C_1 y C_2 , pasando por C_3 , con y positivas hacia C_3 . La corriente en los tres conductores está dirigida hacia z positivas.

Utilizamos el principio de superposición, y cualitativamente podemos ver que por simetría el campo magnético tendrá sólo componente x negativa.

Podemos resolverlo de dos maneras equivalentes:

A. Usando la definición matemática de campo magnético

creado por un conductor rectilíneo $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$ y

teniendo en cuenta que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

Las coordenadas de cada conductor en metros son $C_1 (-0,05, 0)$, $C_2 (0,05, 0)$, y $C_3 (0, 0, 1 \frac{\sqrt{3}}{2})$

El vector que va de C_1 a C_3 es $0,05 \vec{i} + 0,05 \sqrt{3} \vec{j}$

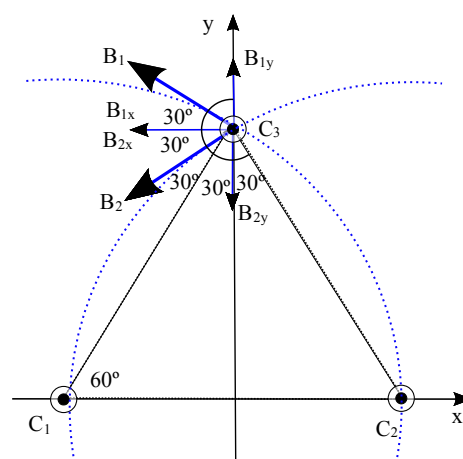
El vector que va de C_2 a C_3 es $-0,05 \vec{i} + 0,05 \sqrt{3} \vec{j}$

El módulo del campo magnético generado por C_1 y C_2 en C_3 es el mismo, ya que están ambos a la misma distancia y por ambos circula la misma intensidad de corriente.

$$B_1(C_3) = B_2(C_3) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 25}{2\pi 0,1} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{B}_1(C_3) = B_1(C_3) (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = 5 \cdot 10^{-5} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{0,05}{0,1} & \frac{0,05\sqrt{3}}{0,1} & 0 \end{vmatrix} = 5 \cdot 10^{-5} \frac{0,05}{0,1} \vec{j} - 5 \cdot 10^{-5} 0,05 \frac{\sqrt{3}}{0,1} \vec{i}$$

$$\vec{B}_1(C_3) = -4,33 \cdot 10^{-5} \vec{i} + 2,5 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$$





$$\vec{B}_2(C_3) = B_2(C_3)(\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = 5 \cdot 10^{-5} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -0,05 & 0,05\sqrt{3} & 0 \end{vmatrix} = -5 \cdot 10^{-5} \frac{0,05}{0,1} \vec{j} - 5 \cdot 10^{-5} 0,05 \frac{\sqrt{3}}{0,1} \vec{i}$$

$$\vec{B}_2(C_3) = -4,33 \cdot 10^{-5} \vec{i} - 2,5 \cdot 10^{-5} \vec{j} \text{ T}$$

Sumando vectorialmente

$$\vec{B}(C_3) = -8,66 \cdot 10^{-5} \vec{i} \text{ T}$$

B. Utilizando trigonometría, calculando módulos de los vectores y descomponiéndolos según el ángulo α (en diagrama son 30° , no confundir con el ángulo de 60° del triángulo equilátero). En este caso. Por simetría podemos ver que $B_{1y}(C_3) = -B_{2y}(C_3)$, y que $B_{1x}(C_3) = B_{2x}(C_3)$

$$B_{1x}(C_3) = B_1(C_3) \cos 30^\circ = \frac{5 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{3}}{2} = 4,33 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente llegamos al mismo resultado.

b) La fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor sobre el que circula corriente la obtenemos utilizando la ley de Laplace $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$

Cualitativamente tendrá dirección del eje y, dirigido hacia y negativas. Matemáticamente

$$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) = 25 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -8,66 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -25 \cdot 8,66 \cdot 10^{-5} \vec{j} = -2,17 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ N} \quad \text{Para 1 m [ó N/m]}$$

2002-Septiembre

Cuestión 2. El trabajo realizado por una fuerza en el movimiento de una partícula es por

definición $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$, donde $d\vec{s}$ es un vector unitario tangencial a la trayectoria, por lo que el trabajo depende de que haya fuerza no nula, y cual sea el ángulo que forme el vector fuerza con la trayectoria a lo largo de toda ella.

Como se trata de un electrón en movimiento, es una partícula cargada y ambas fuerzas no serán nulas, dependiendo el valor del trabajo del ángulo a lo largo de la trayectoria.

Campo magnético: nunca realiza trabajo.

El campo magnético ejerce una fuerza que, según la ley de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, siempre es perpendicular a la velocidad, por lo que origina una fuerza centrípeta: modifica la trayectoria pero no realiza trabajo, y la fuerza y la trayectoria son siempre perpendiculares y su producto escalar es cero. Si sólo hay campo magnético, la trayectoria es circular, dentro de un plano perpendicular al campo magnético.

Campo eléctrico: en general realizará trabajo, aunque puede no realizarlo.

El campo eléctrico ejerce una fuerza en la misma dirección que el campo, cuyo sentido depende del signo de la carga $\vec{F} = q\vec{E}$, luego el que realice trabajo o no depende de cual sea el ángulo que forme el vector campo eléctrico con el vector velocidad. Como se indica que en la región del espacio coexisten ambos campos, podemos pensar que en general la trayectoria es una combinación de un movimiento circular y de traslación (movimiento helicoidal), por lo que el vector velocidad cambia continuamente, de modo que en general habrá momentos en los que la velocidad formase un ángulo con el vector campo eléctrico que hiciese que el trabajo total no fuese nulo. Sin embargo hay un caso especial: si el campo eléctrico es perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad, puede compensar la fuerza magnética y hacer que la fuerza neta sea cero, por lo que no realizaría trabajo, y la trayectoria sería rectilínea.





B. Problema 1 . a) Realizamos un diagrama donde elegimos un sistema de coordenadas para poder dar los resultados vectorialmente. Elegimos eje y como la línea que une ambos conductores, con sentido positivo hacia I_1 , y eje x como la mediatriz entre los conductores, con sentido positivo hacia los puntos P y Q. Las corrientes tienen dirección eje z, sentido hacia z positivas, pero realizamos la representación sólo en el plano xy. Utilizamos el principio de superposición, y para resolverlo podemos hacerlo de dos maneras equivalentes

A. Usando la definición matemática de campo magnético creado

por un conductor rectilíneo $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$ y teniendo en

cuenta que $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

La distancia entre I_1 e I_2 es la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son $b = 3 \text{ cm}$ y $c = 4 \text{ cm}$, luego es

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

Necesitamos aplicar un poco de geometría / trigonometría para razonar las coordenadas de P.

Utilizamos los siguientes ángulos, representados en el diagrama:

- α : ángulo en el vértice I_1 del triángulo formado por I_1 , I_2 y P, y también es el ángulo en el vértice P del triángulo formado por P, I_2 , y el punto del eje y de misma coordenada y que P.
- β : ángulo en el vértice I_2 del triángulo formado por I_1 , I_2 y P, y también es el ángulo en el vértice P del triángulo formado por P, I_1 , y el punto del eje y de misma coordenada y que P.

La distancia de P a la línea que une I_1 e I_2 , que es la coordenada x del punto P en el sistema de

referencia elegido es $P_x = 0,03 \cdot \sin(\alpha) = 0,03 \cdot \frac{4}{5} = 0,024 \text{ m}$

La distancia de P a la mediatriz del segmento que une I_1 e I_2 , que es la coordenada y del punto P en el sistema de referencia elegido es

$$P_y = \frac{0,05}{2} - (0,03 \cdot \cos(\alpha)) = 0,025 - 0,03 \cdot \frac{3}{5} = 0,025 - 0,018 = 0,007 \text{ m}$$

El vector que va de I_1 a P es $0,024 \vec{i} - 0,018 \vec{j}$

El vector que va de I_2 a P es $0,024 \vec{i} + 0,032 \vec{j}$

Calculamos los módulos del campo magnético generado en P

$$B_1(P) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} I_1}{2\pi 0,03} = 6,67 \cdot 10^{-6} I_1$$

$$B_2(P) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi 10^{-7} I_2}{2\pi 0,04} = 5 \cdot 10^{-6} I_2$$

$$\vec{B}_1(P) = B_1(P) (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = 6,67 \cdot 10^{-6} I_1 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{0,024}{0,03} & \frac{-0,018}{0,03} & 0 \end{vmatrix} = 6,67 \cdot 10^{-6} I_1 (0,8 \vec{j} + 0,6 \vec{i})$$

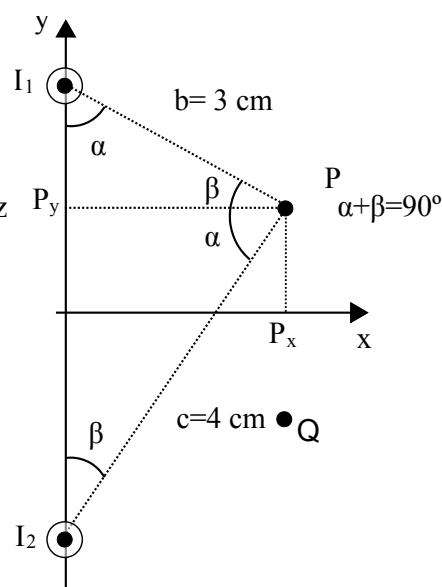
$$\vec{B}_1(P) = I_1 (4 \cdot 10^{-6} \vec{i} + 5,3 \cdot 10^{-6} \vec{j}) \text{ T}$$

$$\vec{B}_2(P) = B_2(P) (\vec{u}_l \times \vec{u}_r) = 5 \cdot 10^{-6} I_2 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{0,024}{0,04} & \frac{0,032}{0,04} & 0 \end{vmatrix} = 5 \cdot 10^{-6} I_2 (0,6 \vec{j} - 0,8 \vec{i})$$

$$\vec{B}_2(P) = I_2 (-4 \cdot 10^{-6} \vec{i} + 3 \cdot 10^{-6} \vec{j}) \text{ T}$$

Sumando vectorialmente

$$\vec{B}(P) = (4 I_1 - 4 I_2) \cdot 10^{-6} \vec{i} + (5,3 I_1 + 3 I_2) \cdot 10^{-7} \vec{j} \text{ T}$$





Como queremos que el campo magnético B sea paralelo a la recta que une ambos conductores, sólo tendrá componente y , por lo que igualamos su componente x a cero y despejamos la relación

$$4I_1 - 4I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = I_2$$

Los campos magnéticos calculados los podemos representar en un diagrama, donde vemos que son tangenciales a circunferencias centradas en los conductores, y su sentido sigue la regla de la mano derecha (el diagrama se incluye a continuación, cuando se utiliza trigonometría)

B. Utilizando trigonometría, calculando módulos de los vectores y descomponiéndolos según el ángulo α definido anteriormente.

$$|B_{1x}(P)| = B_1(P) \cos(\alpha) = 6,67 \cdot 10^{-6} I_1 \cdot \frac{3}{5} = 4 \cdot 10^{-6} I_1$$

$$|B_{1y}(P)| = B_1(P) \sin(\alpha) = 6,67 \cdot 10^{-6} I_1 \cdot \frac{4}{5} = 5,3 \cdot 10^{-6} I_1$$

$$|B_{2x}(P)| = B_2(P) \sin(\alpha) = 5 \cdot 10^{-6} I_2 \cdot \frac{4}{5} = 4 \cdot 10^{-6} I_2$$

$$|B_{2y}(P)| = B_2(P) \cos(\alpha) = 5 \cdot 10^{-6} I_2 \cdot \frac{3}{5} = 3 \cdot 10^{-6} I_2$$

Tomando signos del diagrama y sumando vectorialmente llegamos a plantear la misma ecuación obteniendo el mismo resultado. En este caso no hemos necesitado calcular las coordenadas del punto P.

$$B_{1x} + B_{2x} = 0 \Rightarrow 4I_1 - 4I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = I_2$$

b) Tenemos que plantear de nuevo la situación. Pero por la simetría de la situación ($I_1 = I_2$ según apartado a, y el módulo de la distancia de I_1 a P es igual al módulo de la distancia de I_2 a Q), sabemos que los módulos de los vectores de campo se intercambian respecto al apartado anterior.

$$B_2(Q) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} I_2}{2\pi \cdot 0,03} = 6,67 \cdot 10^{-6} I_2$$

$$B_1(Q) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} I_1}{2\pi \cdot 0,04} = 5 \cdot 10^{-6} I_1$$

Lo resolvemos ahora sólo por trigonometría, ya que tenemos los módulos y tan sólo es necesario descomponer según los ángulos del diagrama (varían respecto diagrama anterior).

$$|B_{1x}(Q)| = B_1(Q) \cos(\alpha) = 5 \cdot 10^{-6} I_1 \cdot \frac{4}{5} = 4 \cdot 10^{-6} I_1$$

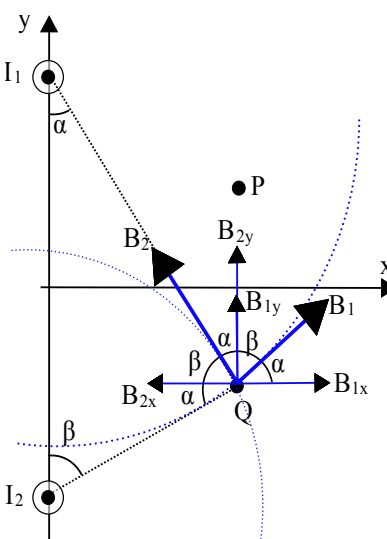
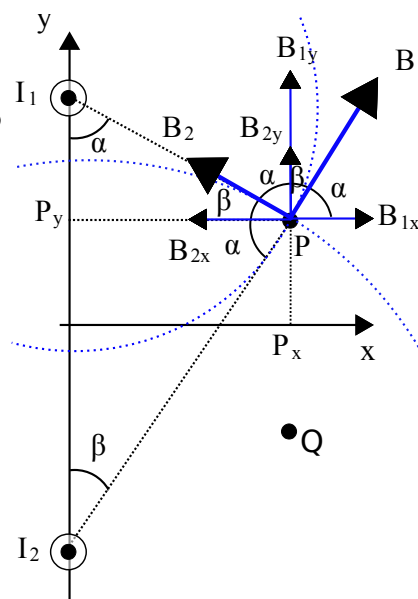
$$|B_{1y}(Q)| = B_1(Q) \sin(\alpha) = 5 \cdot 10^{-6} I_1 \cdot \frac{3}{5} = 3 \cdot 10^{-6} I_1$$

$$|B_{2x}(Q)| = B_2(Q) \sin(\alpha) = 6,67 \cdot 10^{-6} I_2 \cdot \frac{3}{5} = 4 \cdot 10^{-6} I_2$$

$$|B_{2y}(Q)| = B_2(Q) \cos(\alpha) = 6,67 \cdot 10^{-6} I_2 \cdot \frac{4}{5} = 5,3 \cdot 10^{-6} I_2$$

Como $I_1 = I_2$, se vuelven a anular las componentes x (se ve en el diagrama) y el campo magnético total en Q sólo tendrá componente y , dirigido hacia y positivas. Lo podemos expresar en función de I_1 , tomando signos del diagrama, como:

$$\vec{B}(Q) = (3 + 4,3) \cdot 10^{-6} I_1 = 7,3 \cdot 10^{-6} I_1 \hat{y}$$





2002-Junio

Cuestión 3. Hacemos una representación gráfica para entender como el ángulo está relacionado con la frecuencia de giro. Enunciado indica una bobina, que podemos considerar como un grupo de espiras muy juntas, todas ellas de superficie conjunta S que es atravesada por el mismo campo magnético.

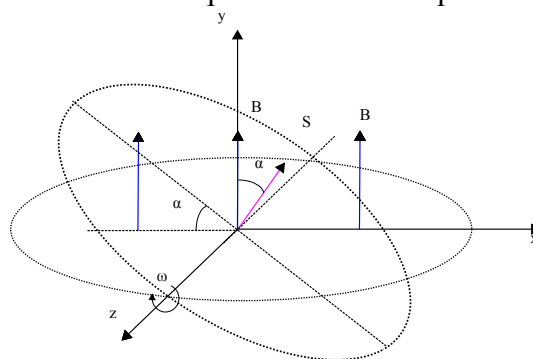
$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos(\alpha) = B S \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = B S \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$\varepsilon_{\text{máx}} = 50 = B S 2\pi 60 \Rightarrow 2\pi B S = \frac{50}{60} = \frac{5}{6}$$

$$a) \quad \varepsilon_{\text{máx}}' = B S 2\pi f = \frac{5}{6} \cdot 180 = 150 \text{ V}$$

$$b) \quad \varepsilon_{\text{máx}}'' = B S 2\pi f = 2 \cdot \frac{5}{6} \cdot 120 = 200 \text{ V}$$



2002-Modelo

Cuestión 3. a) El campo magnético no tiene que ser necesariamente nulo para que una partícula cargada positiva se mueva sin desviarse, ya que eso implica fuerza total nula, pero la fuerza que realiza el campo magnético sobre la partícula puede verse compensada con otras fuerzas que actúen al mismo tiempo sobre ella. Por ejemplo la fuerza de un campo eléctrico, si este es perpendicular a la velocidad de la partícula y al campo magnético, puede orientarse para que anule el efecto de la fuerza magnética.

b) No, no cambia la respuesta ya que el mismo campo eléctrico que compensa la desviación de la carga positiva producida por el campo magnético también compensaría la desviación de la carga negativa, al intervenir la carga con su signo en la orientación de ambas fuerzas.

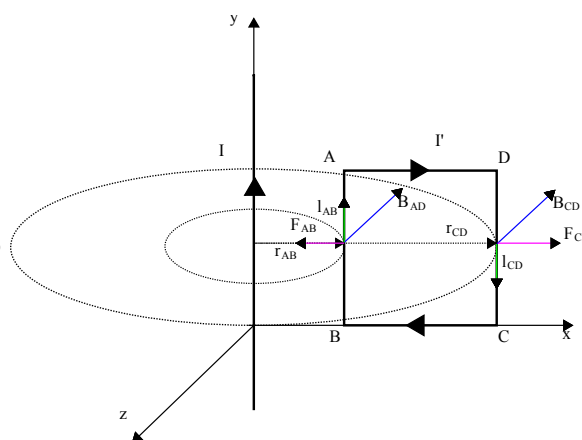
B. Problema 2.-

a) Realizamos un diagrama en el que fijamos un sistema de referencia para dar el resultado vectorialmente. Tomamos la corriente como el eje y , dirigida hacia y positivas, y el eje x pasando por el conductor inferior de la espira, con x positivas hacia la espira.

El módulo del campo magnético generado en cada uno de los dos lados de la espira paralelos al conductor.

$$B(AB) = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi 0,03} = 3,33 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$B(CD) = \frac{4\pi 10^{-7} 5}{2\pi (0,03 + 0,1)} = 7,69 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$



Para la dirección y sentido, razonamos cualitativamente que el campo magnético generado por un conductor rectilíneo indefinido viene dado por el producto vectorial, por lo que estará en la dirección del eje z , con sentido hacia z negativas.

$$\text{Vectorialmente } \vec{B}(AB) = -3,33 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}; \vec{B}(CD) = -7,69 \cdot 10^{-6} \vec{k} \text{ T}$$

También lo podríamos hacer matemáticamente $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} (\vec{u}_l \times \vec{u}_r)$, y en ambos casos

$$\vec{u}_l \times \vec{u}_r = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\vec{k}$$

b) La fuerza ejercida sobre un conductor por un campo magnético viene dada por la Ley de Laplace $\vec{F} = I (\vec{l} \times \vec{B})$





$$\vec{F}_{AB} = 0,2 \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0 & -3,33 \cdot 10^{-5} \end{vmatrix} = -6,66 \cdot 10^{-7} \vec{i} \text{ N} \text{ Dirección eje x, sentido hacia x negativas.}$$

$$\vec{F}_{CD} = 0,2 \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -0,1 & 0 \\ 0 & 0 & -7,69 \cdot 10^{-6} \end{vmatrix} = 1,54 \cdot 10^{-7} \vec{i} \text{ N} \text{ Dirección eje x, sentido hacia x positivas.}$$

2001-Septiembre

Cuestión 3. a) Se trata de una cuestión cinemática: si describe una circunferencia con velocidad

constante, podemos plantear $v = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow R = \frac{vT}{2\pi} = \frac{3,8 \cdot 10^6 \cdot 3,2 \cdot 10^{-7}}{2\pi} = 0,19 \text{ m}$

b) Si describe una trayectoria circular, el campo magnético es perpendicular a la velocidad en todo momento, por lo que la fuerza magnética será fuerza centrípeta, siempre perpendicular al vector velocidad. Igualamos módulos de las fuerzas: como velocidad y campo magnético son perpendiculares podemos sustituir $|F_{\text{magnética}}| = |q(\vec{v} \times \vec{B})| = |qvB|$

$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow m = \frac{R|qvB|}{v^2} = \frac{0,19 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,8 \cdot 10^6 \cdot 0,2}{(3,8 \cdot 10^6)^2} = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Nota: una unidad de masa atómica son $1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, luego la partícula cargada sería un protón.

Nota: se puede comprobar que $v/c = 3,8 \cdot 10^6 / 3 \cdot 10^8 = 1,27\%$, por lo que es una aproximación correcta no considerarla relativista, aunque estaría en el límite.

A. Problema 2. a) Realizamos un diagrama, donde se puede ver como los puntos P y Q están situados en el eje Y.

El módulo del campo generado por un conductor rectilíneo indefinido es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, luego

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{2\pi d_P} \Rightarrow \frac{4\pi \cdot 10^{-7} I}{2\pi d_P} = 3 \cdot 10^{-5}$$

$$I = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-7}} d_P = 150 d_P$$

$$B_Q = \frac{\mu_0 I}{2\pi d_Q} \Rightarrow \frac{4\pi \cdot 10^{-7} I}{2\pi d_Q} = 4 \cdot 10^{-5}$$

$$I = \frac{4 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-7}} d_Q = 200 d_Q$$

Si operamos con ambas expresiones:

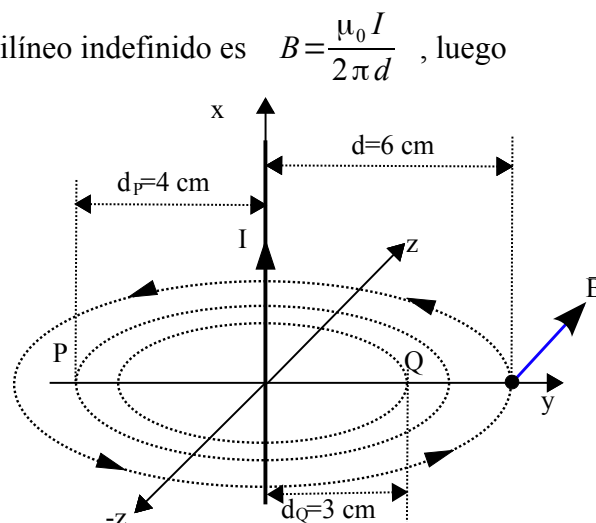
$$\frac{I}{150} + \frac{I}{200} = d_P + d_Q$$

$$I \left(\frac{4+3}{600} \right) = 0,07 \Rightarrow I = \frac{(0,07 \cdot 600)}{7} = 6 \text{ A}$$

No se piden los valores de d_P y d_Q , pero los calculamos y representamos.

$$d_P = I/150 = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$$

$$d_Q = I/200 = 0,03 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$



b) El módulo del campo magnético será $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 6}{2\pi 0,06} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

La dirección y sentido lo podemos razonar con el diagrama y la regla de la mano derecha: está dirigido hacia z positivas $\vec{B} = 2 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$

2001-Junio

Cuestión 3. a) Si describe una trayectoria circular, el campo magnético es perpendicular a la velocidad en todo momento, por lo que la fuerza magnética será fuerza centrípeta, siempre perpendicular al vector velocidad. Igualamos módulos de las fuerzas: como velocidad y campo magnético son perpendiculares podemos sustituir $|F_{\text{magnética}}| = |q(\vec{v} \times \vec{B})| = |qvB|$





$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv^2}{|qvB|} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (10^6)^2}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^6 \cdot 0,1} = 5,69 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

b) Se trata de una cuestión cinemática: una vuelta supone una circunferencia del radio calculado en el apartado a).

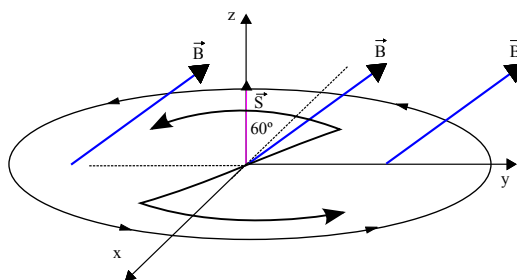
$$n = \frac{d_{\text{recorrida}}}{d_{\text{vuelta}}} = \frac{10^6 \cdot 0,001}{2\pi \cdot 5,69 \cdot 10^{-5}} = 2,8 \cdot 10^6 \text{ vueltas}$$

Nota: se puede comprobar que $v/c = 10^6/3 \cdot 10^8 = 0,33\%$, por lo que es una aproximación correcta no considerarla relativista.

A. Problema 2. a) $\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot N \pi r^2 \cdot \cos 60^\circ = 0,5 \cdot 200 \cdot \pi \cdot 0,04^2 \cdot 0,5 \approx 0,25 \text{ Wb}$

b) Al disminuir uniformemente B disminuye el flujo, y como varía de manera uniforme, la fuerza electromotriz tendrá un valor constante durante esos 100 ms que está variando. La superficie y ángulo son constantes.

Podemos realizar un diagrama para representar que la corriente inducida tendrá un sentido que se oponga a esa disminución de flujo: en el diagrama la elección de ejes es arbitraria.



$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -N \pi r^2 \cos 60^\circ \cdot \frac{dB}{dt} = -200 \cdot \pi \cdot 0,04^2 \cdot 0,5 \frac{\Delta B}{\Delta t} = -0,5 \cdot \frac{0-0,5}{0,1-0} = 2,5 \text{ V}$$

2001-Modelo

Cuestión 4. La fuerza electromotriz depende de la variación del flujo.

Considerando que no varía la superficie de la espira ni su orientación, con una espira plana:

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha; \varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -S \cos \alpha \frac{dB}{dt}$$

Como la variación es lineal, podemos sustituir la derivada por cocientes de incrementos

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -S \cos \alpha \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

Comparamos el término de variación de campo magnético en ambos casos:

$$a) \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{0-0,3}{0,001-0} = -300 \text{ T/s} \quad b) \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{1,2-1}{0,001-0} = 200 \text{ T/s}$$

Por lo tanto la fuerza electromotriz, en valor absoluto, será mayor en el caso a).

B. Problema 2.

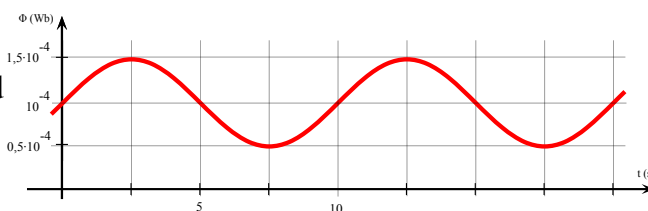
$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(0^\circ) = B \cdot l \cdot x$$

$$a) \Phi = 50 \cdot 10^{-3} \cdot 0,02 \cdot (0,1 + 0,05 \sin(\frac{2\pi}{10}t)) = 10^{-4} + 5 \cdot 10^{-5} \sin(\frac{\pi}{5}t) [\text{Wb}]$$

Representamos gráficamente en función del tiempo: se trata de una función seno de periodo 10 s, cuya fase inicial es 0, y oscila con amplitud $5 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ respecto de un valor 10^{-4} Wb .

b) La fuerza electromotriz la calculamos con la ley de Faraday

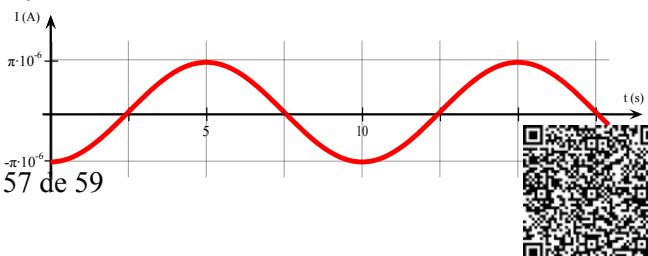
$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -10^{-5} \pi \cos(\frac{\pi}{5}t) [\text{V}]$$



Utilizando la ley de Ohm $I = \frac{V}{R} = \frac{-10^{-5} \pi \cos(\frac{\pi}{5}t)}{10} = -10^{-6} \pi \cos(\frac{\pi}{5}t) [\text{A}]$

Representamos gráficamente en función del tiempo; se trata de una función coseno de periodo 10 s, con fase inicial es 0, y oscila con amplitud $\pi \cdot 10^{-6} \text{ A}$.

Al indicarse "represente gráficamente", puede surgir la duda de si se pide también que se represente sobre el diagrama del circuito el





sentido de la corriente inducida. Ese sentido variará de manera periódica, pero podemos indicar qué sentido tiene en los 2,5 primeros segundos en los que

-La distancia x aumenta y aumenta la superficie.

-Aumenta el flujo con el tiempo

-La fuerza electromotriz es negativa porque la variación de flujo es positiva.

Sobre el diagrama del enunciado, el flujo estaría aumentando (y está dirigido hacia el lector, en sentido de z positivas), por lo que la corriente inducida se opondría y giraría en el sentido de las agujas del reloj, pasando de M hacia N.

2000-Septiembre

Cuestión 3.

$$a) \quad \Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(0^\circ) = B \cdot \pi r^2$$

$$\Phi = 0,01 \cdot \pi \cdot (0,1 - 10t)^2 [Wb]$$

b) La fuerza electromotriz la calculamos con la ley de Faraday

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -0,01 \cdot \pi \cdot 2 \cdot (0,1 - 10t) \cdot (-10) = \pi(0,02 - 2t) [V]$$

Igualamos al valor indicado

$$0,01 = \pi(0,02 - 2t) \Rightarrow \frac{0,01}{\pi} - 0,02 = -2t \Rightarrow t = 8,4 \cdot 10^{-3} s$$

2000-Junio

B. Problema 2.

a)

$$\Phi = \int \vec{B} d\vec{s} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot N \pi r^2 \cdot \cos 0^\circ = (0,01t + 0,04t^2) \cdot 30 \cdot \pi \cdot 0,04^2 = 1,5 \cdot 10^{-3}t + 6 \cdot 10^{-3}t^2 [Wb]$$

b) La fuerza electromotriz la calculamos con la ley de Faraday

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt} = -1,5 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 6 \cdot 10^{-3}t [V]$$

Calculamos en el instante indicado

$$\varepsilon(t=5s) = -1,5 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot 5 = -6,15 \cdot 10^{-2} V$$

2000-Modelo

Cuestión 4.

a) Un transformador es un dispositivo transporta energía de un circuito corriente alterna a otro circuito de corriente alterna utilizando inducción mutua. Permite cambiar propiedades de una corriente eléctrica (reducir o aumentar la tensión), pero manteniendo la frecuencia. El principio de funcionamiento del transformador es tener un bobinado primario (p) y secundario (s) que comparten el flujo magnético a través de un núcleo magnético, teniendo cada uno un número de espiras distinto (N_s y N_p).

Son útiles para el transporte de energía eléctrica alterna ya que permiten generar altas tensiones, que hacen que las corrientes sean menores y se minimice la pérdida por efecto Joule.

b) Igualando el flujo que circula por ambos bobinados se llega a la expresión $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$

$$\text{En este caso } \frac{6}{V_p} = \frac{100}{1200} \Rightarrow V_p = \frac{6 \cdot 1200}{100} = 72 V$$

B. Problema 1.

a) Si describen una trayectoria circular, el campo magnético es perpendicular a la velocidad en todo momento, por lo que la fuerza magnética será fuerza centrípeta, siempre perpendicular al vector velocidad. Igualamos módulos de las fuerzas: como velocidad y campo magnético son

perpendiculares podemos sustituir $|F_{\text{magnética}}| = |q(\vec{v} \times \vec{B})| = |qvB|$

$$|qvB| = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv^2}{|qvB|} = \frac{mv}{|qB|}$$

Hallamos el cociente entre los radios





$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{\frac{m_A v}{|qB|}}{\frac{m_B v}{|qB|}} = \frac{m_A}{m_B} = \frac{19,92 \cdot 10^{-27}}{21,57 \cdot 10^{-27}} = 0,923$$

b) Cada isótopo describe una trayectoria circular con la misma velocidad, luego tardan tiempos distintos en recorrer una semicircunferencia. El enunciado dice “cuando han descrito una semicircunferencia”, pero no es simultáneo: consideramos que uno describe una semicircunferencia, y luego calculamos la posición en la que se encuentra el otro.

Como ambos isótopos tienen la misma velocidad, en el mismo tiempo el isótopo B recorre la misma distancia, que es πR_A .

Calculamos el arco de circunferencia recorrido por el isótopo B al recorrer esa distancia con R_B :

$$\theta_B = \frac{\pi R_A}{R_B} = \pi \cdot 0,923 = 2,9 \text{ rad} \quad (\text{Recorre menos de una semicircunferencia que son } \pi \text{ radianes})$$

La separación (espacial, no consideramos que enunciado pida separación temporal al realizar la semicircunferencia) entre ambos será, si tomamos el eje x como la base de la semicircunferencia que ha recorrido el isótopo A, la hipotenusa de un triángulo que tiene como uno de los catetos, la base, en el eje X la diferencia entre radios, y como otro cateto, la altura, la distancia del punto al que ha llegado el isótopo B cuando el A está en el eje X.

$$\text{separación} = \sqrt{(R_A - R_B)^2 + (R_B \sin \theta)^2} = \sqrt{R_B^2 \left(\left(\frac{R_A}{R_B} - 1 \right)^2 + (\sin \theta)^2 \right)} = 2,47 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Necesitamos calcular el radio, y no se nos da explícitamente la carga de los isótopos, simplemente se indica “han sido ionizados una sola vez”, por lo que asumimos que la carga es $+e$.

$$\text{Para el isótopo B: } R_B = \frac{m v}{|qB|} = \frac{19,92 \cdot 10^{-27} \cdot 6,7 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,85} = 9,81 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Sustituyendo:

$$\text{separación} = \sqrt{(9,81 \cdot 10^{-2})^2 ((0,923 - 1)^2 + (\sin 2,9)^2)}$$

Nota: una unidad de masa atómica son $1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, luego el isótopo B tendría una masa de $19,92 \cdot 10^{-27} / 1,66 \cdot 10^{-27} = 12 \text{ u}$. Sería un isótopo de Carbono 12. El isótopo A tendría una masa de $21,57 \cdot 10^{-27} / 1,66 \cdot 10^{-27} = 13 \text{ u}$. Sería un isótopo de Carbono 13.

